

정책연구 2025-13-01

국가난제 혁신전략 연구 2025

제1권 국가난제에 대한 국민인식 분석 및 총괄 운영 보고서

Innovation Strategy Study to Address National Challenges 2025

Volume I. Analysis of Public Perceptions of National
Challenges and General Management Report

홍성주·박유안·김한별·조원선·강민지·신은정·이혁·전지은·이혜진·손수아·황윤하·전찬미

내 부 저 자

연구책임자 **홍성주** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **박유안** | 과학기술정책연구원 연구원
김한별 | 과학기술정책연구원 연구원
조원선 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구원
신은정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이 혁 | 과학기술정책연구원 연구위원
전지은 | 과학기술정책연구원 연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 책임연구원
손수아 | 과학기술정책연구원 선임연구원

외 부 저 자

황윤하 | 한국미래연구소W 대표
전찬미 | 전) 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기여자 **하태정** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
안두현 | 과학기술정책연구원 명예연구위원
김태양 | 현) 에너지경제연구원 부연구위원, 전) 과학기술정책연구원 선임연구위원
이한진 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

정책연구 2025-13-01

국가난제 혁신전략 연구 2025

제1권 국가난제에 대한 국민인식 분석 및 총괄 운영 보고서

2025년 12월 31일 인쇄

2025년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-40-1 94300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 경과	1
-----------------------	---

제2절 국가난제에 관한 이론적 논의	4
---------------------------	---

1. 난제에 대한 정책 이론	4
-----------------------	---

2. 한국적 경험으로 본 난제를 다루는 정책	8
--------------------------------	---

3. 난제의 전개 경로 모델 구상	12
--------------------------	----

4. 변혁적 혁신론의 X 커브 모델의 난제 연구 활용 가능성	15
---	----

제3절 연구 프레임워크	20
--------------------	----

1. 과업 구성	20
----------------	----

2. 추진구조	23
---------------	----

3. 본 보고서의 구성	24
--------------------	----

제2장 국가난제 발굴 및 진단	25
------------------------	----

제1절 2025 국가난제 발굴	25
------------------------	----

1. 기존 방법 및 개선 사항	25
------------------------	----

2. 국가난제 발굴결과	27
--------------------	----

3. 2025 10대 국가난제 발굴 결과	36
------------------------------	----

제2절 2025 국가난제 국민인식조사	39
----------------------------	----

1. 국민인식조사 개요 및 방법	39
-------------------------	----

2. 국민인식조사의 구성별 주요 결과	41
3. 2025 국가난제 국민인식조사의 항목별 교차분석	49
제3절 2025 국가난제 EYE	60
제4절 소결	64

제3장 국가난제 청년인식 68

제1절 10대 국가난제 국민참여 워크숍	68
1. 국민참여 워크숍 설계	68
2. 운영 개요	70
3. 워크숍 프로세스	71
4. 워크숍 결과	78
제2절 소결	95
1. 결과 종합	95
2. 시사점	96

제4장 국가난제 주제연구 성과 98

제1절 사이버안보 난제 진단과 디지털 인프라 복원력 확보 방향	98
1. 디지털 인프라의 구조적 취약성과 국가난제 진단의 필요성: 연구 질문과 분석 틀	98
2. 사이버안보 난제 지형도: 시스템 복잡성 증대와 복합 안보 위협의 부상 ..	99
3. 정책 연속성 진단: '양적 성능' 중심 발전 경로의 고착과 안보의 주변화 ..	100
4. 이해관계 진단: 갈등 구조의 심화와 사후적 대응의 한계	101
5. 사이버안보 난제의 인과관계 진단: 시스템 다이내믹스 분석을 통한 구조적 악순환 규명	104
6. 사이버안보 난제의 구조적 악순환 해소하고 복원력 강한 디지털 인프라를 위한 정책 제언	106
제2절 순환경제 시스템 난제 진단과 지속가능한 전환 전략	110
1. 순환경제 전환의 구조적 난제와 진단 필요성	110

2. 순환경제 정책 환경과 쟁점, 난제 속성 확인	111
3. 시기별 순환경제 정책과 R&D 연속관계 진단	112
4. 네트워크 분석을 통한 순환경제를 둘러싼 이해관계 복잡성 확인	114
5. 순환경제 시스템 인과구조 진단 및 구조적 복잡성 확인	116
6. 지속가능한 순환경제 실현을 위한 정책개입 공략지점 및 기술혁신 전략	120
제3절 디지털 헬스 난제 진단	122
1. 디지털 헬스 난제 진단의 필요성	122
2. 디지털 헬스의 정의와 구성요소	124
3. 디지털 헬스의 복잡성과 난제 진단	127
4. 디지털 헬스 난제 대응을 위한 제언	135
제4절 PBS 폐지, 남겨진 과제에 대한 고찰	137
1. PBS 개념, 제도 도입 및 변화	137
2. PBS 폐지 이후 제도 개선안	145
3. 남겨진 과제 고찰	147
제5절 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 지원 전략	155
1. 변혁적 혁신정책의 근거기반 입법활동의 중요성	155
2. 근거기반 입법활동의 개념 및 국제 비교	156
3. 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 지원 전략	172
제6절 중국의 혁신거버넌스 변동 분석과 시사점	174
1. 중국의 혁신거버넌스 변동 분석 필요성	174
2. 중국의 혁신거버넌스 변동 분석 결과	176
3. 변동 분석을 통한 한국에의 정책 시사점	180

제5장 결론과 제언 182

제1절 주요 결과 요약	182
제2절 국가난제별 정책적 대응 방향	184
1. 인구구조 변화 난제의 정책적 대응 방향	184
2. 사회불안 난제의 정책적 대응 방향	185
3. 국토 불균형 난제의 정책적 대응 방향	186

4. 국민 생계불안 난제의 정책적 대응 방향	187
5. 국민건강 난제의 정책적 대응 방향	188
6. 환경보전 난제의 정책적 대응 방향	189
7. 공급망 충격 난제의 정책적 대응 방향	191
8. 지정학적 위기 난제의 정책적 대응 방향	192
9. 사회적 차별과 갈등 난제의 정책적 대응 방향	193
10. 순환경제·탄소중립 난제의 정책적 대응 방향	194
제3절 국민인식과 수용성을 고려한 정책혁신 제언	196

참고문헌	203
-------------------	------------

부 록	213
------------------	------------

1. 국가난제혁신포럼 총괄위원회 개최 결과	213
2. 학습공동체 및 국제 심포지엄	216
3. 국가난제 홈페이지 운영 보고	219

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Progress	1
2. Theoretical Review of National Challenges	4
3. Research Framework	20
Chapter 2. Identification and Diagnosis of National Challenges	25
1. Identification of the 2025 National Challenges	25
2. 2025 National Challenge Public Perception Survey	39
3. 2025 National Challenge EYE	60
4. Summary	64
Chapter 3. Youth Perception of National Challenges	68
1. Public Participation Workshop on the Top 10 National Challenges	68
2. Summary	95
Chapter 4. Results of Thematic Research on National Challenges	98
1. Diagnosis of the Cybersecurity Challenge and Directions for Enhancing Digital Infrastructure Resilience	98
2. Diagnosis of the Circular Economy System Challenge and Strategies for Sustainable Transition	110
3. Diagnosis of the Digital Health Challenge	122
4. The Abolition of the PBS: Examining Remaining Challenges	137
5. Strategy for Supporting Transformative Innovation through Evidence-Based Legislative Activity	155
6. Analysis of Changes in China's Innovation Governance and Policy Implications	174

Chapter 5. Conclusion and Suggestions 182

 1. Summary of Key Findings 182

 2. Policy Response Directions for Specific National Challenge 184

 3. Suggestions for Policy Innovation Considering Public Perception and Acceptance · 196

References 203

Appendix 213

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가난제 1단계 연구(2019년~2023년)의 추진 배경과 목표	1
〈표 1-2〉 국가난제 2단계 연구(2024년~2028년)의 추진 배경과 목표	2
〈표 1-3〉 국가난제 2단계 연구 1, 2차년도 주요 추진 과업	3
〈표 1-4〉 난제에 대한 정부의 정책 거버넌스 및 대응 전략 유형	6
〈표 1-5〉 난제를 다루는 정책의 전통적 접근과 실험적 접근의 비교	7
〈표 1-6〉 주요 도전과제에 대한 인식의 비교 : 2000년대 vs. 2025년	8
〈표 1-7〉 주요 도전과제에 대한 정책 접근의 비교: 미래 이슈 vs. 당면 과제 · 10	
〈표 1-8〉 변혁적 혁신론과 기존 과학기술정책 패러다임과의 차별점	18
〈표 1-9〉 2025 국가난제 혁신전략 연구 3대 과업	20
〈표 1-10〉 국가난제 식별과 『국가난제 EYE』 추진계획	21
〈표 1-11〉 2025 국가난제 주제연구 및 타겟연구 구성	22
〈표 2-1〉 2024년 국가난제 발굴 과정	26
〈표 2-2〉 글로벌 리스크·트렌드 문헌의 이슈 목록 추출 예시(29종 중 1종) · 28	
〈표 2-3〉 국가난제 발굴 관련 문헌조사 요약	29
〈표 2-4〉 2025 국가난제 후보 및 연관주제어 클러스터링 결과	34
〈표 2-5〉 2025 국가난제 국민인식조사 결과 및 우선순위	37
〈표 2-6〉 2025 10대 국가난제 선정 결과 및 우선순위 변동 비교	38
〈표 2-7〉 2025 국가난제 국민인식조사 표본설계 및 방법	39
〈표 2-8〉 자료 전처리 과정	40
〈표 2-9〉 2025 국가난제 국민인식조사 주요 항목	40
〈표 2-10〉 10대 국가난제에 대한 항목간 교차분석 체계	49
〈표 2-11〉 2025 국가난제 EYE 구성	60
〈표 2-12〉 2025 국가난제 EYE 주요내용: (예시) 공급망 충격	62
〈표 2-13〉 2025 국가난제 국민인식 교차분석 1사분면 순위 집계	64
〈표 2-14〉 2025 10대 국가난제 국민인식 특성 종합	65

〈표 2-15〉 국민인식 항목간 조합별 정책적 선택지 제안	66
〈표 2-16〉 국가난제별 종합인식 판단에 따른 정책 포트폴리오 차별화 제안 ..	67
〈표 3-1〉 국민 참여 워크숍 개요	71
〈표 3-2〉 공통 질문	72
〈표 3-3〉 특수 질문	72
〈표 3-4〉 제시된 감정과 내포 의미	74
〈표 3-5〉 미래뉴스 템플릿	76
〈표 3-6〉 사후 설문 활용 질문	77
〈표 3-7〉 ‘인구구조 변화’ 핵심 키워드와 대표 의견	79
〈표 3-8〉 ‘사회불안’ 핵심 키워드와 대표 의견	79
〈표 3-9〉 ‘국토 불균형’ 핵심 키워드와 대표 의견	80
〈표 3-10〉 ‘국민 생계불안’ 핵심 키워드와 대표 의견	80
〈표 3-11〉 ‘국민건강’ 핵심 키워드와 대표 의견	80
〈표 3-12〉 ‘환경보전’ 핵심 키워드와 대표 의견	81
〈표 3-13〉 ‘공급망 충격’ 핵심 키워드와 대표 의견	81
〈표 3-14〉 ‘지정학적 위기’ 핵심 키워드와 대표 의견	82
〈표 3-15〉 ‘사회적 차별’ 핵심 키워드와 대표 의견	82
〈표 3-16〉 ‘자원순환/탄소중립’ 핵심 키워드와 대표 의견	82
〈표 3-17〉 ‘인구구조 변화’ 미래 뉴스 결과	84
〈표 3-18〉 ‘사회불안’ 미래 뉴스 결과	84
〈표 3-19〉 ‘국토불균형’ 미래 뉴스 결과	85
〈표 3-20〉 ‘국민생계 불안’ 미래 뉴스 결과	85
〈표 3-21〉 ‘국민건강’ 미래 뉴스 결과	86
〈표 3-22〉 ‘환경보전’ 미래 뉴스 결과	86
〈표 3-23〉 ‘공급망 충격’ 미래 뉴스 결과	87
〈표 3-24〉 ‘지정학적 위기’ 미래 뉴스 결과	87
〈표 3-25〉 ‘사회적 차별’ 미래 뉴스 결과	88
〈표 3-26〉 ‘자원순환/탄소중립’ 미래 뉴스 결과	88
〈표 3-27〉 ‘인구구조 변화’ 현실 적용 결과	89

〈표 3-28〉 ‘사회불안’ 현실 적용 결과	89
〈표 3-29〉 ‘국토불균형’ 현실 적용 결과	90
〈표 3-30〉 ‘국민생계 불안’ 현실 적용 결과	90
〈표 3-31〉 ‘국민건강’ 현실 적용 결과	91
〈표 3-32〉 ‘환경보전’ 현실 적용 결과	92
〈표 3-33〉 ‘공급망 충격’ 현실 적용 결과	92
〈표 3-34〉 ‘지정학적 위기’ 현실 적용 결과	93
〈표 3-35〉 ‘사회적 차별’ 현실 적용 결과	93
〈표 3-36〉 ‘자원순환/탄소중립’ 현실 적용 결과	94
〈표 3-37〉 워크숍 결과 종합	96
〈표 4-1〉 시기별 갈등 이슈 및 갈등관리(종합)	102
〈표 4-2〉 사이버 안보 난제 인과순환지도의 영역과 주요 변수	104
〈표 4-3〉 순환경제 주요 갈등이슈 및 이해관계자 종합	116
〈표 4-4〉 순환경제 분야 국가난제 3대 속성 분석 종합	118
〈표 4-5〉 디지털 헬스 및 유관 개념의 정의	125
〈표 4-6〉 PBS 도입 전후 예산구조	138
〈표 4-7〉 PBS 도입경과	141
〈표 4-8〉 역대 정부별 PBS 관련 개선논의 (1998-2013)	143
〈표 4-9〉 출연연 예산 중 출연금 및 정부 수탁과제 현황	144
〈표 4-10〉 PBS 폐지에 따른 출연연 주요 과제	152
〈표 5-1〉 2025 국가난제 순위와 전년도 대비 주요 변동	182
〈표 5-2〉 2025 국가난제에 대한 청년참여 워크숍 주요 결과	183
〈표 5-3〉 인구구조 변화 난제에서 우리의 숙제	184
〈표 5-4〉 사회불안 난제에서 우리의 숙제	185
〈표 5-5〉 국토 불균형 난제에서 우리의 숙제	186
〈표 5-6〉 국민 생계불안 난제에서 우리의 숙제	187
〈표 5-7〉 국민건강 난제에서 우리의 숙제	189
〈표 5-8〉 환경보전 난제에서 우리의 숙제	190
〈표 5-9〉 공급망 충격 난제에서 우리의 숙제	191

〈표 5-10〉 지정학적 위기 난제에서 우리의 숙제	192
〈표 5-11〉 사회적 차별과 갈등 난제에서 우리의 숙제	194
〈표 5-12〉 자원순환·탄소중립 난제에서 우리의 숙제	195
〈표 5-13〉 2025 10대 국가난제 국민인식 특성 종합	196
〈표 5-14〉 국민인식 항목간 조합별 정책적 선택지 제안	199
〈표 5-15〉 국민인식 복합성 판단에 따른 난제 정책 포트폴리오 제안	200
〈표 5-16〉 국가난제별 청년 참여자 감정의 주요 특징과 정책적 해석	201

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 난제의 전개 경로 모델	13
[그림 1-2] 혁신에 의한 전환 경로 모델	16
[그림 1-3] 변혁적 변화의 X-curve 프레임워크	17
[그림 1-4] 국가난제 혁신전략 연구 추진구조(2025)	23
[그림 2-1] 2025년 국가난제 발굴 및 국민인식 조사의 틀	27
[그림 2-2] 2025 텔파이조사 집계지 일부	32
[그림 2-3] 국민이 평가한 위기의식	41
[그림 2-4] 위기인식: 심각성	42
[그림 2-5] 위기인식: 시급성	43
[그림 2-6] 국민이 평가한 상황진단	44
[그림 2-7] 정부·정책 중요도	45
[그림 2-8] 과학기술기여도	46
[그림 2-9] 국민이 평가한 파급영향	47
[그림 2-10] 파급영향	48
[그림 2-11] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 시급성	50
[그림 2-12] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 정부·정책 중요도	51
[그림 2-13] 2025 10대 국가난제 산점도: 시급성과 정부·정책 중요도	52
[그림 2-14] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 파급영향	53
[그림 2-15] 2025 10대 국가난제 산점도: 시급성과 파급영향	54
[그림 2-16] 2025 10대 국가난제 산점도: 정부·정책 중요도와 파급영향	55
[그림 2-17] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 과학기술 기여도	56
[그림 2-18] 2025 10대 국가난제 산점도: 시급성과 과학기술 기여도	57
[그림 2-19] 2025 10대 국가난제 산점도: 과학기술 기여도와 정부·정책 중요도	58
[그림 2-20] 2025 10대 국가난제 산점도: 과학기술 기여도와 파급영향	59

[그림 3-1] 모집 포스터	69
[그림 3-2] 국민 참여 워크숍 진행 과정	70
[그림 3-3] 워크숍 단계	71
[그림 3-4] 현재 진단 활용 질문	72
[그림 3-5] 월드카페 브레인라이팅 결과(오전)	73
[그림 3-6] 감정태깅 활용 결과	75
[그림 3-7] 미래 뉴스 템플릿 결과	76
[그림 3-8] 난제별 감정 그래프	78
[그림 4-1] 사이버 보안 난제 인과지도(전체)	106
[그림 4-2] 순환경제 국가난제 전개 경로(연속관계 진단 종합)	114
[그림 4-3] 순환경제 전환 난제 인과지도(영역별 구분)	119
[그림 4-4] 디지털 헬스 언론기사 및 정부보도자료, 2005년-2024년	123
[그림 4-5] 디지털 헬스의 범위와 유사 개념과의 관계	125
[그림 4-6] 디지털 헬스의 실천적 구성	127
[그림 4-7] 공공과 민간 부문이 결합된 디지털 헬스	129
[그림 4-8] 기술-사회 공진화 속 디지털 헬스	131
[그림 4-9] 기술-사회 상호작용 관점에서 디지털 헬스의 실천 재해석	135
[그림 4-10] 출연연구기관 예산 흐름도	140
[그림 4-11] 출연연 인건비 수입구조 변화	145
[그림 4-12] 출연연 재정구조 개편: PBS 단계적 폐지	146
[그림 4-13] 중국 당-국가 기구 현황	178

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경과 추진 내용

- 연구 목적
 - 국민이 인식하는 국가난제를 발굴·분석하고, 그중 과학기술 혁신전략의 역할이 기대되는 난제의 심층 연구를 수행
- 연구 경과① 1단계(2019~2023): 사회과학적 분석 중심
 - ‘사악한/악성 문제(wicked problems)’ 개념에 기반, 난제의 메커니즘 규명
 - 난제의 3대 속성(지속성, 복잡성, 불확실성)별 방법론 및 주제별 분석 수행
- 연구 경과② 2단계(2024~2028): ‘국가난제 혁신전략 연구’로 정책 접근 강화
 - 난제 개념을 국가 차원의 난이도 높은 국정 문제로 재정의
 - 난제의 국민 체감인식 조사, 정부 정책 진단, 정책적 대안 개발 추진
- 2024년 및 2025년 연구 추진 주요 내용

<요약 표 1> 국가난제 혁신전략 연구 주요 추진 과업

구분	2024년	2025년
총괄	• 플랫폼형 연구체계 확립 • 국가난제 발굴 및 확산 • 국가난제 정책개발 촉진	• 플랫폼형 연구체계 개선 • 국가난제 발굴 및 확산 • 국가난제 혁신전략 포커스
주제	• 에너지 • 한계기업 • 국가난제 관점의 국정혁신, 거버넌스 등	• 사이버안보와 공급망 • 순환경제 • 디지털 헬스, 문제중심 예산운용, 혁신거버넌스, 근거기반 입법 등
성과물	• 보고서 3권(총괄1+주제2) • 국가난제 EYE(11권) • 기타 정간물 및 학술논문	• 보고서 3권(총괄1+주제2) • 국가난제 EYE(11권) • 기타 정간물 및 학술논문
확산	• 총괄포럼 & 주제포럼 • STEPI 국가난제 홈페이지 • 학술대회	• 총괄포럼 & 주제포럼 • STEPI 국가난제 홈페이지 • STEPI 글로벌 심포지엄

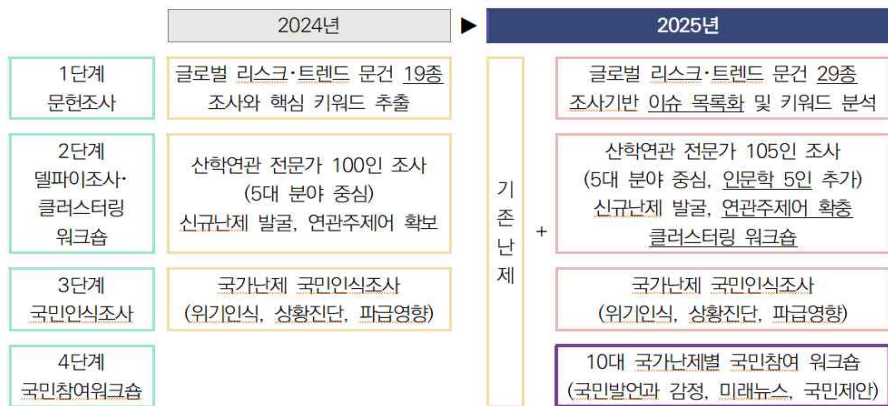
자료: 홍성주(2025), “2025 국가난제 혁신전략연구 실행계획서”, 내부 자료.

2. 국가난제 발굴 및 진단

□ 2025 국가난제 발굴

- 2025년 국가난제 발굴은 글로벌 이슈에 대한 폭넓은 분석과 국민인식 조사를 위한 참여적 방법 등을 결합해 수행
 - 후보군 구성 시 글로벌 이슈에 대한 ‘키워드’와 ‘세부 이슈’를 병행 분석, 난제 후보군에 대한 설명력 강화
 - 델파이 조사에 인문학자를 추가해 사회문화적 관점을 반영
 - 신규로 국민참여 워크숍을 추진하여, 난제에 대한 사회적 공감대 확장

[요약 그림 1] 2025년 국가난제 발굴 및 국민인식 조사의 틀



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 6)

- (1단계) 글로벌 리스크·트렌드 이슈 문헌 29종 조사 결과, ‘AI·고령화·노동시장 변화·기후변화·공급망·안보’ 등 불확실성이 강조되는 577개 이슈 발굴
- (2-1단계) 577개 이슈 대상 델파이 조사, 총 105개 국가난제 후보군 발굴
 - 국내 전문가 100인(① 경제·산업·기술, ② 사회·복지·인구·일자리, ③ 자원·환경·에너지, ④ 외교·국방·정치·행정, ⑤ 지역·국토·재난안전 분야)에 인문학자 5인을 추가하여 이슈 차별성 여부 관찰

- 조사 결과, 기존과 유사한 후보군과 함께, ‘국민 건강’, ‘사회 갈등’과 관련된 이슈가 신규 이슈로 제안됨
- (2-2단계) 델파이 결과를 토대로 2026 국가난제 후보군 도출을 위해 클러스터링 워크숍 개최, 총 16건의 후보군 선정
- 세 가지 기준(전년도 연계성·연관주제어 연계성·변화요인(X)-문제요인(Y) 설정 유사성)을 중심으로 클러스터링 작업 수행
- ‘난제명’과 ‘연관주제어’ 만으로는 파악하기 어려운 맥락과 문제 인식을 확인
- (3단계) 국민인식조사를 실시해 국민이 가장 심각하고 시급한 것으로 인식하는 ‘2025 10대 국가난제’ 선정
- 국민이 가장 위기의식을 느끼는 난제는 ‘인구구조 변화’, ‘사회불안’, ‘국토 불균형’, ‘국민 생계불안’, ‘국민건강’ 등 국민 생활과 관련된 이슈가 상위에 분포
- 최종 선정된 ‘2025 10대 국가난제’는 아래 표와 같음

<요약 표 2> 2025 10대 국가난제

순위	국가난제	위기인식 (평균)
1위	인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가? (인구구조 변화)	82.07
2위	가짜뉴스, 사이버 공격 등 신종위협 요인으로 인한 사회불안을 어떻게 해소할 것인가? (사회불안)	79.83
3위	국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가? (국토 불균형)	79.73
4위	주거, 물가 등 국민의 생계안정을 확보할 수 있는 방안은? (국민생계불안)	78.92
5위	의정갈등이나 신종 감염병 등 국민건강 위험을 어떻게 관리할 것인가? (국민건강)	77.53
6위	지속가능한 미래를 위한 환경보전 방안은 무엇인가? (환경보전)	77.09
7위	글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국가경쟁력 확보 전략은? (공급망 충격)	77.09
8위	한반도의 지정학적 위기 관리를 위한 국가안보 전략은? (지정학적 위기)	76.85
9위	사회집단에서 나타나는 차별과 갈등 문제를 어떻게 완화할 것인가?(사회적 차별)	76.32
10위	지속가능한 지구와 인류를 위한 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가? (자원순환/탄소중립)	75.26

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 14)

□ 국가난제 국민인식조사

- 16대 국가난제 후보군에 대한 국민이 체감하는 인식을 확인하고, 이를 통해 ‘2025 10대 국가난제’ 선정
 - 조사항목은, ‘위기인식(심각성·시급성), 상황진단(정책중요도·과학기술기여도), 파급영향’이며, 이를 점수화하여 계량적 분석 결과를 제시

<요약 표 3> 2025 국가난제 국민인식조사 표본설계 및 방법

구 분		내 용
표본설계	조사 대상	전국에 거주하고 있는 만 19세 이상 성인 남녀
	모 집 단	2024년 1월 말 기준 주민등록인구통계(행정안전부)
	표본추출	행정구역·성별·연령별 인구비례 층화추출법
	표본크기	1,000명 (유효표본 기준)
	표본오차	±3.1%p (95% 신뢰수준)
조사방법	조사 방법	구조화된 웹 설문지를 활용한 온라인 조사
	자료수집 수단	구조화된 설문지(Structured questionnaire)
	조사 기간	2025년 3월 14일 ~ 3월 21일(약 8일간 수행됨)

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 14)을 바탕으로 연구진 작성

<요약 표 4> 2025 국가난제 국민인식조사 주요 항목

구 분		내 용
공통 질문	위기인식	• 심각성: 현재 시점에서 각 난제가 지닌 심각성 • 시급성: 현재 시점에서 각 난제의 해결 필요성이 시급한 정도
	상황진단	• 정부·정책 중요도: 향후 난제 해결을 위해 요구되는 정부·정책 중요도 • 과학기술 기여도: 향후 난제 해결을 위해 요구되는 과학기술의 중요도
	파급영향	• 국가난제가 해결(또는 완화)될 경우, 국가에 미치는 파급영향
응답자 특성		• 성, 연령대, 거주지역, 교육수준, 가구소득, 정치이념

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 14)을 바탕으로 연구진 작성

- (위기인식) 국민이 가장 큰 ‘위기 인식’을 체감하는 것은 ‘인구구조 변화’(82.1점)
 - ‘사회불안’(79.8점), ‘국토 불균형’(79.7점), ‘국민 생계불안’(78.9점) 순으로 위 기인식이 높게 나타남

- (상황진단) 난제 해결을 위한 정책적 중요도와 과학기술 기여도 종합 점수가 가장 높은 것은 '환경보전'(78.3점)
 - 이어 '공급망 충격'(77.8점), '자원순환·탄소중립'(78.2점), '지정학적 위기'(76.5점) 대응에 정책과 과학기술이 중요한 해결 수단이 될 것으로 인식됨
- (파급영향) 해결 시 '파급영향'이 가장 클 난제는 '인구구조 변화'(81.0점)이며, '공급망 충격'(79.8점), '국토 불균형'(79.3점), '국민 생계불안'(79.0점) 순
 - 국민은 인구, 국토, 공급망 등과 같이 거시적 관점의 국가 난제 해결에 대해 파급이 클 것으로 평가

□ 국민인식조사 항목별 교차분석

- 국가 난제에 대한 위기인식(심각성·시급성), 상황진단(정책중요도·과학기술기여도), 파급영향 항목들을 교차 분석하여 난제별 특성과 대응 우선순위 판단에 대한 근거를 마련

<요약 표 5> 10대 국가난제에 대한 항목간 교차분석 체계

구분	심각성	시급성	정부·정책 중요도	과학기술기여 도	파급영향
심각성					
시급성	1				
정부·정책 중요도	2	3			
과학기술 기여도	4	5	6		
파급영향	7	8	9	10	

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 17)

- (교차분석 결과) '인구구조 변화'는 10개의 교차분석 중 6개에서 1사분면에 최상위에 위치하여 '상위 종합인식'으로 평가됨
 - 인구문제는 위기·상황·영향력에 대한 인식이 다각적으로 결합하여 복합성이 높게 나타나, 국정의 최우선 순위로 다룰 근거로 활용 가능

- ‘사회불안, 국토불균형, 국민 생계불안’은 5~6개 교차분석 항목에서 1사분면에 위치, 정책 필요성이 높은 과제로 평가됨
- 그 외 ‘일반인식’으로 분류된 난제(국민건강, 환경보전, 사회적 차별, 자원순환/탄소중립)는 국민 체감도는 높지만 다른 난제에 비해 복합성이 상대적으로 적은 것으로 볼 수 있음

<요약 표 6> 2025 국가난제 국민인식 교차분석 순위 주요결과

교차분석 단위	최상위 난제	최상위 외 1사분면의 난제
심각성 - 시급성	인구구조 변화	국토 불균형, 사회불안, 국민 생계불안
심각성 - 정부·정책	인구구조 변화	국민 생계불안, 국토 불균형, 사회불안
심각성 - 과학기술	-	사회불안
심각성 - 파급영향	인구구조 변화	국토 불균형, 국민 생계불안
시급성 - 정부·정책	인구구조 변화	국민 생계불안, 국토 불균형
시급성 - 과학기술	-	사회불안
시급성 - 파급영향	인구구조 변화	국토 불균형, 국민 생계불안
정부·정책 - 과학기술	-	사회불안, 공급망 충격, 지정학적 위기, 환경보전
정부·정책 - 파급영향	인구구조 변화	국민 생계불안, 국토 불균형
과학기술 - 파급영향	공급망 충격	지정학적 위기

주: 교차분석 결과는 2025 10대 국가난제 평균 기준(사분위수), 최상단(1사분면)에 군집된 국가난제를 의미
자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 33) 참고하여 연구진 수정

□ 2025 국가난제 EYE

- ‘2025년 10대 국가난제’에 대한 종합적이고 직관적인 이해를 위해 온라인 이슈 카드 방식의 ‘2025 국가난제 EYE’를 발간
 - 난제에 대한 인식 점수·감정과 함께, 정부 정책을 종합적으로 제시하여, 난제 이해에 대한 기반을 마련
 - 해당 난제가 무엇이며, 국내·외 현황 특징은 어떠한지 직관적으로 파악할 수 있도록 하고 국가난제가 사회전체가 함께 풀어나가야 할 공동의 과제임을 강조
- 난제 EYE는 각 난제별 ‘개념 정의, 국민인식, 국민의견, 정부 정책력, SWOT 분석, 향후 과제’ 등을 주제로 총 11개의 장으로 구성

[요약 그림 2] 2025 국가난제 EYE: 10대 국가난제

2025 10대 국가난제

전문가와 국민이 제시한 10대 국가난제는 다음과 같습니다.

- ① 오랜 기간 반복되고 지속될 전망(시간적 지속성)
- ② 다양한 행위자 간의 가치 충돌(이해관계 복잡성)
- ③ 원인과 결과가 물고 물리는 구조(시스템 복잡성)



자료: 연구진 작성

□ 주요 시사점

- 난제에 대한 국민의 ‘위기인식’ 순위를 국정 의제에 반영할 수 있도록 기존 행정 운영 방식을 넘어선 국정 운영 혁신이 요구됨
 - 난제를 해결하기 위한 정책들을 조정하고 자원을 배분할 수 있는 최고 국가전략과 국정기구가 필요
 - 선언적 정책이 아닌 예산과 수단을 명시한 구체적 실행계획으로 운영 필요
- 국민체감도가 높은 난제는 인식의 세부적 특성을 반영한 정책 설계 필요
 - 국민 인식 조사 교차 분석 결과, ‘종합인식’으로 분류된 6개는 국민 인식 항목 간 교차 특성에 따라 정책기획의 기본 프레임을 차별화

3. 국가난제 청년인식 조사

□ 워크숍 설계

- 10대 국가난제에 대한 현장의 생생한 목소리를 청취하여 국가난제에 대한 체감 인식의 심층적 내용을 파악하고 미래 정책 대안을 탐색
 - 로버트 융크(Robert Jungk)에 의해 고안된 미래워크숍(Futures workshops) 방법론에 기반한 참여형 워크숍 설계
 - 집단 토론 기법으로 ‘비판-상상-현실화’의 3단계를 통해 불확실성이 큰 문제들을 미래적 관점에서 검토하고, 창의적이고 실현 가능한 대안을 도출

□ 운영 개요

- 청년 그룹(만 20~34세)을 주요 참여 집단으로 설정, 총 140명 지원자 중 성별·연령·소속 등 사회적 다양성을 고려하여 최종 32명 선발
- 워크숍은 ‘현재 진단(60분)-미래전망(90분)-현실적용(30분)’의 단계로 진행, 월드카페와 브레인라이팅 방식 등을 활용

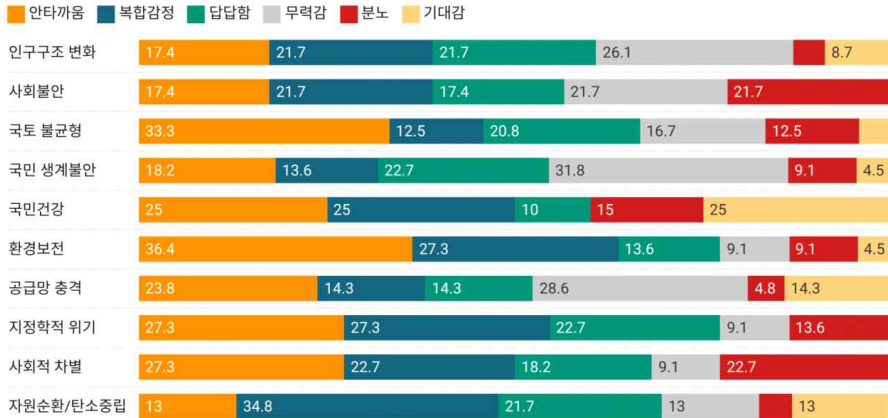
* 월드카페: 주제별 소그룹 토론을 반복하여 논의를 심화시키는 방법론/ 브레인라이팅: 독일 Holiger가 개발한 자유 연상 방법론으로, 정해진 시간동안 텍스트로 의견을 작성하고 글을 읽는 방식으로 의견을 공유하는 방식으로 진행

□ 운영 결과

- (현재진단) 난제별 평균 22개의 의견이 도출, 전반적으로 ‘안타까움, 무력감, 복합감정’이 두드러졌고, 기대감은 가장 적은 빈도로 나타남
 - ‘안타까움’이 1위인 난제는 ‘국토불균형, 환경보전’이며, ‘무력감’ 1위는 ‘국민 생계 불안, 공급망 충격, 인구구조 변화’
 - ‘복합감정’은 ‘자원순환/탄소중립’에서 1위, ‘분노’는 ‘사회 불안과 사회적 차별’에서 높은 수치를 보임

[요약 그림 3] 난제별 감정 그래프

(단위: %)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025)

- (미래전망) ‘현재진단’ 단계에서 최종 선정된 대표의견을 토대로 미래 뉴스에 활용하여, ‘위기뉴스’와 ‘기회뉴스’를 작성
 - ‘위기 시나리오’가 높은 것은 ‘인구구조 변화, 사회불안, 국토불균형, 국민생계 불안, 국민건강, 지정학적 위기’
 - ‘기회 시나리오’가 높은 것은 ‘환경보전, 공급망 충격, 사회적 차별, 자원순환/탄소중립’이며, 해당 난제들은 해결 가능성을 기대하는 인식이 존재함을 확인
 - ‘국토불균형’, ‘국민생계 불안’은 위기 시나리오가 도래할 가능성을 86.2%(25명)가 선택하여 해결 가능성이 가장 낮게 인식
- (현실적용) 현실 적용 결과는 현장 토론과 사후 설문 결과를 종합하여 난제 해결을 위해 ‘① 자신이 할 수 있는 일, ②필요한 도움, ③기대하는 변화’에 응답
 - ‘자신의 실천을 가장 효과적으로 도울 수 있는 영역’으로는 ‘정책/제도’(31%, 9명), ‘대중인식’(27.6%, 8명), ‘미디어’(17.2%, 5명), ‘산업/기업’(13.8%, 4명), ‘지역사회/공동체’(10.3%, 3명) 순

□ 주요 시사점

- 첫 번째 단계인 ‘브레인라이팅+감정태깅’ 결과는 참여자의 정서를 나타내며, 이는 ‘현실 적용’ 단계에서도 제도 개입 요구로 이어져 정책적 요구의 기반이 됨
- 두 번째 단계인 ‘미래뉴스 작성+도래 가능성 투표’는 청년들의 정서가 미래에 대한 예측적 판단으로 전환되는 지점
 - 총 10개의 난제 중 6개는 위기 뉴스의 도래 가능성이 높다고 보았고, 4개는 기회 뉴스의 도래 가능성이 높게 나타남
 - 이는 참여자들이 부정적 감정에만 머무르지 않고, 미래적 관점에서 제도적 전환 가능성이나 희망을 고려하고 있음을 보여줌
- 세 번째 단계인 ‘현실 적용’에서는 이와 같은 감정과 전망이 어떠한 실천 의지와 요구로 구체화 되는지 확인
 - 많은 참여자가 ‘정책/제도’를 통해 구조를 개선해야 한다고 응답했으며, 동시에 ‘대중 인식’에 대한 지원도 강조
- 단순한 의견 수렴을 넘어 ‘정서 → 전망 → 실천’으로 이어지는 인식의 흐름을 분석함으로써, 청년들이 국가 난제를 어떻게 인식하고 있는지를 다층적으로 보여줌

<요약 표 7> 워크숍 결과 종합

난제	주도적 감정	위기 시나리오 도래 가능성	위기 전환에 핵심이 되는 영역
인구구조 변화	무력감, 복합감정/답답함	69.0%	지역사회/공동체, 정책/제도, 산업/기업
사회불안	분노/무력감/복합감정	75.9%	정책/제도, 산업/기업, 대중인식
국토 불균형	안타까움, 답답함	86.2%	지역사회/공동체, 미디어, 정책/제도
국민생계 불안	무력감, 답답함	86.2%	정책/제도, 대중인식
국민건강	안타까움/기대감/복합감정	72.4%	대중인식, 정책/제도
환경보전	안타까움, 복합감정	48.3%	대중인식, 산업/기업
공급망 충격	무력감, 안타까움	48.3%	지역사회/공동체, 산업/기업, 대중인식
지정학적 위기	안타까움/복합감정	58.6%	미디어, 정책/제도
사회적 차별	안타까움, 분노/복합감정	48.3%	미디어, 정책/제도
자원순환/탄소중립	복합감정, 답답함	44.8%	정책/제도, 대중인식

주. 1,2위까지 표기 했으며 1순위는 볼드처리함
자료: 연구진 작성

4. 국가난제 주제연구 성과

□ 1. 사이버안보 난제 진단과 디지털 인프라 복원력 확보 방향

- AI·경제안보 시대 디지털 인프라는 국가 경제의 핵심 전략 자산이며, 안정성은 경제안보와 직결됨
 - 대규모 통신 장애, 데이터센터 화재, 정보 유출 등 반복되는 사고는 국내 디지털 인프라의 심각한 구조적 취약성을 시사
 - 디지털 인프라 문제는 사이버안보 체계의 기능부전(malfunction)으로 나타나며 정책의 경로의존성, 이해관계 충돌, 인과구조 악순환 구조를 보임
- 분석결과1) 사이버안보 난제 지형도: 시스템 복잡성 증대와 복합 안보 위협의 부상
 - 기술 융합이 시스템 복잡성을 증가시켜 연쇄적 시스템 위험 증대
 - 디지털 인프라가 상업 자산에서 전략 자산으로 전환됨에 따라 상호의존성의 무기화, 테크노 내셔널리즘 등 복합 안보 위협 부상
 - 민간 소유 구조로 인한 시장 실패(안전 투자 부족), 사건 발생 시에만 관심이 집중되는 단속적 균형, 거버넌스 분절 등이 문제의 복잡성을 심화
 - 1) 정책 경로의존, 2) 임시방편의 실패, 3)책임 회피와 시장 실패가 상호강화 루프를 형성하며 구조적 악순환을 반복시키고 정책 공백 야기
- 분석결과2) 정책 연속성 진단: '양적 성능' 중심 발전 경로의 고착과 안보의 주변화
 - 1990년대 중반 이후 속도와 확산 중심의 양적 성능 향상에 주력해 온 강력한 경로의존성 확인
 - 세계 최고 수준의 인프라 구축 성과 이면에, 보안과 복원력이라는 질적 품질은 정책 우선순위에서 구조적으로 주변화되어 안보위협 가시화
- 분석결과3) 이해관계 진단: 갈등 구조의 심화와 사후적 대응의 한계
 - 인센티브 불일치, 정보 비대칭, 권한 분절이 맞물린 복잡한 구조적 상호작용 발생

- 평시에는 위험이 잠복하다가 사건 발생 시 급격히 정치화되는 패턴 반복, 이는 정책 대응을 사후적이고 임시방편적으로 만들
- 사이버안보 관련 법·제도 체계의 세분화로 부처 간 권한 분절 발생. 위기 시 컨트롤타워 부재와 조정 실패를 야기하며 책임 회피 기제 작동
- 정부 갈등관리는 주로 법적 효력 갖는 수단 중심으로 대응, 사후적 법령·제도 마련·정비·고도화를 우선시하며 제재나 조치 통한 갈등 종결 방식을 선호
- 분석결과4) 인과관계 진단: 시스템 다이내믹스 분석을 통한 구조적 악순환 규명
 - 문제를 고착화시키는 강화 루프(R)의 영향력이 시스템 안정화를 위한 균형 루프(B)보다 강력하게 작동하여 구조적 취약성 지속
 - 기술 발전에 따른 위협 강화 구조: 기술 발전이 새로운 취약점 발생 및 공격 수익성 증대시켜 시스템 불안정성 지속 증가
 - 단기 복구 의존 구조, 거버넌스의 책임·조정 실패 구조, 기업의 정보 은폐 및 정부의 조정력 저하
 - 속도·확산 중심 정책 고착화로 장기적 보안 투자 제약 및 인프라 취약성 누적
- (종합) 한국의 사이버안보 문제는 정책 락인(경로의존성), 시장 실패(투자 부족), 거버넌스 실패(권한 분절, 사후 대응)가 상호작용하며 구조적 악순환을 고착화
- 복원력 강한 디지털 인프라 구축을 위한 전략적 방향성
 - 정책공백을 해결하기 위한 4대 전략적 방향성 제시
 - ① 정책 패러다임 전환 (경로의존성 극복): ‘양적 성능’에서 ‘질적 복원력’으로 정책 무게 중심 이동. 핵심디지털기반시설 지정 범위 확대(데이터센터, 클라우드, AI 등) 및 디지털 인프라 복원력 영향평가 제도 신설
 - ② 인센티브 구조 재설계 및 책임성 강화 (시장실패 극복) : 근본적인 보안 역량 투자에 대한 세제 지원 대폭 확대, 최소한의 조치 이행 면책 관행 극복 및 중대 과실/사고 은폐에 대한 징벌적 손해배상제 도입 검토 등 기업 책임성 강화

- ③ 통합 거버넌스 및 구조적 학습 시스템 구축 (거버넌스 혁신, 범정부 통합 컨트롤 타워 확립 및 위기 시 민관 역할과 책임(R&R) 명확화, 신뢰 기반 민관협력(PPP) 모델 구축 및 자발적 정보 공유 인센티브 제공을 통한 구조적 학습 제도화
- ④ 적응적 대응 역량 강화를 위한 사이버안보 전문인력 확보 및 유지를 위한 실효성 있는 유인책 마련, 제로 트러스트(Zero Trust) 아키텍처 도입 등 보안 내재화 기술 투자 확대 및 핵심 기술 주권 확보 위한 전략적 R&D 추진

□ 2. 순환경제 시스템 난제 진단과 지속가능한 전환 전략

- 순환경제 전환 지연과 분석의 틀 : 순환경제 전환이 지연되는 구조적·제도적 난제는 무엇이며, 이를 해소하기 위한 전략은 무엇인가?
 - 순환경제 전환은 단순한 환경 정책 개선이 아닌 기술·산업·소비·제도 전반의 구조적 전환을 요구하는 국가난제
 - 선형경제 경로의존성과 관계 부처 간 분절, 이해관계자 간 가치충돌, 법·제도와 시장, 기업, 소비자 간 변화 속도 차이 등으로 인한 순환경제 전환 지연
 - 이에 본 연구는 정책·산업·기술·사회 전반의 구조적 난제 속성을 종합적으로 진단하고, 지속가능한 순환경제 사회로의 전환을 위한 정책개입 공략지점 도출
- 분석결과1) 시기별 순환경제 정책과 R&D 연속관계 진단
 - 지난 30여년 간 관련 정책과 R&D가 확대되었으나 기술·인프라·제도의 분절로 인한 선형경제 구조가 고착되고 순환경제 중심 R&D 성과 창출은 제한적
 - 자원안보 위기와 산업-환경 이익 상충이 심화되고 블랙 스완으로 심화 가능성
- 분석결과2) 네트워크 분석을 통한 순환경제를 둘러싼 이해관계 복잡성 확인
 - 정부·기업·금융·시민사회·지자체 등 다수 주체가 얽힌 복합 갈등 구조로 전개
 - 정부와 기업 간 대응 격차, 수거·재활용 단계의 공공-민간 역할과 이익 차이, 소비자 책임과 비용분담, 폐기물 관련 지자체와 시민 간 갈등 등이 복합 작용
- 분석결과3) 순환경제 시스템 인과구조 진단 및 구조적 복잡성 확인

- 폐기물 처리 중심 정책 경로의존성이 주요 강화루프를 형성하며, 정책·산업·기술·소비가 상호의존적으로 복합적 피드백 구조를 형성
- 이와 함께 부처 간 비일관적 거버넌스, 기술혁신 투자 불확실성, 소비자 신뢰 부족 등이 서로 강화되며 순환경제 전환 지체로 이어짐
- 지속가능한 순환경제 실현을 위한 정책개입 공략지점 및 기술혁신 전략
 - ① (법·제도) 순환경제 중심의 법·제도 규제 정비
 - 폐기물을 자원으로 인식하는 패러다임 전환과 네거티브 규제 적용 검토
 - ② (시장) 재생자원 시장의 안정화와 활용 확대를 위한 시장 메커니즘 형성
 - 공공 중심의 재생자원 가격 안정화 장치 마련 및 전담 관리기구 지정
 - 재제조·재활용 제품 공공조달 확대로 초기시장 형성 및 민간영역 확장 필요
 - ③ (인프라) 폐기물 관리와 재활용 인프라 혁신으로 고품질 재활용 원료 확보
 - 재생원료의 산업적 활용 확대를 위해 배출·수거·선별 체계 디지털화·대형화
 - ④ (R&D) 순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화
 - 재활용·재제조, 소재회수, 자원순환 관련 신기술 개발과 실증 투자 확대
 - ⑤ (규제) 폐기물 관리 규정 경직으로 인한 사업화 지연분야 규제 샌드박스 지원
 - 규제샌드박스를 활용해 개발 기술의 현장 적용을 촉진하고 법·제도 개선 연계
 - ⑥ (데이터·표준) 자원-제품 데이터 공유 플랫폼 구축을 통한 산업 간 연계 강화

□ 3. 디지털 헬스 난제 진단

- 디지털 헬스의 부상
 - “디지털 헬스”는 건강 증진을 위하여 디지털 기술 및 헬스 데이터를 개발하고 활용하는 지식과 실천의 영역“을 포괄적으로 지칭함
 - 디지털 헬스는 최근 10여 년간 급성장했고 앞으로도 연평균 20%를 상회하는 성장이 예상되는 유망 기술·산업 분야임

○ 디지털 헬스의 난제

- 하지만, 건강과 직결된 융복합 분야로서 디지털-헬스 부문의 결합, 민간-공공 부문의 결합 등으로 문제의 복잡성이 높고 대립적 이해관계와 가치가 얽혀있음
- 기술적 해법뿐만 아니라 경제적·비경제적 가치와 담론, 관계와 힘의 동학을 고려한 난제의 진단 및 대응이 필요함

○ 디지털 헬스 난제의 도출

- 첫 번째 난제는 "디지털 헬스를 통해 기대한 혁신의 효과가 나타나고 있는가?"
"에 관한 것으로, 실천 영역별로 시장·비시장적 기제를 통해 혁신을 수용·촉진하고 있지만 혁신이 일어나는 정도와 그 효과의 편차가 크게 나타남
- 두 번째는 디지털 헬스와 결부되어 반복적으로 제기되는 사회적 문제로서 (1) 산업/노동구조의 재편과 일자리 갈등, (2) 디지털 격차와 의료 불평등, (3) 사이버보안, 프라이버시, 안전 등과 관련된 보호주의 입장과 디지털 헬스 진흥 논리와의 대립 등이 있음

○ 디지털 헬스 난제 대응을 위한 정책 제언

- 기술적 해법을 넘어선 사회·제도적 조정을 위하여 가치중심적 접근, 참여적 거버넌스를 장려할 필요가 있음
- 난제가 구성·변화하는 지난한 과정을 고려하여 장기적·종합적 대응책을 모색·이행할 수 있도록 해야 하며, 이를 위하여 사회적 목표 합의의 과정과 리더십, 유연한 집행체제와 대안적 책임기제 등이 필요함

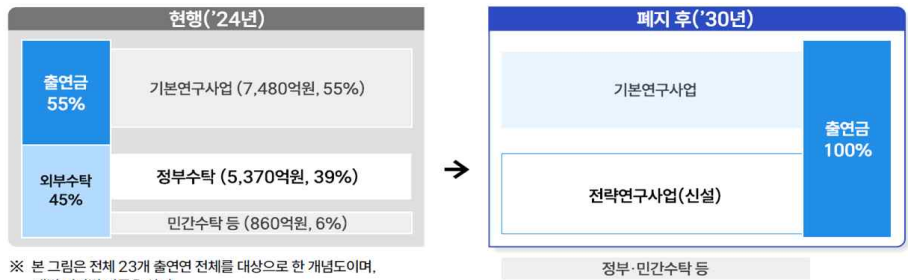
□ 4. PBS 폐지, 남겨진 과제에 대한 고찰

○ PBS 개념, 제도 도입 및 변화

- (개념) PBS는 연구관리체제(연구사업 기획, 예산배분, 수주 및 관리 등)의 전반적인 프로세스를 프로젝트 중심으로 경쟁체제 기반해 운영·관리하는 제도
 - 투입 중심에서 성과 중심으로의 전환이라는 성과주의예산제도 기반

- 출연연의 예산과 인력 T/O 관련 변화를 가져오는 제도
 - (도입) 1996년 과기처 산하 20개 출연기관 상대로 도입
 - 현재 기준 「과기출연기관법」에 따라 설립된 NST 소관 출연연이 직접적 대상이나 제도의 영향은 NRC 소관 연구기관, 부처 직할 연구기관 등 광범위
 - PBS 도입에 따라 관련 기관의 주요 예산은 출연금과 정부 수탁과제로 구성
 - 20세기 들어 대내외적 환경에 기민하게 대응하고 연구 경쟁력 제고가 목표
 - (변화) 예산 기획부터 연구과제의 이행까지 전반에 걸친 다양한 문제점 제기
 - 연구의 양적 성과 경쟁, 사업 수 증가에 따른 중복 조정, 사업관리 전담 조직 양산, 연구기관 간·연구자 간 과다 경쟁 발생
 - 역대 정부에서 PBS 개선 방안을 포함한 출연연 발전 방안 제시
 - 출연연의 안정적 연구기반 조성을 위해 출연금 및 인건비 비중 확대 등의 노력이 있었지만 실제 문제점을 해소했다고 평가하기에는 한계
- PBS 폐지 이후 제도 개선안
- (전개) 이재명 정부에서 PBS 폐지를 공식화하였고 이에 대한 제도 개선안이 과기부와 NST가 중심이 되어 출연연 대상으로 구체화 중
 - 2026년부터 연차별·단계별로 PBS를 개선하여 2030년까지 출연연 PBS 전면 폐지 목표

[요약 그림 4] 출연연 인건비 수입구조 변화



※ 본 그림은 전체 23개 출연연 전체를 대상으로 한 개념도이며, 개별 기관별 비중은 상이

자료: 과학기술정보통신부(2025.10.30.) p.9

- (내용) 전략연구사업 신설을 통한 임무중심 중장기·대형연구
 - 부처 수요 기반 기관 기획인 middle-up 방식으로 산학연 컨소시엄
 - 범부처 협의회 신설, NST 내 전략연구지원센터 신설
 - 보상체계 개편: 통합평가 성과급, 우수연구자 상여금 신설

○ 남겨진 과제 고찰

- (출연연) 단기-내부 차원의 전략연구사업 관리 체계, 단기-외부 차원의 전략연구사업 예산 심의, 장기-내부 차원의 기관 고유 기본사업의 지속, 장기-외부 차원의 출연연 역할 변화 및 정책 수요 반영 과제 도출
- 전략연구사업에 적합한 임무 선정 및 기관 선정, 과학기술 연구의 균형 및 다양성 확보, 다양한 이해관계자에 대한 고려, 세부적인 제도, '전략연구사업' 명칭에 대한 고려 등
- PBS는 30년간 출연연을 넘어 한국 과학기술 생태계에 긍정적·부정적 영향을 미친 제도로 폐지를 맞이하는 전환점 현시점에 예상 및 제기되는 과제들과 이슈를 고려해 장기적 시각의 국가 과학기술 발전을 위한 정책 수립이 필요

□ 5. 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 지원 전략

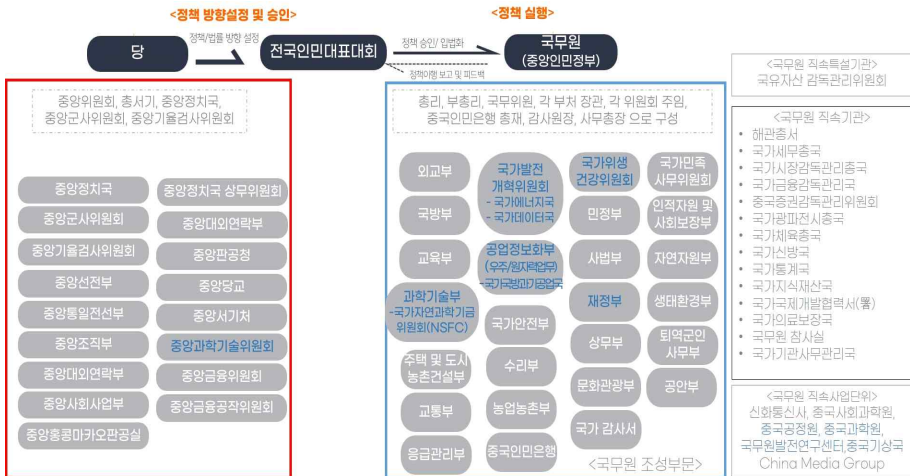
- 초복합적 문제 대응을 위한 입법의 구조적 분석·연계성 조정 기능 강화 필요
 - 복잡하고 다면적인 국가 난제 직면, 정책·입법의 효과성과 책임성을 담보하기 위한 근거기반 접근의 중요성 부각
 - 국가 역량의 핵심이 '정치적 합의'에서 '지식 기반의 합리적 판단'으로 이동
 - 국가난제는 변혁적 수준의 혁신을 요구하는 것으로 이를 위한 국가 전략성은 통합적, 혁신적, 유연성, 사회적 책임성, 지속성 등을 요구
 - 근거기반 입법활동은 변혁적 혁신의 국가 전략성 제고 측면에서 고려 필요
- 본 주제는 '근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 지원 방향' 제안 목적

- 국내외 근거기반 입법활동 사례를 비교 분석하고, 시사점 도출
- 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 전략 제안
- 해외 주요국의 근거기반 입법 제도는 과학적 근거를 제도화하고, 객관적 평가와 학습 순환 체계를 구축
 - EU와 독일 등은 입법영향평가를 법제화하고, 사전·병행·사후 단계에서 지속적 으로 피드백을 반영하는 구조를 통해 실효성 강화
 - 스위스, 미국, 일본 등을 경제적 효율성 뿐 아니라 사회적 영향, 행정적 타당성 을 함께 고려한 다차원적 접근 등
- 국내는 다양한 평가제도 운영과 국회의 정책결정 과학화를 위한 입법지원 활동 수행
 - 행정부의 사전영향평가제도 운영으로 정책 과정에서 객관적으로 분석·예측할 수 있는 제도적 기반을 강화하고 있지만, 입법 과정에 실질적 반영에 한계
 - 규제영향분석, 환경영향분석, 기술영향평가, 성별영향평가, 기후보건영향평 가, 해양이용영향평가 등에서 비용·편익 분석, 대안 비교, 이해관계자 의견수 령 등 과학적·객관적 절차를 통해 정책결정의 근거자료 축적
 - 국회는 전문위원 검토보고, 비용추계 등으로 근거기반 입법 활동을 수행하고 있으나, 입법영향분석은 시범사업으로 운영되며 상시의무 적용되는 틀 미비
- 근거기반 입법은 변혁적 혁신을 뒷받침하는 핵심 기제로, 제도적·분석적 기반 필수
 - 제도적 기반 강화: EU 및 독일처럼 법제화를 통해 평가 절차를 표준화하고, 정 치 변화에도 지속 가능한 입법 품질 관리 체계 구축
 - 평가의 균형성 확보: 경제적 효율성, 법적 실효성, 사회적 영향, 환경적 지속가 능성을 통합한 다차원적 평가체계 마련
 - 독립성과 전문성 강화: 의회·연구기관·시민사회가 함께 참여하는 다원적 거버 년스로 객관성과 수용성 제고
 - 학습·피드백 제도화: 사전·병행·사후 평가의 순환적 구조를 통해 정책 학습과 지속적 개선이 가능한 적응적 입법 시스템 구축

□ 6. 중국의 혁신거버넌스 변동 분석과 시사점

- 중국에서 당을 중심으로 하는 혁신거버넌스 체계의 변동을 살펴며, 국가 전략 중심의 자원배분과 성과 인센티브 등 혁신거버넌스의 관리 방식 변화를 고찰
- 분석대상 및 범위: 시진핑 정부(13-) 체계(국가 전략·계획 수립 및 추진, 주요 추진주체 등) 및 관리(연구소 및 사업 개편, 인력 양성, 지역거점 육성 등) 변동
- 분석결과1) 당 주도의 국가 중장기 전략 수립과 추진체계 강화
 - 국가 중장기계획(규획)을 중심으로 중앙-지방/기관까지 단계별 연계와 구체화
 - 세 차례(18-'23) 개혁으로 당 중심의 체계가 강화, 당 직속 기구 확대 및 승격
- 분석결과2) 국가 전략기술 대응 중심 자원배분과 성과관리 방식 고도화
 - 전략기술 대응과 시장 연계 강화를 위한 국가실험실의 및 국가프로젝트 재편
 - 과학기술 인력양성 제도 및 지식기치 성과보상의 연계 강화
 - 국가실험실, 대학, 지방정부, 기업 간 연계 협력을 통한 지역별 특화 성장

[요약 그림 5] 중국 당-국가 기구 현황



주: 붉은 선·박스=당 기구, 파란 선·박스=국가 집행 기구. 기구명 중 파란색은 과학기술 관련임

자료: 중국정부 웹사이트 등을 토대로 저자 작성 (이혜진(2025), p.3)

○ 한국에의 정책 시사점

- ① 연속성 있는 통합 국가 전략과 임무 계획의 설계 방식 제도화
 - 국가 전체 전략이 각 분야별 계획과 긴밀하게 연계되는 정책설계 및 성과관리
 - 정권교체의 영향을 최소화하는 상시 조정 및 협업 체계 마련
- ② 기술 성숙도 전 주기가 연계된 통합형 지원과 보상체계 마련
 - 기초연구에서 시장까지 이어지는 통합 지원 체계와 자원 배분
 - 성과의 보상체계 강화를 통해 인재 및 민간의 혁신 참여 유도
- ③ 지역 또는 권역별 임무 기반의 거점 특화
 - 지역 혁신을 견인하고 유도할 수 있는 지원책 마련으로 각 지역 특성에 맞게 특화된 플랫폼 구축
- ④ 중장기 계획 중심의 연속성 확보와 단기 현안 대응 전략을 병행하는 이중전략

5. 결론

□ 국가난제별 정책 대응 방향(표 참조)

- 10대 국가난제별 ‘우리의 숙제는?’을 핵심 질문으로 삼아, 국민인식, 국민감정과 전망, 정부 정책, SWOT 요인 등을 분석 및 종합적으로 고려해 도출
- 난제별 역사적 경로나 최근 강조된 배경 등 맥락 기반의 대안 선정
- 난제의 복잡성과 난이도, 향후의 전개 전망 등에 기반해 세부 실행 사항보다는 정부 정책의 전환 방향을 중심으로 제언

〈요약 표 8〉 2025 국가난제별 우리의 숙제

1. 인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?
☐ 인구 감소에 효과적으로 대응하기 위해 인구 전략을 국가 최우선 과제로 설정
☐ 돌봄과 일자리, 기술혁신, 지역발전 등 각론을 연계한 종합적 국가정책 확보
2. 가짜 뉴스, 사이버 공격 등 신종위협 요인으로 인한 사회 불안을 어떻게 해소할 것인가?
☐ 디지털 기반 신종 범죄 대응력 고도화
☐ 정신건강 회복과 사회 재통합을 위한 인프라 확충
☐ 사회적 규범 회복과 디지털 윤리 생태계 조성
3. 지방시대, 국토 불균형과 지역 소멸에 대응할 국가 전략은?
☐ 균형발전을 위한 중앙-지방의 전략적 정책 연계 및 거버넌스 강화
☐ 지역경제 자립 기반의 지속적 확충으로 지역의 자생력 확보
4. 주거, 물가 등 국민 생계 안정성을 제고할 방안은?
☐ 국민의 무력감을 완화할 사회 안전망 제도 개선 및 복지 사각지대 최소화
☐ 국민 생계에 필수적인 공공재 가격 안정화 기초의 유지 및 물가 안정성 강화
5. 의정갈등이나 신종감염병 등 국민건강 위협을 어떻게 관리할 것인가?
☐ 국민건강 증진을 위한 정부의 지원체계 및 거버넌스 고도화
☐ 필수 의료 기반 및 의료 부문 혁신생태계 강화
6. 지속가능한 미래를 위한 환경보전 방안은 무엇인가?
☐ 통합적 환경정책 추진 및 국제협약에서의 리더십 확보
☐ 환경 분야의 기술혁신 촉진 및 산업과 기업의 ESG 경영 확산
☐ 환경정책의 사회적 수용성 및 현실성 제고 노력
7. 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국가경쟁력 확보 전략은?
☐ 글로벌 공급망 위기의 상시화에 대응하는 정부의 대응 정책 및 그 체계 강화
☐ 장기적으로 정부의 산업 전환 및 기술주권 정책을 강화하고 관련 규제 완화 입법을 추진
8. 한반도의 지정학적 위기 관리를 위한 국가안보 전략은?
☐ 지정학적 위기 대응을 위한 안보 외교 역량 제고
☐ 미래전 대비 국방력 및 방위산업 첨단화
☐ 사이버·우주 기반 안보 및 국민 안전체계 강화
9. 사회집단에서 나타나는 차별과 갈등 문제를 어떻게 완화할 것인가?
☐ 사회 통합 관점에서 차별과 갈등 문제에 접근하고 근거기반 정책 강화
☐ 대한민국의 문화적 특수성을 고려한 사회통합 및 다양성 정책 설계
10. 지구와 인류가 공존하기 위한 순환경제 및 탄소중립 사회 전환 방안은?
☐ 순환경제를 국가 성장의 핵심 가치로 추구하고 국민 참여 독려
☐ 탄소중립을 성장의 기회로 활용하고 전환에 따른 피해에 대한 제도적 보완책 마련

자료: 연구진 작성

□ 국민인식과 수용성을 고려한 정책혁신의 방향 제언

- 국가난제에 대해 국민이 중요하게 인식하고 체감하는 지점들을 정책에서 어떻게 활용할 수 있을かの 질문을 탐구
 - 국가난제에 대한 ① 국민의 위기인식 우선순위, ② 국민인식의 복합성/종합성 판단, ③ 국민정서를 파악함으로써 국민체감도를 분석
 - 위기인식 우선순위는 ① 국정 우선순위, 국민인식 종합성은 ② 정책 포트폴리오 기획, 국민정서는 ③ 정책 수용성 판단에 활용이 가능할 것으로 제언
- 제언 1. 국정외제 우선순위 및 국정운영 혁신
 - 국민이 생각하는 국가난제의 위기인식 우선순위를 국정 의제에 반영하고, 이를 위해서는 국정운영 방식의 혁신이 필요
 - 현재 난제 관련 정책은 부처별로 분산·경쟁적으로 추진돼 종합 성과가 부족하며, 이는 행정체계의 경로의존성에서 기인함
 - 국가난제를 국정 우선순위로 배열하기 위해 대통령급 중장기 ‘최고 국가전략’을 이어달리기 방식으로 기획·운영할 필요가 있음
 - 각 난제를 최고 국가전략으로 다뤄 정책의 정합성과 실행력을 높이고, 예산·수단 공개 및 정기적 이행·성과보고서 제출로 국민 접근성과 환류 기능을 강화
 - 대통령 직속의 최고 국정기구에 문제 해결 최적화 역할을 부여하고, 예산·수단 조정 권한까지 확대하여 부처 간 협업을 유도하는 제도적 기반이 필요
- 제언 2. 국민인식 맞춤형 정책 포트폴리오
 - 정책 기획에 국민인식의 복합적 조합을 활용하면 국민 친화적이고 전달력 높은 정책 설계가 가능함
 - 국민인식 항목(시급성·심각성·중요도·파급영향·과학기술 역할 등)을 의사결정 기준(시의성·난이도·공공성·중장기성·혁신성)과 매핑해 정책 방향 설정의 가이드로 활용할 수 있음

- 복합성이 높게 나타나는 난제는 규모 있는 정부 사업, 중장기 전략, 이어달리기 정책 등 국민 기대에 부합하는 정책 패키지가 필요
- 예로, 표와 같이 10대 난제 중 복합성이 두드러진 6대 난제에 대해 정책 포트폴리오의 차별적 구성이 가능
 - 인구구조·국토 불균형·생계불안은 종합적 정책 포트폴리오(③~⑥), 사회불안은 과학기술 중심(⑦~⑧), 공급망·지정학 위기는 중장기 전략+임무지향혁신 정책(⑥·⑦)이 요구됨

<요약 표 9> 국민인식 복합성 판단에 따른 난제 정책 포트폴리오 제안

국가난제 약어	교차인식 복합성 판단	주요 조합 요소	판단 기준	정책 포트폴리오 (공통 선택지 제외)
인구구조 변화	복합성(최상)	심각성, 시급성 정부·정책, 파급영향	난이도, 시의성, 공공성, 중장기성	③ 국가적 우선순위 과제 설정
국토 불균형	복합성(상)			④ 규모의 정책기획과 국책사업화
국민 생계불안				⑤ 신속한 정책기획 및 해결로드맵 ⑥ 중장기적 국정운영
사회불안	복합성(상)	심각성, 시급성 정부·정책, 과학기술	난이도, 시의성, 공공성, 혁신성	③ 국가적 우선순위 과제 설정 ④ 규모의 정책기획과 국책사업화 ⑦ 임무지향혁신정책 ⑧ 긴급신속 R&D
공급망 충격	복합성	정부·정책, 과학기술, 파급영향	공공성, 혁신성, 중장기성	⑥ 중장기적 국정운영
지정학적 위기				⑦ 임무지향혁신정책

자료: 연구진

○ 제언 3. 국민 수용성을 고려한 정책 대응 역량 제고

- 시범적으로 조사된 국민감정지도를 통해 난제별로 서로 다른 감정·전망·기대가 드러났으며, 이는 정책 수용성 높은 정책 기획에 활용 가능함
- 감정지도는 포트폴리오 중 리더십·정책 공감 영역에서 유용하며, 감정 유형(안타까움·무력감·답답함·분노·기대감·복합감정)에 따라 정책적 고려가 달라짐
 - 안타까움: 공동체 신뢰 회복이 핵심이며 리더십과 공감이 수용성을 높임

- 무력감·분노: 현실적으로 체감되는 정책 수단, 단계적 정책 이행, 적극적 소통이 필요함
- 기대감: 정책 수용성이 높은 상태로, 기대를 성과로 전환하는 실행 전략과 국민 참여 인센티브가 중요

<요약 표 10> 국가난제별 청년 참여자 감정의 주요 특징과 해석

주요 국가난제	주요 감정 패턴	정책 수용성 관점의 해석
국토 불균형 환경보전	안타까움의 강세	• 비전과 리더십에서 국민이 회복을 바라는 공공가치를 강조 • 공동체 건설과 사회적 신뢰 회복을 추구하는 공감형 정책설명 • 실제 해결된 사례 중심의 홍보로 정책 신뢰 개선
국민 생계불안 인구구조 변화 공급망 충격	무력감의 강세	• 정책 대상자의 세밀한 선별과 맞춤형 접근 • 무력한 감정에 변화를 줄 수 있는 공감형 정책소통 • 작은 변화, 작은 체감효과 중심의 디테일한 정책수단
사회적 차별 사회불안	분노의 시그널	• 국민이 민감하게 반응하는 요인 관점으로 기존 정책과 제도 해석 • 때로는 분노 완화 자체를 목적으로 하는 정책 소통 강화 • 특정 피해계층, 소외계층에 대한 특별정책 수립 및 전달체계 확립
국민건강 자원순환/탄소중립	기대감의 확인	• 기대감에 부응하는 성공적 변화 창출을 위한 정책 투명성 제고 • 성과에 대한 정책정보 공유와 확산 • 국민의 기대와 의지를 활용한 정책 참여 확대

자료: 연구진

Summary

Innovation Strategy Study to Address National Challenges 2025

Volume I. Analysis of Public Perceptions of National Challenges and General Management Report

- **Project Leader: Sungjoo Hong**
- **Participants: Yuan Park · Hanbyeol Kim · Onesun Cho · Minji Kang · Eunjung Shin · Hyeok Lee · Jieun Jeon · Hyejin Lee · Soo-ah Sohn · Yunha Hwang · Chanmi Jeon**

1. Introduction: Research Background and Overview

- The purpose of this study is to identify national challenges as perceived by the public and to conduct in-depth research on those challenges where the role of science and technology innovation strategies is anticipated, thus seeking policy alternatives.
- National challenges, based on the concept of ‘wicked problems’—challenges that are difficult and persistent to solve—are now redefined as high-difficulty state affairs at the national level, strengthening the policy approach.
- Phase 1 Study (2019-2023): Focused on analysis, concentrating on defining the three major attributes of these problems: persistence, complexity, and uncertainty.
- Phase 2 Study (2024-2028): Titled ‘Innovation Strategy Study to Address National Challenges,’ the research is being pursued in a direction that enhances policy execution, including surveys of public perception of the challenges, diagnosis of government policies, and development of policy alternatives.

2. Identification and Diagnosis of National Challenges: Selection of the 2025 Top 10

- Advancement of the 2025 National Challenges Identification Process

- First, a survey of 29 global risk and trend literature pieces identified 577 candidate issues, focusing on multi-sector cross-cutting issues such as AI, aging population, climate change, supply chain, and security. These appeared as transitional issues demanding urgent policy response and emphasizing future uncertainty.
 - Second, a Delphi survey involving domestic experts and five humanities scholars resulted in 105 candidate issues, with 'National Health' and 'Social Conflict' proposed as new concerns. Subsequently, a clustering workshop was held to group these candidates, selecting a final list of 16 national wicked problem candidates.
 - Third, based on the public perception survey results, the issues that the public considers most serious and urgent were selected, finalizing the '2025 Top 10 National Challenges.'
- Diagnosis and Perception of the 2025 Top 10 National Challenges
- The National Challenges that the public feels the greatest sense of crisis about is 'Changes in Population Structure' (82.1 points). This is followed by issues directly related to public life, such as 'Social Instability,' 'Territorial Imbalance,' and 'Public Livelihood Anxiety.'
 - In terms of Situation Diagnosis, 'Environmental Preservation' (78.3 points), 'Supply Chain Shock' (77.8 points), and 'Resource Circulation/Carbon Neutrality' (78.2 points) were recognized as problems where policy and S&T are crucial means of solution.
- Cross-Analysis of Public Perception and Comprehensive Recognition
- The cross-analysis of crisis perception, situation diagnosis, and ripple effect showed that 'Changes in Population Structure' was positioned at the top of the first quadrant in 6 out of 10 cross-analyses, rating it as having 'High Comprehensive Recognition.'
 - This indicates that the population issue is a highly complex problem with multiple converging perceptions regarding crisis, situation, and influence, providing grounds for treating it as a top priority in state affairs.
 - 'Social Instability,' 'Territorial Imbalance,' and 'Public Livelihood Anxiety' also ranked highly in multiple cross-analyses, evaluating them as issues with high policy necessity.

3. Youth Perception of National Challenges: Futures Workshop Results

- A participatory workshop based on Robert Jungk's Futures Workshops methodology was conducted with a youth group (ages 20-34) to gather vivid voices from the field regarding the Top 10 National Challenges and explore future policy alternatives.
- Key Workshop Results and Emotional Analysis
 - In the Current Diagnosis stage, emotions such as 'regret,' 'helplessness,' and 'complex feelings' were prominent across the problems, while 'anticipation' was the least frequent.
 - 'Helplessness' ranked highest for 'Public Livelihood Anxiety,' 'Supply Chain Shock,' and 'Changes in Population Structure.'
 - In the Future Outlook stage, based on future news articles written, the 'Crisis Scenario' was perceived to have a high probability of occurrence for 6 challenges, including 'Changes in Population Structure,' 'Social Instability,' and 'Territorial Imbalance.'
 - Conversely, the 'Opportunity Scenario' was viewed as more likely for 4 challenges, such as 'Environmental Preservation,' 'Supply Chain Shock,' and 'Social Discrimination,' confirming that perceptions of potential solvability exist for these issues.
 - In the Real-World Application stage, 'Policy/System' (31%) was most frequently chosen as the area that could most effectively help with participants' personal actions, with strong demand also for support for 'Public Awareness' (27.6%) improvement.
- Implications: The Flow of 'Emotion → Outlook → Action'
 - The youth workshop results demonstrate a multilayered flow of perception that goes beyond simple opinion gathering: 'Emotion → Outlook → Action.' Negative emotions (helplessness, anger, etc.) form the basis for demands for institutional intervention in the real-world application phase.
 - The outlook phase confirms that a point of expectation for policy solutions exists even amidst crises, as young people's emotions transition into predictive judgments about the future.

- Finally, the action phase reveals that this emotion and outlook are concretized into specific will and demands, with a high requirement for policy/system innovation to improve structural issues, alongside support for improving public awareness.

4. Conclusion: Proposals for Policy Innovation Considering Public Perception and Acceptability

- Policy responses for solving national challenges must comprehensively consider the public's priority in crisis perception, judgment of complexity/comprehensiveness, and public sentiment.
- Proposal 1: State Agenda Prioritization and State Management Innovation
 - To reflect the public's priority in crisis perception into the state agenda, innovation in state management methods is essential, moving beyond the path dependency of the current administrative system where relevant policies are fragmented and competitively pursued across ministries.
 - It is necessary to plan and operate a long-term 'Supreme National Strategy' at the presidential level in a relay-style manner to enhance policy alignment and execution power. Furthermore, the policies should be operated as concrete action plans specifying budgets and means, not just declarative statements.
 - An institutional basis is required to establish a Supreme State Organization directly under the President that is optimized for problem-solving and has the authority to adjust budgets and means, thereby inducing inter-ministerial collaboration.
- Proposal 2: Public Perception-Tailored Policy Portfolio
 - Utilizing the complex combination of public perception items (urgency, severity, importance, ripple effect, S&T role, etc.) in policy planning allows for the design of public-friendly and highly communicable policies. Mapping these perception items against decision criteria (timeliness, difficulty, publicness, long-term nature, innovativeness) can guide policy direction setting.

- For wicked problems exhibiting high complexity—such as Changes in Population Structure, Territorial Imbalance, and Livelihood Anxiety—a comprehensive policy package is needed, including large-scale government projects, long-term strategies, and relay policies, to meet public expectations. For instance, problems like Social Instability can be differentiated by structuring the policy portfolio around S&T centrality.
- Proposal 3: Enhancing Policy Response Capability Considering Public Acceptability
 - The tentatively surveyed Public Sentiment Map reveals varying emotions, outlooks, and expectations for each wicked problem, which can be utilized for policy planning with high public acceptability.
 - Policy consideration should vary based on the emotion type: Regret (Territorial Imbalance, Environmental Preservation) requires restoring community trust, where leadership and empathy increase acceptability. Helplessness and Anger (Public Livelihood Anxiety, Social Instability) necessitate tangible policy instruments, phased implementation, and active communication.
 - Anticipation (Environmental Preservation, Supply Chain Shock) indicates high policy acceptability, making execution strategies that convert expectation into performance, and incentives for public participation, important.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 경과

국가난제 혁신전략 연구는 국민이 인식하는 국가난제를 발굴 및 분석하고, 그 중 과학기술 혁신전략의 기대 역할이 높은 국가난제에 대한 심층탐구를 수행할 목적으로 설계되었다. 본 연구는 다년도 일반사업으로 사업의 예산기간에 따라 단계별 추진 방안을 설계해서 운영한다. 제1단계 사업은 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 혁신전략 연구』(2019~2023)로 진행되었고, 제2단계 사업은 『국가난제 혁신전략 연구』(2024~2028)로 추진된다. 하지만, 본 연구가 처음부터 단계별 추진계획을 가졌던 것은 아니다. 1단계 사업 후반기인 2022년에 그간의 사업 성과를 점검 및 자체 평가했고, 2023년 증액 예산의 확보 및 후속 연구를 기획했다. 2024년 후속 연구예산과 기간(5년)을 확보하고 사업명 간소화 신청이 승인되면서, 연구 사업의 단계를 5년 단위로 나누어 설정하게 되었다.

본 연구가 다년간 수행되면서 연구의 배경과 질문, 목표에 대한 중기적(5년) 시각이 변화했는데, 이를 한마디로 설명하면 난제에 대한 사회과학적 분석 강화(1단계)로부터 난제에 대한 정책 접근 강화(2단계)로 이동했다고 볼 수 있다.

<표 1-1> 국가난제 1단계 연구(2019년~2023년)의 추진 배경과 목표

구분	『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 혁신전략 연구』(2019~2023)
배경 인식	• 경제사회 복잡성 증대에 따라 국가적 문제가 진화 및 고착 • 하나의 문제가 다른 이슈와 결합하여 복잡다단한 양상 • 난제의 구조적 원인을 규명하기 위해서는 다학제적 접근이 필요
연구 질문	• 오랜 기간 특정문제가 난제로 고착하는 이유는 무엇인가? • 국가난제를 이해하기 위해 필요한 지식과 체계, 방법과 수단은 무엇인가? • 분석과 진단에 기반하여 난제 해결에 기여할 혁신적인 접근과 방안은 무엇인가?
연구 목표	• 국가난제 기저의 경제·사회 구조적 맥락과 속성을 이해 • 국가난제 해결을 위한 진단과 정책대안 도출 • 다학제적 정책지식 네트워크 및 옹호 그룹의 형성

자료: 연구진 작성.

2019년도에 시작된 1단계 연구에서는 문제가 가지는 복잡성이 심화하고 문제가 지속되며 난국으로 치닫는 메커니즘을 밝히기 위해 ‘사악한/고약한 문제 또는 악성 문제(wicked problems)’에 대한 사회과학적 개념의 이해 및 분석의 틀을 만들었다. 난제가 가지는 기저의 경제·사회 구조적 맥락과 속성을 이해하기 위해 3대 속성별 진단분석의 방법론을 정립하고 주제별 진단을 수행하며 대안을 도출했다. 한마디로, 1단계 사업은 난제란 무엇이며 어떻게 이해해야 하는가를 핵심 질문으로 삼아 다양한 이론·방법론적 접근을 실험했고, 그 과정에서 정부, 국가 지도층 및 사회 전반적으로 ‘국가난제’ 개념의 확산과 이슈화에 기여한 것으로 평가된다.

2024년부터 『국가난제 혁신전략 연구』로 전환된 2단계 연구는 앞선 연구 성과를 비롯해 난제에 대한 사회적 인식의 확산 및 정부의 정책 동향 변화로부터 과업의 질문을 재정의했다. 국가난제 개념을 ‘사악한 문제’에 대한 일반 이론적 해석(1단계 정의)에서, 국가 차원의 난이도 높은 국정문제로 재정의했다. 선행 연구의 난제 진단 프레임워크를 계승하면서도 정책분석 부분을 강화하고자 했다. 또한 국가난제에는 국민체감도가 높다는 기본 속성이 있는 만큼 국민인식을 조사·분석하며, 국가난제 관점에서 정부의 정책을 진단하고 난제를 다룰 정책적 대안을 개발하는 것을 목표로 삼았다.

<표 1-2> 국가난제 2단계 연구(2024년~2028년)의 추진 배경과 목표

구분	『국가난제 혁신전략 연구』(2024~2028)
배경 인식	• 문제의 복잡성 증대로 국가 지도층의 국가난제에 대한 인식 심화 • 정부는 각종 난제 해결을 위한 정책기획 및 관련 수단을 도입하고자 노력 • 난제를 다룰 정책 접근은 국정운영의 지속적 혁신과 실험이 필요
연구 질문	• 국가 차원의 난이도가 높은 국정문제(=국가난제)를 어떻게 식별하고 진단하는가? • 난제 관점의 국정운영 혁신전략 개발을 위한 이론과 지식, 체계와 방법, 임무 사업 등의 수단은 무엇인가? • 주요 국가난제 관리에 기여할 과학기술혁신의 역할은 무엇인가?
연구 목표	• 국가난제의 식별과 국민 이해 제고(연례화) • 난제 관점의 중장기 국가전략 도입 등 국정운영 혁신을 위한 지식과 근거 생산 및 대안 개발 • 국가난제 연구의 사회적·정책적 확산과 기여

자료: 연구진 작성.

2024년도에는 국가난제에 대한 정책 접근을 총괄연구 주제로 삼아 STEPI 10대 국가난제를 중심으로 정부 정책 100종과 윤석열 정권 국정과제의 지형을 분석했다. 국가난제 일반에 적용되는 중장기 국가전략 운용 등 국가난제를 다룰 정책에 초점을 두었고, 우리나라 정부가 국가난제를 다루는 경쟁력을 갖추고 있는지를 가늠할 분석적 토대를 만들었다. 또한 전년도 국가난제 중 과학기술의 기대 역할이 높게 나타났던 산업경쟁력 및 에너지 난제 부문에서 주제 연구를 수행했고, 재정, 거버넌스 등에서 국가난제 관점의 타겟연구를 진행했다.

올해(2025년)에는 국가난제에 대한 이론적 토대를 재확인하고, 국가난제 발굴 및 선정에 대한 과학적 엄밀성을 제고하며 이로부터 국민인식이 가지는 특성을 다각적으로 분석하고자 하였다. 전년도에 발굴한 국가난제 중 과학기술 기대역할이 높았던 순환경제와 탄소중립, 공급망과 안보 불안 분야에서 주제연구를 수행했고 특히 기술혁신전략의 초점을 강화하고자 하였다. 그 외, 디지털 헬스, 문제중심 예산구조, 근거기반 입법, 혁신 거버넌스 등에서 국가난제 관점의 타겟연구를 진행했다. 확산 부문에서는 연초 학술대회 세션 주관을 목표로 삼았으나, 상반기 과업이 진행되면서 기관 차원에서 추진하는 STEPI 글로벌 심포지엄의 세션 주관으로 과업을 대체하게 되었다.

<표 1-3> 국가난제 2단계 연구 1, 2차년도 주요 추진 과업

구분	2024년	2025년
총괄	• 플랫폼형 연구체계 확립 • 국가난제 발굴 및 확산 • 국가난제 정책개발 촉진	• 플랫폼형 연구체계 개선 • 국가난제 발굴 및 확산 • 국가난제 혁신전략 포커스
주제	• 에너지 • 한계기업 • 국가난제 관점의 국정혁신, 거버넌스 등	• 사이버안보와 공급망 • 순환경제 • 디지털 헬스, 문제중심 예산운용, 혁신거버넌스, 근거기반 입법 등
성과물	• 보고서 3권(총괄1+주제2) • 국가난제 EYE(11권) • 기타 정간물 및 학술논문	• 보고서 3권(총괄1+주제2) • 국가난제 EYE(11권) • 기타 정간물 및 학술논문
확산	• 총괄포럼 & 주제포럼 • STEPI 국가난제 홈페이지 • 학술대회	• 총괄포럼 & 주제포럼 • STEPI 국가난제 홈페이지 • 학술대회 (STEPI 글로벌 심포지엄으로 대체)

자료: 홍성주(2025), “2025 국가난제 혁신전략연구 실행계획서”, 2025.1.23.일자 내부 자료.

제2절 국가난제에 관한 이론적 논의

지난 1단계 연구에서는 난제에 대한 이론적 논의를 정리했고 그에 기반해 난제의 3대 속성인 지속성, 복잡성, 불확실성에 대한 진단과 분석을 수행했다. 하지만 1단계 연구의 후반기가 되자, 연구진은 난제의 3대 속성을 정의하는 기준 및 그에 따른 진단 분석만으로는 난제에 대한 온전한 이해가 어렵고, 뿐만 아니라 당시에 도입한 분석 방법만으로는 정책 대안을 도출해 내기가 부족하다는 한계를 인식하게 되었다. 무엇보다 난제의 3대 속성부터 다소 명료하지 못했고 진단과 대안 개발 과정 사이의 연계성이 부족했다. 따라서 난제가 가지는 복잡성의 시공간적 발현을 기준으로 난제의 분석적 속성을 재정의하고, 난제 관리를 위한 정책 대안 도출을 위해 이론적 논의 또한 재정리할 필요가 있다.

1. 난제에 대한 정책 이론

우리는 난제(악성 문제)에 대한 이론을 정책 관점에서 다시 살펴보기로 했다. 이 주제의 석학인 Brian Head는 2022년 *Wicked Problems in Public Policy*(공공정책에서의 난제)를 출판하여, 정책에서 난제를 어떻게 관리하고 대응해야 할지에 대한 그의 오랜 연구 결과를 집약했다. 그는 2025년 9월 18일에 개최된 STEPI 글로벌 심포지엄을 계기로 방한해 그의 논의를 국내에 소개했는데 그 주요 내용은 다음 세 가지의 논제로 요약된다.

첫째는 사악한 문제가 가지는 복잡성에 대한 정책 관점의 인식이다. 난제에 대해 이미 Rittel and Webber(1973)의 오래된 정의가 있음에도 불구하고, 재정의를 시도한 이유에 대해 Head는 다음과 같이 밝혔다. “난제가 ‘사악한 문제’로 논의될 경우 이를 도덕 또는 윤리적 딜레마와 같은 의미로 해석할 여지가 있다. 그보다 정부는 난제를 ‘복잡한 문제’ 또는 ‘시스템적 문제’로 보며, 정책과 시스템, 그리고 그 과정에서 발생하는 딜레마임을 인지하는 게 낫다”(Head, 2025)라고 강조했다.

Head에 따르면, 난제의 복잡성이란 여러 측면에서 설명되는데 하나의 난제 안에 1) 상호작용을 하는 여러 요소가 개입하고, 2) 많은 인과관계의 변수들이 분석 과정에

서 확인된다. 게다가 3) 하나의 난제와 다른 난제 간의 상호 의존성이 발견되며, 4) 시스템의 매크로하고 마이크로한 층위들 상에서 다양한 상호작용이 관찰된다. 5) 변화의 원인으로는 내부적 요인과 외부적 요인들이 각각도로 개입한다. 하나의 난제와 관련해 많은 행위자가 6) 다양한 역할과 책임을 가지고 있으며, 또한 7) 다양한 가치와 목표를 표명한다. 정부와 사회, 개인들에 의해 9) 많은 가능한 책임있는 행동들이 시도된다. 마지막으로 난제에는 10) 도전과제 차원에서의 진화적인 동적 변화가 발생한다(Head, 2025). 즉, 난제에 대해, 난이도가 높아 온전하게 이해하기는 어렵지만, 정책적으로 특히 시스템 차원에서 분석 및 관리할 문제로서 접근하는 것이다.

Head의 두 번째 논제는 난제에 대한 정부의 정책 거버넌스 및 대응 전략의 유형화다. 그는 다음 표와 같이 난제를 다룰 정부의 전략으로 7가지 정책 프로세스 유형을 제시했는데, 1) 회피와 부정 및 최소 책임, 2) 권위적인 강압적 통제, 3) 세분화된 미시 관리, 4) 기술 관료적 문제 해결, 5) 점진적이고 실용적인 조정, 6) 이해관계자 협업, 그리고 7) 대처 및 예방 전략이 그것이다. 이러한 전략들이 반드시 상호 배타적이지는 않으며 실제 정책에서는 조합되어 운용될 가능성이 있다. 또한 Head는 국기와 정치 체제, 정권의 성향, 시기적 특성 및 이슈화의 정도 등에 따라 정부가 난제를 다루기 위해 어떠한 정책적 접근 또는 정책의 조합을 선택하고 실행할지는 주로 정치적 고려에 따라 결정된다고 보았다(Head, 2022).

난제 전략의 유형화는 정부가 난제들에 직면했을 때 선택하는 실질적인 정책적 행동 양상을 보여줄 뿐만 아니라, 난제를 다루는 정책 자체가 가지는 어려움, 즉 정책의 난제화 경향도 내포한다. Head는 정부가 난제를 해결하겠다는 목표를 세우기는 하지만, 7가지 정부의 전략 유형 모두에서 이미 프로세스 자체에 부분적이며 불완전한 해결의 방향과 목표들이 내재해 있다고 보았다. 특히 그 중에서도 기술 관료적 문제 해결 유형에서는 증거 기반 정책을 통해 난제의 해결을 의도하는 경향이 강하지만, 물론 이 전략을 통해 난제에 대한 이해의 확장에 기여할 수 있음에도 불구하고, 부분 최적화된 전문성 또는 이상화된 가정과 모델에 기반한 분석과 진단만으로는 너저분하며 늪지대와 같은 현실 속에 있는 난제를 다루기에 불충분하다고 설명했다. 난제는 시스템적 문제이기 때문에, 아무리 뛰어난 지도자와 의사결정자일지라도 난제 정책에서

손쉬운 성과를 얻기는 어려우며, 심지어 최고의 정책이라도 단기적 이점만 얻고 끝나는 경우가 대부분이고, 상당수의 정책은 문제를 안정시키고 악화를 막는 정도에서 최선의 결과를 얻을 수 있다는 것이다(Head, 2022).

<표 1-4> 난제에 대한 정부의 정책 거버넌스 및 대응 전략 유형

유형	설명
회피와 부정 및 최소 책임 (Avoidance, Denial and Minimal Responsibility)	- 문제의 현실이나 중요성을 단순히 부정하거나 무시 - 책임을 전가하거나, 상징적이거나 위약적 조치(placebo policies)만 취하여 근본적인 원인이 아닌 증상만 다룸 - 문제를 의도적으로 정책 의제에서 제외하고자 함
권위적인 강압적 통제 (Coercive Controls)	- 집중적이고 강압적인 접근 방식을 사용하여 정책적 해결책을 강요 - 특히 긴급한 위협이나 안보 문제로 규정될 때 사용되며, 지도자가 해답을 가지고 있음을 보여주려 함
세분화된 미시 관리 (Compartmentalised Micro-Management)	- 복잡하고 광범위한 문제를 작은 단위로 분석하여 더 쉽게 관리하려 함 - 문제의 전체 시스템 맥락을 간과할 위험이 있지만, 작고 구체적인 개선을 달성하는 데 유용할 수 있음
기술 관료적 문제 해결 (Technocratic Problem-Solving)	- 과학과 논리에 기반한 합리적 해결책을 추구 - 증거 기반 정책(EBP)을 옹호하며, 객관적인 지식과 엄격한 평가를 통해 문제를 해결하고 이해관계자의 이견을 줄이려 함
점진적이고 실용적인 조정 (Incremental and Pragmatic Adjustment)	- 점진주의(incrementalism)에 기반하여 정책을 소폭으로 조정 및 타협 - 의사 결정자의 제한된 합리성과 민주 사회의 다원주의적 정치를 인정하며, '그럭저럭 꾸려나가는(muddling through)' 방식 - 적응적 관리(adaptive management)를 통해 작은 규모에서 학습 및 조정
이해관계자 협업 (Stakeholder Collaboration)	- 협업적인 접근 방식으로 이해관계자 참여를 통합해 문제를 해결하려 함 - 지식 공유, 새로운 옵션 개발, 그리고 합의된 방향에 대한 광범위한 지원 확보를 목표로 추구
대처 및 예방 정책 (Coping and Prevention Policies)	- 문제를 '해결'하는 대신 완화 및 안정화하는 '대처(coping)' 전략에 중점 - 장기적인 관점에서 근본적인 원인을 다루고 피해를 줄이는 '예방' 프로그램을 통해 사회적 역량과 회복력(resilience)을 구축

자료: Brian Head(2022), Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges, Palgrave Macmillan, pp. 37-60 참조.

이러한 정책 프로세스 전략의 유형과 한계에 대한 논의는 Head의 세 번째 논제인 정책 결정의 품질을 높이기 위한 방법론으로 이어진다. 그는 현재의 사회과학이 복잡한 문제의 이해와 개선에 기여할 수 있음에도 불구하고 지식의 정치화 및 오용의 위험 또한 증가했다고 전제하며, 데이터 풍요의 시대에 오히려 해석의 다양성 증가로 합의

가 어려워지는 딜레마에 처했다고 보았다. 그는 이러한 난국의 타개를 위해 정책 프로세스 전략에서 과거와 같은 전통적 합리주의 모델에 의지하기보다 실험적이며 혁신적인 방법을 개발하고 실험해야 한다고 주장했다. 또한 이를 위한 정책 접근에서 좋은 프로세스(포괄성), 좋은 증거(광범위한 전문성), 그리고 반복적 조정(적응성)이 조합될 필요가 있다고 강조했다(Head, 2022).

〈표 1-5〉 난제를 다루는 정책의 전통적 접근과 실험적 접근의 비교

특징	전통적/합리적 정책 접근	실험적/혁신적 정책 접근
핵심 패러다임	- 합리주의에 입각한 종합 기획 - 증거 및 데이터 기반 최적화	- 혁신과 실험 - 적응적 관리
문제 정의	명확한 문제 정의와 목표 설정	문제의 복잡성과 모호함을 인정
해결책의 성격	문제의 종결을 위해 최적화된 종합 해결책	- 잠정적인 대응과 적응적인 관리 - 효과적이고 수용 가능한 임시적 타협 - 반복적인 개선 추구
지식의 역할	- 과학적이고 통계적인 엄정성 - 증거 기반 정책 - 기술 관료적 전문성	다양한 지식과 경험의 관여 (전문가, 실무자, 이해관계자)
주요 방법론	- 비용-편익 분석 - 통계적 분석 - 무작위적 통제 실험	- 디자인 사고 - 소규모 실험 (작은 성공들) - 협업/참여 플랫폼(정책 랩)
실패에 대한 관점	- 피해야 할 것 - 위험 감수에 대한 회피	- 학습의 기회(지능적 실패) - 시행착오를 통한 빠른 개선

자료: Brian Head(2022), *Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex Challenges*, Palgrave Macmillan, pp. 123-140 참조해 연구진이 작성하고 저자로부터 동의를 받았음.

이렇듯 Head 교수는 정책 관점에서 난제 관리에 대한 이론, 유형 및 정책 혁신의 방향을 제시해 왔고, 그의 논의는 이전까지 사회과학적 분석의 대상으로서 난제를 대하던 접근 방법과 달리 정책적 관리 관점에서의 난제 연구를 촉발했다.

STEPI 국가난제 연구 또한 이러한 이론 발달과 연구의 궤를 공유하며 정책적 관심사를 심화하고 있다. 하지만 2025년 말 현재 STEPI 연구진 입장에서 볼 때, 난제에 대한 사회과학적 연구 성과가 충분히 축적되었다고 보기 어렵고, 아직은 이론적 논의 또는 학술적 담론의 형성 단계에 있는 것으로 판단된다. 무엇보다 난제를 다룰 의제의 형성과 확산, 이슈를 정책화 프로세스에 진입시킬 전략, 난제를 다루기에 적합한 정책

수단의 개발과 수단의 조합 운용, 정책 평가와 환류 전반에서 여전히 밝혀내야 할 지식이 상당하다. 따라서 우리는 난제에 관한 이론적 논의를 한국의 정책 경험과 맥락 속에서 재해석할 필요가 있다고 판단했다. 한국적 경험을 통해 난제가 가지는 복잡성의 실체를 보다 구체적으로 파악할 수 있다고 보았기 때문이다.

2. 한국적 경험으로 본 난제를 다루는 정책

어떤 문제가 난제인지 아닌지는 일차적으로 그 문제가 반복적으로 등장하는 것을 통해 확인된다. 난제는 대개 오래된 문제로 우리가 그 문제의 증상이라고 체감하는 문제 현상은 대중적으로 잘 알려져 있다. 그렇다고 그 문제가 처음부터 난제였던 것은 아니며, 초기에는 하나의 트렌드 또는 약신호 정도로 인식되기 쉽고 시간이 지날수록 문제가 가지는 복잡성을 이해하게 되면서 난제로 이해된다.

<표 1-6> 주요 도전과제에 대한 인식의 비교 : 2000년대 vs. 2025년

도전과제 예시	시기	주요 이슈의 비교	지배적인 관점
인구구조 변화	2000s 초	• 저출산, 고령화	• 미래에 다가올 위험 또는 기회
	2025	• 저출생, 고령화, 지방 소멸, 군 병력 급감, • 인제 절벽, 생산 인구 감소	• 중대한 당면 과제 • 분야별 세부이슈별 접근
사회적 갈등과 양극화	~2000s	• (출신) 지역 갈등 • 소득 격차	• 역사적 문제 (아쩔 수 없는 문제) • 중장기적 해결 과제
	2025	• 양극화(소득, 성, 다문화, 지역 등 다양한 격차) • 일자리 불안, 청년세대의 위기 • 디지털 격차, 가짜 뉴스, 신종 마약 • 정치 갈등, 세대 갈등	• 당면한 국정 현안이나, 정치적으로 골치 아픈 문제 • 양당 정치의 진영 대결과 결부되어 문제의 정치화 및 이념화
지정학적 위기	~2000s	• 남북 갈등, 북한 핵문제	• 북한을 바라보는 시각
	2025	• 미-중 무역분쟁, 미국의 관세부과 • 에너지 문제, 기술 안보, 탄소 규제, 원자재 파동 • 지역적 무역 분쟁, 북한 문제	• 중대한 당면 과제 • 글로벌 정세 판단 및 융합적 외교 역량이 필요한 사안

자료: 홍성주(2025), "Policy Landscape Mapping of South Korea from a Wicked Problem Perspective", STEPI 글로벌 심포지엄 발표문(2025.09.18.).

이러한 개념을 한국적 사례를 통해 이해해 보자. 현재 40대 이상인 한국인이라면, 표에서 제시한 도전과제인 1) 인구구조 변화, 2) 사회적 갈등과 양극화, 3) 지정학적 위기가 2000년대 초, 심지어 그 이전에도 있었고 그 이후에도 등장했으며 2025년 현재에도 문제시되고 있음에 동의할 것이다. 다만 그 내용을 구성하는 세부 이슈를 보면 시기에 따라 달라지고 있음이 확인된다. 인구구조 변화의 경우 과거에는 저출산·고령화의 문제로 이해되었고 미래에 다가올 위협으로 여겨졌다. 하지만 현재에는 저출생·고령화에 더해 지방 소멸, 병력 급감, 인재 절벽 등 다양한 세부 이슈로 파생해 막연한 미래 트렌드가 아닌 국가적 당면 과제로 인식된다.

사회적 갈등과 양극화 사례에서도 과거에는 지역 갈등과 소득 격차 중심으로 이슈가 구성되었고, 그 중 지역 갈등 문제는 오래되어 어쩔 수 없는 역사적 문제로 이해되는 경향마저 있었다. 현재에는 소득뿐만 아니라 성, 다문화, 지역, 세대 등 다각도에서 갈등 및 양극화 이슈가 분화되었으며, 국민 누구나 해결을 바라나 종종 이념화 또는 진영 대결의 정쟁이 되어 정치적 해결이 점점 더 어려워지고 있다.

지정학적 위기 측면에서 보면, 과거 우리의 지배적 인식은 주로 남북 갈등이나 북한 핵 문제에 초점이 있었고, 북한을 바라보는 관점에 따라 이 문제에 대한 이해와 접근을 달리했다. 현재에는 미·중 무역분쟁을 비롯해 에너지 문제, 경제와 기술 안보, 중동 등 국가간 무력 분쟁 등 세부 이슈들이 파생해 중대한 당면 과제가 다수로 늘었으며, 글로벌 정세 판단 및 융합적 외교와 같은 새로운 관점과 역량을 개발해야 하는 문제로 부상하고 있다.

세 가지 도전과제 사례를 통해 우리는 어떤 문제가 같은 용어와 개념을 사용하는 것으로 보이더라도, 그 문제를 이해하는 내용과 관점은 시기에 따라 달라질 수 있으며 시간이 지나면서 그 문제를 둘러싸고 다종다양한 이해가 형성되어 복잡성이 증가할수록 난제가 되는 경향이 있음을 알게 된다.

그렇다면 정부는 이러한 문제의 등장과 난제 경로로 가는 과정에서 어떠한 정책을 시도하게 될까? 이에 대한 학술적 연구는 찾기 어렵지만, 한국의 정책 분야에서 20년 가까운 경험을 가진 내외부 연구진의 경험 지식을 요약하면, 다음 표와 같은 정책 접근의 차이를 조망할 수 있다. 전통적으로 정책의 순환 주기를 기획-집행-평가로 나누

어 보는데, 2020년대 초부터 난제에 도전하는 임무지향혁신정책론이 부상하면서 ‘조정’의 기능을 중시함(OECD, 2021)에 따라 우리는 정책 주기를 기획-조정-집행-평가의 네 단계로 나누어 보기로 했다. 이 표에서 보듯, 정부가 어떤 도전과제를 미래 이슈로 볼 때의 정책 접근은 다소 대중적이거나 추상적인 형태로 나타난다. 미래 비전 또는 중장기 전략 형태의 보고서가 나오는 경우가 종종 있으며 포럼 및 토론회 방식의 정책 수단을 활용하는 경우가 대부분이다. 미래 이슈로 다루는 경우 정책 조정 역할은 크지 않은데, 대개 민간 기구 또는 공공 연구조직 중심으로 산학연의 입장과 지식을 모으는 정도의 활동이 이루어진다.

<표 1-7> 주요 도전과제에 대한 정책 접근의 비교: 미래 이슈 vs. 당면 과제

정책 단계	미래 이슈로서 정책 관심사	당면 과제로서 정책 접근
기획	• 미래 비전 또는 장기 전략 • (다소 선언적)	• 범부처종합 전략 • (실천적, 자원배분 포함)
조정	• 민간 전문가 중심의 자문 기구 • 민간 또는 공공 싱크탱크	• 대통령 직속 심의 기구와 중앙정부 추진체 • 정부 소속 공공기관
집행	• 트렌드 조사분석 과제 • 이해도 제고(포럼, 토론회 등)	• 전문화된 집행 조직 • 재정, 규제, 인프라 투입 • 종합 프로그램, 대형 프로젝트
환류	• 모니터링	• 정책과 전략의 롤링 vs. 시적형 종합 정책 • 프로그램, 프로젝트 평가

자료: 홍성주(2025), “Policy Landscape Mapping of South Korea from a Wicked Problem Perspective”, STEPI 글로벌 심포지엄 발표문(2025.09.18.).

그에 비해 정부가 어떤 도전과제를 당면 과제로 다루는 경우 문제의 복잡성을 정책적으로 반영한 범부처형 전략 보고서를 도출하고 재정 투입부터, 규제, 임무 프로그램까지 다양한 세부 수단들을 활용하는 경향을 보인다. 문제의 복잡성이 높을 때 정책 조정 역할 또한 중시되어 대통령 직속의 최상위 심의 또는 조율 기구나, 부처간 협업 형태의 추진체를 발족하기도 한다. 이러한 종합 전략과 그 수단은 대개 하나의 정권 임기 내에서 효력을 갖는 일회적 기획으로 설계되나 실제 문제는 반복되는 경우가 많아 정권이 변화함에 따라 또 다른 형태의 종합 전략으로 등장하게 된다. 난제에 대해 서만틈은 정권 변동과 상관없이 롤링 방식의 정책기획이 바람직하나 실제 정책 현장

에서는 롤링 방식의 취지와 장점을 살리기가 쉽지 않고 정권의 변화와 함께 새로운 시작형 정책기획이 되는 경우가 많다.

Head(2022)의 난제에 대한 정책 접근을 참조해 보면 한국 정부가 당면 과제로 부상한 도전과제를 다루는 방식은 전통적이고 합리적인 접근에 가깝다. 한국 정부의 정책기획에서는 소위 ‘개조식 문건’이라는 한국만의 독특한 양식을 고수하는데, 이 문건에서 가장 핵심은 증거주의와 성과주의다. 최대한 정량적 분석 근거를 확보하고 선진국의 사례를 벤치마킹하며 종종 선행의 성공 사례를 인용할 경우, 정부는 정책기획 문건의 증거 기반 완성도가 높다고 판단하고 의사결정 단계로 진행한다. 다른 하나의 핵심은 성과주의로 계획한 기간 내 목표를 설정하고 이에 대한 성과 측정의 엄정성을 중시하는 접근법이다. 정책기획 단계부터 성과의 양적, 질적 측정이 가능한 달성 목표를 설정하고 정책이 완료된 이후 그 성과를 평가한다. 참고로 역대 정권의 국정과제는 정권 초기 100일 이내에 기획되며 해마다 정량 지표 및 성공 사례를 평가하고 정권 임기가 마무리되는 해에 그 성과를 종합적으로 평가해 왔는데, 모든 정권에서 100개 내외의 국정과제가 대부분 성과를 100% 가까이 달성한 것으로 평가되었다. 한마디로, 전통적 정책 접근의 관점에서 보면, 한국 정부의 정책은 대단히 완성도 높게 성공적으로 이행되었다고 볼 수 있다.

하지만 역대 정권 국정과제의 성공에도 불구하고, 새로운 정권의 국정과제에 늘 이전 정권의 문제들이 반복적으로 등장하는 것은 어떻게 설명할 것인가? 이것이 난제를 다루는 정책 딜레마의 본질이다. 합리적인 기획과 목표 설정, 기획된 수단의 집행과 성과 달성까지 정부가 문제 해결을 위해 정책의 한 주기를 이행했음에도 불구하고 그 문제에 다시 마주하게 되는 딜레마다. 따라서 난제를 다루는 정책은 문제가 반복적으로 등장할 수 있음을 인정하고 문제의 지속적인 관리를 표방하며 크고 작은 혁신과 실험을 장려하는 게 낫지만, 한국 정부의 합리주의를 중시하는 정책 문화는 이러한 실험적인 정책의 형성을 어렵게 한다. 언론에서 늘 언급하는 100%에 가까운 성공에도 불구하고 성장동력을 창출하지 못하는 정부 R&D 딜레마와 같은 결이자 그 원인이기도 한 합리주의적 정책 문화에서 정부는 기획 단계부터 100% 성공을 예상해야 하며 실패를 최대한 회피하고 위험을 감수하지 않는 정책 운용을 할 수밖에 없으므로

실제 문제 해결의 효과가 미미한 것이다. 이러한 전통적 접근에 더해 정권의 변동에 따른 시작형 정책기획의 관행까지 결합하다 보니, 하나의 주기를 지난 정책에 대해 성찰하는 학습 문화까지 취약해진다.

이러한 논지에서 보면 난제를 다루는 정책의 개선은 근본적인 정책 패러다임의 변화를 통해서만 가능하나, 실험적인 정책 문화를 통해 난제가 어느 정도 개선될지에 대한 사례와 경험 지식이 많지 않고, 그렇다 보니 정부 입장에서는 도입할 정책적 실험 결과에 대해 확신을 가지기 어렵다. 분명 전통적 접근 방식보다는 실험적 방식이 사회적 수용력이나 변화 관리 부문에서 유용할 테지만, 이를 정부가 선택하고 집행하게 할 동기와 유인을 만드는 일 자체가 하나의 도전과제가 되어버렸다.

3. 난제의 전개 경로 모델 구상

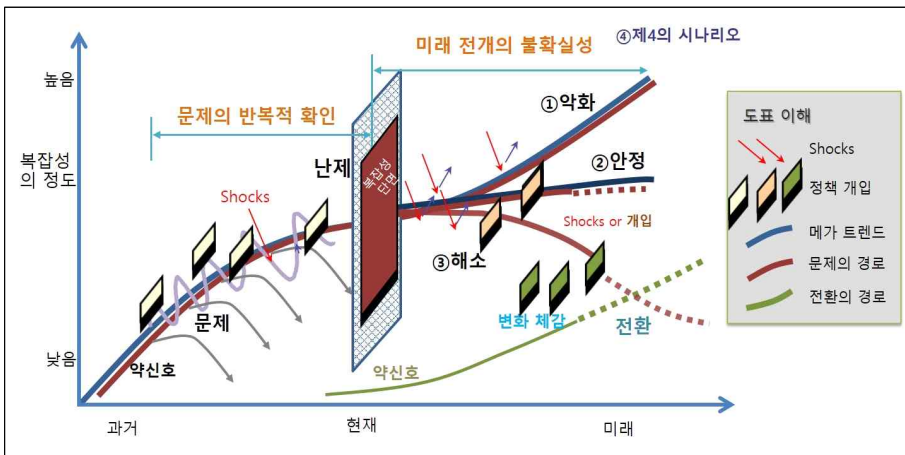
많은 정책서에서 각종 도전과제를 해결하기 위한 기획과 수단이 넘치는데, 과연 우리는 그 도전과제의 본질과 속성에 대해 얼마나 알고 있을까? 초기에는 트렌드라고 불렸던 어떠한 문제가 어느 순간에 도전과제가 되고, 또 시간이 지나며 난제로 이해되는 까닭은 무엇일까?

우리는 트렌드, 약신호, 도전과제, 난제를 어떠한 현상 또는 문제가 특정 시기와 맥락에 의해 정의될 때 필요한 프레임 또는 개념어로 이해한다. 이는 그림과 같은 난제의 전개 경로 모델을 통해 직관적으로 알 수 있다. 그림에서 파란색 굵은 선은 약신호에서 출발해 트렌드, 메가트렌드로 전개되는 흐름이고 적색은 문제에서 도전과제, 난제로 전개되는 흐름이다. 우리는 어떤 문제 또는 현상을 두고, 초기에는 이를 약신호 또는 조짐 정도로 보다가 그 영향이 증가하면 하나의 트렌드로 이해하며, 이 트렌드가 일시적이지 않고 전지구적 영향이 있을 경우 메가 트렌드 또는 글로벌 트렌드로 부른다. 이러한 트렌드 또는 메가 트렌드 중에서 책임 당국(국제기구, 국가, 지자체 등) 관점에서 해석되는 문제 중 난이도 높고 까다로운 문제를 도전과제(Challenges)라고 한다. 트렌드와 도전과제는 현상 또는 문제를 대하는 인식의 프레임이 다른 개념이다. 트렌드는 우리가 인식하는 어떤 현상이나 문제의 방향과 세기를 뜻하나, 도전과제는 어떤 트렌드가 우리의 시스템과 결부되어 있다는 판단에 비추어 바라보는 현상이나

문제에 집중하는 개념이다. 예를 들어 한 국가의 관점에서 어떤 트렌드의 영향이 그 국가 시스템에서 발현하는 하나의 문제로 해석될 때 국가적 도전과제로 성립하며, 문제의 반복적등장이 확인되고 해결이 쉽지 않은 경험이 축적되어서야 비로소 난제로 이해된다.

트렌드와 문제의 경로는 인식의 초기부터 난제가 될 때까지 대부분의 추세에서 그 궤적이 유사하다. 예를 들어 인구구조 변화, 사회적 갈등, 기후변화, 지정학적 위기, 국민 생계 불안과 같은 주제들은 상당 기간 지속되어 온 메가 트렌드이자, 책임 당국에서 해결해야 할 도전과제로 이해된다. 다만, 이렇게 트렌드와 문제 사이에 동조화된 경로가 언제까지 지속될지는 불확실한데 그것은 도전과제의 해결 또는 트렌드의 소멸 경로와 관련될 것으로 추정한다. 이 부분에 대한 구상은 아직 구체적이지 않으므로 차후의 숙제로 남겨둔다.

[그림 1-1] 난제의 전개 경로 모델



자료: 홍성주(2025), "Policy Landscape Mapping of South Korea from a Wicked Problem Perspective", STEPI 글로벌 심포지엄 발표문(2025.09.18.).

정책의 개입(카드 모양의 사각형)이 문제의 경로에 어떠한 영향을 줄 것인가를 정확히 측정하고 모니터링하기는 어렵지만, 개념적으로는 정책의 개입이 문제 경로에 일부 영향을 주어 진동이나 틈을 만들 것으로 추정한다. 예컨대 인구구조 변화의 핵심 도전

과제인 저출생 현상을 해결하기 위한 출산 장려 정책이 일시적 문제 해결의 성과를 내는 것이다. 하지만 트렌드의 힘이 더 센 경우가 많아 문제가 다시 반복되어 정책의 효과는 미미하게 종결된다. 그래서 정부는 문제에 대한 정책 개입을 반복적으로 하게 되어 문제의 경로가 산물결과 같은 파동처럼 전개되며 정책과 문제 사이의 힘겨루기가 이어진다. 이러한 지루한 힘겨루기 때문에 사회적 피로감이 형성되기도 한다. 저출생 정책에 대해 지난 수십 년간 공공 재정이 투입되었음에도 불구하고 그 성과가 미미하다는 사회적 비판이 그 사례다. 어떤 난제는 정부 정책에 대한 사회적 비판이 대중적 비판론으로 이어질 경우 정책의 추진 동력이 약화할 뿐만 아니라 사회적 결속력마저 위협을 받을 수 있다. 따라서 국가적 기반이 취약하지 않다면 국가 지도층과 정부는 다시금 정책을 정당화하며 추세를 전환할 리더십과 대안 개발에 집중하게 된다.

다른 한편에서 정책의 개입이 문제 경로의 단기적 파동을 만들 뿐 추세 자체를 전환하기 어렵다는 인식의 시점이 대개 그 문제를 난제로 판단하는 때다. 난제로 파악할 경우 문제가 가지는 복잡성의 본질에 천착하고 해결할 방향과 대안을 점진하게 되는데, 앞서 Brian Head의 논의처럼 그 복잡성을 이해하는 일은 만만치 않은 과업이다. 우리는 도표와 같이 난제의 복잡성 전체를 알기는 어렵지만 현재 시점에서 그 복잡성의 단면은 사회과학적 방법을 통해 부분적으로만 이해할 수 있다.

우리는 난제에 대한 통찰이 단지 몇 개의 숫자와 도표로 명료하게 나올 수 없기에 기존의 좁은 의미에서 실행되는 증거 기반 정책 패러다임으로 접근하는 데는 한계가 있다고 판단한다. 실제 우리는, 1) 연속관계 분석을 통해 문제 경로의 이해와 문제를 둘러싼 실물경제 시스템의 파악, 복잡성을 만드는 2) 인간 사회의 이해관계 진단과 3) 문제 변수 간의 인과관계 분석을 통해 문제 구조를 이해한다. 이 과정에서 난제가 가지는 복잡성의 형성 경로와 단면을 파악하고 이로부터 정책 혁신의 방향이나 정책적 공략 지점에 대한 고민을 시작한다. 그럼에도 우리는 이러한 분석을 통해 알게 되는 시스템의 구조가 단면도 중에서도 일부에 그칠 수 있으며, 이해관계나 인과관계 진단에서 개입하는 주관적 또는 간주관적 판단 요인들이 시스템의 구조적 형상을 왜곡할 가능성을 염두에 둔다. 그렇기에 난제에 대한 진단과 분석 또한 지속적으로 수행될 필요가 있다.

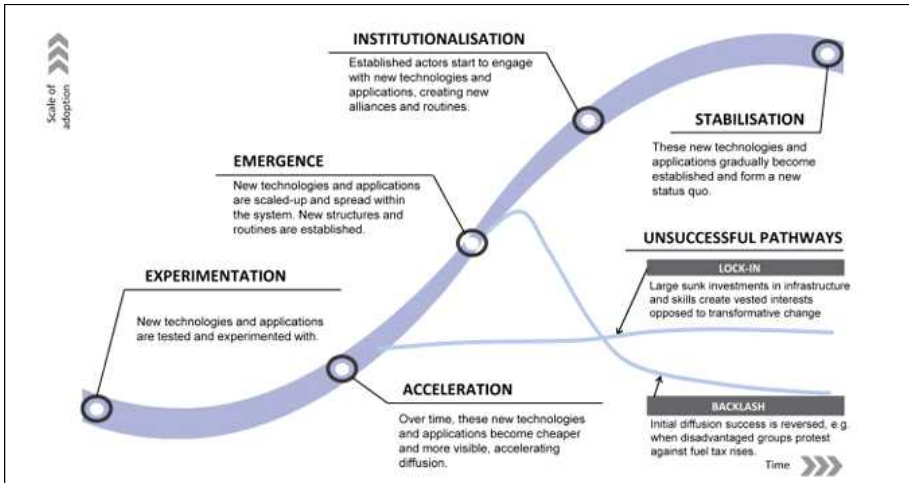
복잡성 분석연구를 통해 난제에 대한 이해를 넓혀가는 일과 함께 정책에서 난제를 다루는 방법의 개발도 필요하다. 앞서 Brian Head가 논한 난제를 돌파할 실험적 혁신적 접근은 어떻게 해야 할까? 앞의 그림을 보면, 문제의 경로를 따라 정책이 개입하는 것과 달리 전혀 다른 경로의 형성을 위한 정책의 개입(초록색 사각형) 시도가 존재한다. 우리는 이를 전환 경로로 본다. 대안의 전환 트랙으로 정책이 개입하다 보면 트렌드와 문제가 탈동조화해서 난제는 해소 경로로 진입할 수 있다.

4. 변혁적 혁신론의 X 커브 모델의 난제 연구 활용 가능성

난제의 미래 전개 경로가 불확실한 상황에서 전환 전략은 매우 중요한 정책적 선택지로 보인다. 최근 혁신연구계에서는 기존의 기술과 사회적 관행을 근본적으로 바꾸는 새로운 혁신이 등장하고 확산되는 과정을 촉진하는 변혁적 혁신정책론이 부상했다.

그림과 같이 변혁적 변화는 여러 단계로 이루어지며 각 단계의 정책 목표와 역할이 차별화된다. 우선 실험 단계에서는 다양한 기술이 시범 적용되며 다소 완벽하지 않은 대안들이 경쟁한다. 이 단계의 정책 목표는 기존 기술과 관행에 대해 도전하고 변화를 추진할 수 있는 여러 대안을 지원하는 일이다. 상향식 실험뿐만 아니라 정부는 새로운 규제나 무역, 투자 변화 등 정책 수단을 활용하여 혁신의 확산을 촉진할 수 있다. 다음으로 가속 단계와 창발 단계에서는 표준화된 해결책에 대한 수렴과 채택이 이루어진다. 다만 이 과정에서 혁신적 시도는 기술과 시장 사이에 놓인 죽음의 계곡을 넘어야 한다. 이때 정책의 목적은 시장 조성으로 새로운 수요를 창출하고 혁신의 가격과 성능의 향상을 촉진하는 데 있다. 하지만 많은 혁신적 시도가 기존 기술과 인프라에 묶인 잠김(Lock-in) 효과나 경로의존성에 의해 이 계곡을 넘지 못한다. 이에 더해 기존의 기술시스템에 내재된 이해관계와 기득권 또한 새로운 기술의 가속과 창발 단계를 방해할 수 있다. 실험과 혁신의 가속 및 창발의 단계까지 변혁을 추동하는 과학기술혁신의 역할이 중요했다면, 그 이후에는 제도의 역할이 중요해진다. 사회 시스템 내에 새로운 제도가 배열되고 정착해야 하며, 인접 시스템과의 조정도 필요하다. 규제 체계가 새로운 환경에 맞게 조정되면 변혁은 완료된다(OECD, 2024).

[그림 1-2] 혁신에 의한 전환 경로 모델



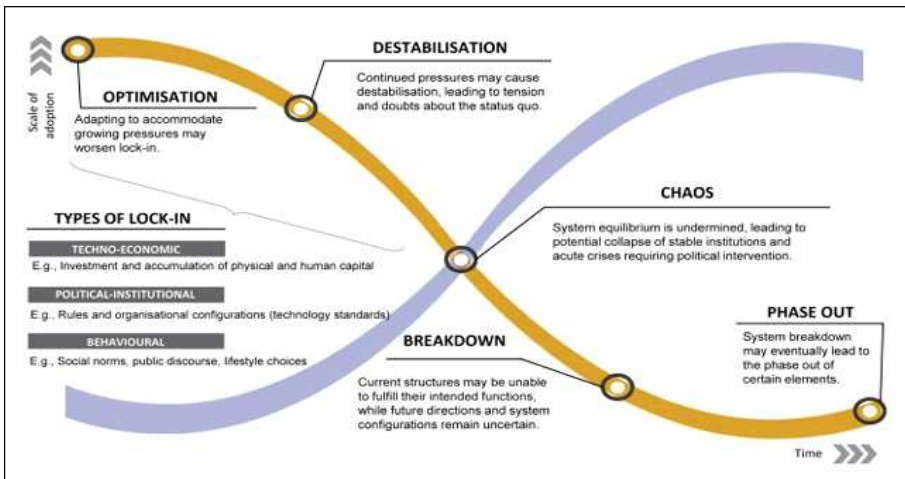
자료: OECD(2024), Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies, figures cited from pp. 20에서 인용. 원자료는 Loorbach et al.(2017), "Sustainability Transitions Research: Transforming Science and Practice for Societal Change", Annual Review of Environment and Resources, Vol. 42/1, pp. 599-626 ; Hebinck, A. et al. (2022), "An actionable understanding of societal transitions: the X-curve framework", Sustainability Science, Vol. 17/3, pp. 1009-1021.

다른 한편으로 변혁적 혁신정책론에서는 새로운 혁신의 전개와 반대되는 기존 기술의 해체 또는 폐지의 경로도 제안한다. 변혁적 목표 달성을 위해서는 지속가능 발전, 안전, 포용, 공익의 가치를 정책에 적극 반영해야 하며, 이러한 가치 실현을 위해 유해하다고 판단되는 기술과 활동을 단계적으로 폐지하고 투자를 중단하는 등의 명시적 정책 행동이 필요하다고 본다. 이러한 개입이 없다면 새로운 대안이 기존의 지배적 기술 패러다임과 경쟁하기 어렵기 때문이다. 또한 단계적 폐지 경로가 있어야 변혁을 촉발하는 기술과 혁신을 보호하고 확산시킬 사공간을 창출할 수 있다. 물론 폐지의 경로에서는 이해관계로 인한 분쟁이 발생할 수 있어서 노동자 등 피해 계층과 지역사회에 대한 보호 조치도 병행되어야 한다(OECD, 2024).

다음의 그림은 변혁적 혁신의 전환 과정에서 기술의 확산과 단계적 폐지의 상호작용적 변화를 보여준다. 그간 과학기술혁신 정책에서는 새로운 혁신의 창출에 집중하는데 비해, 폐지 경로에 대해서는 간과해 왔다. 하지만 규제와 재정 권한을 가진 다른

정책 영역에서는 기술 금지, 탄소세, 화석연료 보조금 축소 등 산업의 행동 변화를 유도하는 정책 수단을 주도해 왔다. 따라서 변혁적 변화를 촉진하기 위해서는 과학기술 혁신 부문의 정책과 제도를 움직일 사회정책 간에 상호 연계된 정책 포트폴리오가 구상될 필요가 있다(OECD, 2024).

[그림 1-3] 변혁적 변화의 X-curve 프레임워크



자료: OECD(2024), Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies, figures cited from pp. 21에서 인용. 원자료는 Loorbach et al.(2017), "Sustainability Transitions Research: Transforming Science and Practice for Societal Change", Annual Review of Environment and Resources, Vol. 42/1, pp. 599-626 ; Hebinck, A. et al. (2022), "An actionable understanding of societal transitions: the X-curve framework", Sustainability Science, Vol. 17/3, pp. 1009-1021.

이상과 같이 변혁적 변화에 대한 논의는 난제를 다룰 정책에 대한 실천적 접근의 단서를 제공한다. 앞서 Brian Head가 논한 혁신적, 실험적 정책 접근론과도 정책 패러다임을 공유한다고 볼 수 있다. 하지만 X-Curve 전환 경로의 초기 단계에서 과학기술혁신의 역할 설정이 자칫 한국 사회에 익숙한 ‘과학기술로 사회문제 해결’과 같은 R&D 중심적 접근이나 기술낙관론으로 환원될 가능성 또한 있기에 변혁적 혁신정책론 및 혁신적 정책 접근론이 기존의 기술낙관론에 대한 반(反)서사임을 명확히 밝혀둘 필요가 있다.

다음 표와 같이 변혁적 혁신정책론의 오랜 선구자인 전환 이론 연구자들은 전환을 촉진하는 기술적 니치 또는 새로운 혁신의 수용 문제에 대해 R&D 중심적 접근을 경계해 왔다. 사회적 변혁의 달성 또는 난제의 해결은 단지 기술로만 이루어지는 게 아니라 사회기술 시스템 전반의 변혁적 변화가 수반되어야 한다는 게 그들 논의의 골자다. 변혁적 혁신정책에서 중요한 요소는 방향성과 임무지향, 정책간 통합연계와 조율 역량, 실험과 학습, 사회적 포용과 참여적 과정이다(Johan Schot, 2022). 이러한 기본 틀 내에서 과학기술혁신의 변화 동력으로써의 역할이 강조되는 것이기에, 과학기술혁신으로 모든 문제를 해결할 수 있다는 기술낙관주의와는 거리가 있다.

〈표 1-8〉 변혁적 혁신론과 기존 과학기술정책 패러다임과의 차별점

구분	R&D 패러다임	시스템/기업가정신 패러다임	변혁적 변화 패러다임
지배적 시기	1960~1980년대	1980년대 ~ 현재	등장기
지리적 초점	국가	국가, 지역, 산업 및 기술 시스템 (우수센터, 혁신클러스터)	멀티스케일: 초국가적, 범산업 및 범기술적, 간학문적 문제에 포커스
핵심 행위자	정부, 과학자, 대기업	정부, 대학, 기업, 시장	정부, 산업, 과학계, 시민사회, 사용자·비사용자
개입 정당성	시장실패(기초과학 과소투자)	제도실패(기업가정신부족등)	사회기술 시스템 전환 실패
주요 전략	지식창출(기초·응용연구지원)	지식활용(학습·연결·시장형성)	탐색실험, 제도전환
지식 성격	이전가능한 지식	착근성/수용성/상호성있는지식	창발적이고공동창출된지식
초점 영역	첨단기술 중심의 급진적 혁신	점진적·급진적 제품·공정 혁신	사회기술시스템: 구조및 방향성변화
주요 정책	R&D 보조금, 세금혜택, STEM 교육, 과학 커뮤니케이션	기술이전, 네트워크 구축, 기업가정신 육성, 수요기반정책	전환관리, 니치기술 실험, 포용적 혁신, 과학기술과 인문사회의 연계
혁신 모델	선형모델	체계적상호작용모델	사회기술적 실험 모델
기본 전제	정부지원/과학발전/산업 응용/기술발전과 사회적 진보가 연계	행위자간 협력/ 정부는 시장 자원 및 미지의 시장 창출 역할 협력과 조율 강조/ 기술=진보	기술=사회적선택, 방향성 포함(기술은 중립적이지 않고, 진보를 보장하지 않음)
성과인식	기술혁신→경제성장	기술혁신→국가경쟁력&복지	사회적 난제의 개선이 곧 경쟁력
위험 요소	정부실패, 외부효과	시스템실패, 규제과잉	전환실패, 사회환경 수요대응실패
반(反)서사	소규모 적정기술 운동	과학기술의 정치/ 민주화	기술낙관주의 (기술만능론)

자료: Joanna Chataway et. al.(2017) Developing and Enacting Transformative Innovation Policy: A Comparative Study (<https://tipconsortium.net/wp-content/uploads/2018/04/Developing-and-enacting-Transformative-Innovation-Policy-A-Comparative-Study.pdf>)(2025.05.05. 접속); Johan Schot (2022), Enacting Transformative Innovation Policy: A Comparative Study https://unctad.org/system/files/non-official-document/enc162017p11_JohanSchot_en.pdf(2025.05.05. 접속)에서 종합적으로 인용.

기존의 전환이론 및 변혁적 혁신정책론과 X-curve 프레임워크, 그리고 난제 정책론의 혁신적 접근 패러다임을 종합할 때, 난제를 다룰 혁신전략이 성립할 가능성이 있다. 무엇보다 X-Curve 프레임워크 논의는 니치(새로운 기술의 사회적 수용과 시장 조성) 개발과 함께 기존 시스템에 균열을 내는 작업을 병행해야 한다는 교훈을 준다. 기존 체제를 강화하는 기술이나 관행에 대한 퇴출 압력, 새로운 대안 솔루션에 대한 보조금과 성장 촉진의 이중 전략이 소요되는 것이다.

하지만 에너지 전환과 같이 방향성이 뚜렷하고 현재 성장과 해체의 이중 전략이 작동하는 도전과제가 아닌 다른 문제에 대해서도 이와 같은 전환 구상이 가능할까? 지정학적 위기와 안보 위협, 사회적 양극화, 인구구조 변화, 국민 생계불안, 코비드 19와 같은 대규모 팬데믹 등의 난제에 대해서도 X-Curve 프레임워크가 적용될까? 에너지 전환 난제에서 그 실마리를 찾아보면, 난제를 변혁적으로 다루기 위해 필요한 전제 조건이 있다. 특히 현재의 문제 경로가 아닌 바람직한 대안의 경로가 보여야 한다. 예측과 비전 작업을 통해 현재의 시스템이 아닌 다른 시스템, 구레짐 대 신레짐의 구도 등 변화해야 할 어떠한 형상이 발견되어야 하며, 그 형상의 비전이 대중적으로 확산되어야 한다.

결국 난제에 대한 정책 접근은 기존의 문제 경로 위에서 1) 실험적이고 혁신적인 시행착오를 통해 끊임없이 대안을 탐색하는 일을 거쳐, 만약 기존 경로가 아닌 2) 대안의 경로가 발견된다면 전환 모델을 구상하고, 3) X-Curve 이중 전략과 변화 관리의 설계로 이어질 수 있다. 1992년 브라질 리우데자네이루에서 채택된 유엔기후변화협약을 2) 단계인 전환의 초기라고 봤을 때 온실가스 감축을 위한 에너지 전환의 실천에 수십 년이 걸렸음을 고려하면, 난제 돌파의 관건은 무엇보다 전환 동력의 형성과 전환 경로 및 모델 구상에 달려 있는 것으로 보인다. 아직 1) 단계에 있는 경우라면 정책에서 보다 적극적인 실험과 시행착오를 통한 학습 경험을 축적할 필요가 있고, 3) 단계에 있는 경우에는 변화 관리 중심의 정책 역량이 중요하다.

제3절 연구 프레임워크

국가난제 혁신전략 연구(‘24~’28)는 한국이 처한 난제를 어떻게 다룰 것인가를 핵심 질문으로 삼는다. 우리가 마주한 난제에는 어떠한 것이 있고 그 복잡성을 어떻게 이해해야 하는지, 이러한 난제를 정부는 어떻게 다루어 왔는지, 더 나은 대안과 더 효과적인 난제 관리 방안은 무엇인지를 탐구한다. 우리는 난제란 복잡성 과학의 연구 대상이며 현재의 분석 방법으로 난제의 경로와 구조의 단면을 조망할 수 있다고 기대한다. 또한 난제란 방관하거나 포기할 문제가 아니라 정책에서 끊임없이 다루어야 할 도전과제라고 판단한다.

1. 과업 구성

우리는 본 연구의 과업을 다음 표와 같이 크게 세 부문으로 나누었다. 총괄은 과업의 전체적 관리를 포함하여, 국가난제 EYE 발행 등을 주요 목표로 삼았다. 주제연구는 전년도에 발굴한 10대 국가난제 중에서 과학기술혁신의 기여가 포함되는 난제에 대해 심층 진단분석을 실시했다. 타겟연구는 실험적 접근으로 국가난제 혁신전략 개발에 도움이 될 이론적, 방법론적, 혹은 해외 사례와 관련된 연구나 주제연구 수행 전 사전연구를 진행했다.

<표 1-9> 2025 국가난제 혁신전략 연구 3대 과업

과업	핵심 내용
총괄	• 국가난제 발굴 조사분석 • 『국가난제 EYE 제작』 및 관련 정간물 작성 • 국가난제 연구성과 및 『국가난제 EYE』 확산 (행사, 세미나, 홈페이지 등) • 국가난제혁신포럼 총괄위 운영
주제연구	• 국가난제 주제별 연구공동체 구성 및 운영 • 주제연구 진단분석 (연속관계 및 복잡성(이해관계, 인과관계) 분석) • 주제연구 대안개발 (정책 개입 공략 지점 등)
타겟연구	• 국가난제 혁신전략의 이론적, 방법론적 개발과 관련된 연구나 사례 연구 • 주제연구 수행 전 사전연구 등

자료: 홍성주(2025), “2025 국가난제 혁신전략 연구 실행계획(안)”, 내부 자료.

조금 더 상세히 보면, 국가난제의 식별과 『국가난제 EYE』 발행은 다음 표의 추진 계획과 같이 시간에 따른 세부 과업으로 구성되었다. 국내외 트렌드 및 위험 요인에 대한 조사분석에서 시작해서, 전문가 델파이를 통한 기존 난제 평가 및 신규 난제 발굴, 내부 연구진의 클러스터링을 통한 난제 후보 목록화, 후보 목록에 대한 국민인식 조사 및 그 결과 분석까지 일련의 빠듯한 일정 계획에 따라 진행되었다. 국민인식조사를 통해 10대 난제를 확정하는 이후, 각 난제에 대한 정책노트 제작 작업이 진행되었다. 정책노트는 각 난제에 대한 최신 정의와 그 근거를 통한 개념 설명 부문과, 국민인식 조사에 대한 소개, 정부의 정책 현황과 우리의 숙제가 포함되는데, 2025년의 경우 각 난제에 대한 국민생각(감정, 전망)을 실험적으로 포함했다. 이러한 국가난제 식별과 발굴은 『2025 국가난제 EYE』의 발행(5월 20일자)으로 완료되었다.

〈표 1-10〉 국가난제 식별과 『국가난제 EYE』 추진계획

번호	주요 과업	일정(안)
1	①글로벌 트렌드 외부 전문가 조사 ②트렌드 조사 종합 및 키워드 도출, 관련 브리프 작성	전년도 12월~1월 2월 1주
2	①전문가 100인 델파이 조사양식 개발/보완/수정 및 조사업체 선정 ②전문가 델파이 온라인 조사 시스템 구축 ③전문가 델파이조사 시행	2월 2주 2월 3주 2월 4주
3	①국민인식조사 대분류체계 확립 및 국민인식조사 업체 선정 ② 국민인식조사 온라인 조사 시스템 구축 및 검토 ②국민생각 워크숍 기획 및 업체 선정	3월 2주 3월 3주 3월 3주
4	①국민인식조사 착수 및 결과 도출 ②국민생각 워크숍 추진계획 수립 ③국가난제 EYE 디자인 추진계획 확정	3월 4주 3월 4주 4월 1주
5	①국민인식조사 결과기반 2025 10대 국가난제 확정 ②국가난제별 조사분석 수요조사 및 배분 ③ 디자인콘텐츠 기획 및 업체 선정 ④국민생각 워크숍 추진	4월 1주 4월 1주 4월 2주
6	①10대 국가난제 EYE 초고 작성 ②국민생각 워크숍 결과 도출 ③빅카인즈 키워드 분석 착수 및 결과 도출 ④국가난제EYE 초고 취합 조정 및 수정 ⑤관련 인사이트 작성	4월 3주 4월 3주 4월 4주
7	①전문 업체의 디자인 진행 ②디자인 초안 검토 및 수정보완 작업	5월 1~2주 5월 3주
8	웹페이지 제작 및 온오프 발간 (완료)	5월 말

자료: 홍성주(2025), “2025 국가난제 혁신전략 연구 실행계획(안)”, 내부 자료.

다음으로 2025년도에 추진하는 주제연구와 타겟연구는 다음과 같다. 주제연구는 2024년도에 발굴한 10대 국가난제 및 그 연관주제에서 선정하고, 3대 난제 속성에 대한 진단분석과 (기술)혁신전략 도출을 위한 정책연구를 실시했다. 타겟연구는 국가 난제 혁신전략의 완성도 제고를 위한 이론 및 방법론 개발, 사례연구, 연관주제에 대한 선행연구 또는 후속연구로 구성했다. 이 중에서 첨단국방 부문은 1단계 사업에서 주제연구로 수행했던 분야로, 2단계에서는 국방혁신 정책의 지속적 추진을 뒷받침하기 위한 후속연구를 지원했다.

주제연구는, 앞서 『국가난제 EYE』 발행 일정과 달리, 기관의 연구개발 일정에 맞추어 착수, 중간, 최종 보고의 절차대로 진행했다. 타겟연구는 기관의 연구개발 일정에 맞추되 일정의 유연성을 확보하기 위해, 결과 도출 후 심의발간이 가능한 정기간행물 양식으로의 출판을 독려했다. 정례적 보고서 발행이 (N+1)년 3월 정도에나 가능하므로 정책적 시의성 확보를 위해서는 정간물 양식이 더 적절했기 때문이다. 다만 타겟연구 중에서 후속연구를 제외한 모든 연구 내용에 대해서는 총괄 보고서에 그 성과를 기록하게 두어, 기관의 과제관리 제도와 연구의 유연성 확보 사이의 균형을 찾고자 했다.

<표 1-11> 2025 국가난제 주제연구 및 타겟연구 구성

유형	키워드	제목(안)
주제연구	안보와 공급망	• 사이버·경제안보 관점 공급망난제 요인분석 연구
	순환경제	• 지속가능한 순환경제 실현을 위한 국가난제 진단연구
타겟연구	근거기반 입법	• 국가난제 대응의 근거기반 입법활동 방안 연구
	디지털헬스	• 디지털 헬스 부문 국가난제진단
	임무예산	• 문제중심 예산운용에 관한 탐색 연구
	거버넌스	• 국가난제대응형 혁신거버넌스 변동에 관한 해외사례
	국정과제	• 역대 정권 국정과제 분석과 혁신전략
	첨단국방	• 동북아 안보환경 급변 속 국방혁신 추진전략

자료: 홍성주(2025), “2025 국가난제 혁신전략 연구 실행계획(안)”, 내부 자료.

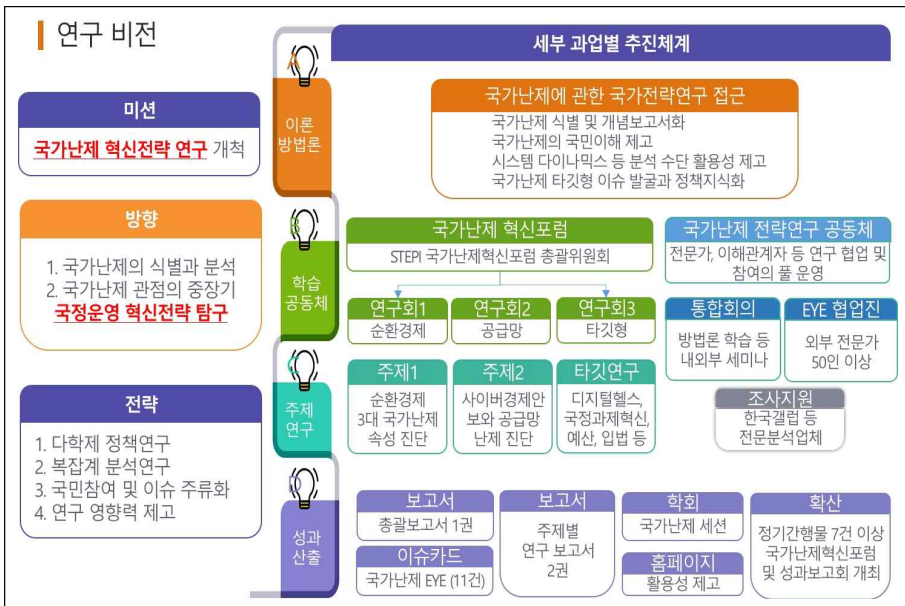
그 외 국가난제혁신포럼의 운영, 학습형 세미나, 워크숍 등이 추진되었으며, 올해의 경우 특별히 STEP1 글로벌 심포지엄의 주제와 내용을 제공하게 되었다.

2. 추진구조

우리는 국가난제 혁신전략의 개척이라는 비전과 함께 본 연구를 추진했다. 다학제 기반의 분석 역량을 기본으로 삼고, 국가난제에 대한 국민이해 제고 및 이슈 주류화를 통해 국가난제를 다룰 정책혁신의 방향과 대안을 개발하고자 했다.

우리는 연구 공동체의 형성에도 많은 시간과 자원을 투입했다. 국가난제 혁신포럼을 운영하며 본 연구에 대한 이해도가 높은 옹호 그룹을 확보했고, 전문가 100인 풀을 통해 패널조사처럼 국가난제에 대한 다양한 조사를 진행했다. 올해는 국민참여 워크숍을 통해 청년층이 국가난제에 대해 토론하고 전망하는 실험을 시도했다.

[그림 1-4] 국가난제 혁신전략 연구 추진구조(2025)



자료: 연구진 작성.

본 연구의 성과는 보고서 3권(총괄 1종과 주제연구 2종)과 『국가난제 EYE』 이슈카드 11종, 글로벌 심포지엄 개최, 홈페이지 운영, 정기간행물 발간 및 국가난제 혁신포럼 운영 등 다양한 형태로 산출되었다.

3. 본 보고서의 구성

본 총괄 보고서는 5개의 장으로 구성된다. 제1장에서는 연구의 배경과 문제의식, 이론적 고찰의 결과를 수록하고, 과제의 추진 프레임워크와 구조를 개괄한다. 제2장에서는 국가난제의 발굴과 식별, 국민인식조사 결과를 수록한다. 제3장에서는 올해 처음 시도한 국민참여 워크숍의 개요와 내용을 서술한다.

제4장에서는 주제연구와 타겟연구의 성과를 개요와 결과 중심으로 소개한다. 이 내용은 과제평가 당시 평가위원의 요청사항으로 반영된 것으로, 한 해 연구 내용을 개괄하기 좋도록 주제연구와 타겟연구 각 내용에 대해 병렬형으로 편찬된다. 주제연구와 타겟연구에서 도출된 결론은 제4장에 요약되며 제5장에서는 다루지 않는다. 마지막 제5장에서는 올해 국가난제 발굴 및 식별, 국가난제별 정책노트 제작 과정에서 도출된 결론과 정책적 시사점을 다룬다. 그 외 홈페이지, 국가난제 혁신포럼 운영 등의 성과는 핵심을 중심으로 보고서의 부록에 수록된다.

| 제2장 | 국가난제 발굴 및 진단1)

제1절 2025 국가난제 발굴

본 장에서는 2025년 국가난제를 발굴·선정한 과정을 소개하고, 선정된 난제에 대한 국민 인식조사 결과를 두 개의 절로 나누어 제시하였다. 먼저 제1절에서는 전년도 난제 발굴 과정을 소개하고, 전년도 발굴 방법에서 개선된 점과 이유를 제시하여 2025년 난제 발굴의 차별성과 개선 방향을 명확히 하였다. 이어, 단계별 난제 발굴 과정(문헌조사, 델파이 조사, 클러스터링 워크숍)을 상세히 소개하였다.

제2절에서는 선정된 국가 난제에 대한 대국민 인식조사 결과를 제시하였다. 먼저, 개요에서는 인식조사의 목적, 방법, 자료처리, 결과해석의 틀을 소개하여 절차적 이해도를 높였다. 결과에서는 각 난제에 대한 국민의 '위기인식(심각성·시급성), 상황진단(정책중요도·과학기술기여도), 파급영향'을 점수화하여 계량적 분석 결과를 제시하였다. 이를 통해, 각 난제별 중요도와 국민이 체감하는 인식수준을 비교할 수 있도록 하였다. 이어, 최종 발굴된 2025년 국가난제에 대한 소개와 인식조사 결과를 종합하여 발간한 '국가난제 EYE'를 소개하였다. 국가난제 EYE는 제3장에서 다룰 '국가난제 청년인식'의 내용을 함께 포함하여, 난제에 대한 국민의 체감을 보다 입체적으로 제시하였다.

이와 같이, 본 장에서는 2025 국가난제의 발굴과정과 국민인식조사 결과를 종합적으로 제시하여, 이후 장에서 논의할 청년 인식과 결론의 기반을 제공하고자 하였다.

1. 기존 방법 및 개선 사항

2024년 국가난제 발굴은 아래 표와 같이 3단계로 진행되었다. 기존 2023년의 총 8단계 절차에서 시의성과 효율성을 보완하고자 단계를 통합하여 신속한 발굴이 가능하도록

1) 본 장에 해당하는 국가난제 발굴 및 진단 내용은 2025년 국가난제 발표에 관한 시의성을 고려하여 정기간행물을 통해 사전 발간하였다. 해당 정기간행물은 「국가난제 EYE」, 「STEPI Insight(344호)」이며, 본 장의 주요 내용은 사전 발간된 간행물의 내용을 발췌하여 작성하였음을 사전에 밝힌다.

록 노력했었다. 2023년 당시 ‘1단계’에서는 19종의 문헌 조사를 통해 글로벌 리스크를 조사하여 핵심 키워드를 추출했다. ‘2단계’에서는 델파이 조사를 통해 산·학·연·관 전문가 100인을 대상으로 델파이 조사를 실시하여 신규 난제를 발굴하고 연관 주제어를 수집하였다. ‘3단계’ 국민인식조사에서는 난제에 대한 국민의 위기인식, 상황진단, 파급 영향을 정리하였다. 3단계 인식조사 결과를 토대로 2024년 10대 국가난제를 발굴하였다.

<표 2-1> 2024년 국가난제 발굴 과정

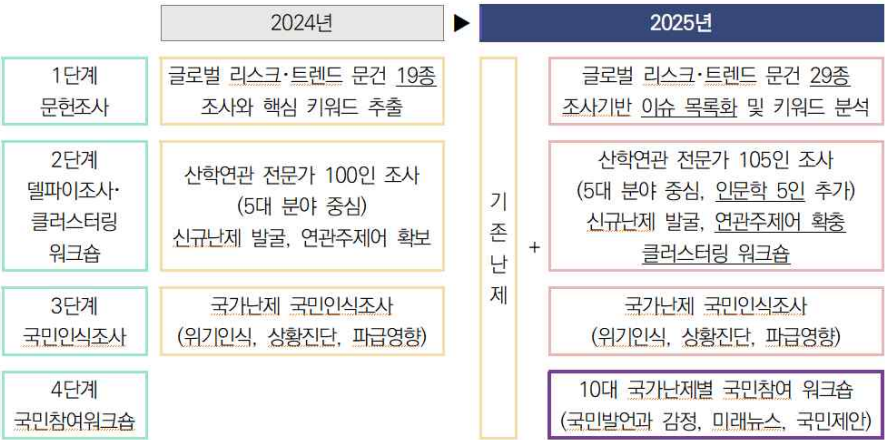
구 분	1단계	2단계	3단계
주요방법	문헌조사	델파이 조사	국민인식조사
조사내용	• 글로벌 리스크·트렌드 조사 • 핵심 키워드 추출	• 산학연관 전문가 조사 • 신규난제 발굴 • 연관주제어 확보	• 위기인식 • 상황진단 • 파급영향

자료: 홍성주 외(2024)를 토대로 연구진 수정

2025년 국가난제 발굴 과정에서는 전년도에 개발한 조사분석 틀에서 아래와 같이 세부 방법을 개선하고 일부 단계를 추가하였다. 먼저, 2024년에는 문헌조사를 통해 ‘키워드’를 중심으로 글로벌 트렌드를 파악했던 것과 달리, 2025년에는 키워드와 함께 ‘세부 이슈’를 병행 분석하여 난제 후보군에 대한 구조적 이해가 가능하도록 설계했다. 두 번째로, 델파이 조사대상을 기존 5대 분야 전문가²⁾와 함께 인문학 전문가를 신규로 추가하였다. 이를 통해 국가 난제가 가지는 사회·문화적 의미도 함께 관찰하고자 하였다. 또한, 연관주제어 확보 수를 늘려 난제별 핵심 이슈 간의 연계성 분석의 폭을 넓혔다. 세 번째로, 클러스터링 워크숍을 진행하여 델파이 조사를 통해 수집된 키워드·이슈의 연계성과 특성을 검토하여, 난제 후보들을 구조적으로 조합하고 구체화하였다. 마지막으로, 신규 프로그램인 ‘국민참여 워크숍’을 개최하여, 10대 국가난제에 대한 청년인식과 감정, 제안들을 정리하였다. 해당 워크숍에 대한 내용은 분량과 내용의 다양성을 고려하여, 제3장에서 별도로 상세히 소개하였다. 이와 같이, 2025년 국가난제 발굴과정은 분석범위와 전문가 구성을 확장하고, 국민참여를 확대하여 절차적인 완성도와 사회적 공감대를 강화하였다.

2) 조사 대상 전문가 분야는 ‘①경제·산업·기술, ②사회·복지·인구·일자리, ③자원·환경·에너지, ④외교·국방·정치·행정, ⑤지역·국토·재난안전’이다.

[그림 2-1] 2025년 국가난제 발굴 및 국민인식 조사의 틀



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 6)

2. 국가난제 발굴결과

가. 문헌조사

2025년 국가난제 선정의 첫 번째 단계로, 문헌조사를 통해 글로벌 리스크·트렌드 이슈를 목록화했다. 기후변화, 전쟁 등과 같은 세계적인 리스크와 트렌드는 국가 난제의 ‘변화요인(X)’으로 작용할 수 있다. 또한 이러한 이슈는 공급망 충격, 인구구조 변화 등과 같은 ‘문제요인(Y)’을 커플링할 수 있다. 따라서 현황을 반영한 난제 발굴을 위해서는 핵심 이슈를 정리하는 것이 필요하다.

이슈 발굴을 위해, 총 29종의 문헌을 수집하여 정리하였다. 수집 범위는 연례보고서의 경우 당해연도 발간본을, 연례보고서가 아닌 경우에는 최근 3년 이내 발간본을 수집하였다. 수집된 문헌은 해외 기관 23종, 국내기관 6종으로 구성되었다. 수집된 문헌을 통해 정리된 이슈들은 델파이 조사의 사전조사 자료로 활용하였다. 총 29종 중 기술·산업 문헌을 제외한 24종에 대해서는 키워드 분석을 기반으로 한 분석 내용을 별도 발간하였다.(홍성주, 2025)

<표 2-2> 글로벌 리스크·트렌드 문헌의 이슈 목록 추출 예시(29종 중 1종)

문헌명	대주제	이슈 목록
Seven Trends to Watch in 2025	기후변화와 기업행동	▲ 기후변화 솔루션 관련 제품, 서비스 개발 기업 증가 ▲ 트럼프 행정부가 인플레이션축법(IRA) 등을 폐지할 경우 혁신 속도는 지연됨 ▲ 중국 기업의 세계시장 지배가 더욱 공고해질 가능성 있음
	시와 소셜미디어	▲ 시로 생성된 이미지는 거짓 정보의 양을 폭발적으로 증가시킬 수 있음 ▲ AI 기술을 통한 사회적 해악 콘텐츠 감지는 거짓 정보 확산 방지에 도움
	관세와 무역정책에 대한 총체적 검토 필요	▲ 제3국을 경유한 수출을 통해 미국 관세를 회피하려는 움직임이 관찰됨 ▲ 분석 결과, 우회수출 물량 자체는 전반적으로 크지 않은 수준으로 확인됨 ▲ 우회수출 차단을 위한 징벌적 조치는 제3국의 경제개발 기회를 제약하는 동시에 미국의 소비자 부담을 가중
	이민 제도: 변화는 불가피하나 개선은 난망	▲ 트럼프는 ‘미국 역사상 최대 규모의 추방’을 공약으로 제시함 ▲ 2020년 이래 이민은 미국 노동시장의 인력 공백을 보완, 인플레이 저하에 기여 ▲ 합법적 이민 축소는 임금 상승 압력 확대 → 물가상승과 소비자 부담 가중 ▲ 일부 산업에서는 이민 노동자 대체 인력 부족 → 기업 운영 중단과 일자리 감소
	무역의 변동성 높아질 것	▲ 트럼프 행정부 출범으로 글로벌 무역 환경의 불확실성이 확대됨 ▲ 트럼프 행정부는 지정학적 갈등보다 무역적자 해소를 우선시 ▲ 캐나다, 멕시코 뿐만 아니라 한국, 베트남도 주요 협상 대상으로 부각 ▲ 노동생산성 개선이 없는 상황에서 관세 갈등 등은 소비자 가격 상승으로 전가
	AI 혁신의 지속	▲ AI는 아이디어 창출부터 실행까지의 혁신의 모든 과정에 영향을 미침 ▲ AI 기반 아이디어는 인간보다 훨씬 높은 효율성과 속도를 보임 ▲ AI의 확산으로 인간은 전통적 문제해결자에서 지식을 통합하는 주체로 전환
	스킬 기반 채용의 미래	▲ 스킬기반 채용 방식 확산 ▲ 2023년 대법원 소수집단 우대정책 위한 판결 ▲ DEI(Diversity, Equity, Inclusion) 기조

자료: Harvard Business School(2024); 홍성주·김태양·박유안(2025: 9)

수집된 문헌은 이슈의 인지구조에 따라 층위를 3개로 구분하였다. 1층위는 조사기관이 정한 ‘대분야’이며, ‘경제, 국제, 환경’ 등의 기존 학문 분야와 정책 분야적인 기준으로 설정했다. 2층위는 조사기관이 정한 대주제이며, 디지털경제, 도시변화, 라이프 스타일 등과 같은 문제 영역으로 주제화되어 있다. 3층위는 조사기관이 정한 이슈·체감 문제이며, 구체적으로는 생활비 상승, 격차 심화 등으로 구성되었다.

수집 문헌들의 층위 구분 경향을 살펴보면, 경제인문사회연구회(2024), 카이스트 문술미래전략대학원(2024), 국회미래연구원(2023) 3종은 2층위 대주제 영역을 설정하지 않고 1층위에 따른 3층위 이슈를 분류했다. 반면, 나머지 26종의 문헌은 1층위를 구분하지 않고, 2층위를 분류한 기준으로 3층위 이슈를 배열하였다. 해외 문헌은

주로 2층위인 ‘대주제’ 관점을 이슈를 인지하는 층위로 선호하는 경향을 보였다. 국내 문헌의 경우 ‘정책 분야’ 구분 프레임을 선호하는 것으로 분석되었다.

이슈 목록화 결과, 총 557개의 3층위 이슈(체감 문제)를 도출하였다. 이슈 분석결과, 대부분의 이슈는 선진국 전문가의 관점에서 선정된 경향을 보였다. 따라서 델파이 조사에서는 문헌조사 결과를 참고하되, 우리나라 관점에서 국가난제에 대한 후보군을 생성할 수 있도록 이슈 후보를 질문하였다.

문헌조사 결과의 주요 특징은 다음과 같다. 먼저, 정리된 키워드·이슈는 단일 분야가 아닌 다부문 교차 이슈 중심으로 구성되었다. AI와 인구노령화, 노동시장 변화, 기후전환, 공급망, 안보 등 서로 교차점이 있는 복합적이고 구조적인 문제를 통합적으로 파악하는 방식으로 정리되었다. 또한, 정리된 이슈는 정책적 대응이 시급하면서도 미래 불확실성이 강조되는 전환적 이슈라는 점이다. 지정학적 충돌, 기후위기, 사회불안 등 단기 리스크 뿐만 아니라 중장기 미래 전환(에너지, 우주, 디지털)까지 포함하여 난제의 시의성과 파급영향을 동시에 고려할 수 있는 구성으로 정리하였다.

〈표 2-3〉 국가난제 발굴 관련 문헌조사 요약

자료	구분	과제
Megatrends and the Future of Social Protection (OECD, 2024)	인구	▲ OECD 전반적 인구 노령화 ▲ 은퇴연령 상향 ▲ 노령층 빈곤 ▲ 법정은퇴연령 상향 등 대책방안
	노동	▲ 여성 노동참여 증가 ▲ 남성 파트타임 비중 증가 ▲ 프리랜서/독립 계약 등 플랫폼 매개 자가 고용 증대: 사회보장 시스템 내 자가고용 포함
	사회	▲ 가족형태의 변화: 비결혼 동거가구, 1인가구, 단독부양 가구 등의 증가 ▲ 여성의 무급 노동(unpaid work): 샌드위치 돌봄 ▲ 비혼 동거부부 비중 증가 ▲ 1인가구 증가세 ▲ 노령화와 결부된 장기 요양근로자 필요
	기술	▲ AI의 노동대체 가능성 ▲ 기술진보를 통한 생산성 제고 필요성
	기후	▲ 탄소가격제도의 역진성 해소 방안 ▲ 저소득층 주택의 에너지 효율성 증대 방안 ▲ 녹색전환에 따른 탄소집약 일자리 감소 ▲ 탄소집약 부문 근로자 리스킬링 및 재취업 ▲ 사회보장 정책을 통한 저소득층 지원 필요성

자료	구분	과제
The Global Risks Report 2025 (WEF, 2025)	미국 중심 리스크	▲ 미국의 중추 제도와 민주적 신뢰성 저하 ▲ 미국 연방정부 기능 혼란 ▲ 개인적 성향과 거래주의적 노선으로 대외정책 혼란 ▲ 탈글로벌화로 인한 리버럴 국제주의 쇠퇴 ▲ 파리협정 탈퇴: 서방국 기후외교 공동화 ▲ 유가하락(逆才일쇼크)으로 인한 중동긴장 고조 ▲ 에너지 분야에서 러시아-인도, 그린분야에서 중국-ASEAN 밀착
	글로벌 경제	▲ 연쇄적 자국우선주의 ▲ 확장적 재정으로 인한 금융불안 ▲ 재정위기로 인한 주요국 금리 상승
	안보·사이버 리스크	▲ 국가간 사이버 전쟁의 심화와 다양화 ▲ 디지털 미디어를 활용한 프로파간다와 해킹비즈니스 만연 ▲ 랜섬웨어 공격의 고도화
	지역패권 경쟁 (아시아 중심)	▲ 경기침체로 인한 국민 불만을 대외문제로 전가 ▲ 동아시아 군사긴장 고조 ▲ 남중국해에서 중국 해경국을 내세운 힘에 의한 현상변경 ▲ 미·러시아 양국 간의 교섭실패로 인한 우크라이나 전쟁 속개 ▲ 글로벌 사우스 '세계다수파'(world majority)와의 연계 강화
	글로벌 거버넌스	▲ 계엄으로 인한 한미일동맹 리셋 ▲ 한국의 내정혼란을 틈탄 한미 이간공작 가능 ▲ 한국의 좌경화와 트럼프와의 충돌가능성 ▲ 대국의 관여 저하와 세력균형의 변화로 무질서 지역 확대 ▲ 트럼프 정권의 이민 강제퇴거로 인한 범죄·테러집단 확산 ▲ 실패국가 양산
Seven Trends to Watch in 2025 (Harvard Business School, 2024)	기후변화와 기업	▲ 기후변화 대응에 참여하는 미국 기업 수가 크게 증가 ▲ 트럼프 행정부의 정책은 기후변화 대응 혁신의 속도를 감축 ▲ 향후 중국의 글로벌 저탄소 시장 지배를 막지 못하는 결과를 야기 가능
	AI와 소셜미디어	▲ AI가 악용될 경우 소셜 미디어 플랫폼을 통한 가짜 정보가 더욱 확산 가능 ▲ 가짜 콘텐츠를 감지하고 확산을 막는 AI 기술 개발 필요
	관세와 무역정책	▲ 제3국 우회수출을 통한 미국의 관세회피 움직임 ▲ 마이크로 데이터 검토 결과 우회수출량 자체는 크지 않은 편 ▲ 징벌적 조치를 통해 우회수출을 막는 것은 제3국의 경제개발 기회를 박탈하는 한편 미국의 소비자 부담을 가중
	이민 제도	▲ 트럼프 '미국 역사상 최대 추방'을 약속 ▲ 2020년 이래 이민은 미국 노동시장의 빈곳을 메꾸으로써 인플레이 저하에 기여 ▲ 합법적 이민 억제는 임금에 상방압력 → 물가상승으로 소비자 부담 가중 ▲ 일부 업종에서는 이민 노동자 대체가 불가능 → 기업 폐쇄와 일자리 상실
	무역	▲ 트럼프 행정부 등장으로 세계무역의 예측불가능성 고조 ▲ 트럼프 행정부는 지정학적 갈등보다는 무역적자에 초점을 맞춰 동맹국을 압박 ▲ 멕시코 캐나다 뿐만 아니라 일본, 한국, 베트남도 주요 협상 대상으로 부각 ▲ 노동생산성 증가 없는 상황에서 관세와 무역갈등은 소비자 부담으로 전가
	AI 혁신	▲ AI는 아이디어 발상에서부터 실행에 이르는 혁신의 전과정에 영향 ▲ AI가 생성한 아이디어는 인간보다 훨씬 효율적으로 아이디어를 창출 ▲ AI 등장으로 인해 인간은 문제해결자에서 지식함성자로 변모

자료	구분	과제
Technology Trends Outlook 2024 (McKinsey, 2024)	AI혁명	▲생성형 AI ▲응용 AI ▲기계학습의 산업화
	디지털 미래 구축	▲차세대 S/W 개발 ▲디지털 신뢰 및 사이버 보안
	컴퓨팅 및 연결 기술	▲양자컴퓨팅 및 기술 ▲5G/6G ▲클라우드 ▲엣지컴퓨팅 ▲몰입형 현실 기술(VR, AR, MR)
	최첨단 공학	▲로봇공학 ▲미래모빌리티(자율주행, 전기차, 스마트모빌리티) ▲바이오 엔지니어링(유전자 편집, 바이오프린팅) ▲우주기술
	지속가능한 세계	▲전기화 및 재생에너지(풍력, 태양광, 수력, 수소에너지) ▲기후기술(CCUS, 이차전지)
	리스크 및 도전과제	▲시윤리 ▲시확산에 의한 일자리 감소 ▲공급망 리스크 ▲양자기술로 인한 암호체계 무력화
카이스트 미래전략 2025 (KAIST, 2024)	사회	▲지능형 알고리즘 ▲디지털 사회갈등 ▲시시대의 빈부격차
	기술	▲이차전지 ▲6G ▲우주기술 ▲첨단바이오 ▲유전자 편집
	환경	▲이상기후 ▲자율주행 ▲자율주행 인프라 ▲기후테크 ▲CCUS ▲스마트 농업 ▲대체단백질
	인구	▲외국인 전문이력 ▲향노화 연구 ▲고령사회 ▲데드크로스 시대 ▲웰다잉 ▲저출생
	정치	▲미중 패권경쟁 ▲우크라이나-러시아 전쟁 ▲국가안보 및 사이버 전쟁 ▲보호무역주의 부활 ▲인구소멸 ▲디지털 보안 ▲디리스팅 ▲재세계화 ▲IP 전쟁
	경제	▲딥테크 스타트업 ▲소재 ▲부품 ▲장비 ▲곡물 자급률 ▲인력양성
	자원	▲첨단 신소재 ▲IP ▲과학자본 축적 ▲반도체 공급망 ▲이차전지 공급망 ▲IP보호 ▲소부장 국산화 ▲과학자본
2025 국가의제 종합연구 (경제인문사회연구회, 2024)	정치·행정	▲시 행정혁신 ▲데이터 ▲데이터 거버넌스 ▲개인정보 보호 ▲규제혁신 ▲원자력산업 ▲수사시스템
	경제	▲시 통상규범 ▲금융안정 ▲산업전환 ▲국가첨단전략산업 ▲법제 개선 ▲노동시장 ▲임금체계 ▲외국인 인력
	사회	▲노동시장 개편 ▲교육개혁 ▲사회보장 체계 ▲학령인구 ▲학교교육 ▲정년연장 ▲이주민 사회보장 체계 ▲외국인 가사 관리사
	미래	▲탄소중립 ▲에너지 전환 ▲자율주행기술 ▲우주기술 ▲우주혁신시스템 ▲디지털 전환 ▲대학 ▲농림축산
	외교·안보	▲국제경제질서 ▲통일 ▲외교 ▲국방개혁 ▲한미동맹 ▲중국 ▲한중협력 ▲국방인력 구조 ▲ODA
	지방시대	▲지역경제 ▲지방분권 ▲인구감소 ▲고령화 ▲저출산 ▲인재양성 ▲육아환경 ▲지역이민정책 ▲광역자치단체 행정통합 ▲지역중심 지역혁신

자료: 각 문헌을 참고하여 연구진 작성

나. 전문가 델파이 조사

문헌조사를 통해 정리된 ‘글로벌 리스크·트렌드 이슈’ 557개를 대상으로 전문가 델파이 조사를 실시했다. 델파이 조사는 총 105명을 대상으로 실시하였으며, 국내 전문가 100인과 인문학자 5인으로 구성하였다. 국내 전문가는 ‘① 경제·산업·기술, ② 사회·복지·인구·일자리, ③ 자원·환경·에너지, ④ 외교·국방·정치·행정, ⑤ 지역·국토·재난안전’ 분야로 구성했다. 전년도와 달리 2025년에는 인문학자 5인을 추가하여, 이슈의 차별성이 발생하는지 관찰하고자 했다. 델파이 조사지의 주요 항목은 ‘국가난제 명, 제안이유, 연관주제어, 변화요인, 문제요인’을 제안하도록 구성하였다. 동시에, 2024년도 국가난제 후보와의 연관성도 함께 조사하여 클러스터링 작업과 분석에 용이하도록 설계하였다. 전 단계에서 조사된 ‘글로벌 리스크·트렌드 이슈’ 목록은 전문가들이 참고할 수 있도록 조사단계에서 함께 제공하였다.

조사 결과, 총 105개의 국가난제 후보가 응답되었다. 대부분의 응답 결과가 전년도 국가난제 후보와 관련성이 있는 것으로 응답되었다. 전년도와 차별된 특징으로는, ‘국민 건강’과 관련된 이슈가 신규 이슈로 제안되었다는 점이다. 또한 인문학자 5인의 경우, ‘사회 갈등’과 같은 사회적인 이슈를 주요한 난제로 응답하였다.

[그림 2-2] 2025 델파이조사 집계지 일부

국가난제명	키워드1	키워드2	키워드3	키워드4	키워드5	변화요인(X)	문제요인(Y)	관련난제번호
다양한 사회 집단 혹은 개인 간의 소통의 부재 혹은 어려움을 어떻게 완화할 것인가?	소통	갈등과 대립	국안화 및 양국화	대화 방식	정보 수집 및 해석	정보 수집 및 해석	소통의 부재와 갈등	8
인구 감소와 고령화로 인한 사회경제적 문제 대응 방안은 무엇인가?	의료비 지출 증가	의료의 양국화	노인 돌봄, 빈곤 문제	외국인, 다문화 가정 수용 문제	사회적 인프라 유지 비용 증가	기술적, 제도적 난이도	인구감소, 고령화	1
과학기술혁신으로 인한 경제구조 변화와 불평등 심화	경제적 기회와 교육	인공지능	생명공학	외국인, 다문화 가정 수용 문제	노동시장과 혁신	혁신, 창의적 계층	혁신에도 불구한 3, 4, 8	
의정활동에 따른 의료체계 선진화 방안은 무엇인가?	의정활동	의료인력	의료격차	필수의료		의사수급의 불균형	의료체계의 혼란	
발전실 시대에 가파른 뉴스를 통해 어떻게 대응할 것인가?	발전실 현상의 정치적 이용	공정형 인공지능	가짜뉴스로 인한 정치적 양극화와 사회 갈등 심화			발전실 현상의 심화	가짜뉴스의 범람	3, 8
초앙국화 완화 및 세대간 소득불균형 해소를 위한 국가 경제 및 사회 구조 재편방안은 무엇인가?	청년실업 및 양질의 일자리	고령화 및 정년	수도권 집중화	노연변곤	내수시장침체 및 경기둔화	국가 경제 및 사회	초앙국화 및 세대	8
인구감소로 야기되는 문제에 대해 국가는 어떻게 대응 할 것인가?	경제활동인구 감소	노인복지	국민연금	군병력문제	노동시장구조변화	출산율 저하	인구 감소	11
친환경 에너지 전환 및 확대 방안은 무엇인가?	전력 수요 증가	에너지 안보	환경 규제			제한된 친환경 에너지	친환경 에너지	12
AI 및 신기술 혁신이 국가 경쟁력을 좌우하는 기술재난 시대에서, 인재 확보 및 유지 핵심 전략은?	과학기술 인재 양성	두뇌 유출 방지 및 유입 전략	AI 및 신기술 투자	기술주권 및 국가 경쟁력	산업-학계-정부 협력	AI 및 신기술 분야	국가 기술경쟁력	2, 4, 11
인구감소와 어떻게 대응할 것인가?	경제활동인구 회복	고령사회 대비	저출산 문제 해결	연구축소 사회 변화 대응		인구감소	저출산	11
미국 우선주의에 의한 지정학적 질서의 재편에 국가전략의 부재	첨단 과학기술 국가적 지원 체계	대중 과학기술 역의 미진	과학기술인력의 유출	관세 대응의 미비		첨단 과학기술 국	미국, 유럽 등 신기술	1, 3, 4, 5, 8, 14
SNS를 통해 확산되는 가짜 뉴스와 이로 인한 여론분열 및 현정질서의 와해 위기	가짜 뉴스	유휴브 주전 알고리즘	정치적 양극화	사회 갈등 악화		가짜뉴스 확산	사회적 편견과 증오 확산	
기후 변화에 따른 신변종 감염병 발생을 방지하고 대응할 수 있는 방안은 무엇인가?	기후 변화	신변종 감염병	예방	대비	대응	기후 변화	신변종 감염병	5

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 10)

다. 클러스터링 워크숍

델파이 조사 결과를 토대로 최종 난제 후보군을 도출하기 위해 ‘클러스터링 워크숍’을 실시했다. 클러스터링 작업은 총 3가지 기준을 토대로 수행되었다. 첫 번째로는, 전년도 국가 난제 후보와의 연계성을 검토하고, 두 번째로 2025년에 제시된 연관주제어와 2024에 설정된 연관주제어 간 연계성을 확인했다. 연관주제어 연계성 확인을 통해 델파이 조사 응답이 기존 국가난제 후보와 연관성이 있더라도, 응답 된 연관주제어의 신규성 등의 요소를 확인하여 난제 후보군 선정에 반영하였다. 전년도에는 각 난제 후보의 연관 주제어가 5개 내외였으나, 2025년도에는 각 후보의 주제어가 10개 이상 확보되어 난제 후보를 구체적으로 정의할 수 있는 기반이 되었다.

세 번째로는 변화요인(X)과 문제요인(Y) 설정의 유사성을 검토하였다. 이를 통해 난제명과 연관주제어 만으로는 파악하기 어려운 맥락과 문제인식을 확인하고자 했다. 예를 들어, 서로 다른 응답이더라도 유사한 변화요인과 문제 인식을 공유하고 있는 경우, 이를 고려하여 신규 후보군 선정에 반영하였다.

클러스터링 워크숍 진행 결과, '24년도 국가난제 후보였던 15건 중 7건의 국가 난제 명칭이 유지되었다. 그 외 6건은 난제명에서 문제를 인식하는 맥락이나 인식이 변화함에 따라, 변화요인(X)은 변경되고, 문제요인(Y)은 유지되었다. 다른 1건 난제의 경우, 연관주제어의 범위가 확대되고 문제 영역을 포괄적으로 재정의할 필요성이 확인되어 변화요인(X)은 유지되고, 문제요인(Y)은 변경되었다. 나머지 1건은 난제에 대한 문제 인식과 영역 정의가 변화하여 변화요인(X)과 문제요인(Y) 모두 변경되었다.

‘국민건강’과 관련된 주제에서 신규 국가난제 후보가 발굴되었다. 델파이 응답 중 ‘의정갈등·감염병 관리부실·노인성 질환 등’의 국민의 건강과 관련된 연관주제어가 제시됨에 따라, 이를 16번째 국가난제 후보로 설정하였다.

델파이 결과, ‘인구감소’와 관련된 응답이 19건으로 가장 많았다. 뒤이어 ‘공급망 충격’(14건), ‘기후위기’(7건) 순으로 높은 응답 빈도를 보였다. 단, 델파이 조사는 응답 수의 차이가 후보 순위 결정에 영향을 미치지 않았으며, 최종 순위는 국민인식조사를 통해 확정하였다.

<표 2-4> 2025 국가난제 후보 및 연관주제어 클러스터링 결과

번호	국가난제명	연관주제어	2024년과 대비
1	국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가?	수도권 과밀화·수도권과 비수도권간 양극화·도시와 농촌간 양극화·구도시노후화 / 사회시설 및 인프라 방치 / 지역경제·산업붕괴 / 지역인구 소멸 / 청년 등 경제인구의 수도권 유출 / 지역대학 위기 및 폐교 / 지역사회 초고령화	유지
2	글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국가경쟁력 확보 전략은?	미국-중국 간 첨단기술패권 경쟁/ 국내기업의 기술경쟁력 위협 선진국의기술보호주의 / 미국발 관세전쟁 국가전략품목의 국산화 노력 / 국가전략기술 확보 및 개발 기술유출방지 등 기술보안강화 / 핵심전략광물 등 원자재 파동 탄소세 등 탄소중립 의무화 / 도전자율적 R&D환경 구축	X 유지 Y 변경
3	급격한 기술변화에 적응하기 위한 사회혁신 전략은?	직업과 일자리의 변화/ AI와 건강보조기술의 확산 신기술(로봇,디지털전환)에 따른 노동대체 / 경제적 불평등과 양극화 / 노동시장 불일치(공급과 기업수요 간극 확대) / 기술변화 대응의 교육문화 인프라 / 새로운 일자리에 대응할 훈련과 재교육 / 금융 등 디지털(데이터/플랫폼) 자본주의 / 정보보안 위험 증가 / 기존 시장과 신시장 사이의 사회적 갈등	유지
4	대내외 환경 변화에 따른 인재 확보 및 교육혁신 전략은?	국내 대학의 글로벌 경쟁력/ 지역대학 정원 미충족 지속 학령인구의 절대수 감소 / AI,양자컴퓨팅 등 첨단분야 인재양성 과학기술 해외우수인재의 유치와 정착 / 인재에 대한 연봉 등 사회적처우 /소득과 교육수준 양극화로 인재성장 기회 부족 인기학과(의학,법학등)에 쏠리는 현상 / 입시위주 교육체계 전문인력의 해외유출	X 변경 Y 유지
5	대형위기 발생 시, 재난 피해를 최소화 할 수 있는 방안은?	소방, 교통 등 안전사고 예방과 대응체계 / 싱크홀 등 도시인프라 위험 / 노후화하는 사회인프라(도로, 교각, 전기 등) 노후화하는 건물과 주택/ 빈곤층 및 사각지대의 재난피해 심화 이상기후 위기와 자연재해 / 신변종 감염병에 의한 팬데믹 글로벌 공통위기를 풀어갈 국제공조체계 / 위기에 대한 언론미디어의 역할 / 피해에 대한 공적보조/민간보험등보상체계	X 변경 Y 유지
6	혁신환경 변화에 따른 산업과 기업의 경쟁력 확보 방안은?	Si기반 디지털 전환 / 기술과 데이터주권 등 패권경쟁 글로벌 다국적기업의 승자독식 / 성장동력원 창출한계 산업구조문제(대중소기업 격차,중비기업 등) 인재부족과 노동시장 불일치 / 연구개발과 산업의 괴리 신성장동력(양자,우주등) 경쟁력확보 / 패권 및 관세전쟁에서 기업경쟁력 위기 / 혁신기업가를 존중하는 사회문화 부족	X 변경 Y 변경

번호	국가난제명	연관주제어	2024년과 대비
7	가짜뉴스, 사이버 공격 등 신종위협 요인으로 인한 사회 불안을 어떻게 해소할 것인가?	탈진실 시대 가짜뉴스 범람 / 딥페이크 등을 활용한 신종범죄 생성형AI로 허위정보 대량생산과 유통/ 유튜브 등 SNS의 추천알고리즘 편향 / 국민정신건강 위협에 대한 공공정책 부족 신종마약의 확산과 범죄조직화 / 시민에 대한 무차별적 공격범죄 윤리와 철학 등 사회규범에 대한 경시 / 각자도생과 내로남불 가치관 만연 / 사회지도층 및 종교의 사회통합 역할 부족	X 변경 Y 유지
8	사회집단에서 나타나는 차별과 갈등 문제를 어떻게 완화할 것인가?	성소수자, 장애인, 외국인 차별 / 소통부재와 정보편향에 따른 갈등 / 성별(남여)에 따른 대립 / 소득 불균형, 자산격차 등 경제적 양극화 / 사회통합을 위한 사회지도층의 역할 / 세대간 가치관 및 일자리 갈등 / 정치적 입장의 첨예한 대립과 극단주의와 경향 / 기업 등 조직상의 상하갈등(권력등) / 공동체의 화합과 미래지속가능성을 고려한 사회정책 / 북한 이주민 정착 및 남북통일후 사회 준비	유지
9	지속가능한 지구와 인류를 위한 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가?	AI 등 전기수요 증가 / 화석연료 생산과 사용 지속 자원순환을 위한 기술혁신 / 탈탄소사회로의 전환 노력 지구온도 상승으로 극심한 이상기후 현상 / 국제적 공동노력(RE100, 플라스틱협약 등) / 기업의 친환경 ESG경영 인체와 환경에 무해한 소재와 제품개발 / 재생에너지(태양광, 풍력 등) 보급 / 친환경 소비문화 확산	X 변경 Y 유지
10	식량 자급의 높은 해외의존도를 극복하기 위한 식량안보 전략은?	식품원자재의 높은 수입의존도 / 저조한 식량자급률 높은 식료품 가격으로 신빈곤층 발생 / 스마트농장 등 기술개발 식량생산 인구감소와 고령화 / 경작지의 지속적 감소 식료품 가격인상과 인플레이션 / 식료품의 수입단절 위험 기후변화로 농산물 생산량과 가격변동 / 수입농산물 먹거리 안전성(GMO식품)	유지
11	인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	출산율 지속 감소 / 경제활동 인구 축소 / 주거비와 교육비 부담 결혼에 대한 가치관 변화 / 청년일자리 부족 신기술로 노동시장 변동 / 국가재정수입 감소 / 국방력(군병력) 감소 / 사회보장제도(연금, 건강보험등) 재원 고갈 / 노인빈곤 및 청년빈곤 / 의료비 및 돌봄비용 증가 / 이민자 유입 및 다문화인구 증가 / 인구의 수도권 집중 및 지역소멸	유지
12	에너지원 수입국으로서 에너지자원의 공급 위험을 어떻게 관리할 것인가?	에너지자원의 전략무기화 / 원전산업에 대한 정치적 갈등 핵융합등 신에너지원 발굴과 개발 / 에너지믹스의 적정관리 에너지인프라에 대한 사회적 수용 / 전기요금 책정과 조정 자원보유국(석유등)과 패권국(미국)의 정책 영향 에너지 가치사슬(수송, 저장 등) 위험관리 / 청정에너지 기술개발과 적용확산 / 탄소중립 및 관련 국제규제 강화	X 변경 Y 유지

번호	국가난제명	연관주제어	2024년과 대비
13	주거, 물가 등 국민의 생계안정을 제고할 수 있는 방안은?	주거복지와 물가안정 정책 노력 / 생활물가 상승 주거비용 지속 증가 / 가계부채와 생계위기 가구 인플레이션으로 소비 위축 / 환율과 금리 등 경제변수의 변동 과세변동으로 기업과 가계에 영향 / 취약계층의 생계위기 가중 빈집과 공실증가 / 일자리 부족과 소득격차	유지
14	지속가능한 미래를 위한 환경보전 방안은 무엇인가?	다국적 환경오염원(대기, 해양 등) / 지구온난화 및 오존층파괴 생태계파괴로 생물다양성 손실 / 이상기후에 의한 재난과 경제적 손실 / 음식물쓰레기 등 폐자원의 순환적 활용 플라스틱 생산과 사용에 의한 오염 / 삼림파괴 / 탈탄소 친환경 에너지로의 전환 / ESG 공시의무화 / 국가온실가스 감축목표(NDC) 달성 노력	유지
15	지정학적 위기관리를 위한 국가안보 전략은?	지정학적 위기관리를 위한 외교역량 / 강대국 자국우선주의 강화 동맹관계 불안정성 증가 / 중국과 러시아의 패권화 / 무역(관세 등)과 기술의 전략무기화 / 비상사태에서 국민안전보호 국방력 강화(군첨단화와 미래전 대비) / 사이버테러에 대응하는 사이버안보 역량 / 방위산업 경쟁력과 첨단국방 기술개발 글로벌 전쟁위험이 한반도에 미치는 영향	X 변경 Y 유지
16	의정갈등이나 신종 감염병 등 국민건강 위험을 어떻게 관리할 것인가?	의정갈등 등 정책리스크/ 의료체계의 선진화 / 의료서비스의 지역적, 계층적 양극화 / 응급의료센터 등 필수의료체계 확충 부진 / 사회불안 증가로 국민정신건강 위험 / 신종마약 확산 의료기술 발전과 디지털융복합화 / 적정수가 등 국민건강보험 재정관리 / 의료 및 돌봄비용 증가 / 성인병·암발생 연령 하향화	신규

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 12~13)

3. 2025 10대 국가난제 발굴 결과

앞서 도출된 국가난제 후보 중, 국민인식조사를 통해 최종적으로 ‘2025 10대 국가 난제’를 선정하였다. 난제의 특성을 고려하여, 국민이 가장 심각하고 시급한 것으로 인식하는 과제들을 중심으로 우선순위를 산정하였다. 즉, 인식조사 결과에서 ‘심각성’과 ‘시급성’의 평균값을 산출하여 상위 10개 과제를 최종 선정 기준으로 활용하였다.

국민이 가장 위기의식을 느끼는 난제는 ‘인구구조 변화’이며, ‘사회불안’, ‘국토 불균형’, ‘국민 생계불안’, ‘국민건강’ 등의 국민 생활과 관련된 이슈가 뒤를 이어 상위에 분포하였다.

전문가를 대상으로 한 델파이 조사와 비교해보면, ‘인구구조 변화’는 전문가 조사에서도 위기인식이 가장 높게 나타나, 전문가와 국민 모두가 최우선 과제로 인식하고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-5〉 2025 국가난제 국민인식조사 결과 및 우선순위

순위	국가난제	위기인식 (평균)
1위	인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가? (인구구조 변화)	82.07
2위	가짜뉴스, 사이버 공격 등 신종위협 요인으로 인한 사회불안을 어떻게 해소할 것인가? (사회불안)	79.83
3위	국토 불균형 발전 및 지역소멸 위기에 어떻게 대응할 것인가? (국토 불균형)	79.73
4위	주거, 물가 등 국민의 생계안정을 확보할 수 있는 방안은? (국민생계불안)	78.92
5위	의정갈등이나 신종 감염병 등 국민건강 위험을 어떻게 관리할 것인가? (국민건강)	77.53
6위	지속가능한 미래를 위한 환경보전 방안은 무엇인가? (환경보전)	77.09
7위	글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국가경쟁력 확보 전략은? (공급망 충격)	77.09
8위	한반도의 지정학적 위기 관리를 위한 국가안보 전략은? (지정학적 위기)	76.85
9위	사회집단에서 나타나는 차별과 갈등 문제를 어떻게 완화할 것인가?(사회적 차별)	76.32
10위	지속가능한 지구와 인류를 위한 자원순환 경제 및 탄소중립 사회로 어떻게 전환할 것인가? (자원순환/탄소중립)	75.26
11위	대내외 환경 변화에 따른 인재 확보 및 교육혁신 전략은? (인재확보)	74.86
12위	에너지원 수입국으로서 에너지자원의 공급 위험을 어떻게 관리할 것인가? (에너지 공급 위험)	74.28
13위	혁신환경 변화에 따른 산업과 기업의 경쟁력 확보 방안은? (산업경쟁력)	74.05
14위	식량 자급의 높은 해외 의존도를 극복하기 위한 식량안보 전략은? (식량안보)	73.80
15위	급격한 기술변화에 적응하기 위한 사회혁신 전략은? (기술사회혁신)	72.62
16위	대형위기 발생 시, 재난 피해를 최소화 할 수 있는 방안은? (재난위기)	72.16

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 14)

전문가를 대상으로 한 델파이 조사와 비교해보면, ‘인구구조 변화’는 전문가 조사에서도 위기인식이 가장 높게 나타나, 전문가와 국민 모두가 최우선 과제로 인식하고 있음을 확인할 수 있다.

전문가와 국민의 인식 차이를 살펴보면, 전문가는 ‘공급망 충격’과 ‘에너지 공급 위험’에 대한 위기인식이 높았던 반면, 국민 인식조사에서는 ‘사회불안’, ‘국토 불균형’, ‘국민 생계불안’에 대한 인식이 높았다.

한편, ‘인구구조 변화’는 전년도에 이어 올해도 1순위 국가 난제로 선정되었다. 전 년도와 우선순위의 차이를 살펴보면, ‘사회불안’이 ’24년 대비 4단계가 상승하여 국민 의 인식이 가장 많이 변화한 난제로 확인되었다. 이와 더불어, ‘지정학적 위기’도 전년 대비 2단계 상승하여 안보에 대한 위기의식이 높아진 것으로 나타났다. 반면, ‘환경보 전’, ‘공급망 충격’은 각 2단계씩 하락하였으며, ‘국토 불균형’, ‘국민 생계불안’ 등의 과제도 우선순위가 하락하였다.

<표 2-6> 2025 10대 국가난제 선정 결과 및 우선순위 변동 비교

순위	2025 국가난제	위기인식 평균	주요변동	2024 국가난제	위기인식 평균
1위	인구구조 변화	82.07	동일	인구구조 변화	83.95
2위	사회불안	79.83	4↑	국토 불균형	83.04
3위	국토 불균형	79.73	1↓	국민 생계불안	80.29
4위	국민 생계불안	78.92	1↓	환경보전	78.12
5위	국민건강	77.53	신규	공급망 충격	77.79
6위	환경보전	77.09	2↓	사회 불안	77.27
7위	공급망 충격	77.09	2↓	사회적 차별	76.71
8위	지정학적 위기	76.85	2↑	인재확보	75.89
9위	사회적 차별	76.32	2↓	자원순환/탄소중립	75.65
10위	자원순환/탄소중립	75.26	1↓	지정학적 위기	75.65

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 15). 순위 상승을 청색, 신규 난제를 적색으로 표시.

제2절 2025 국가난제 국민인식조사

1. 국민인식조사 개요 및 방법

본 절에서는 최종적으로 선정된 16개 국가난제 후보군에 대한 국민의 체감과 실태를 파악한 결과를 제시했다. 국민인식조사의 ‘위기인식’ 우선순위를 바탕으로 ‘2025년 국가난제’를 최종 선정하였다. 또한 난제에 대한 인식의 흐름에 따라 ‘위기인식’, ‘상황진단’, ‘파급영향’ 세 가지 측면에 대한 체감 인식을 정리하였다. 이를 통해 난제의 해결에 유의미한 정책적 시사점을 제시하고자 하였다. 조사대상은 전국에 거주하는 만 19세 이상 성인남녀이며, 모집단은 2025년 1월 말 기준 주민등록인구통계에 해당하는 전체 국민이다. 표본은 행정구역별, 성별, 연령별 비례에 따라 층화추출법을 통해 확보하였고, 표본의 크기는 유효표본 기준 1,000명이다. 자료 수집은 항목별로 구조화된 웹 설문지를 활용하여, 각 설문 문항 당 5점 리커트 척도로 구성하였다. 응답 값은 각 조사 항목별로 100점 만점으로 환산(환산식: $[100/(5-1)] \times (X_i - 1)$, X_i : 항목별 응답 값)하여 점수화하고 분석하였다. 국가 난제별 인식 점수와 ‘위기인식’, ‘상황진단’, ‘파급영향’ 부문에 대한 종합점수는 환산점수의 평균값을 적용하였다. 조사 기간은 2025년 3월 14일부터 3월 21일까지 약 8일간 수행하였으며, 온라인 조사를 통해 자료를 확보하였다.

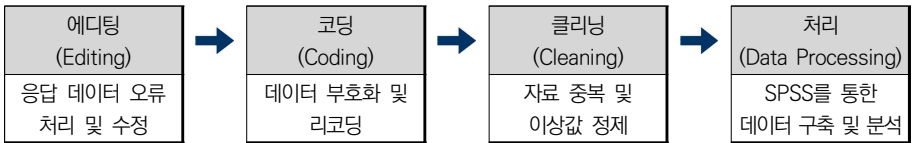
<표 2-7> 2025 국가난제 국민인식조사 표본설계 및 방법

구 분		내 용
표본설계	조사 대상	전국에 거주 중인 만 19세 이상 남녀 성인
	모 집 단	2024년 1월 말 기준 주민등록인구통계(행정안전부)
	표본추출	행정구역·성별·연령별 인구비례 층화추출법
	표본크기	1,000명 (유효표본 기준)
	표본오차	±3.1%p (95% 신뢰수준)
조사방법	조사 방법	구조화된 웹 설문지를 활용한 온라인 조사
	자료수집 수단	구조화된 설문지(Structured questionnaire)
	조사 기간	2025년 3월 14일 ~ 3월 21일(약 8일간 수행됨)

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 14)을 바탕으로 연구진 수정

수집된 자료는 아래 표와 같은 절차를 거쳐 전처리와 분석하였다. 먼저, 응답자료의 누락을 검증하고 불일치 항목과 오류 등을 수정 처리하였다. 이후 에디팅 작업을 거친 데이터를 부호화하여 데이터로 전환하였고, 클리닝 작업을 통해 자료 중복과 이상값을 정제하였다. 마지막으로, SPSS 통계 프로그램을 통해 데이터를 구축하고 분석을 수행하였다.

<표 2-8> 자료 전처리 과정



자료: 연구진 작성

조사항목은 ‘위기인식, 상황진단, 파급영향’을 주제로 한 공통 질문과 응답자 특성으로 구성하였다. ‘위기인식’에서는 현재 시점에서 각 난제가 지닌 ‘심각성’과 ‘시급성’에 대해 평가하였다. ‘상황진단’에서는 향후 문제 해결을 위해 요구되는 ‘정부·정책 중요도’와 ‘과학기술의 중요도’를 평가하였다. ‘파급영향’은 국가 난제가 해결 되거나 또는 완화될 경우 국가에 미치는 파급영향에 대해 인식하고 있는 정도를 조사하였다. 이에 더해, 성·연령대·거주지역·교육수준·가구소득·정치이념 등에 따라 상이한 인식 차이를 파악하고자 응답자 특성을 수집하였다. 응답자 특성은, SPSS를 통해 ANOVA 및 교차분석을 수행하여, 난제에 대한 체감수준을 파악하였다.

<표 2-9> 2025 국가난제 국민인식조사 주요 항목

구 분		내 용
공통 질문	위기인식	● 심각성: 현재 시점에서 각 난제가 지닌 심각성 ● 시급성: 현재 시점에서 각 난제의 해결 필요성이 시급한 정도
	상황진단	● 정부·정책 중요도: 향후 난제 해결을 위해 요구되는 정부·정책 중요도 ● 과학기술 기여도: 향후 난제 해결을 위해 요구되는 과학기술의 중요도
	파급영향	● 국가 난제가 해결(또는 완화)될 경우 국가 전반에 미치는 파급 효과
응답자 특성		● 응답자의 성별, 연령대, 거주지, 교육 수준, 가구 소득 수준 및 정치적 이념 성향을 포함함

자료: 연구진 작성

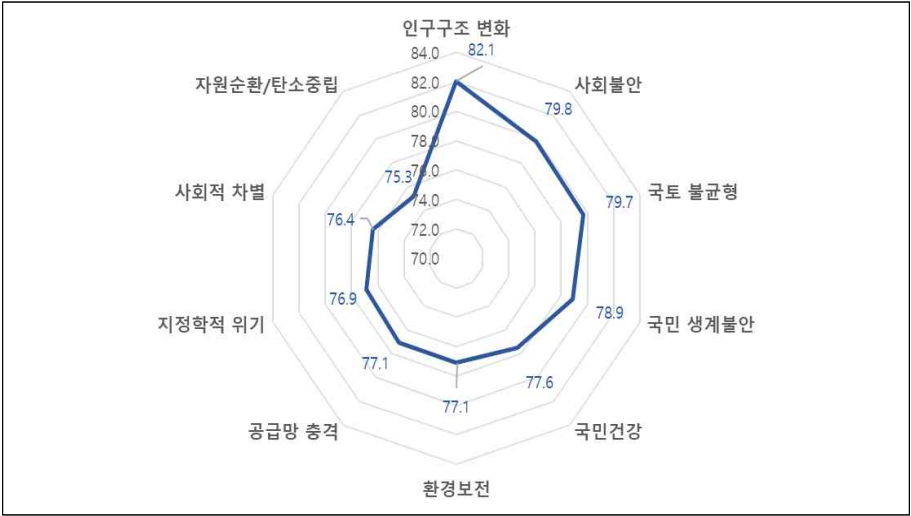
2. 국민인식조사의 구성별 주요 결과

가. 위기인식

2025년 10대 국가난제에 대해 국민이 인식하는 위기인식을 ‘심각성’과 ‘시급성’을 종합하여 난제별로 분석하였다. 조사 결과, 국민이 느끼는 위기인식의 평균 점수는 78 점이며, 그 중 가장 큰 위기 인식을 갖고 있는 것은 ‘인구구조 변화’(82.1점)로 나타났다. 이와 함께 ‘사회불안’(79.8점), ‘국토 불균형’(79.7점), ‘국민 생계불안’(78.9점) 순으로 위기인식이 높았다. 반면, ‘자원순환·탄소중립’(75.3점), ‘사회적 차별’(76.4점) 등에 대한 인식은 상대적으로 낮은 편으로 집계되었다. 이는 국민이 삶의 질과 직결되는 경제·사회 구조적 문제에 대해 큰 위기감을 느끼고 있으며, 환경·기후 이슈에 대해서는 위기 인식 수준이 상대적으로 낮은 것으로 해석할 수 있다.

[그림 2-3] 국민이 평가한 위기의식

(단위: 점)



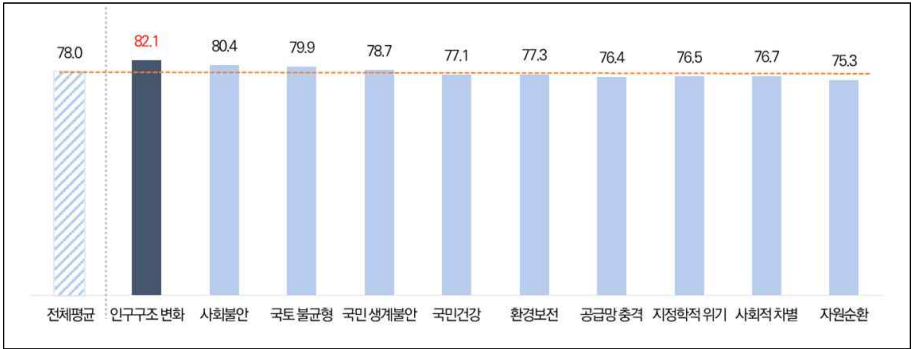
주: 1) 리커트 척도의 산출 값을 100점으로 환산한 평균
2) 산출식: $[100/(5-1)] \times (x_i - 1)$, x_i : 항목별 응답 값
자료: 연구진 작성

1) 심각성

‘심각성’은 현재 시점에서 국가 난제가 지닌 문제의 중대성과 사회적 파급력을 의미한다. 조사 결과, 10대 국가난제 심각성의 평균 점수는 78.0점이며, 그 중 국민이 인식하는 가장 심각한 난제는 인구구조 변화(82.1점) 인 것으로 나타났다. 이어서 ‘사회불안’(80.4점), ‘국토 불균형’(79.9점), ‘국민 생계불안’(78.7점) 순으로 심각성 인식 수준이 높은 것으로 집계되었다. 이는 전년도와 비교했을 때 유사한 수준으로, 국민은 난제 전반에 걸쳐 높은 수준의 위기의식을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 구체적으로는 ‘사회불안’이 전년도와 비교해 2.2점 상승했으며, ‘환경보전’과 ‘국토 불균형’은 각각 1.7점, 3점 감소하였다. 응답자 연령에 따라 살펴본 결과, 난제 전반에 걸쳐 60대의 심각성 수준이 높은 경향을 보였다. 20대의 경우 ‘사회불안’, ‘국민 생계불안’에서 심각성 인식 수준이 가장 높았다. 교육 수준별로 보면, 대부분의 난제 분야에서 교육 수준이 높을수록 문제가 심각하다고 인식하는 것으로 나타났다.

[그림 2-4] 위기인식: 심각성

(단위: 점)



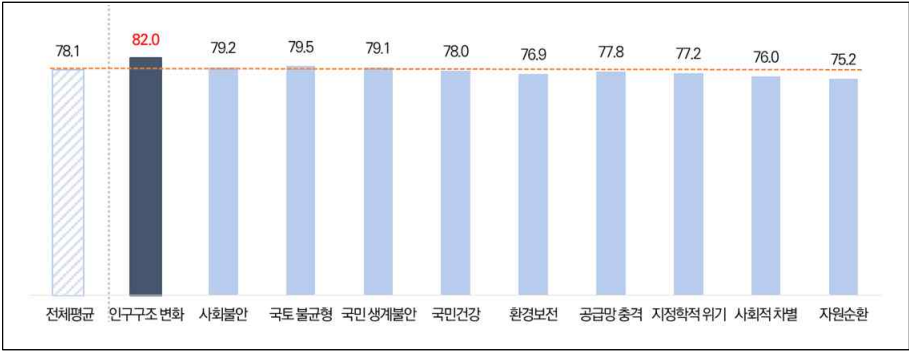
주: 1) 리커트 척도의 산출 값을 100점으로 환산한 평균
2) 산출식: $[100/(5-1)] \times (x_i - 1)$, x_i : 항목별 응답 값
자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 18) 참고하여 연구진 수정

2) 시급성

시급성은 현재 가장 시급하게 다루어야 할 난제에 대한 국민의 인식을 나타낸다. 가장 시급한 난제는 ‘인구구조 변화’(82.0점)이며, 그 다음은 ‘국토 불균형’(79.5점)과 ‘사회불안’(79.2점) 순으로 나타났다. 전년도와 변화 추이를 살펴보면, ‘사회불안’의 시급성은 2.9점 상승했고, ‘국토 불균형’, ‘인구구조 변화’, ‘공급망 충격’은 소폭 하락한 것으로 분석되었다. 성별에 따라 살펴본 결과, 여성이 남성보다 난제 전반에 걸쳐 시급성 인식 수준이 높았으며, 특히 ‘인구구조 변화’, ‘공급망 충격’ 분야를 제외한 모두 분야 문제를 더 시급하게 다루어야 한다고 응답하였다. 거주 지역별로 살펴보면, 대전·충청·세종에서 난제 전반에 걸쳐 시급성을 높게 인식하고 있으며, 특히, ‘인구구조 변화’, ‘국토 불균형’ 분야에 대해 더 ‘시급’하다고 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-5] 위기인식: 시급성

(단위: 점)



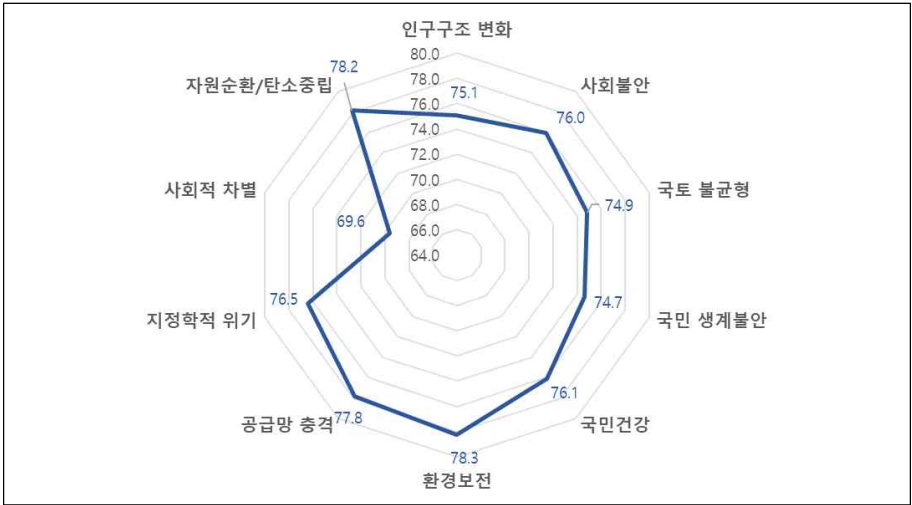
주: 1) 리커트 척도의 산출 값을 100점으로 환산한 평균
2) 산출식: $[100/(5-1)] \times (x_i - 1)$, x_i : 항목별 응답 값
자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 18) 참고하여 연구진 수정

나. 상황진단

상황진단은 향후 국가 난제 해결 과정에서 정부·정책의 중요도와 과학기술(S&T) 기여도에 대한 국민인식을 의미한다. 정부·정책의 중요도와 과학기술(S&T) 기여도를 종합 분석한 결과, 평균 75.7점으로 집계되었다. ‘환경보전’은 78.3점으로 평균보다 2.6점 높은 것으로 나타나 난제 해결을 위한 정책적 중요도와 과학기술 기여도 모두 중요한 것으로 평가되었다. 이어서 ‘공급망 충격’(77.8점), ‘자원순환·탄소중립’(78.2 점), ‘지정학적 위기’(76.5점)를 대응하는 것에 정책과 과학기술이 중요한 해결수단이 될 것으로 예측하였다. 반면, ‘사회적 차별’(69.6점)의 해결수단 중요도 인식은 상대적으로 낮게 나타났다. 국민은 전반적으로 환경·자원·공급망등 구조적 기반에 관한 난제에 대해 정부와 과학기술의 역할이 클 것으로 평가하였다.

[그림 2-6] 국민이 평가한 상황진단

(단위: 점)



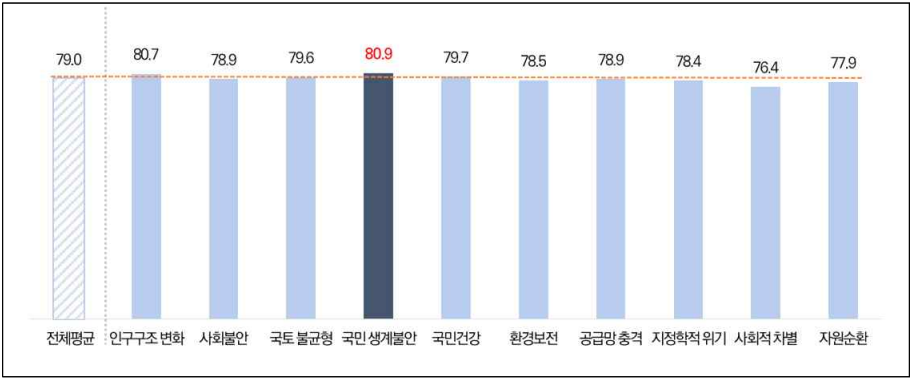
주: 1) 리커트 척도의 산출 값을 100점으로 환산한 평균
2) 산출식: $[100/(5-1)] \times (x_i - 1)$, x_i : 항목별 응답 값
자료: 연구진 작성

1) 정부·정책 중요도

정부·정책 중요도는 향후 난제 해결 과정에서, 정책적 대응이 가장 중요할 것으로 인식되는 난제 분야를 의미한다. 전년도에는 ‘국토 불균형’ 분야가 정책 중요도가 가장 높은 난제로 인식되었으나, 올해는 ‘국민 생계불안’(80.9점)이 가장 중요한 난제로 평가되었다. 이어 ‘인구구조 변화’(80.7점), ‘국민건강’(79.7점) 등의 순으로 나타났다. 전체 평균 점수를 살펴보면, 전년도에 비해 정책적 중요도에 대한 평가가 하락하였다. 구체적으로는, ‘사회불안’ 분야를 제외한 대부분의 분야의 점수가 전년도와 비교해 유사하거나 소폭 하락하였으며, 특히 ‘국토 불균형’ 분야는 약 5점 감소하였다. 응답자 특성을 분석한 결과, 교육과 소득 수준이 높을수록 난제 해결을 위한 정책적 중요도를 높게 평가하였다. 가구 형태별로 살펴보면, 대부분의 분야에서 2인 가구 이상에서 점수가 더 높았으나, ‘국민 생계불안’ 분야는 1인 가구의 점수가 소폭 더 높은 것으로 나타났다.

[그림 2-7] 정부·정책 중요도

(단위: 점)



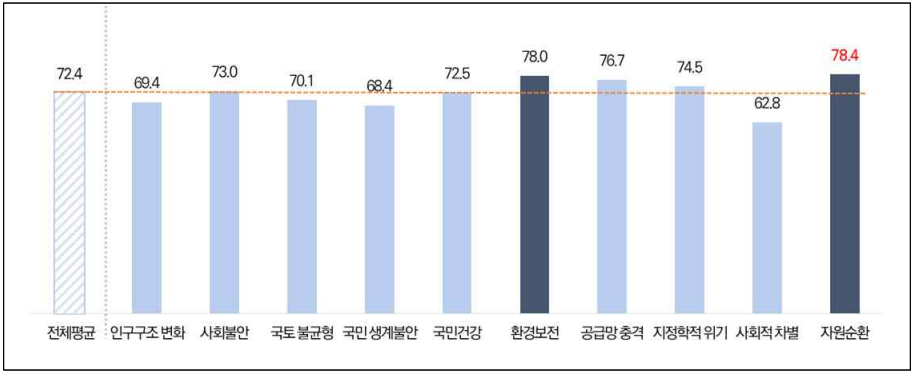
자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 19) 참고하여 연구진 수정

2) 과학기술(S&T) 기여도

과학기술 기여도는 난제를 해결하는 과정에서 과학기술(S&T)의 기여도가 높을 것으로 인식되는 것이다. 과학기술(S&T)의 기여도가 높을 것으로 응답된 분야는(2025년도 조사 기준) ‘자원순환/탄소중립’ 분야(78.4점), ‘환경보전’ 분야(78.0점), ‘공급망 충격’ 분야(76.7점) 순이다. 10대 국가난제 해결을 위한 과학기술의 기여도는 전년도와 유사하였다. 전년도와 올해 모두 ‘사회적 차별’ 분야 난제 해결 과정에서 과학기술(S&T)의 기여도가 상대적으로 낮을 것으로 응답되었다. 구체적으로 살펴보면, 대부분의 분야에서 점수가 전년도에 비해 소폭 하락하였지만, ‘국민생계불안’ 분야의 점수는 소폭 상승했다. 교육 수준별로 살펴보면 교육 수준이 높을수록 각 분야별 난제를 해결하기 위한 과학기술의 역할이 더 중요하다고 인식하는 경향을 보였다. 또한 연령별로 살펴보면, 60대에서 난제 전반에 걸쳐 과학기술 기여도 인식 수준이 가장 높은 경향을 보였다.

[그림 2-8] 과학기술기여도

(단위: 점)



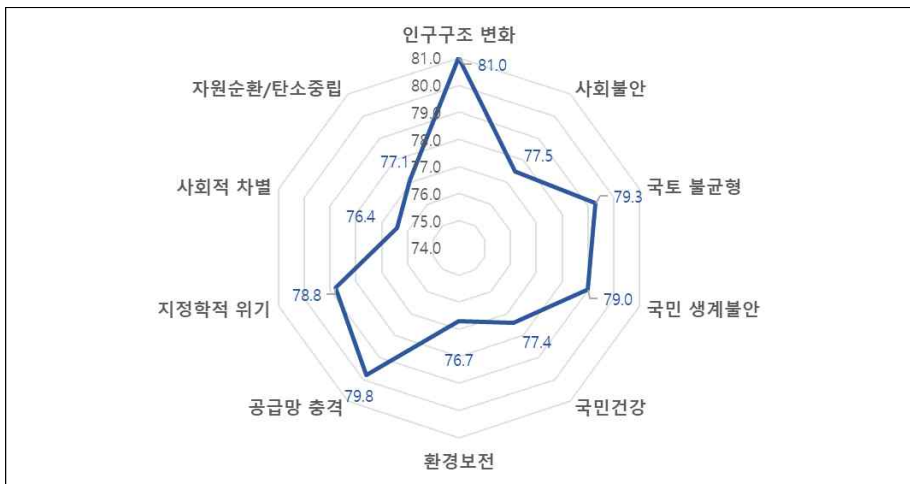
자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 20) 참고하여 연구진 수정

다. 파급영향

파급영향은 향후 문제가 해결될 경우, 국가 발전에 도움이 될 것으로 예상하는 정도를 조사한 것이다. 10대 국가난제 중 ‘파급영향’이 가장 큰 것은 인구구조 변화(81.0점)이다. 뒤이어, ‘공급망 충격’(79.8점), ‘국토 불균형’(79.3점), ‘국민 생계불안’(79.0점) 순으로 국가적 파급영향이 클 것으로 평가되었다. 반면, ‘환경보전’(76.7점)과 ‘사회적 차별’(76.4점)에 대해서는 파급영향이 상대적으로 낮게 평가되었다. 국민은 인구, 국토, 공급망 등과 같이 거시적 관점의 국가 난제 해결에 대해 파급이 클 것으로 평가했으며, 환경·사회통합 이슈의 해결은 파급력이 상대적 낮을 것이라 인식하였다.

[그림 2-9] 국민이 평가한 파급영향

(단위: 점)



주: 1) 리커트 척도의 산출 값을 100점으로 환산한 평균

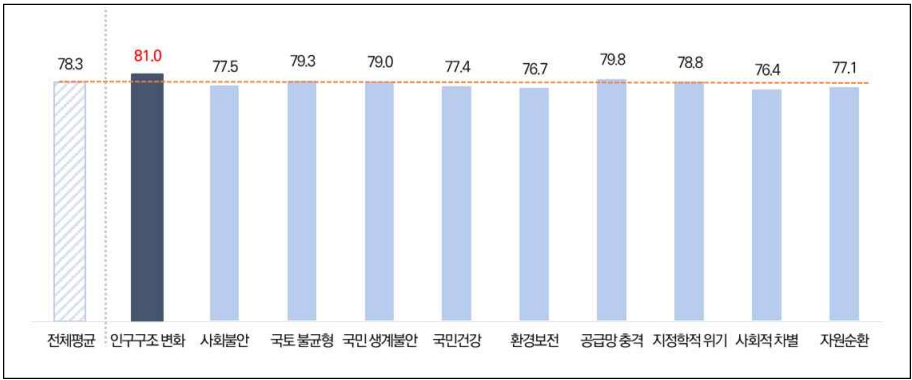
2) 산출식: $[100/(5-1)] \times (x_i - 1)$, x_i : 항목별 응답 값

자료: 연구진 작성

파급영향 점수 평균은 78.3점으로 10대 국가 난제 대부분에서 파급영향이 큰 것으로 평가되었다. 가장 파급영향이 높을 것으로 인식된 난제는 ‘인구구조 변화’(81.0%)이다. 그 다음 ‘공급망 충격’(79.8점), ‘국토 불균형’ 분야(79.3점) 순으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 대부분의 분야 점수가 전년도에 비해 소폭 하락하였으나, ‘사회 불안’, ‘국민 생계불안’, ‘지정학적 위기’의 경우 소폭 상승한 것으로 조사되었다. 연령별로 살펴보면, 60대에서 난제 전반에 걸쳐 국가발전 기여도 인식 수준이 높았다. 20대의 경우, ‘환경보전’, ‘사회적 차별’, ‘자원순환/탄소중립’ 분야 난제가 해결(완화)될 시 국가발전에 미치는 영향이 낮을 것이라 응답하였다. 또한 교육 수준이 높을수록 ‘인구구조 변화’, ‘공급망 충격’의 파급영향을 높게 평가하는 것으로 나타났다.

[그림 2-10] 파급영향

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 20) 참고하여 연구진 수정

3. 2025 국가난제 국민인식조사의 항목별 교차분석

지금까지 살펴본 국가 난제에 대한 ‘위기인식, 상황진단, 파급효과’의 세부 항목들을 교차 분석하여 각 난제가 지닌 특성을 파악하고자 했다. 이에 따라 난제별로 적합한 대응 방안과 우선순위 판단 등에 대한 근거를 마련하고자 하였다. 교차분석은 아래 표에 기재된 순서대로 수행하였고, 결과는 산점도로 나타났다. 교차분석 결과는 각 난제 특성을 고려한 적절한 정책수립에 중요한 대응 방향을 제시할 수 있다. 예를 들어, ‘심각성-시급성’ 분석에서 두 항목 모두 높은 난제는 상대적으로 그렇지 않은 난제에 비해 국민의 위기인식이 높은 난제이며, 이에 따라 신속한 대응이 필요한 것으로 판단할 수 있다. 또한, ‘과학기술 기여도-시급성’ 교차 분석결과 과학기술 기여도는 높지만 시급성이 낮은 난제는 장기적인 대응 마련을 위한 참고자료로 활용할 수 있다.

<표 2-10> 10대 국가난제에 대한 항목간 교차분석 체계

구분	심각성	시급성	정부·정책 중요도	과학기술기여 도	파급영향
심각성					
시급성	1				
정부·정책 중요도	2	3			
과학기술 기여도	4	5	6		
파급영향	7	8	9	10	

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 17)

가. 심각성과 시급성

심각성과 시급성을 교차 분석하여 난제에 대한 국민의 위기의식을 조사한 결과, 전체 평균이 약 78점대로 전반적으로 높은 수준을 보였다. 심각성과 시급성 두 지표 모두 상대적으로 높게 나타난 과제는 ‘인구구조 변화’, ‘국토 불균형’, ‘사회불안’, ‘국민생계불안’으로 분석되었다.

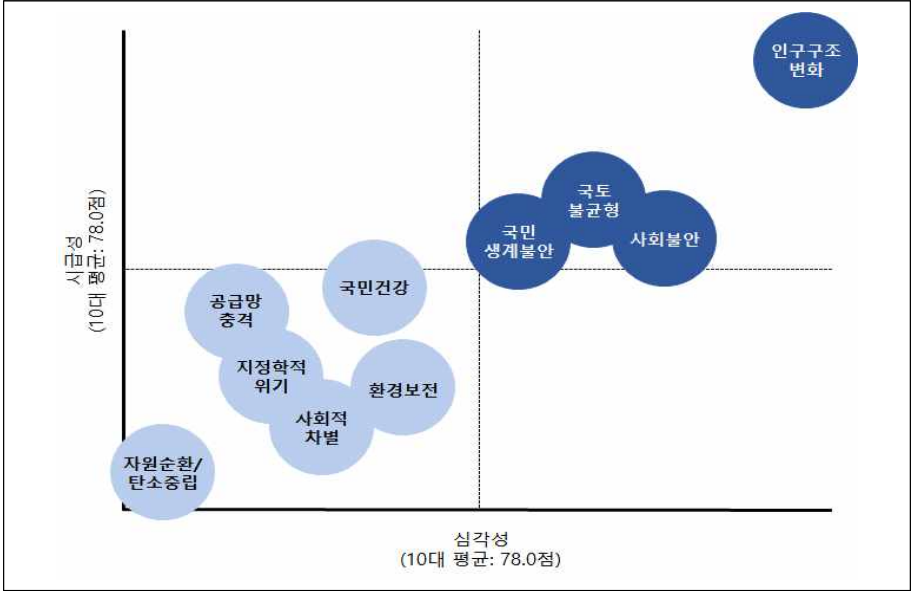
상대적 수준을 비교하면, ‘인구구조 변화’는 두 지표에서 모두 가장 높은 수준을 보여 10대 국가난제 중 가장 중대하고 시급한 과제로 인식되었다. 심각성과 시급성에

대한 인식 차이를 살펴보면, ‘사회불안’은 시급성보다 심각성이 높게(1.9점 차) 인식되었다. 반면, ‘공급망 충격’, ‘국민건강’은 각 1.3점, 0.9점 차이로 심각성보다 시급성이 높은 것으로 분석되었다.

반면, ‘자원순환/탄소중립’, ‘공급망 충격’, ‘사회적 차별’에 대한 위기 인식은 상대적으로 낮은 것으로 조사되었다.

[그림 2-11] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 시급성

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 21)

나. 심각성과 정부·정책 중요도

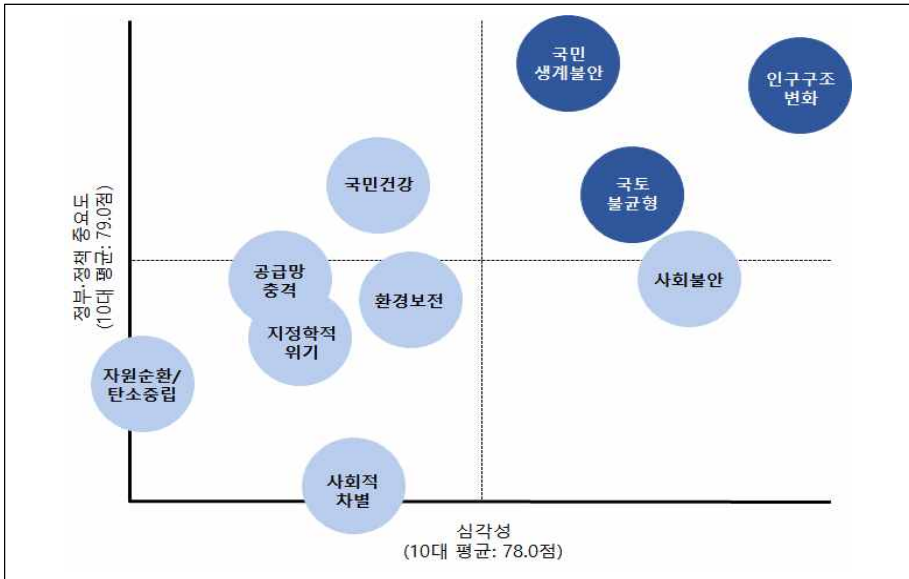
심각성과 정부·정책 중요도를 교차 분석한 결과, 두 지표 모두 평균 보다 높은 과제는 ‘인구구조 변화’, ‘국민 생계불안’, ‘국토 불균형’으로 나타났다. 즉, 해당 난제는 심각하면서도 정책적으로 중요한 난제로 인식되었다.

심각성과 정부·정책 중요도 간 인식 차이를 살펴보면, ‘사회불안’은 정부·정책 중요도보다 심각성이 높은 과제로 평가되었다. 반면 ‘국민 생계불안’, ‘국민건강’은 각 두 지표 간 각 2.2점, 2.6점 차이로 심각성보다 정부·정책 중요도가 높은 것으로 나타났다.

상대적으로 인식 수준이 낮은 난제는 ‘자원순환/탄소중립’, ‘사회적 차별’, ‘지정학적 위기’로 조사되었다. 이 난제들의 공통점은 중장기적 해결이 필요한 과제로 ‘생계불안’과 같은 난제에 비해 인식 수준이 낮은 것으로 해석된다.

[그림 2-12] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 정부·정책 중요도

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 21)

다. 시급성과 정부·정책 중요도

‘인구구조 변화’, ‘국민 생계불안’, ‘국토 불균형’은 시급성과 정부·정책 중요도 모두 높은 난제로 조사되었다. 이들 난제는 신속한 개입과 정책적 대응 중요도가 높은 것으로 볼 수 있다.

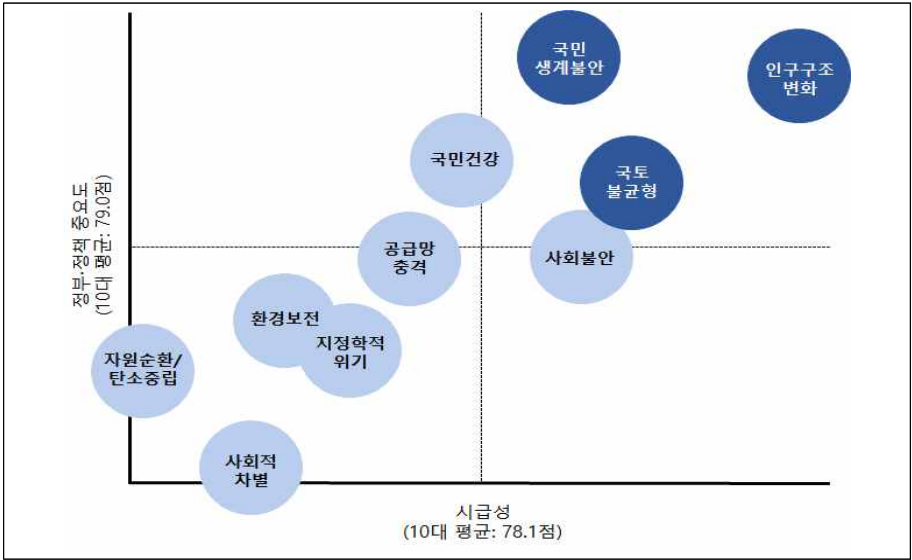
교차분석 결과, 정부·정책 중요도가 시급성에 비해 상대적으로 높게 나타난 것은 ‘자원순환/탄소중립’, ‘국민 건강’, ‘국민 생계불안’로 조사되었다(각 2.7점, 1.6점, 1.7점 차). 특히, ‘자원순환/탄소중립’은 두 지표 간 차이가 가장 큰 것으로 나타났다.

반면, 정부·정책 중요도 보다 시급성이 높은 과제는 ‘인구구조 변화’로, 1.34점 차이를 보였다. 이를 통해 국민은 ‘인구’와 관련된 과제에 시급한 대응이 필요한 것으로 인식하고 있음을 알 수 있다.

한편, ‘자원순환/탄소중립’, ‘환경보전’, ‘지정학적 위기’, ‘사회적 차별’은 두 지표 모두 평균 이하 수준으로 조사되었다.

[그림 2-13] 2025 10대 국가난제 산점도: 시급성과 정부·정책 중요도

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 22)

라. 심각성과 파급영향

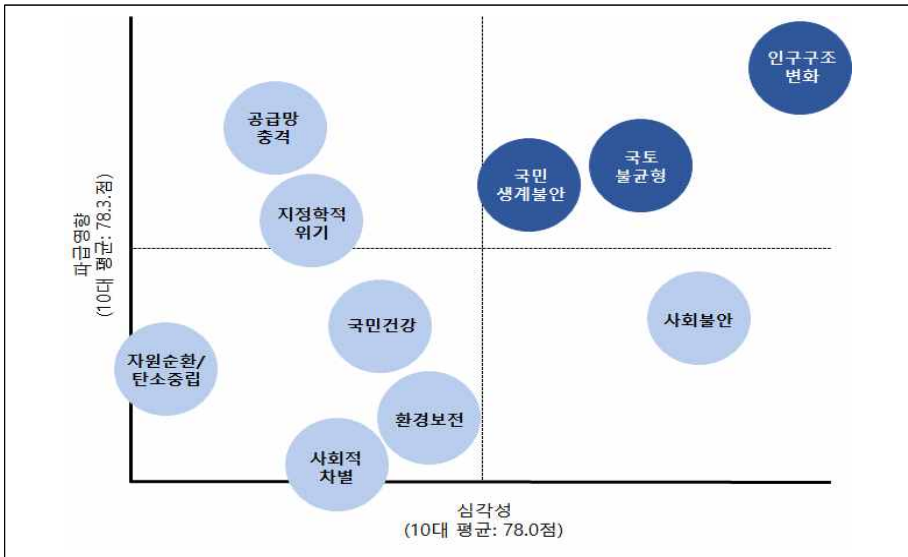
심각성과 파급영향은 현재 국민에게 인식되는 난제의 위험성과 영향 가능성을 의미한다고 볼 수 있다. 심각성과 파급영향이 모두 높은 것으로 나타난 것은 ‘인구구조 변화’, ‘국토 불균형’, ‘국민 생계불안’이다.

심각성과 파급영향을 교차 분석한 결과, 파급영향에 비해 심각성이 상대적으로 높은 것은 ‘사회불안’(2.8점 차), ‘인구구조 변화’(1.1점 차)로 나타났다. 이는 해당 난제들의 사회적 파급력보다 위험성에 대한 인식이 상대적으로 더 큰 것으로 해석된다. 반면, ‘공급망 충격’, ‘지정학적 위기’는 각 3.4점, 2.4점 차이로 심각성에 비해 파급영향이 높은 것으로 인식되었다. 즉, 공급망 및 안보와 같은 일부 난제는 현재의 위험성보다는 파급력에 대한 인식이 더 높은 것으로 분석된다.

심각성과 파급영향이 모두 상대적으로 낮은 것은 ‘자원순환/탄소중립’, ‘사회적 차별’, ‘국민건강’, ‘환경보전’으로 집계되었다.

[그림 2-14] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 파급영향

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 22)

마. 시급성과 파급영향

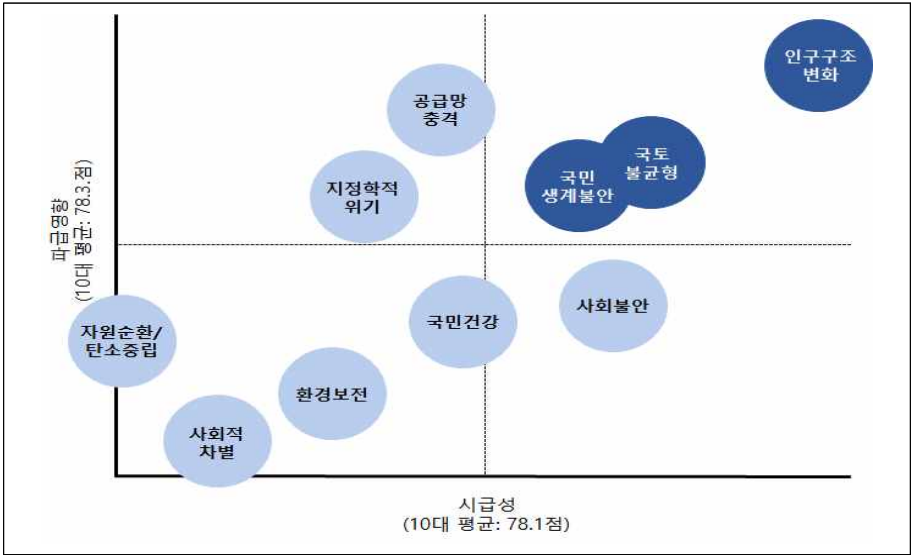
시급성과 파급영향을 함께 분석하여 해결이 시급한 것과 동시에 국가 전반에 미치는 영향력이 높은 난제를 평가하였다. ‘인구구조 변화’, ‘국토 불균형’, ‘국민생계 불안’이 두 지표 모두 높게 나타나 신속하고 적극적인 대응이 필요한 것으로 조사되었다.

교차 분석 결과, 파급영향에 대한 평가보다 ‘시급성’에 대한 인식이 높은 것은 ‘사회 불안’, ‘인구구조 변화’이다. 두 교차항목 간 차이는 각 1.7점, 1.1점으로 집계되었다. 이는 신속한 대응이 필요한 것으로 인식되지만 상대적으로 파급영향에 대한 평가는 낮은 것으로 볼 수 있다. 반면, 난제에 대한 시급성 보다 ‘파급영향’이 상대적으로 높게 인식된 것은 ‘공급망 충격’, ‘자원순환/탄소중립’, ‘지정학적 위기’로, 각 2.1, 1.9, 1.6점 차이로 나타났다.

두 지표 모두에서 10대 난제 평균에 비해 낮게 나타난 것은 ‘사회적 차별’, ‘자원순환/탄소중립’, ‘환경보전’으로 조사되었다.

[그림 2-15] 2025 10대 국가난제 산점도: 시급성과 파급영향

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 23)

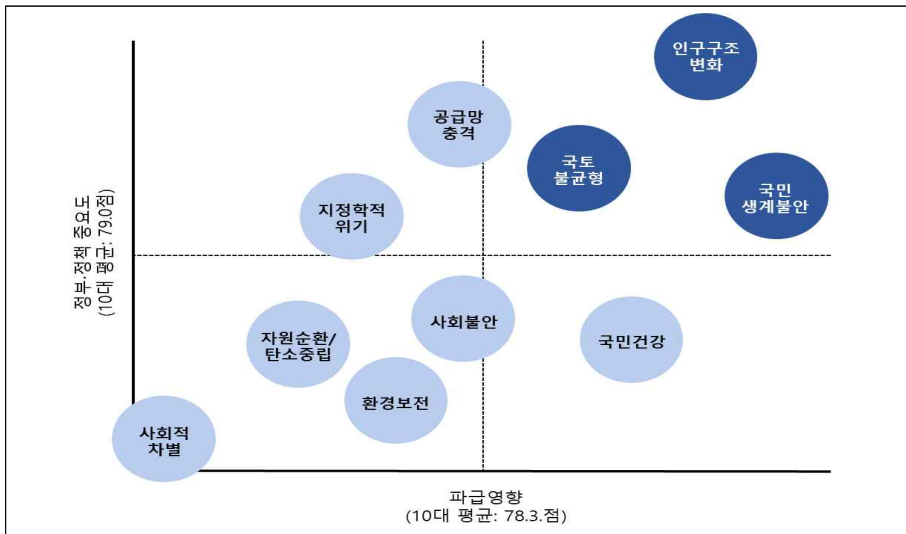
바. 정부·정책 중요도와 파급영향

정부·정책 중요도와 파급영향을 교차분석한 결과, 정책적 개입의 필요성과 영향력이 모두 높은 과제는 ‘인구구조 변화’, ‘국민 생계불안’, ‘국토 불균형’으로 나타났다. 이는 해당 과제들이 해결 시 국가적 기여도와 영향력이 클 것으로 기대되는 핵심 난제로 해석할 수 있다.

‘정부·정책 중요도-파급영향’에 대한 인식의 차이를 살펴본 결과, ‘국민건강’, ‘국민 생계불안’은 정책 중요도가 파급력에 대한 인식보다 높은 것으로 나타났다. 이는 정책 대응의 필요성은 크지만, 그 영향에 대한 인식은 낮은 것으로 해석할 수 있다. 두 교차 항목간 차이는 각 2.3점, 1.9점으로 나타났다. 이에 반해, ‘파급 영향’이 정책 중요도보다 높은 것은 ‘공급망 충격’(0.9점 차)으로 집계되었다. 이는 공급망 충격이 미치는 국가적 영향력은 큰 것으로 인식되지만, 정책적 개입 필요성에 대한 평가는 낮은 것으로 해석할 수 있다. 정부·정책 중요도와 파급영향 모두 상대적으로 낮게 평가된 것은 ‘사회적 차별’, ‘자원순환/탄소중립’, ‘환경보전’으로 조사되었다.

[그림 2-16] 2025 10대 국가난제 산점도: 정부·정책 중요도와 파급영향

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 23)

사. 심각성과 과학기술 기여도

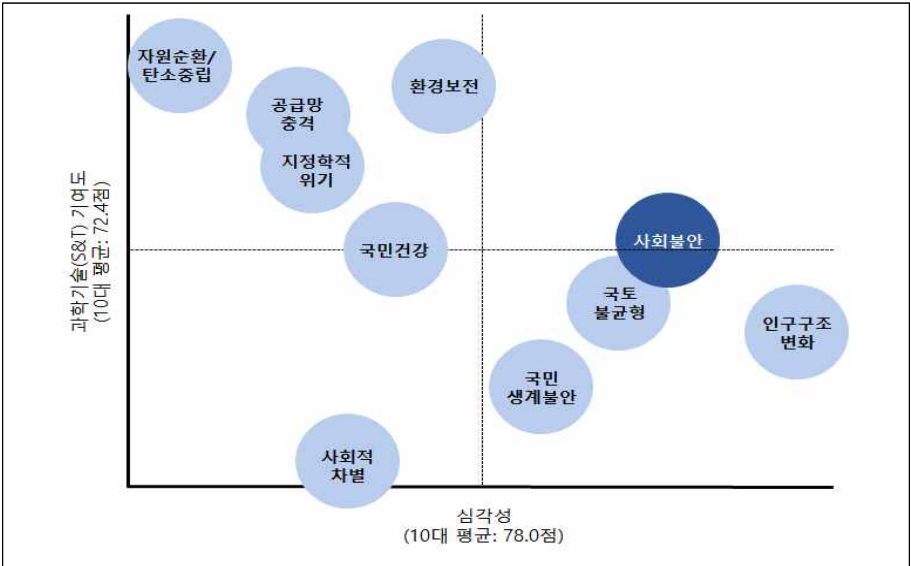
난제에 대해 국민이 인식하고 있는 심각성과, 과학기술의 역할 중요성을 함께 파악하고자 심각성과 과학기술 기여도를 함께 분석하였다. 심각성과 과학기술 기여도가 모두 높은 것으로 인식되는 과제는 ‘사회불안’으로 조사되었다. 다른 교차분석 항목에 비해, 심각성과 과학기술 기여도 모두가 높게 인식되는 난제의 수는 적은 것으로 분석되었다.

교차 분석 결과, 과학기술 역할 중요성에 대한 인식보다 상대적으로 심각성이 높게 평가되는 난제는 ‘사회적 차별’(13.9점 차), ‘인구구조 변화’(12.7점 차), ‘국민 생계 불안’(10.3점 차), ‘국토 불균형’(8점 차)등으로 나타났다. 반면, 심각성에 보다는 과학기술의 기여도에 대한 기대가 높은 것은 ‘자원순환’(3.1점 차), ‘환경보전’(0.7점 차), ‘공급망 충격’(0.3점 차)로 집계되었다.

심각성과 과학기술 기여도가 모두 상대적으로 낮게 평가된 것은 ‘사회적 차별’이다.

[그림 2-17] 2025 10대 국가난제 산점도: 심각성과 과학기술 기여도

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 24)

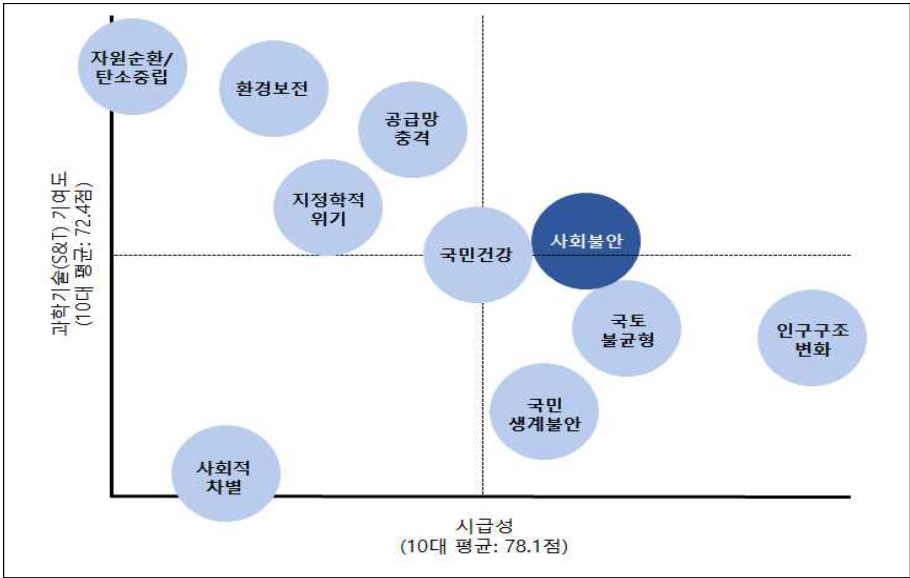
아. 시급성과 과학기술 기여도

국민이 시급하다고 인식하는 것과 과학기술 역할 중요성을 함께 분석한 결과, ‘사회 불안’이 두 가지 항목에서 모두 상대적으로 높은 것으로 나타났다. ‘심각성-과학기술 기여도’와 마찬가지로, 시급성과 과학기술 기여도 모두가 높게 인식되는 난제의 수는 적은 것으로 분석되었다.

시급성과 과학기술 기여도 간 인식 차이를 분석한 결과, ‘사회적 차별’, ‘인구구조 변화’, ‘국민 생계불안’, ‘국토 불균형’은 과학기술의 중요성 보다 시급성이 상대적으로 높게 인식되었다. 특히, ‘사회적 차별’은 두 교차항목 간 점수의 차이가 13.2점으로 가장 높게 나타났다. 이와 달리, 시급성 보다 과학기술 기여도가 높을 것으로 인식된 것은 ‘자원순환/탄소중립’(3.2점 차), ‘환경보전’(1.1점 차)로 나타났다. ‘사회적 차별’은 시급성과 과학기술 기여도 모두 다른 난제들에 비해 낮게 인식되었다.

[그림 2-18] 2025 10대 국가난제 산점도: 시급성과 과학기술 기여도

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 24)

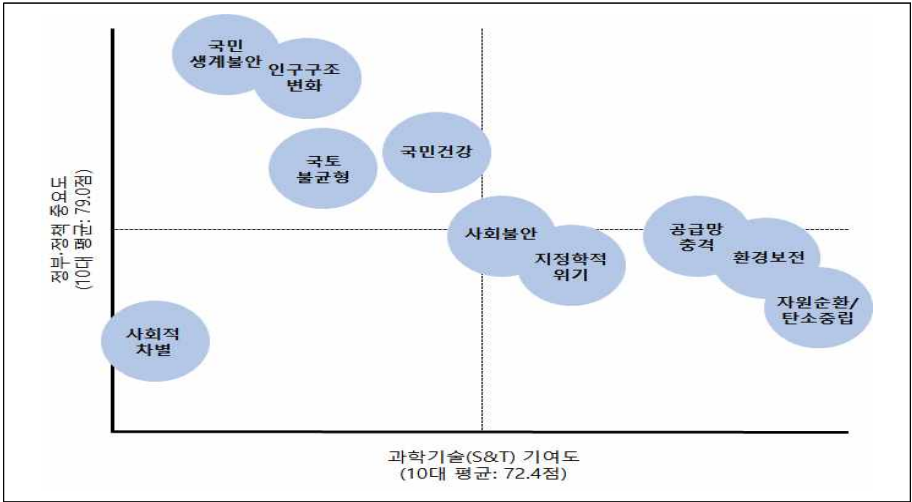
자. 과학기술 기여도와 정부·정책 중요도

과학기술 기여도와 정부·정책 중요도를 교차 분석하여 난제 해결 수단에 대한 국민 인식을 분석하였다. 전체 난제에 대한 ‘과학기술 기여도’ 평균은 72.4점인 반면, ‘정부·정책 중요도’ 평균은 79점으로 비교적 높게 형성되었다. 또한 과학기술 기여도에 대한 인식이 높을수록 정부·정책 중요도는 낮아지는 경향을 보였다. 두 항목 모두에서 비교적 가장 높게 인식된 것은 ‘공급망 충격’이다. 또한, ‘인구구조 변화’가 ‘심각성, 시급성, 정부·정책 중요도, 파급영향’ 항목에서 모두 80점대를 기록한 반면, ‘과학기술 기여도’ 항목에서는 69.4점으로 상대적으로 낮게 평가되었다.

정책 중요성 보다 과학기술 기여도가 상대적으로 높게 인식된 것은 ‘자원순환/탄소 중립’(0.5점 차)이다. 반면, 과학기술 기여보다 정부의 정책이 중요한 것으로 평가된 난제는 ‘사회적 차별’(13.6점 차), ‘국민생계 불안’(12.5점 차), ‘인구구조 변화’(11.3점 차), ‘국토 불균형’(9.5점 차)이다.

[그림 2-19] 2025 10대 국가난제 산점도: 과학기술 기여도와 정부·정책 중요도

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 25)

차. 과학기술 기여도와 파급영향

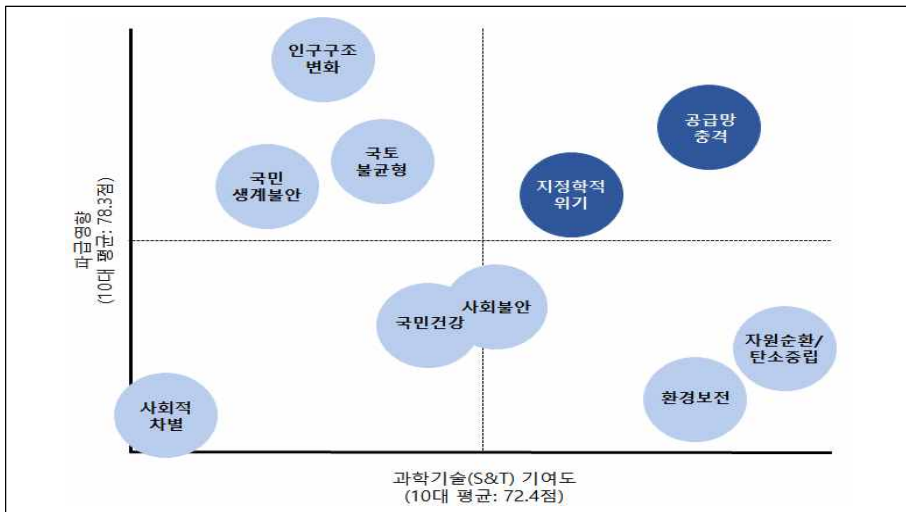
과학기술 기여도와 파급영향을 함께 분석하여, 난제 해결을 위한 과학기술 중요성과 영향력에 대한 평가를 함께 관찰하였다. 두 교차 항목 모두가 평균 이상인 것은 ‘공급망 충격’, ‘지정학적 위기’로 나타났다. 이는 난제 해결을 위한 과학기술의 중요성과 영향력 모두 높은 것으로 인식되고 있음을 보여준다. 또한 해당 난제는 과학기술 투자에 대한 필요성이 높은 과제로 해석할 수 있다.

인식의 차이를 분석한 결과, ‘자원순환/탄소중립’, ‘환경보전’은 파급영향에 비해 과학기술 기여도가 상대적으로 높은 것으로 평가되었다. 과학기술 기여도에 비해 파급영향이 높은 것으로 인식된 것은 ‘사회적 차별’(13.6점 차), 인구구조 변화(11.6점 차), 국민생계불안(10.6점 차), 국토 불균형(9.2점 차)’로 나타났다.

‘사회적 차별’은 과학기술 기여도와 파급영향 모두 상대적으로 낮은 점수로 평가되었다. ‘국민 건강’, ‘사회 불안’도 난제 해결에 있어 과학기술의 중요성과 영향력이 낮게 인식된 것으로 나타났다.

[그림 2-20] 2025 10대 국가난제 산점도: 과학기술 기여도와 파급영향

(단위: 점)



자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 25)

제3절 2025 국가난제 EYE

앞서 선정된 ‘2025년 10대 국가난제’에 대한 종합적이고 직관적인 이해를 돕기위해 정책 커뮤니케이션형 자료집인 ‘2025 국가난제 EYE’를 발간하였다. 국가난제는 국가 단위의 거시적 문제이면서 개인에 대한 영향력도 크기 때문에, 개인이 체감하는 인식과 정부의 정책을 연결해 함께 분석하는 과정이 필수적이다. 따라서, 본 발간을 통해 난제에 대한 정량적인 인식(국민인식 점수)과 감정을 함께 제시하고, 이에 대한 정부 정책을 종합적으로 제시하여 국민의 난제 이해에 대한 기반을 마련하고자 하였다. 이를 통해 국가 난제가 정부만의 문제가 아닌 사회 구성원 모두의 숙제라는 메시지를 전달하고자 했다.

<표 2-11> 2025 국가난제 EYE 구성



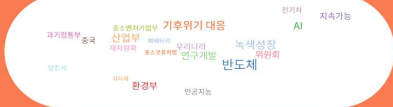


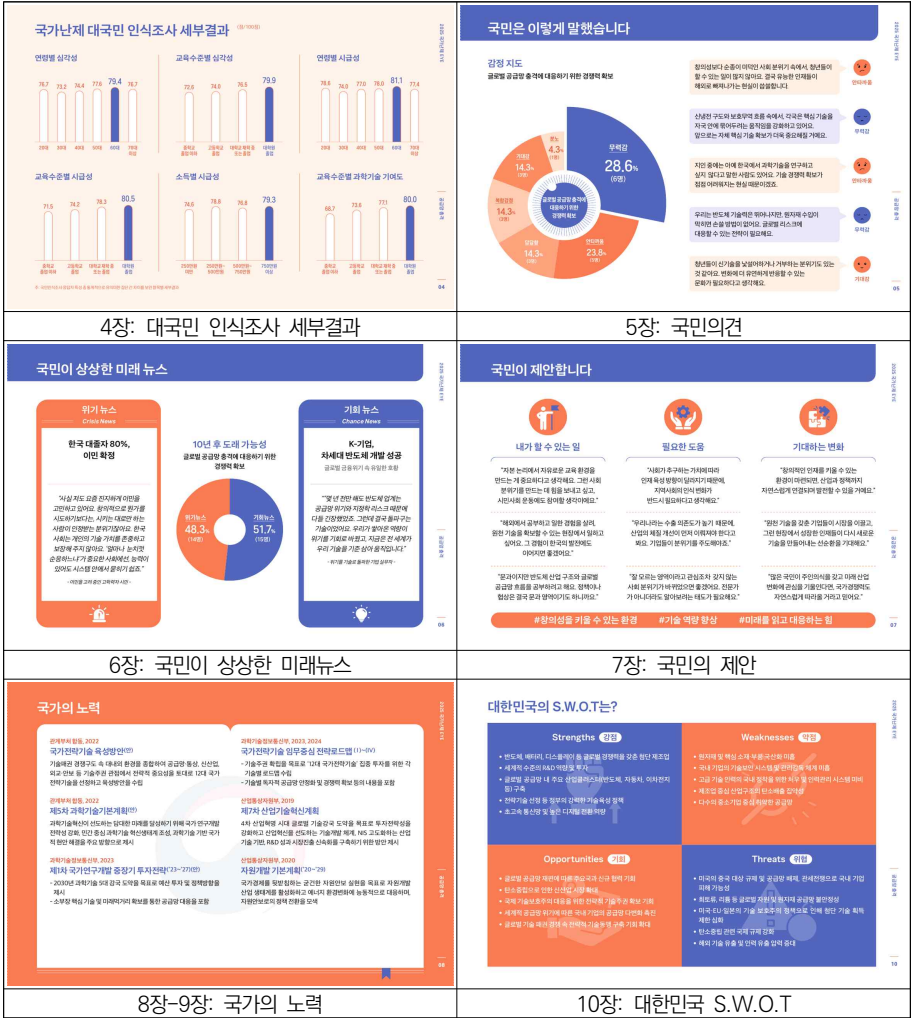
자료: 국가난제 EYE 가이드북(2025)

난제 EYE는 총 11개의 장으로 구성하였다. 주요 주제는 ‘국가난제의 개념, 국민인식, 국민발언대, 국가의 노력, 대한민국 SWOT, 우리의 숙제’이다. 먼저, 1장에서는 각 난제의 개념과 현황에 대한 자료를 그래픽 형태로 제시하였다. 즉, 해당 난제가 무엇이며, 국내·외 현황 특징은 어떠한지 직관적으로 파악할 수 있도록 하였다. 이어 2장에서는 ‘연관주제어’와 ‘빅데이터 기반 연관어’를 함께 제시하여 난제와 관련된 이슈를 한눈에 확인할 수 있도록 하였다. 이를 통해 독자는 해당 난제가 사회 속에서 어떤 키워드와 함께 등장하는지 확인할 수 있고, 국가난제의 3대 분석적 속성 중 하나인 ‘복잡성’을 체감할 수 있다. 3장과 4장에서는 해당 난제에 대한 ‘국민인식’에 대해 인포그래픽 형태로 제시하였다. 내용은 ‘국가난제 신호등’, ‘국민 생각’, ‘연관주제어 우선순위’ 등으로 구성하였다. 이를 통해 난제에 대한 국민의 인식에 대한 위기인식, 상황진단, 파급영향을 시각화된 자료로 이해할 수 있다. 5장부터 7장까지는 제3장에서 소개할 ‘국가난제 청년인식’ 내용을 기반으로 ‘국민의 감정, 의견, 상상 미래뉴스, 국민의 제안’을 담았다. 난제에 대한 국민의 무력감, 답답함, 기대감 등의 감정을 감정

지도 형태로 표현하였다. 또한 국민참여 워크숍을 통해 정리된 실제 의견을 인용문 형태로 배치하여 공감도를 높였다. 이러한 과정을 통해, 3장과 4장에서 제시한 정량적 데이터와 함께 난제의 사회적 맥락을 드러내고자 했다. 8장에서는 난제를 해결하기 위한 ‘국가의 노력’을 정리하였다. 해당 난제와 관련된 주요 부처별 정책, 종합계획 등을 추진기간, 목표, 내용에 대해 체계적으로 제시하였다. 이를 통해 난제에 대한 정부의 대응 현황을 알 수 있도록 구성했다. 9장과 10장에서는 ‘국가난제별 SWOT 분석’을 제시하였다. 각 난제의 강점, 약점, 기회, 위협을 표로 정리하여 난제의 양면성과 기회요인을 파악하고자 했다. 마지막으로 11장에서는 실천적인 제언을 중심으로 개인, 사회, 정부 등의 주체별로 실행 과제를 제시하였다. 이를 통해 국가난제가 사회 전체가 함께 풀어나가야 할 공동의 과제임을 강조하였다.

<표 2-12> 2025 국가난제 EYE 주요내용: (예시) 공급망 충격

2025 국가난제 EYE 글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국가경쟁력 확보 전략은? STEP1: 문제 파악/기술정책연구팀	글로벌 공급망 충격이란? 국가 간 상품, 부품, 원자재, 물류 등의 흐름이 급격하게 중단되거나 지연되는 현상으로 전 세계에 걸친 공급망 시스템에서 예상치 못한 외부 요인이 작용하여 생산, 유통, 소비 전반에 영향을 미치는 현상 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI, Global Supply Chain Pressure Index) • 뉴욕 연방준비은행이 개발한 지수로 전 세계 공급망의 압력수준을 계량적으로 측정 • 10: 공급망에서 가격, 원료, 물류, 공급망 형성 이상 압력, 물류, 공급망 지연 상태에 따라 글로벌 공급망 압력지수(GSCPI) 추이 
난제명(표지) 연관주제어 #미국-중국 간 첨단기술패권 경쟁 #국내 기업의 기술경쟁력 강화 #신진국의 기술보급주의 #미국발 경제침체 #국가전략 물품의 국산화 노력 #국가전략기술 확보 및 개발 #기술유출 방지 등 기술보안 강화 #핵심 전략 광물 등 원자재 대응 #탄소배출 등 탄소중립 의무화 #도전적이고 자율적 R&D환경 구축 빅데이터 기반 연관어 	1장: 난제의 개념 및 현황 공급망 충격 국가난제 인식도 77.9% 공급망 충격에 대한 국민 인식 국민 생각 공급망 충격에 대한 국민 인식 77.9% 연관주제어 우선순위 1위 미국발 경제침체 18.4% 2위 국내 기업의 기술경쟁력 약화 16.0% 3위 미국-중국 간 첨단기술패권 경쟁 15.6%
2장: 연관 주제어·빅데이터 기반 연관어	3장: 대국민 인식조사 결과



자료: 2025 국가난제 EYE '공급망 충격' 발제

제4절 소결

본 장에서는 2025년 국가난제의 발굴과정과 그에 대한 국민의 인식을 체계적으로 제시하였다. 내용은 난제 발굴 과정과 국민인식조사를 두 개의 절로 구분하여 구성하였다. 제1절에서는 전년도 난제 발굴을 기준으로 올해 개선된 점과 이유를 설명하고, 이어 단계별 절차(문헌-델파이조사-클러스터링)와 결과를 설명하였다. 제2절에서는 선정된 국가난제에 대한 국민인식조사의 방법과 결과를 소개하였다. 각 난제에 대한 국민의 위기인식, 상황진단, 파급영향을 점수화하여 비교 분석이 가능하도록 정리했다. 마지막으로 이를 종합한 정책 커뮤니케이션형 자료집인 ‘국가난제 EYE’를 소개하였다. ‘국가난제 EYE’는 난제에 대한 기본 개념과 정부의 정책뿐만 아니라 국민의 정량적·정성적 인식을 종합하여 제시하여 통합적인 시각을 가질 수 있도록 노력하였다.

본 절에서는 국민인식조사 결과를 종합하여 시사점을 제시하였다. 국민인식조사 항목인 ‘위기인식(심각성·시급성), 상황진단(정책중요도·과학기술기여도), 파급영향’의 교차분석 종합 결과는 아래의 표와 같이 정리하였다.

<표 2-13> 2025 국가난제 국민인식 교차분석 1사분면 순위 집계

교차분석 단위	최상위 난제	최상위 외 1사분면의 난제
심각성 - 시급성	인구구조 변화	국토 불균형, 사회불안, 국민 생계불안
심각성 - 정부·정책	인구구조 변화	국민 생계불안, 국토 불균형, 사회불안
심각성 - 과학기술	-	사회불안
심각성 - 파급영향	인구구조 변화	국토 불균형, 국민 생계불안
시급성 - 정부·정책	인구구조 변화	국민 생계불안, 국토 불균형
시급성 - 과학기술	-	사회불안
시급성 - 파급영향	인구구조 변화	국토 불균형, 국민 생계불안
정부·정책 - 과학기술	-	사회불안, 공급망 충격, 지정학적 위기, 환경보전
정부·정책 - 파급영향	인구구조 변화	국민 생계불안, 국토 불균형
과학기술 - 파급영향	공급망 충격	지정학적 위기

주: 교차분석 결과는 2025 10대 국가난제 평균 기준(사분면위수), 최상단(1사분면)에 군집된 국가난제를 의미
자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 33) 참고하여 연구진 수정

먼저, 교차분석 결과를 ‘종합인식’과 ‘일반인식’으로 구분하였다. 교차분석 결과 5개 이상 1사분면에 위치한 난제는 ‘상위 종합인식’ 특성을 가진다고 해석하였다. 2개 이상 1사분면에 위치한 난제는 ‘종합인식’, 그 외는 ‘일반인식’으로 분류하였다.

‘인구구조 변화’는 10개의 교차분석 중 6개에서 1사분면에 최상위에 위치하여 ‘상위 종합인식’으로 평가되었다. 즉, 인구문제는 점수가 가장 높을 뿐 아니라, 위기·상황·영향력에 대한 인식이 다각적으로 결합하여 복합성이 높았다. 이러한 결과는 인구문제를 국정의 최우선 순위로 다룰 근거로 활용할 수 있다.

두 번째로, ‘사회불안, 국토불균형, 국민 생계불안’은 5~6개 교차분석 항목에서 1사분면에 위치하여 ‘종합인식’으로 분류되었다. 이는 ‘인구구조 변화’와 마찬가지로, 문제의 복합성이 높고, 다른 난제들에 비해 인식 점수가 높아 정책 필요성이 높은 과제로 평가할 수 있다.

세 번째로, ‘공급망 충격’, ‘지정학적 위기’는 2개 교차분석에서 1사분면에 위치하였다. 그 외 ‘일반인식’으로 분류된 난제(국민건강, 환경보전, 사회적 차별, 자원순환/탄소중립)는 국민 체감도는 높지만 다른 난제에 비해 복합성이 상대적으로 적은 것으로 볼 수 있다.

〈표 2-14〉 2025 10대 국가난제 국민인식 특성 종합

국가난제 약어	위기인식 순위	교차인식 유형
인구구조 변화	1위	종합인식(최상위)
사회불안	2위	종합인식(상위)
국토 불균형	3위	종합인식(상위)
국민 생계불안	4위	종합인식(상위)
국민건강	5위	일반인식
환경보전	6위	일반인식
공급망 충격	7위	종합인식
지정학적 위기	8위	종합인식
사회적 차별	9위	일반인식
자원순환/탄소중립	10위	일반인식
정책 참조 지점	국정의제 우선순위 구현을 위한 국정운영 혁신	국민인식 맞춤형 정책 포트폴리오

주. 하단 정책 참조 지점은 저자 강조

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 35) 참고하여 연구진 수정.

교차분석 종합결과를 토대로 시사점을 정리하면 다음과 같다. 먼저, 난제에 대한 국민의 ‘위기인식’ 순위를 국정외제에 반영할 수 있도록 기존 행정 운영 방식을 넘어선 국정 운영 혁신이 요구된다. 홍성주·전찬미(2024)에 따르면, 정부는 국가난제 해결을 위해 다양한 정책을 운영하고 있으나, 부처 간에 분절된 운영으로 인해 종합적인 성과는 미흡한 것으로 나타났다. 이는 행정체계의 경로의존성에서 비롯된 결과로, 정책 우선순위와 성과의 일치성을 높일 수 있는 통합적인 혁신이 필요하다. 이를 위해서, 난제를 해결하기 위한 정책들을 조정하고 자원을 배분할 수 있는 최고 국가전략과 국정기구가 필요하다. 특히, 최고전략과 국정기구 설치를 통해 단순한 선언적 정책이 아니라, 예산과 수단을 명시한 구체적 실행계획으로 운영되어야 한다.

두 번째로, 국가난제 중 국민체감도가 높은 난제의 경우, 인식의 세부적 특성을 반영할 수 있다. 국민인식 항목별 기본방향³⁾을 설정하여, 아래와 같은 정책 선택지를 제안하였다.

<표 2-15> 국민인식 항목간 조합별 정책적 선택지 제안

항목간 조합	의정 판단의 지점	정책 선택지 제안
공통	리더십, 정책 공감	① 정치적 비전과 리더십 ② 국민친화적 정책 설명
심각성-시급성	시의성, 난이도	③ 국가적 우선순위 과제 설정 ④ 규모의 정책기획과 국책사업화
심각성-정부·정책	난이도	④ 규모의 정책기획과 국책사업화
시급성-정부·정책	시의성	⑤ 신속한 정책기획 및 해결로드맵
심각성-파급영향	난이도, 중장기성	④ 규모의 정책기획과 국책사업화 ⑥ 중장기적 국정운영
시급성-파급영향	시의성, 중장기성	③ 국가적 우선순위 과제 설정 ⑥ 중장기적 국정운영
정부·정책-파급영향	중장기성	⑥ 중장기적 국정운영
심각성-과학기술	난이도, 혁신성	⑦ 임무지향혁신정책
시급성-과학기술	시의성, 혁신성	⑧ 긴급신속 R&D
과학기술-정부·정책	혁신성	⑦ 임무지향혁신정책
과학기술-파급영향	혁신성, 중장기성	⑦ 임무지향혁신정책 ⑥ 중장기적 국정운영

주. 공통 요소 2가지와 항목간 조합 요소 6가지를 구분해 총 8가지의 정책 선택지를 제안함

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 36) 참고하여 연구진 수정

3) 국민인식 항목별 정책대응의 기본 방향: 시급성→시의적 대응, 심각성→집약화된 노력, 과학기술→혁신적 수단, 정부·정책→정책기획과 사업, 파급영향→중장기성

국가난제 중, ‘종합인식’으로 분류된 6개는 국민 인식 항목 간 교차 특성에 따라 정책기획의 기본 프레임을 차별화할 필요가 있다. 즉, 난제별로 우세한 인식의 조합에 따라 핵심 방향을 고려할 수 있다. 예를 들면, ‘인구구조 변화’, ‘국토 불균형’, ‘국민 생계불안’은 인식조합 특성이 유사하기 때문에, ‘③ 국가적 우선순위 과제 설정, ④ 규모의 정책기획과 국책사업화, ⑤ 신속한 정책기획 및 해결로드맵, ⑥ 중장기적 국정운영’을 기본 정책 포트폴리오로 활용할 수 있다.

〈표 2-16〉 국가난제별 종합인식 판단에 따른 정책 포트폴리오 차별화 제안

국가난제 약어	교차인식 유형	핵심 조합 항목	정책 포트폴리오 (공통 선택지 제외)
인구구조 변화	종합인식(최상위)	심각성, 시급성 정부·정책, 파급영향	③ 국가적 우선순위 과제 설정
국토 불균형	종합인식(상위)		④ 규모의 정책기획과 국책사업화
국민 생계불안			⑤ 신속한 정책기획 및 해결로드맵 ⑥ 중장기적 국정운영
사회불안	종합인식(상위)	심각성, 시급성 정부·정책, 과학기술	③ 국가적 우선순위 과제 설정 ④ 규모의 정책기획과 국책사업화 ⑦ 임무지향혁신정책 ⑧ 긴급신속 R&D
공급망 충격	종합인식	정부·정책, 과학기술 파급영향	⑥ 중장기적 국정운영
지정학적 위기			⑦ 임무지향혁신정책

자료: 홍성주·김태양·박유안(2025: 37) 참고하여 연구진 수정

본 장의 연구결과는 국가난제 대응이 무엇보다 국민의 인식과 체감을 중심으로 수립, 운영되어야 한다는 시사점을 제공한다. 특히 정부가 주도하는 공급 중심적 정책을 넘어, 국민을 정책 수립에 참여하고 설계하는 공동 주체로 이해할 필요가 있다. 본 연구에서 수행된 국민의 인식과 체감 분석이 향후 정책 설계와 실행에 시범적 연구가 되기를 기대한다.

| 제3장 | 국가난제 청년인식

제1절 10대 국가난제 국민참여 워크숍

1. 국민참여 워크숍 설계

가. 방법론

본 워크숍은 10대 국가난제에 대한 국민의 의견을 수집하여 현재를 진단하고, 정책적 제고를 도모하기 위한 목적으로 설계되었다. 설문조사로는 도출하기 힘든 현장의 생생한 목소리를 청취하여 국가난제에 대한 사각지대를 확보하고 미래 정책 대안을 탐색하기 위함이었다.

이를 위하여 미래워크숍(Futures workshops) 방법론에 기반한 참여형 워크숍을 설계하였다. 미래워크숍은 1960년대 초 로버트 융크(Robert Jungk)에 의해 개발된 집단 토론 기법으로 ‘비판-상상-현실화’의 3단계를 통해 불확실성이 큰 문제들을 미래적 관점에서 검토하고, 창의적이고 실현 가능한 대안을 도출하는 데 목적이 있다. 융크는 미래에 직접적인 영향을 받는 시민들이 미래를 만드는 과정에도 참여할 수 있어야 한다는 핵심 가치를 바탕으로 미래워크숍을 고안하였는데 이러한 민주적 참여 방식은 미래워크숍의 근간이 되었다.

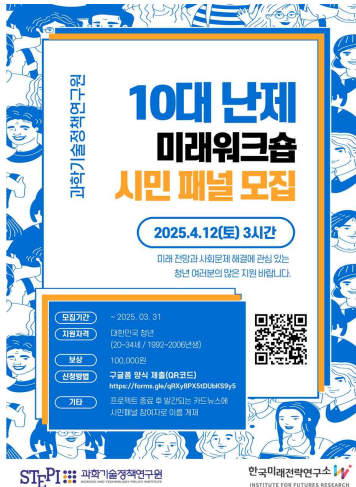
미래워크숍의 핵심인 ‘상상 단계’는 불확실성이 증대된 현 시대의 문제를 입체적으로 바라볼 수 있도록 돕는 효과적인 접근법으로, 이번 설계에서도 주요 단계로 반영되었다. 국가난제는 그 심각성만큼이나 해결이 어려운 특성을 갖고 있으며, 따라서 워크숍 역시 장기적 관점에서 난제를 검토하고 미래 파급력을 함께 전망하는 구조로 구성할 필요가 있었다. 이에 따라 ‘미래 전망’ 단계에 비중을 두어 각 난제가 심화될 경우의 미래 위기 시나리오를 도출하는 동시에, 기회의 가능성도 함께 탐색하여 필요한 정책의 방향을 모색하고자 했다.

기본적으로 융크의 미래워크숍 3단계 프로세스를 참고하되, 연구 주제와의 적합성을 고려하여 ‘①현재 진단 ②미래 전망 ③현실 적용’으로 단계의 세부 사항을 일부 조

정하였다. 참여자 모집, 워크숍 설계, 퍼실리테이션은 전문 기관이 담당하였다.⁴⁾ 총 3시간으로 구성된 워크숍은 회당 5개의 난제를 다룰 수 있도록 설계하였으며, 총 2회에 걸쳐 수행되었다. 워크숍 종료 후에는 사후 설문을 실시하여 결과에 대한 종합적인 의견을 수렴하였다.

나. 참여자 선정 및 모집 방법

[그림 3-1] 모집 포스터



자료: 연구진 작성

이번 워크숍은 국민 참여 워크숍의 시범 모델로 기획된 만큼 대한민국의 미래세대인 청년 그룹(만 20~34세)을 주요 참여 집단으로 설정하였다. 참여적 방법론에서는 참여자의 능동적 개입과 내적 동기가 주요 요소로 간주된다. 이에 따라 모집 단계에서 난제에 대한 인식 수준과 관심도를 파악할 수 있도록 주관식 문항을 설계하여 활용하였다.⁵⁾

4) 한국미래전략연구소W

5) 사전 질문은 총 5 문항(객관식 1문항, 주관식 4문항)으로 구성하였다. ①2024년 10대 난제 10개 중 가장 심각하다고 생각하는 것 3개 선택 ②위 3개 중 1순위 난제를 골라 이유 작성 ③본인이 고른 1순위 난제와 관련한 최악의 사건(위기)을 상상하여 기술 ④본인이 고른 1순위 난제와 관련한 최고의 사건(기회)을 상상하여 기술 ⑤본 워크숍에 참여하고자 하는 이유 작성

청년세대가 자주 이용하는 온라인 사이트를 중심으로 10일간 모집하였고, 주관식 문항에 답할 수 있는 구글폼으로 신청을 받았다. 총 140명이 지원한 가운데 주관식 응답을 기반으로 1차 인원을 선발한 후, 성별·연령·소속 등 사회적 다양성을 고려하여 2차 선정을 진행하였다. 최종 32명이 선발된 가운데 29명이 실제로 참여하였다.

2. 운영 개요

‘STEPI 10대 국가난제’를 주제로 국민 참여 워크숍을 실시하였다. 2025년 4월 12일 토요일, 만 20~34세 남녀 29명을 두 그룹으로 나누어 각 3시간 씩 진행하였다. 참여자의 평균연령은 만 25.3세였고, 성비는 남성 12명, 여성 17명이었다. 민간 미래 연구기관 한국미래전략연구소터블유의 퍼실리테이터 4명이 진행 및 그룹별 퍼실리테이션을 담당하였고, 과학기술정책연구원의 연구진 2명이 옵저버로 참여하여 진행 전반을 관찰하고 피드백 하였다.

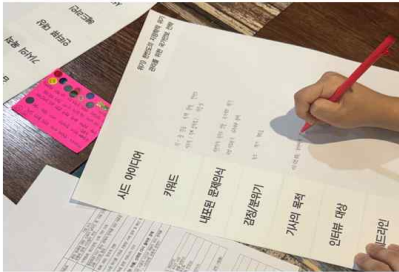
[그림 3-2] 국민 참여 워크숍 진행 과정



① 현재 진단: 난제별 브레인라이팅



② 이슈 선정: 대응 시급성이 큰 이슈에 투표



③ 미래 전망: 미래 뉴스 만들기(위기/기회)



④ 현실 적용: 필요한 지원 및 실천 방안 토론

자료: 연구진 작성

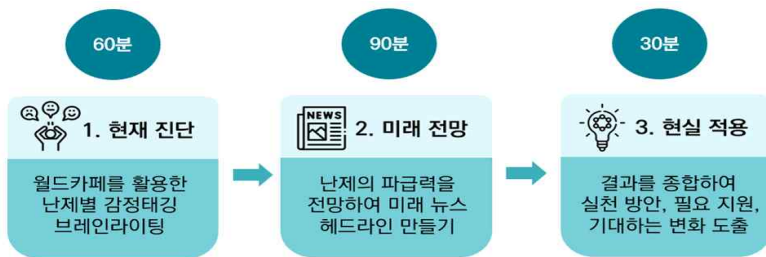
<표 3-1> 국민 참여 워크숍 개요

행 사 명	날 짜	시 간	참 가 자	장 소
『STEPI 10대 국가난제』 국민 참여 워크숍	2025.04.12.(토)	오전 10:00~13:00	20~34세 청년 15명	아름다운빌딩 7층 쿠팡숲 (강남구 테헤란로)
		오후 14:30~17:30	20~34세 청년 14명	

자료: 연구진 작성

3. 워크숍 프로세스

[그림 3-3] 워크숍 단계



자료: 연구진 작성

가. 현재 진단(60분)

□ 질문 카드를 활용한 월드카페

현재 진단의 목표는 10대 국가난제에 대한 참여자의 솔직하고 생생한 의견을 청취하여 각 난제가 국민의 삶에 미치고 있는 영향력과 그에 대한 인식을 파악하는 데 있었다. 단순히 국가 차원의 거시적 문제로서 난제를 인식하는 데 그치지 않고, 개인의 삶에서 재구성되는 파급력을 파악하기 위함이었다. 이를 효과적으로 추진하기 위해 삶과 난제를 연결할 수 있는 질문을 구성하여 매개로 활용하기로 했다.

공통 질문은 총 3개로 해당 난제를 삶의 경험으로 연결하는 ‘경험’, 난제에 대한 국민 관점의 통찰력을 도출할 수 있는 ‘분석’, 난제의 파급력을 예측할 수 있도록 하는 ‘상상’으로 <표 1-1>과 같이 구성하였고, 특수 질문은 난제의 특징과 고유성을 고려하여 <표 1-2>과 같이 1개씩 제시하였다.

<표 3-2> 공통 질문

분류	질문
경험	해당 난제를 여러분의 삶 속에서 체감했던 순간에 대해 적어주세요.
분석	해당 난제를 심화시키는 가장 큰 요인은 무엇이라고 생각하십니까?
상상	이대로 흘러간다면 10년 후 어떤 일이 벌어질까요? 구체적인 사건을 적어주실수록 좋습니다.

자료: 연구진 작성

<표 3-3> 특수 질문

난제	질문
인구구조 변화	당신이 미래를 구상할 때 인구구조 변화가 어떤 식으로 영향을 주고 있습니까?
사회불안	디지털 정보 홍수 속에서 '믿을 만한 정보'를 어떻게 구분하고 있습니까?
국토 불균형	청년으로서 '내가 살고 싶은 곳'과 '살 수밖에 없는 곳'이 달랐던 적 있습니까?
국민 생계불안	청년으로서 지금 '독립' 혹은 '생계'는 어떤 의미입니까?
국민건강	병원 말고, 당신이 건강을 회복하기 위해 의지했던 건 무엇이었습니까?
환경보전	환경보전 실천이 현실적으로 어렵다고 느끼는 순간은 언제였습니까?
공급망 충격	한국 사회가 기술 경쟁력을 유지하거나 높이기 위해 요구하는 건 무엇입니까?
지정학적 위기	전쟁이나 군사 이슈를 접할 때, 가장 먼저 떠오르는 생각은 무엇입니까?
사회적 차별	전체 세대에겐 9위였던 이 문제가, 청년 세대에겐 왜 3위였을까요?
자원순환/탄소중립	청년 세대가 탄소중립을 실현해야 한다는 기대에 대해 어떤 생각이 드십니까?

자료: 연구진 작성

[그림 3-4] 현재 진단 활용 질문



자료: 연구진 작성

운영 방식으로는 월드카페⁶⁾와 브레인라이팅⁷⁾을 접목하여 활용하였다. 일반적인 월드카페가 대화로 의견을 나누는 것과 달리 이번 워크숍에서는 테이블마다 준비된 질문을 자유롭게 선택하여 글로 의견을 쓰도록 했다. 총 4턴을 진행하는 동안 참여자들은 적게는 4개에서 많게는 10개 이상의 의견을 작성하였는데, 모든 의견은 버려지는 것 없이 벽면에 부착해 두었다가, 턴이 완전히 종료된 후 함께 읽는 방식으로 공유하였다. 이는 짧은 시간 동안 여러 주제에 참여할 수 있도록 하는 동시에 모든 사람들이 최대한 고르게 의견을 낼 수 있도록 독려하기 위함이었다.

[그림 3-5] 월드카페 브레인라이팅 결과(오전)



자료: 연구진 작성

- 6) 주제별 소그룹 토론을 반복하여 논의를 심화시키는 방법론. 카페에 모여 앉은 것처럼 편안한 분위기에서 다양한 주제에 대해 대화를 나누는 의미에서 '월드카페'라고 부름. 일반적으로 4~5명이 테이블에 둘러앉아 진행하며, 대화의 주제에 맞는 질문을 테이블에 배치하여 활용함.

<https://theworldcafe.com/key-concepts-resources/world-cafe-method/>(접속일: 2025.05.26.)

- 7) 브레인라이팅은 독일의 Holiger가 1968년 개발한 자유 연상 방법론으로 침묵의 집단 발상법이라는 별칭을 갖고 있음. 이 기법의 효과는 짧은 시간 안에 다량의 아이디어를 낼 수 있다는 것으로 정해진 시간동안 텍스트로 의견을 작성하고 글을 읽는 방식으로 의견을 공유하기 때문에 특정인이 발언권을 점유하지 않아 개개인의 의견이 고르게 반영되는 장점이 있음.

□ 감정태깅

‘감정태깅’은 참여자가 의견을 작성한 후, 자신의 의견에 내포된 감정을 스티커로 표현하는 과정이었다. 월드카페와 브레인라이팅이 주어진 시간을 최대한 효율적으로 활용하여 다양한 의견을 수집하기 위한 방법이었다면, ‘감정태깅’은 각 의견의 의미를 보다 정확하게 해석하기 위한 장치였다. 이를 위해 총 6개의 감정을 <표 1-3>과 같이 제시하였다.

<표 3-4> 제시된 감정과 내포 의미

감정	내포 의미
분노	강한 부정, 구조 비판, 억울함
무력감	체념, 불신, 회피
안타까움	공감, 슬픔
기대감	신뢰, 변화 가능성
답답함	불확실성, 걱정
복합감정	여러 감정이 상존하며 공부정이 혼재

자료: 연구진 작성

감정태깅을 도입한 데에는 두 가지 주요 목적이 있었다.

첫째, 참여자의 의도를 보다 명확하게 제시하기 위함이었다. 현재 진단에서 작성한 의견은 다음 단계인 미래 전망의 초기 아이디어가 되는데 이때 투표를 통해 주요 의견을 선별한다. 이 과정에서 의견과 함께 감정이 제시되면 투표자는 작성자의 의도를 보다 뚜렷이 해석할 수 있다. 작성자도 감정태깅을 통해 자신의 입장을 한 번 더 성찰하면서 작성 의도를 선명히 할 수 있게 된다.

둘째, 난제가 국민들에게 어떠한 방식으로 영향을 미치고 있는지 보다 깊이 있는 해석을 하기 위함이었다. 감정사회학 이론에 따르면 감정은 단지 개인의 느낌을 넘어 사회적인 기대와 좌절의 표현일 수 있다. 예컨대 청년이 표현한 ‘무력감’은 단순한 체념을 넘어 구조적 불신의 감정적 표현일 수 있는 것이다. 이처럼 ‘의견+감정’의 결합은 참여자의 생각과 경험을 더욱 진정성 있게 드러내 준다. 특히 난제와 같이 심각한 사회 문제에 대한 반응으로서의 감정은 정책 수요나 사회적 수용성의 단서를 포착할 수 있는 중요한 자료가 될 수 있을 것이라고 보았다.

미래뉴스의 초기 아이디어는 1단계 ‘현실 진단’에서 도출된 의견들 가운데 투표로 선정된 상위 아이디어를 활용하였다. 난제별로 아이디어 2개를 활용하여 위기 뉴스와 기회 뉴스로 재구성하는 과정이었다. 3명씩 팀을 이루어 한 팀에서 2개의 미래 뉴스를 구상하였는데, 형식적의 일관성을 위해 <표 1-4>와 같이 기본 템플릿을 제공하였다.

<표 3-5> 미래뉴스 템플릿

단계	내용
시드 아이디어	1단계 ‘현실 진단’에서 투표로 선택한 아이디어 활용
키워드	시드 아이디어의 핵심 키워드 도출
내포된 문제의식	시드 아이디어에 내포된 난제와 관련한 문제의식 도출
감정/분위기	문제의식의 핵심 감정 및 분위기 도출
기사의 목적	문제의식을 토대로 작성하고 싶은 뉴스의 목적 작성
인터뷰 대상	해당 뉴스의 문제의식을 드러낼 수 있는 인터뷰 대상자 선정
헤드라인	미래 뉴스의 헤드라인 작성
서브라인	헤드라인에 대한 세부 내용을 담은 서브라인 작성

자료: 연구진 작성

[그림 3-7] 미래 뉴스 템플릿 결과

시드 아이디어	기회	위기
키워드	기회	위기
내포된 문제의식	내포된 문제의식	내포된 문제의식
감정/분위기	감정/분위기	감정/분위기
기사의 목적	기사의 목적	기사의 목적
인터뷰 대상	인터뷰 대상	인터뷰 대상
헤드라인	헤드라인	헤드라인
서브라인	서브라인	서브라인

자료: 연구진 작성

다. 현실 적용(30분)

현실 적용의 목표는 1, 2단계에서 도출한 결과를 바탕으로 미래 대응 방안을 구체화하는 데 있었다. 먼저 워크숍 현장에서 종합 토론을 통해 의견을 수집하였고, 이후에는 사후 설문을 진행하여 참여자들이 보다 숙고한 상태에서 의견을 제시할 수 있도록 했다.

사후 설문에서는 참여자가 자신이 맡았던 난제의 비관적·낙관적 미래뉴스를 바탕으로 각 사건의 방지 또는 실현을 위해 스스로 할 수 있는 일, 필요한 지원, 기대하는 변화를 작성하도록 했다. 이는 단순한 정책 제안에 그치지 않고, 청년이 삶의 영역에서 능동적인 역할을 탐색하도록 독려하는 과정이었다.

〈표 3-6〉 사후 설문 활용 질문

분류	질문
실천 방안	자신이 작성했던 미래뉴스를 실현하거나 방지하기 위해, 실천 할 수 있는 일은 무엇인가요?
필요 지원	당신의 실천이 이어지기 위해, 어떤 영역의 도움이 필요하다고 느끼시나요?
지원 이유	위와 같은 영역의 도움이 가장 필요하다고 선택한 이유는 무엇인가요?
기대 변화	도움을 통해 여러분의 실천이 지속 될 때, 사회에는 어떤 변화가 생길 수 있을까요?

자료: 연구진 작성

4. 워크숍 결과

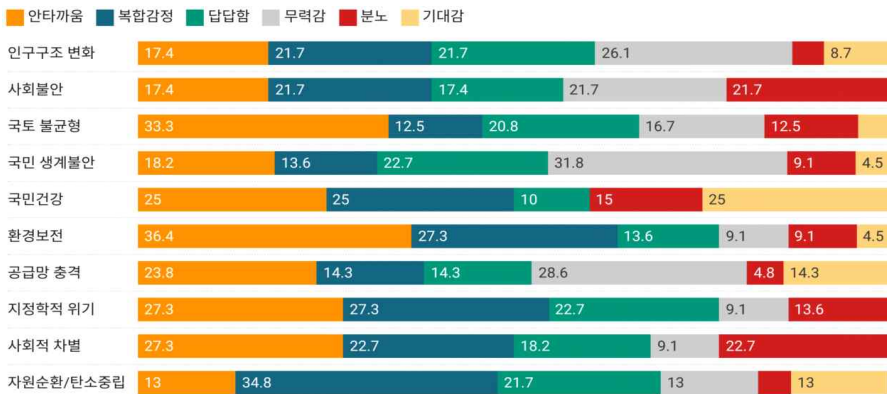
가. 현재 진단 결과

‘현재 진단’ 단계를 통해 난제별로 평균 22개의 의견이 도출되었다. 먼저 감정태깅 결과를 종합하여 난제별로 어떠한 감정이 주도적인지를 확인하였다. 다음으로는 의견을 클러스터링하여 핵심 키워드 5개를 뽑고 대표의견을 정리하였다.

□ 난제별 감정 그래프

[그림 3-8] 난제별 감정 그래프

(단위: %)



자료: 홍성주 외.(2025), 『STEPI Insight 344호: 2025 국가난제 국민체감인식 조사분석과 시사점』, 3p.

난제에 따라 주도적으로 나타난 감정은 다소 차이를 보였지만, 전반적으로 안타까움, 무력감, 복합감정이 가장 많이 나타났고, 기대감은 가장 적은 빈도로 나타났다.

안타까움이 1위인 난제로는 국토불균형과 환경보전이 있었으며, 무력감 1위는 국민 생계 불안, 공급망 충격, 인구구조 변화였다. 특히 복합감정은 자원순환/탄소중립에서 압도적 1위로 두드러졌다. 한편 분노는 사회 불안과 사회적 차별에서 높은 수치를 기록했다. 답답함은 전반적으로 안타까움보다 낮은 비율로 분포하여 1위로 나타난 사례는 없었으나, 국민 생계불안 난제에서는 무력감에 이어서 2위, 자원순환/탄소중립에서는 복합감정에 이어서 2위로 나타났다.

□ 난제별 핵심 키워드 및 대표 의견

<표 3-7> ‘인구구조 변화’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
저출생과 직업구조 재편	“사범대생으로서 교직을 준비 중인데, TO가 너무 줄었어요. 고향에선 단 3명만 뽑고, 그마저도 전부 계약직이더라고요. 교사라는 직업 자체가 사라질 수도 있다는 생각에 고민이 많습니다.”	답답함
고령화와 돌봄 부담	“요즘은 노후도 스스로 준비해야겠다는 생각이 들어요. 정부나 제도에 기대기엔 믿음이 잘 안 가고, 그래서 더 불안해지는 것 같아요.”	답답함
복지 제도의 지속 가능성에 대한 회의	“저출산이 계속되면 노동 인구가 줄고, 생산성도 함께 떨어질 겁니다. 동시에 비경제 활동 인구는 늘어나 청년 세대의 부양 부담이 더 커질 수밖에 없죠.”	복합감정
사회에 대한 기대감 저하	“모두가 인구 문제의 심각성은 인지하고 있지만, 실천적 대응이나 변화로까지는 잘 이어지지 않는 것 같아요. 개인이 개입할 수 없는, 너무 큰 담론처럼 느껴집니다.”	무력감
삶의 방식 다양화	“이제는 결혼, 출산이 아니어도 1인 가구, 비혼, 딥크족 등 자신의 방식으로 살아가는 사람이 많아지고 있어요. 앞으로는 다양한 삶의 형태를 점점 존중하게 될 거라고 생각해요.”	기대감

자료: 연구진 작성

<표 3-8> ‘사회불안’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
신종 위험에 대한 책임 회피 구조	“경제적 실리만 추구하는 시스템이 신종 범죄를 키우고 있다고 생각해요. 플랫폼 기업이나 통신사 등 독점적 지위를 가진 기업들이 함께 책임져야 한다고 봅니다.”	분노
기술 악용에 대한 불안	“딥페이크 범죄를 보고 나니, SNS에 사진 하나 올리는 것도 조심스러워졌어요.”	답답함
정보 판별 능력의 중요성	“가짜 정보를 구분할 수 있을 정도의 판단력과 비판적 사고를 기르는 중입니다. 정보를 잘 판별하는 능력으로서 ‘미래 리터러시’가 중요하다고 생각해요.”	복합감정
정보 신뢰 붕괴	“너무 많은 정보가 빠르게 흘러가다 보니, 무엇이 맞는지 차분히 판단하는 것도 쉽지 않아요.”	무력감
확증 편향에 의한 앙극화	“비슷한 생각만 주고받는 집단 안에서 잘못된 정보가 고착되고, 사회는 점점 더 앙극화되고 있는 것 같아요.”	안타까움

자료: 연구진 작성

<표 3-9> ‘국토 불균형’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
일자리 부족과 청년 이탈	“고향에서 계속 살고 싶었지만, 일자리 문제로 어쩔 수 없이 수도권으로 왔어요. ‘살고 싶은 곳’과 ‘살 수밖에 없는 곳’이 다른 현실이 참 씁쓸했어요.”	무력감
국토 불균형 해소 정책의 실효성 부족	“지역재생 사업이 추진되고 있지만, 실효성은 의문이에요. 사람이 거의 찾지 않고, 프로그램도 부족해서 껍데기만 남는 느낌이에요.”	답답함
양극화 심화로 인한 지역 계급화	“국토 불균형이 계속되면, 지방은 인프라도 줄고 낙오된 계층이 몰릴 거예요. 거주지에 따라 계층이 나뉘는 사회가 될까 봐 걱정됩니다.”	안타까움
서울 중심적 사고와 차별 인식	“수도권 집중의 심각성을 국민 개개인이 실감하지 못하는 것 같아요. ‘지방’이나 ‘교외’ 같은 표현에 담긴 무의식적인 편견도 해소되어야 해요.”	답답함
지역 맞춤형 인프라 조성 필요	“지역별 특성에 맞는 디지털 노마드 허브와 창업 인프라가 조성되면, 지역경제가 살아나고 정착 기반도 마련될 거예요.”	기대감

자료: 연구진 작성

<표 3-10> ‘국민 생계불안’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
주거 불안 악화와 제도의 사각지대	“수도권에서 독립할 집을 알아보다가, 대출 없이는 반지하조차 들어가기 어려운 현실을 마주했습니다. 국가 지원이 있긴 하지만 공급이 부족해서, 저에게는 기회가 오지 않더라고요.”	무력감
빈부격차 심화에 따른 사회적 무기력	“빈부격차가 커질수록 청년들이 점점 더 무기력해지고 있다는 생각이 들어요.”	답답함
고물가에 따른 생계비 압박	“자장면 한 그릇도 만 원에 육박하는 물가를 보며, 생계에 위협을 느끼고 있습니다.”	안타까움
고위험 투자에 대한 불확실성 증가	“물가 상승, 주거비용 부담 때문에 고위험 투자가 늘어날 것 같아요. 결국 사회 문제로 되돌아오지 않을까 우려됩니다.”	분노
청년세대의 경제적 자립의 어려움	“청년인 저에게 경제적 독립과 주거 독립은 아직 넘기 어려운 큰 산이에요.”	무력감

자료: 연구진 작성

<표 3-11> ‘국민건강’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
의료 제도에 대한 신뢰 저하	“국민 건강 문제에 있어 ‘의정갈등’을 함께 함께 고려해야 한다는 점이 위협적으로 느껴집니다. 신뢰할 수 있고 중립적인 협의체가 필요해요.”	분노
고령사회 속 돌봄 제도 부재	“노인 인구가 증가할수록 건강 격차가 발생하고 사회적 부담도 커질 거예요. 간병인 제도는 여전히 체계적이지 않기 때문에, 현실적인 대안이 시급하다고 생각해요.”	복합감정

핵심 키워드	대표 의견	감정
정신건강 위기	“앞으로는 신체 건강뿐만 아니라 정신건강 관리도 중요해질 거예요. 자살이나 우울증은 개인 문제를 넘어 사회 전체의 문제라고 생각해요.”	안타까움
감염병으로 인한 일상 붕괴 우려	“코로나19로 계획했던 일들이 무산되고 학업까지 중단되는 경험을 했습니다. 감염병이 삶에 미치는 영향을 실감하며 무력감을 느꼈어요.”	복합감정
비대면 소통의 긍정적 효과	“질병의 주요 원인은 결국 스트레스라고 생각해요. 프라이버시를 존중하면서 적당한 거리감을 유지할 수 있는 원격 소통은 대면 소통의 부담을 덜어주고, 스트레스 완화에 도움이 되었어요.”	기대감

자료: 연구진 작성

<표 3-12> ‘환경보전’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
개인 실천에 대한 한계 인식	“환경보전은 개인 차원을 넘어선 문제라고 생각해요. 기업이나 국가의 배출량이 워낙 크다 보니, 내가 하는 실천이 과연 의미가 있을까 회의가 들 때도 있어요.”	안타까움
개발 중심 사회의 한계	“환경 문제는 노력에 대한 결과가 바로 보이지 않잖아요. 그래서 항상 이윤중심의 개발 논리에 밀려나는 것 같아요.”	복합감정
공통된 기준과 실행 체계의 부재	“연구나 정책이 아직은 논의 차원에 머물러 있는 것 같아요. 공통된 기조와 체계가 필요하다고 느껴요.”	분노
환경보전을 위한 기업의 역할 확대	“ESG 경영처럼, 환경보전이 사회 전체의 가치로 연결된다면, 기업에게도 새로운 기회가 될 수 있다고 생각해요.”	기대감
국제협력의 필요성	“인간이 기술로 자연을 통제할 수 있다는 시각이 여전히 강해요. 어떤 국가는 기후 위기 자체를 부정하고, 어떤 곳은 산업 발전을 명분으로 대응을 미루기도 하죠. 이런 태도들이 글로벌 차원의 위기 대응을 어렵게 만드는 것 같아요.”	복합감정

자료: 연구진 작성

<표 3-13> ‘공급망 충격’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
청년 인재 이탈	“창의성보다 순종이 미덕인 사회 분위기 속에서, 청년들이 할 수 있는 일이 많지 않아요. 결국 유능한 인재들이 해외로 빠져나가는 현실이 씁쓸합니다.”	안타까움
자체 기술 확보의 중요성	“신냉전 구도와 보호무역 흐름 속에서, 각국은 핵심 기술을 자국 안에 묶어두려는 움직임을 강화하고 있어요. 앞으로는 자체 핵심 기술 확보가 더욱 중요해질 거예요.”	무력감
기술 경쟁력 약화에 대한 체감	“지인 중에는 아예 한국에서 과학기술을 연구하고 싶지 않다고 말한 사람도 있어요. 기술 경쟁력 확보가 점점 어려워지는 현실 때문이겠죠.”	안타까움
외교 리스크	“우리는 반도체 기술력은 뛰어나지만, 원자재 수입이 막히면 손쓸 방법이 없어요. 글로벌 리스크에 대응할 수 있는 전략이 필요해요.”	무력감
기술에 대한 유연한 수용성	“청년들이 신기술을 낯설어하거나 거부하는 분위기도 있는 것 같아요. 변화에 더 유연하게 반응할 수 있는 문화가 필요하다고 생각해요.”	기대감

자료: 연구진 작성

<표 3-14> ‘지정학적 위기’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
다차원 안보의 필요성	“국가 안보는 군사력을 넘어, 외교, 정보, 국민 통합까지 아우르는 개념으로 확장되어야 해요. 전쟁을 겪지 않은 청년 세대도 이런 안보 의식을 갖췄으면 좋겠어요.”	안타까움
전쟁에 대한 위기 의식	“전쟁이 나면 다시 군인이 되어 총을 들어야 할까 봐 두려워요.”	복합감정
한반도의 지정학적 한계	“한반도는 북한이 있어 육지 무역이 어렵고, 해상과 항공에만 의존하는 구조예요. 이런 지정학적 특성 때문에 국가의 안보 자립 역량을 키우는 데 한계가 있다고 느껴요.”	답답함
안보 위기 체감	“한반도는 국제 정세에 직접 영향을 받는 구조 속에 있어요. 북핵부터 사이버 위협까지, 안보 위기가 점점 현실로 느껴집니다.”	안타까움
안보 이슈의 정쟁화	“북한과의 소통은 단절된 채, 안보 문제는 정치 갈등으로 변질되고 있습니다. 이런 상황이 반복될 때마다 정말 답답해요.”	분노

자료: 연구진 작성

<표 3-15> ‘사회적 차별’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
정보 편향과 인지 왜곡 문제	“요즘은 다들 자신이 보고 싶은 정보만 찾아보는 것 같아요. 그러다 보니 생각이 더 편향되고, 사실 관계를 제대로 파악하지 못하는 경우도 많아지고요.”	안타까움
젠더·세대 갈등 심화	“성별 갈등과 세대 갈등이 점점 심화되고 있다는 것을 일상에서 느끼고 있습니다.”	답답함
사회적 배려심의 약화	“손해보지 않으려는 심리가 강해지면서, 타인을 배려하려는 여유는 점점 줄어드는 것 같아요.”	분노
경제적 어려움으로 인한 심적 여유 상실	“경제적으로나 심리적으로 여유가 없는 사람들이 많다는 게, 차별이나 갈등이 더 쉽게 생기는 이유 중 하나인 것 같습니다.”	복합감정
소통의 단절	“소통의 부족이 갈등의 주요 원인이라고 생각해요.”	안타까움

자료: 연구진 작성

<표 3-16> ‘자원순환/탄소중립’ 핵심 키워드와 대표 의견

핵심 키워드	대표 의견	감정
소비 중심 산업구조의 전환 필요	“요즘 의류 산업을 보면, 위기의식에 비해 소비가 현명하게 이뤄지고 있다고 보기 어려워요. 철 지난 옷을 세일 없이 폐기하는 과정에서 환경오염이 심각하다고 느껴요.”	복합감정
개인 실천의 효용서에 대한 회의	“탄소중립은 개인의 노력만으로는 성과가 제한적인 문제라고 생각해요. 기업의 ESG 경영에 대한 의무감도 부족하다고 느껴요.”	답답함

핵심 키워드	대표 의견	감정
탄소중립에 대한 선진국의 책임 회피	“탄소중립 정책이 유지되더라도, 중국이나 미국 같은 선진국이 탄소 배출을 줄이지 않으면 지구온난화는 계속 가속화될 수밖에 없다고 생각해요.”	무력감
경제성장과 탄소중립 비전의 대립	“그동안 인간이 추구해온 경제적 발전과 지속가능한 발전은 지향하는 방향이 달라 갈등을 만들고 있어요. 친환경적으로 무언가를 하려면 오히려 더 많은 돈이 드는 구조라서, 이 문제가 더 복잡해지는 것 같아요.”	답답함
세대간 책임에 대한 인식 격차	“탄소중립의 필요성에는 절실히 공감하면서도, 한편으로는 ‘왜 하필 우리 세대여야 하지?’라는 감정도 함께 들어요.”	복합감정

자료: 연구진 작성

나. 미래 전망 결과

현재 진단 단계에서 도출된 의견들은 1차, 2차 투표를 거쳐 최종 2개의 대표 의견으로 선정되었으며, 이는 미래 뉴스 헤드라인 작성에 시드 아이디어로 활용되었다. 투표는 ‘대응의 시급성’을 1차 판단 기준으로 삼되, 해당 의견이 미래 뉴스로 구성하기에 의미 있는지 여부도 함께 고려하였다. 각 팀의 미래 뉴스 헤드라인 작성 결과물은 현장에서 공유되어 토론이 이루어졌으며, 이후 사후 설문을 통해 위기 뉴스와 기회 뉴스 중 어떤 시나리오의 도래 가능성이 더 높다고 판단하는지에 대한 투표가 진행되었다.

투표 결과 ‘인구구조 변화’, ‘사회불안’, ‘국토불균형’, ‘국민생계 불안’, ‘국민건강’, ‘지정학적 위기’에서는 위기 시나리오의 도래 가능성이 더 높다는 응답이 우세했다. 반면 ‘환경보전’, ‘공급망 충격’, ‘사회적 차별’, ‘자원순환/탄소중립’에서는 기회 시나리오의 도래 가능성이 다시 우세하게 나타났다.

다만, 기회 시나리오가 더 높게 선택된 4개 난제들은 1~2표 차이이기 때문에 위기와 기회 가능성을 거의 비등하게 인식하고 있음을 시사한다. 그럼에도 불구하고 위기 시나리오가 높게 선택된 난제들에 비하여서는 일정 수준의 해결 가능성을 기대하는 인식이 존재함을 확인할 수 있었다.

반면 ‘국토불균형’, ‘국민생계 불안’은 위기 시나리오가 도래할 가능성을 86.2%(25명)가 선택하여 해결 가능성이 가장 낮게 인식되고 있는 난제로 나타났다. 이어서 ‘사회불안’(75.9%, 22명), ‘국민건강’(72.4%, 21명), ‘인구구조 변화’(69.0%, 20명), ‘지정학적 위기’(58.6%, 17명)의 위기 시나리오 선택 순위가 높게 나타났다.

□ 위기 뉴스와 기회 뉴스 도출 결과

<표 3-17> ‘인구구조 변화’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	인구 감소로 인한 ‘더블 위기’	뉴 시니어, 변화하는 인구구조 속에서 자립하다 - “나 아직 안 늙었어!”
가상 인터뷰	“청년은 더 짧아졌는데 부양해야 할 기간은 늘어나 부담돼요. 부모님 부양에 연금 부담까지, 모든 걸 내가 책임져야 하는 구조 같아요. 그런데 정착, 나중에 저는 그 혜택을 받을 수 있을까요?” - 30대 싱글, 100대 기업 직장인	“예전엔 나이 들면 사회에서 물러나서 소극적으로 살아가는 게 당연하다고 생각했어요. 하지만 지금은 누구보다 활발하게 사회에 기여하는 시민으로 받아들여지고 있죠. 뉴 시니어는 도움을 받는 존재가 아니라, 우리 사회의 당연한 구성원이라고 생각해요.” - 70대 뉴 시니어 대표
도래 가능성	69.0%(20명)	31.0%(9명)

자료: 연구진 작성

<표 3-18> ‘사회불안’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	다른 학교 친구들까지 저를 학폭 피해자로 알고 있어요...! - 기술은 달리는데, 보호는 제자리	무심코 누른 텔레그램 링크, 징역 10년 선고 - 법 개정 후 첫 강력 처벌
가상 인터뷰	“무심코 올린 셀카가 딥페이크로 조작돼 가짜 뉴스로 퍼졌어요. 누가 만들었는지, 어디서부터 시작됐는지도 알 수 없었고요. 사람들은 재미로 공유했지만 저한테 지금도 너무 무서운 일이에요. 신종범죄라 처벌 기준도 불확실해서 더 답답해요.” - 딥페이크 피해 청소년	“예전엔 그냥 링크 하나 눌러보는 건 별일 아니라고 생각했어요. 저도, 아무 생각없이 퍼트렸고요. 그런데 징역 10년 선고 뉴스를 보고 나서, ‘나도 그 선을 넘었을 수도 있었겠다’는 자각이 들었습니다. 검증 없이 잘못된 정보를 믿는 것도, 그 자체로 큰 잘못이라는 걸 실감했어요.” - 법 개정 이후 경각심을 갖게 된 시민
도래 가능성	75.9%(22명)	24.1%(7명)

자료: 연구진 작성

<표 3-19> ‘국토불균형’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	범죄도시를 떠날 수 없는 사람들	부산 청년 인구, 처음으로 서울 청년 인구를 넘어서다 - 경쟁에 지쳐 서울을 떠나는 유능한 인재들
가상 인터뷰	“매일 범죄 소식을 보고 듣지만, 이곳을 벗어날 수가 없어요. 제 형편으로는, 낙후된 구역밖에 선택지가 없거든요. 사는 지역에 따라 삶의 격차가 고착되고 있어요. 이제는 한 번 정해진 거주지가, 그 사람의 기회와 미래까지 결정해버리는 구조가 된 것 같아요.” - 수도권 이주 후 슬럼화된 지역에 거주 중인 시민	“요즘 유능한 인재는 서울보다 오히려 부산에서 찾아야 해요. 이제 청년들은 주거비와 일자리 질을 따져 살이 가능한 지역으로 움직이고 있어요. 그 흐름은 부산뿐 아니라 다른 여러 지역으로도 확산되고 있고요. 우리도 그 변화에 맞춰 조직의 방향을 다시 설계하고 있습니다.” - 수도권을 떠난 청년 기업인
도래 가능성	86.2%(25명)	13.8%(4명)

자료: 연구진 작성

<표 3-20> ‘국민생계 불안’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	아무리 열심히 일해도 돈이 안 모여요! - 식비 격차 최대 10배 폭등	내 집 마련 이제 누구에게나 현실로... - 주택 완전 보급 95% 충족
가상 인터뷰	“돈을 벌러 서울에 왔지만, 살면 살수록 오히려 돈이 점점 사라지네요. 하루 한 끼만 먹어도 식비가 감당이 안 될 정도로 물가가 비싸요. 집도, 밥도, 말 한마디 나눌 사람도 없이 혼자 지내다 보니 이렇게 살다 정말 조용히 사라지는 건 아닐까, 가끔 그런 생각까지 들어요.” - 점점 고립되어 가는 1인 가구 시민	“10년 동안 독립을 못한다고 구박 받았는데, 드디어 제 집이 생겼어요. 신청도 복잡하지 않고, 집에서 몇 번 클릭만 하면 누구나 쉽게 집을 가질 수 있더니 정말 획기적이에요. 주거가 안정되니까 일도 관계도 마음도 제자리를 찾아가는 느낌이에요.” - 드디어 정착지를 찾은 청년
도래 가능성	86.2%(25명)	13.8%(4명)

자료: 연구진 작성

<표 3-21> ‘국민건강’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	의정갈등 해결할 ‘제3의 협상기구’ 시급 - 협상 부재의 고통, 끝내 환자의 몫으로	자살률 1위였던 한국, 드디어 OECD 하위권 진입
가상 인터뷰	“수술을 기다린 지 2년이 지났습니다. 국민들은 의료인과 정부가 함께 참여하는 투명하고 중립적인 협의기구를 통해 이 문제를 해결해주길 기다려왔지만, 협상은 말뿐이었고 아무런 변화도 없었습니다. 국민의 생명을 이렇게까지 방치하는 현실에 분노를 느낍니다.” - 수술이 지연되고 있는 환자 가족	“요즘은 스트레스가 쌓이면 자연스럽게 정신과에 들러요. 예전엔 숨기던 문제였지만, 지금은 혼자 아파하지 않는 분위기로 바뀌었잖아요. 나이 많은 적든, 다들 마음 건강 챙기는 걸 당연하게 여기는 시대가 되었어요.” - 정신건강 관리를 꾸준히 하고 있는 시민
도래 가능성	72.4%(21명)	27.6%(8명)

자료: 연구진 작성

<표 3-22> ‘환경보전’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	‘아무도 책임지지 않는 청년들의 지속가능한 미래 환경’	‘자원순환센터, 폐기물 120% 활용시스템 구축’ - 세계 5대 친환경 한국기업 ‘에코플리’, 한국정부에 고유기술 무료로 지원하다
가상 인터뷰	“난 이제 겨우 20살인데... 정말 이게 지속가능한 미래인가요? 논의는 결국 말뿐이었고, 지속가능성은 그저 추상적인 담론으로 남아버렸어요. 여전히 아무것도 달라지지 않은 상태에서 책임은 또다시 우리 세대로 넘겨졌습니다.” - 분노한 20세 청년, ‘지구한계 초과’의 날 발표 직후 인터뷰 中	“폐기물 120% 활용은 불가능해 보였지만, 우리는 기술이 해낼 수 있다고 믿었습니다. ‘자원은 버려지는 것이 아니라 다시 쓰여야 한다’는 철학이 결국 기술로 실현된 거죠. 이번 무상 지원은 고민이 아니라 확신에서 비롯된 결정입니다.” - 에코플리 기술개발본부 책임연구원
도래 가능성	48.3%(14명)	51.7%(15명)

자료: 연구진 작성

<표 3-23> ‘공급망 충격’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	한국 대졸자 80%, 이민 확정	S전자, 차세대 반도체 개발 성공 - 글로벌 금융위기 속 유일한 호황
가상 인터뷰	“사실 저도 요즘 진지하게 이민을 고민하고 있어요. 창의적으로 뭔가를 시도하기보다는, 시키는 대로만 하는 사람이 인정받는 분위기잖아요. 한국사회는 개인의 기술 가치를 존중하고 보장해주지 않아요. ‘얼마나 눈치껏 순응하느냐’가 중요한 사회에선, 능력이 있어도 시스템 안에서 묻히기 쉽죠.” - 이민을 고려중인 고학력자 시민	“몇 년 전만 해도 반도체 업계는 공급망 위기와 지정학 리스크 때문에 다들 긴장했었죠. 그런데 결국 돌파구는 기술이었어요. 우리가 쌓아온 역량이 위기를 기회로 바꿨고, 지금은 전 세계가 우리 기술을 기준 삼아 움직입니다.” - 위기를 기술로 돌파한 기업 실무자
도래 가능성	48.3%(14명)	51.7%(15명)

자료: 연구진 작성

<표 3-24> ‘지정학적 위기’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	안보에 무감각한 알파세대, 한국의 미래는 어디로? - 무지에서 비롯된 비자발적 안보 위협	‘자주 국방 2040’ 비전, 최첨단 무기 개발 성공 - 북핵 위협, 기술로 넘어설 수 있을까?
가상 인터뷰	“그냥 시키는 대로 자료를 올렸어요. 업로드 아르바이트였고, 별다른 설명도 없었죠. 그런데 그게 국가 기밀 유출이었대요. 중대한 범죄라는데, 저는 아직도 뭐가 그렇게 문제인지 잘 모르겠어요.” - 안보 개념이 익숙하지 않은 청년	“10년 전만 해도 전쟁에 대한 걱정이 많았어요. 그런데 지금은 첨단 기술의 발전으로 복무 기간도 줄고, 나라를 지키는 방식도 훨씬 스마트해졌잖아요. 이젠 군 복무는 단순한 의무에 그치지 않고, 자랑스러운 커리어로 인식되는 시대에 접어든 것 같아요.” - 과학기술특기병으로 복무 중인 군인
도래 가능성	58.6%(17명)	41.4%(12명)

자료: 연구진 작성

<표 3-25> ‘사회적 차별’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	〈남녀갈등 해결 못한 남한, 분단 되다〉 - 소통을 위해 설립한 ‘남녀갈등위기대처본부’, 협의 결렬 후 극단으로 치달아	〈‘알고리즘프리 캠페인’ 성황리에 실시 중〉
가상 인터뷰	“‘분단’이라는 말, 예전엔 너무 과장된 표현이라고 생각했어요. 그런데 공식 협의마저 결렬됐더니 이제야 그 말이 실감 나네요. 갈등보다 무서운 건, 서로를 이해하려는 마음이 사라졌다는 사실인지도 모르겠어요.” - 사회갈등 해결을 바라는 평범한 시민	“알고리즘 추천 없이 살아보니 처음엔 꽤 불편했지만, 금방 적응했어요. 다양한 관점을 접하면서 생각이 조금씩 유연해지더라고요. 지금은 제 생각만이 옳다고 고집하지 않아요.” - 알고리즘 추천 없이 살고 있는 청년
도래 가능성	48.3%(14명)	51.7%(15명)

자료: 연구진 작성

<표 3-26> ‘자원순환/탄소중립’ 미래 뉴스 결과

	위기 뉴스	기회 뉴스
헤드 라인	일주일 평균 ‘의류 70벌’ 소비 시대 - 기업들은 책임 없나?	에코세대가 움직인다, 친환경이 기업 생존의 기준으로
가상 인터뷰	“요즘은 습관처럼 매일 옷을 사요. 디자인이 워낙 자주 바뀌고, 가격도 싸잖아요. 이제는 정가 자체가 너무 저렴해서 ‘세알’이라는 말도 무의미해졌죠. 옷은 쌓여가지만, 그냥 버리고 또 사면 된다고 생각해요. 어차피 기업들도 안 팔리면 다 폐기처분하니까요.” - 패스트패션에 익숙한 시민	“이제는 글로벌 환경 기준을 얼마나 충실히 따르느냐가 기업의 생존을 좌우하는 시대에요. 에코세대 소비자들은 이미 그 기준으로 기업을 평가하고 있으니깐요. 선택받기 위해서는 진정성 있는 노력이 필수입니다.” - 친환경 전략을 담당하는 기업 실무자
도래 가능성	44.8%(13명)	55.2%(16명)

자료: 연구진 작성

다. 현실 적용 결과

현실 적용 결과는 현장 토론과 사후 설문 결과를 종합하여 도출되었다. 참여자들은 현재 진단 및 미래 전망 단계에서 도출된 결과물을 바탕으로, 난제 해결을 위해 ① 자신이 할 수 있는 일, ②필요한 도움, ③기대하는 변화에 대해 응답하였다. 이러한 의견을 바탕으로 핵심 키워드 3개를 도출하였다.

참여자들이 가장 많이 선택한 ‘자신의 실천을 가장 효과적으로 도울 수 있는 영역’으로는 ‘정책/제도’(31%, 9명), ‘대중인식’(27.6%, 8명), ‘미디어’(17.2%, 5명), ‘산업/기업’(13.8%, 4명), ‘지역사회/공동체’(10.3%, 3명) 순이었다.

〈표 3-27〉 ‘인구구조 변화’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“가족 형태가 과거와는 달라졌다는 걸 인식하고, 다양한 삶의 모습을 포용하고 존중하는 사회 분위기를 만들고 싶어요.”	〈지역사회/공동체〉 “고령층의 고립 문제를 지역사회가 함께 고민하고 해결하는 시스템이 마련되어야 해요. 빠르게 변화하는 세상에 적응하지 못한 어르신들을 보면 마음이 아픕니다.”	“세대 간 교류가 활발해지면 좋겠어요. 시니어층은 삶의 지혜로 청년들을 돕고, 청년들은 활발하게 사회 활동에 전념하면서 함께 더 나은 미래를 만들어가고 싶어요.”
“시위에 참여하며 목소리를 내는 게 중요하다고 생각해요.”	〈정책/제도〉 “구조적인 문제인 만큼, 적극적인 정책 시행이 변화의 시작이 될 수 있어요.”	“정책이 바뀌면, 사람들의 인식과 행동도 달라질 수 있다고 생각해요.”
“인구 감소에 대비해 미래 전략을 세우려고 해요.”	〈산업/기업〉 “기업이 주도적으로 산업 전략을 마련하고, 미래 성장 가능성을 키워가는 역할을 했으면 좋겠어요.”	“불필요한 제도는 자연스럽게 사라지고, 변화하는 환경에 더 유연하게 대응하는 사회가 될 거예요.”
#다양한 삶의 형태 존중 #세대 간 협력 #미래에 발맞춘 제도 변화		

자료: 연구진 작성

〈표 3-28〉 ‘사회불안’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“미디어 리터러시 관련 책을 읽고, 관련 법·제도 개선을 위한 캠페인에 참여하고 싶어요.”	〈정책/제도〉 “문제를 구조적으로 해결하기 위해서는 정책적 개입이 가장 중요하다고 생각해요.”	“사람들이 신종범죄에 대해 진지한 문제의식을 갖게 될 거예요.”
“요즘엔 짧고 자극적인 콘텐츠가 너무 많아서, 의식적으로 ‘쉴 틈 끝까지’를 실천 중이에요. 미디어와 거리 두는 훈련이 꼭 필요하다고 느꼈어요.”	〈대중인식〉 “혼자서 판단할 수 있는 힘을 키우기 위해선, 대중의 인식이 바뀌고 정보 소비 습관에 대한 사회적 논의가 필요해요.”	“비판 없이 정보를 받아들이는 분위기에서 벗어나, 각자 자신만의 기준과 가치관으로 판단할 수 있는 사회가 되었으면 좋겠어요.”
“정보가 넘쳐나는 시대에 진위를 가릴 수 있는 비판적 사고력을 기르기 위해, 주변 환경을 정리하고 정보 소비 방식을 스스로 설정하고 있어요.”	〈산업/기업〉 “필터버블처럼 알고리즘이 왜곡된 정보를 강화시키는 현상에 대응하기 위해, 기술 기반의 해결책이 마련되어야 한다고 생각해요.”	“최소한 사실의 진위를 신중하게 판단할 수 있는 사회가 된다면, 개인이 감당해야 할 불확실성과 리스크도 줄어든 수 있다고 믿어요.”
#다양한 삶의 형태 존중 #세대 간 협력 #미래에 발맞춘 제도 변화		

자료: 연구진 작성

<표 3-29> ‘국토불균형’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“다양한 지역 이슈에 꾸준히 관심을 가지려고 해요.”	<지역사회/공동체> “지역의 매력을 알릴 수 있는 콘텐츠가 많아졌으면 해요. 지역사회와 공동체가 지역을 가장 잘 아는 만큼 적극적인 역할을 하고, 이주민을 환영하는 분위기까지 함께 조성되면 좋겠어요.”	“꾸준히 지역을 찾는 사람이 늘어나면, 자연스럽게 지역 경제도 살아날 거고 이주로까지 이어질 수 있다고 생각해요.”
“지역 소멸이나 국토 불균형에 대한 뉴스를 더 많은 사람들과 꾸준히 나누고 싶어요.”	<미디어> “미디어는 대중이 가장 빠르게 접할 수 있는 매체잖아요. 더 많은 관심이 쏠리면, 정부도 더 빠르게 움직이지 않을까요?”	“미디어를 통한 관심과 행동이 모이면, 정부에서도 지역 불균형 문제를 해결하려는 정책을 더 적극적으로 펼칠 것 같아요.”
“일상 속에서 윤리 의식을 지키는 게 중요하다고 생각해요. 불법적인 일을 보았을 때 그냥 지나치지 않고 신고할 수 있는 책임감을 갖고 싶어요. 모두가 그런 책임감을 가진다면 지역 격차 문제에도 함께 대응해 나갈 수 있을 거라고 믿어요.”	<정책/제도> “정책의 방향이 달라지면 충분히 해소될 수 있다고 생각해요.”	“균형 있는 정책이 실행되면, 지역 간 격차도 조금씩 해소될 거라고 믿어요.”
#지역 소멸 문제에 대한 공감 확산 #제도적 지원 #지역 활성화 및 격차 해소		

자료: 연구진 작성

<표 3-30> ‘국민생계 불안’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“청년으로서 생계 문제에 직접 목소리를 내야 한다고 생각해요. 이걸 혼자 감당할 일이 아니라는 걸 보여주고 싶어요.”	<정책/제도> “주택 지원 제도가 개선됐으면 좋겠어요. 바뀌지 않으면, 청년들을 비롯하여 많은 사람들이 주거 안정을 포기하게 될 거예요.”	“청년들이 생각하는 ‘독립’이 막막함 대신 기대감으로 바뀌면서, 취업률도 높아지고 사회 분위기도 활발해질 거예요.”
“이웃과 소통하면서 서로의 어려움을 이해하고, 도움을 주고받을 수 있는 관계를 만들고 싶어요.”	<대중 인식> “대중 인식 변화는 사회의 연대감을 강화해줘요. 생계 안정이 개인의 문제를 넘어 공동체의 문제로 인식될 때, 더 노력하는 분위기가 만들어질거라고 생각해요.”	“사회적 안전망이 구축되면 생계의 어려움 속에서도 극복할 수 있는 기반이 마련될 거라고 생각해요.”

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“난제를 입체적으로 바라보면서, 꾸준히 관심을 두려 해요.”	〈정책/제도〉 “결국 제도가 바뀌어야 변화가 일어난다고 생각해요. 주거와 물가처럼 생계와 직접 연결된 문제일수록 더 그렇죠.”	“청년세대가 한국을 이끌고, 기성세대는 이를 뒷받침 해주며 세대 간 조화가 이루어질 수 있을 거라고 생각해요.”
#생계 불안을 말하는 사회	#함께 감당하는 생계 위기	#실효성 있는 정책 실행

자료: 연구진 작성

〈표 3-31〉 ‘국민건강’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“주변 친구나 동료의 사소한 감정 표현도 놓치지 않고 ‘듣는 힘’을 기르고 싶습니다. 일상 속에서 심리적 취약성을 감지할 때 먼저 다가가는 습관을 기르려 합니다.”	〈대중인식〉 “상담심리와 사회복지를 전공하며, 저는 사회적 시선과 태도가 문제 해결에 얼마나 큰 영향을 주는지 직접 체감해 왔습니다. 결국 대중 인식 수준이 중요하다고 생각해요.”	“정신건강 이슈에 대해 편견 없이 대화하는 문화가 형성된다면, 심리적 어려움에 대한 사회적 공감을 확산시킬 수 있을 거라고 생각해요.”
“국민의 한 사람으로서 협상기구나 감시기구의 역할이 잘 수행되는지 지켜보려 합니다. 필요 시 SNS나 현장활동을 통해 목소리를 낼 생각입니다.”	〈대중인식〉 “정책이나 제도는 사회 변화를 따라오는 데 한계가 있고, 미디어도 이해관계에 흔들릴 수 있어요. 그래서 결국, 대중이 꾸준히 관심을 갖고 지켜보는 게 가장 중요하다고 생각해요.”	“의정갈등을 지혜롭게 해결할 수 있게 된다면, 향후 국민건강을 위협하는 다양한 난제에도 사회가 스스로 풀어갈 수 있는 힘을 갖게 될 거예요.”
“국민건강과 관련한 갈등에 대해 꾸준한 관심을 가지고자 합니다.”	〈정책/제도〉 “국민의 생명권과 관련된 이슈인 만큼 실정에 맞는 정책연구와 제도적 지원이 꼭 필요해요.”	“언제든 신종 감염병이 생길 수 있는 시대에 살고 있는 만큼 국민 건강을 지키기 위한 실효성 있는 정책이 추진되길 바라요.”
#사회적 취약성에 대한 이해와 수용	#실효성 있는 정책 시행	#국민의 감시와 개입

자료: 연구진 작성

<표 3-32> ‘환경보전’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“일회용품 사용을 줄이고 대중교통을 이용하는 등, 생활 속 작은 실천을 이어가고 싶어요.”	<대중 인식> “한 사람의 노력보다는 많은 사람들의 인식 개선이 반드시 필요하다고 생각해요.”	“친환경 행동이 일상 속에서 자연스럽게 확산된다면, 지속 가능한 변화를 이끌 수 있다고 생각해요.”
“그린워싱 기업을 감시하면서, 친환경 기업 제품을 선택하려고 해요.”	<대중인식> “일회용 빨대와 컵 사용 금지처럼 제도를 도입해도, 시민들의 공감 없이는 정착되기 어려워요.”	“제도에 시행착오가 있더라도, 조율하고 변화에 참여하려는 태도가 사회 전반에 확산되기를 바랍니다.”
“불필요한 소비를 줄여 나가려고 해요.”	<산업/기업> “소비자의 인식 변화도 중요하지만, 결국 기업과 산업계가 친환경 경영에 나서야 시너지가 날 수 있어요.”	“기업, 대중 인식, 법과 제도 까지 환경보전에 대한 사회적 공감대가 형성되면, 구조 전환의 계기가 될 수 있을 거예요.”
#사회 전반의 공감대 형성 #기업의 실질적 책임 참여 #제도 기반의 구조 전환		

자료: 연구진 작성

<표 3-33> ‘공급망 충격’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“자본 논리에서 자유로운 교육 환경을 만드는 게 중요하다고 생각해요. 그런 사회 분위기를 만드는 데 힘을 보내고 싶고, 시민사회 운동에도 참여할 생각이예요.”	<지역사회/공동체> “사회가 추구하는 가치에 따라 인재 육성 방향이 달라지기 때문에, 지역사회의 인식 변화가 반드시 필요하다고 생각해요.”	“창의적인 인재를 키울 수 있는 환경이 마련되면, 산업과 정책까지 자연스럽게 연결되며 발전할 수 있을 거예요.”
“해외에서 공부하고 일한 경험을 살려, 원천 기술을 확보할 수 있는 현장에서 일하고 싶어요. 그 경험이 한국의 발전에도 이어지면 좋겠어요.”	<산업/기업> “우리나라는 수출 의존도가 높기 때문에, 산업의 체질 개선이 먼저 이뤄져야 한다고 봐요. 기업들이 분위기를 주도해야죠.”	“원천 기술을 갖춘 기업들이 시장을 이끌고, 그런 현장에서 성장한 인재들이 다시 새로운 기술을 만들어내는 선순환을 기대해요.”
“문과이지만 반도체 산업 구조와 글로벌 공급망 흐름을 공부하려고 해요. 정책이나 협상은 결국 문과 영역이기도 하니까요.”	<대중인식> “잘 모르는 영역이라고 관심조차 갖지 않는 사회 분위기가 바뀌었으면 좋겠어요. 전문가가 아니더라도 알아보려는 태도가 필요해요.”	“많은 국민이 주인의식을 갖고 미래 산업 변화에 관심을 기울인다면, 국가 경쟁력도 자연스럽게 따라올 거라고 믿어요.”
#창의성을 키울 수 있는 환경 #기술 역량 향상 #미래를 읽고 대응하는 힘		

자료: 연구진 작성

<표 3-34> ‘지정학적 위기’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“북한, 중국, 일본, 미국 등 주변국과의 관계와 국제 정세에 대한 관심을 가지며, 정확한 사실 기반의 비판적 사고를 기르려고 해요.”	〈미디어〉 “미디어의 영향력이 큰 만큼, 사실 확인을 거친 정보 제공이 중요하다고 생각해요.”	“안보에 대한 개인의 관심이 커지면, 다양한 분야의 사회 문제에도 더 적극적으로 참여하려는 시민들이 많아질 것 같아요.”
“공신력 있는 기관에서 제공하는 안보 관련 정보를 스스로 찾아보고 공부하고 싶어요.”	〈정책/제도〉 “국가가 가장 전문적인 안보 정보를 보유하고 있다고 생각해요. 민간의 부정확한 정보 유포는 사회에 부작용을 낳을 수 있어요.”	“한국의 안보 역량이 강화되면 사회는 더 안전해지겠지만, 그만큼 외국의 위협도 정교하게 고도화 될 수 있어요. 이런 흐름에 대비해 추가적인 방어책도 함께 마련돼야 해요.”
“올바른 안보 의식을 갖추고 싶어요.”	〈미디어〉 “미디어는 안보에 무관심한 사람들에게 정확한 정보를 전달하는 중요한 창구라고 생각해요.”	“안보에 대한 시민 인식이 높아지면, 관련 범법 행위로 줄어들 거라고 생각해요.”
#신뢰 기반 정보 전달 체계 #비판적 안보 의식 함양 #능동적 시민 대응과 참여		

자료: 연구진 작성

<표 3-35> ‘사회적 차별’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“차별적인 언어는 쓰지 않으려 노력하고, 불평등한 사회를 바꾸기 위해 꾸준히 목소리를 내고 싶어요.”	〈정책/제도〉 “정책적 뒷받침이 없으면 적극적인 실천이 지속되기 어려워요.”	“한 번에 쿼텟점프를 하듯 나아질 수는 없겠지만, 공감대가 조금씩 쌓이면 결국 변화할 거예요.”
“미디어나 일상 속에 스며든 여성혐오에 대해, 그냥 지나치지 않고 문제제기하며 바꾸고 싶어요.”	〈미디어〉 “미디어가 차별적인 정보를 걸러내는 역할이 필요하다고 생각해요.”	“서로를 이해하고 관용하는 문화가 사회 전반으로 퍼질 수 있다고 믿어요.”
“극단적 의견을 연결하는 중재자로서, 통합을 이루고 싶어요.”	〈미디어〉 “타인의 의견을 존중할 수 있는 미디어 환경이 필요해요.”	“익명에 숨어 손가락질하는 사람들이 사라지고, 대화를 통해 존중하는 문화가 자리 잡기를 바라요.”
#책임감 있는 행동과 언어 사용 #공론장의 회복 #관용과 존중의 문화 형성		

자료: 연구진 작성

<표 3-36> ‘자원순환/탄소중립’ 현실 적용 결과

내가 할 수 있는 일	필요한 도움	기대하는 변화
“친환경 정책이 시행되고, 기업 참여도 확대될 수 있도록 목소리를 내고 싶어요.”	〈정책/제도〉 “그동안은 종이빨대처럼 현실과 맞지 않는 비효율적인 정책이 많았어요. 국민의 감수성과 일상에 맞는 실효성 있는 정책이 필요해요.”	“지구온난화나 기후위기의 심화 속도를 조금이라도 늦출 수 있다면 의미 있다고 생각해요.”
“지구와 인류를 위한 친환경적 가치에 기반한 소비를 실천하고 싶어요.”	〈대중인식〉 “여전히 유행에 뒤처지고 싶지 않고, 시대의 흐름을 따라가고 싶은 열망이 있어요. 하지만 맹목적 소비가 아닌, 환경을 고려한 소비 문화가 자리 잡는다면 저도 기꺼이 새로운 라이프스타일을 받아들일 수 있을 것 같아요.”	“국민들이 환경을 고려한 소비를 하면, 기업도 생존을 위해 친환경 전략을 강화하게 될 거예요. 그러한 흐름이 선순환으로 이어질 수 있다고 생각해요.”
“실생활에서 대중교통과 공유 자전거를 이용하고, 철저히 분리수거 하며, 불필요한 소비는 줄이려고 해요.”	〈정책/제도〉 “개인의 노력에는 한계가 있기 때문에, 정부의 강제력이 병행되어야 실효성이 있다고 생각해요.”	“지속적인 실천이 이어진다면, 처음에는 미약하더라도 유의미한 변화가 생겨날 거라고 믿어요.”
#실효성 있는 친환경 정책 설계 #환경을 고려한 소비 습관 #지속가능한 실천 문화		

자료: 연구진 작성

제2절 소결

1. 결과 종합

현재 진단, 미래 전망, 현실 적용의 단계를 통해 도출된 국민들의 인식 결과는 <표 1-36>과 같이 정리할 수 있다. 특히 주도 감정의 분포와 위기 시나리오 도래 가능성 간의 상관관계를 살펴봄으로서, 난제별 인식의 정서적 깊이와 미래 가능성을 다각도로 해석할 수 있었다.

난제별 주도적 감정 1위는 안타까움, 무력감, 복합감정이었다. 그러나 2순위 감정까지 포함해 살펴보면, 난제별로 내포된 정서의 양상이 보다 다층적으로 드러나는 것을 확인할 수 있었다. 예를 들어 ‘국토불균형’, ‘환경보전’, ‘사회적 차별’은 모두 주도적 감정 1위가 ‘안타까움’이었지만, 2위의 양상은 각각 ‘답답함’, ‘복합감정’, ‘분노/복합감정’으로 상이하게 나타났다.

주도적 감정 1위가 ‘무력감’인 ‘인구구조 변화’, ‘국민생계 불안’, ‘공급망 충격’의 경우도 2위 감정에 따라 뉘앙스가 달라졌다. 예를 들어, ‘무력감+답답함’의 조합이 나타난 ‘국민생계 불안’은 체념과 회피의 감정이 불확실성과 걱정의 감정과 결합된 구조로, 난제를 대하는 국민들의 깊은 좌절감을 반영한다고 해석할 수 있다. 반면 ‘무력감+안타까움’이 나타난 ‘공급망 충격’은 주체적 대응이 어려운 현실을 반영하면서도 외부의 개입이나 구조적 해결에 대한 일정한 기대감이 내포되어 있는 것으로 볼 수 있다.

이러한 감정 구조는 위기 시나리오 도래 가능성 판단 결과와도 일치하는 양상을 보였다. 예컨대 ‘국민생계 불안’의 경우, 참여자의 85.2%(25명)가 위기 시나리오가 도래할 가능성이 높다고 응답하여, ‘무력감+답답함’의 정서적 반응이 낮은 기대감으로 이어지고 있음을 방증했다. 반면 ‘공급망 충격’의 경우 위기 시나리오의 도래 가능성이 48.3%(14명)으로 나타났는데 오히려 기회 시나리오의 도래 가능성을 더 높게 보고 있는 결과였다.

주도적 감정과 위기 시나리오 가능성에 대한 상관성은 ‘자원순환/탄소중립’에서도 일부 확인되었다. 이 난제의 주도 감정은 ‘복합감정+답답함’이었으며, 위기 시나리오

도래 가능성은 10개 난제중 가장 낮은 44.8%(13명)로 나타났다. 이는 국민 인식 내에 부정적 감정이 존재함에도 불구하고, 문제 해결의 가능성에 대한 열린 기대가 병존하고 있음을 시사한다. 특히 ‘복합감정’의 특성과 ‘답답함’이 결합된 구조는 문제에 대한 복합적 인식과 동시에 위기를 단정짓지 않는 태도를 반영하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

이와 같은 분석 결과는 정량적 수치뿐만 아니라, 정성적 감정 분석 및 교차 해석을 통해 국민 인식을 보다 깊이 있고 입체적으로 파악할 수 있음을 보여준다.

<표 3-37> 워크숍 결과 종합

난제	주도적 감정 ⁸⁾	위기 시나리오 도래 가능성	위기 전환에 핵심이 되는 영역
인구구조 변화	무력감, 복합감정/답답함	69.0%	지역사회/공동체, 정책/제도, 산업/기업
사회불안	분노/무력감/복합감정	75.9%	정책/제도, 산업/기업, 대중인식
국토 불균형	안타까움, 답답함	86.2%	지역사회/공동체, 미디어, 정책/제도
국민생계 불안	무력감, 답답함	86.2%	정책/제도, 대중인식
국민건강	안타까움/기대감/복합감정	72.4%	대중인식, 정책/제도
환경보전	안타까움, 복합감정	48.3%	대중인식, 산업/기업
공급망 충격	무력감, 안타까움	48.3%	지역사회/공동체, 산업/기업, 대중인식
지정학적 위기	안타까움/복합감정	58.6%	미디어, 정책/제도
사회적 차별	안타까움, 분노/복합감정	48.3%	미디어, 정책/제도
자원순환/탄소중립	복합감정, 답답함	44.8%	정책/제도, 대중인식

자료: 연구진 작성

2. 시사점

이번 국민참여 워크숍은 ‘현재 진단 - 미래 전망 - 현실 적용’이라는 3단계 구조를 통해 청년들이 난제를 어떻게 느끼고(정서), 판단하고(전망), 변화를 요구하는지(행동)에 대한 흐름을 수집하고자 하였다.

첫 번째 단계인 ‘브레인라이팅+감정태깅’ 결과는 참여자들이 난제에 대해 어떠한 정서를 가지고 있는지를 보여준다. 예컨대 ‘무력감’이 높은 난제에서는 문제 해결이

8) 1, 2위까지 표기 했으며 1순위는 볼드처리함.

개인의 통제를 벗어난 구조에 원인이 있다는 인식을 확인할 수 있었다. 이는 이후 ‘현실 적용’ 단계에서도 제도 개입의 요구로 이어지며 감정이 단순 표현을 넘어 정책적 요구의 기반이 되고 있음을 보여준다.

또한 감정태깅의 1순위 뿐 아니라 2~3순위 감정과의 조합 분석은 청년들이 느끼는 감정의 다층성과 복합적 구조를 해석하는 데 중요한 단서를 제공했다. 예를 들어 ‘국민생계 문제’에서는 ‘무력감+답답함’ 조합이 높은 비율로 나타나 미래에 대한 깊은 좌절과 심리적 압박을 감지할 수 있었다. 반면 ‘자원순환/탄소중립’에서는 ‘복합감정+답답함’ 조합이 주요하게 나타났는데, 이는 청년 스스로가 해결의 주체가 되어야 한다는 책임감과 아직 준비되지 않은 제도적 기반에 대한 혼란이 동시에 작용하고 있음을 보여준다.

두 번째 단계인 ‘미래뉴스 작성+도래 가능성 투표’는 청년들의 정서가 미래에 대한 예측적 판단으로 전환되는 지점을 포착한다. 총 10개의 난제 중 6개는 위기 뉴스의 도래 가능성이 높다고 보았고, 4개는 기회 뉴스의 도래 가능성이 높게 나타났다. 감정적으로는 대체로 부정적 정서가 우세했음에도, 미래 전망에서는 이들 난제에서 긍정적 전환 가능성을 인식하고 있는 결과였다. 이는 참여자들이 부정적 감정에만 머무르지 않고, 미래적 관점에서 제도적 전환 가능성이나 희망을 고려하고 있음을 보여준다.

세 번째 단계인 ‘현실 적용’에서는 이와 같은 감정과 전망이 어떠한 실천의지와 요구로 구체화되는지 확인할 수 있었다. 많은 참여자들이 ‘정책/제도’를 통해 구조를 개선해야 한다고 응답했으며, 동시에 ‘대중 인식’에 대한 지원도 강조했다. 이는 제도 개입이라는 ‘외부의 지원’뿐 아니라, 공동체 내부의 정서와 인식 전환의 중요성 또한 깊이 인식하고 있음을 반영한다.

결론적으로 이번 워크숍은 단순한 의견 수렴을 넘어 ‘정서 → 전망 → 실천’으로 이어지는 인식의 흐름을 분석함으로써, 청년들이 국가 난제를 어떻게 인식하고 있는지를 다층적으로 보여주었다. 이러한 구조는 단편적 진단을 넘어서 정책 수용성을 파악하고 미래 정책을 설계함에 있어서도 중요한 기초자료가 될 수 있으며, 향후 실질적 대안으로 기능할 수 있는 가능성을 시사한다.

| 제4장 | 국가난제 주제연구 성과

제1절 사이버안보 난제 진단과 디지털 인프라 복원력 확보 방향⁹⁾

1. 디지털 인프라의 구조적 취약성과 국가난제 진단의 필요성: 연구 질문과 분석 틀

AI와 경제안보의 시대 디지털 인프라(Digital Infrastructure; DI)는 단순한 통신 수단을 넘어 국가 경제 시스템의 근간이자 핵심 전략 자산으로 기능하고 있다. 데이터의 흐름을 담당하는 디지털 인프라의 안정성은 사이버안보와 경제안보가 교차하는 핵심 영역이며, 여기서 발생하는 기능부전(malfunction)은 금융, 물류, 행정 등 국가 핵심 기능의 중단으로 직결된다. 즉, 디지털 인프라에 대한 사이버안보 위협은 곧 경제안보 위협이다. 그러나 최근 수년간 국내에서 발생한 대규모 통신 장애, 데이터센터 화재, 대규모 정보 유출 사건 등은 과거의 취약성을 그대로 내포하고 있음을 보여주었으며 한국의 디지털 인프라가 사이버안보 관점에서 심각한 구조적 취약성을 안고 있음을 드러냈다.

이러한 문제가 반복됨에도 불구하고 근본적인 해결이 어려운 이유는 디지털 인프라 문제가 전형적인 국가난제(National Wicked Problem)의 속성을 가지고 있기 때문이다. 먼저 디지털 인프라는 물리적 계층과 가상 계층이 복잡하게 연결되어 있어 문제의 원인과 결과가 불분명하고 예측이 어렵다. 그리고, 정부, 민간 기업, 글로벌 사업자 등 다양한 이해관계자가 얽혀 있으며, 공공성(안보)과 영리성(효율)이라는 가치가 충돌하여 합의된 해결책 도출이 구조적으로 어렵다. 더 나아가, 기술 변화의 속도가 제도 대응 속도를 앞지르면서 기존의 단편적, 사후적 대응은 오히려 문제를 악화시키거나 새로운 부작용을 초래한다.

9) 본 절의 내용은 국가난제 혁신전략 연구 2024의 분권보고서 제2권 ~~~의 내용을 연구성과 총괄 차원에서 요약하여 제시하였음을 밝힙니다. (인사이트의 경우 유사하게 표현 바랍니다)

기존의 기술 중심적, 사건 중심적 접근으로는 한계가 명확하다. 따라서 본 연구는 디지털 인프라에서 반복되는 실패의 근본 원인을 규명하기 위해 국가난제 분석틀을 적용하였다. 이 분석틀은 먼저 난제지형도를 사전적으로 분석한다음 문제가 어떻게 과거로부터 이어져 왔는지(연속관계), 누가 문제 해결을 어렵게 만들고 있는지(이해관계), 어떤 구조적 메커니즘으로 인해 악순환이 지속되는지(인과관계)를 순차적으로 진단한다. 특히 인과관계 분석에서는 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 방법론을 활용하여 기술, 제도, 시장, 사회적 요인 간의 복잡한 상호작용과 피드백 구조를 규명함으로써, 구조적 기능부전의 원인을 파헤치고 거버넌스 및 제도 차원의 근본적인 개선 방안을 탐구하였다.

2. 사이버안보 난제 지형도: 시스템 복잡성 증대와 복합 안보 위협의 부상

연구의 사전 단계로서 사이버안보 난제 지형도를 분석한 결과, AI 기술 발전 등으로 디지털 의존도가 심화되고 기술 융합이 시스템 복잡성을 증가시켜 연쇄적 시스템 위협을 높이고 있음을 확인하였다. 또한, 디지털 인프라가 상업 자산에서 전략 자산으로 전환되면서 상호의존성의 무기화, 테크노 내셔널리즘 등 복합 안보 위협이 부상하였다. 이해관계 측면에서는 사이버안보의 공공재적 특성에도 불구하고 민간 소유 구조로 인한 시장 실패(안전 투자 부족), 사건 발생 시에만 관심이 집중되는 단속적 균형, 그리고 거버넌스 분절과 초국경성 등이 문제의 복잡성을 심화시키고 있었다. 사전 진단을 통해 이러한 요인들이 ①정책 경로의존, ②임시방편의 실패, ③책임 회피와 시장 실패라는 세 가지 상호강화 루프를 형성하며 구조적 악순환을 반복시키고 있음을 확인하였으며, 이는 현행 체계가 포착하지 못하는 정책 공백(Policy Gap)의 존재를 시사하였다.

3. 정책 연속성 진단: ‘양적 성능’ 중심 발전 경로의 고착과 안보의 주변화

디지털 인프라 정책의 역사적 전개 과정을 분석한 결과, 한국은 1990년대 중반 초 고속 정보통신망 구축 이후 현재의 AI 시대에 이르기까지 일관되게 ‘속도와 확산’ 중심의 양적 성능(Quantitative Performance) 향상에 주력해 온 강력한 경로의존성(Path Dependency)을 보여왔다. 세계 최고 수준의 인프라 구축이라는 성과는 이러한 정책 기조의 성공을 증명했지만, 역설적으로 보안과 복원력이라는 질적 품질(Qualitative Quality)은 정책 우선순위에서 구조적으로 주변화되는 결과를 낳았다.

초기 정보화 및 인터넷 보급 시기(1990년대~2000년대 초)에는 정부 주도의 빠른 인프라 확산이 최우선 과제였다. 당시에는 데이터의 가치가 낮았고 정보 유통 매체의 한계로 인해 사이버 위협의 심각성에 대한 사회적 인식이 낮아, 보안 이슈에 대한 정책적 관심은 단편적인 수준에 머물렀다.

모바일 및 방송 융합 시기(2000년대 중반~2010년대 중반)에는 가입자 및 트래픽이 폭증하고 사이버 위협이 본격적으로 등장했음에도 불구하고, 정책의 주된 동력은 여전히 경제 성장을 위한 인프라 고도화와 확산에 있었다. 이 시기 양적 성능 중심의 정책 기조는 성공적인 경험으로 각인되어 고착화 되기 시작했다.

디지털 심화 시기(2010년대 후반~현재)에는 AI 확산과 디지털 전환으로 공격 표면이 확장되고 피해 규모가 예측 불가능할 정도로 커졌다. 그러나 이미 고착화된 정책 기조와 거버넌스 구조는 이러한 변화된 안보 환경에 효과적으로 대응하는 데 한계를 드러냈고 새로운 문제 발생과 기존 방식으로 대응하는 경로의존성 현상을 보였다.

연속성 진단의 핵심 결과는, 과거의 성공 경험이 오히려 현재의 구조적 취약성을 누적시키는 근본 배경이 되었다는 점이다. 경제적 성과라는 가시적 성취에 집중하는 동안 보안 취약성이라는 비가시적 위험은 체계적으로 과소평가되었고, 이는 보안 투자의 지속적 지연으로 이어져 중국에는 현 디지털 인프라에서 사이버안보 위협에 취약한 구조로 만들었다.

4. 이해관계 진단: 갈등 구조의 심화와 사후적 대응의 한계

디지털 인프라를 둘러싼 이해관계의 복잡성은 단순히 행위자 수가 많아서가 아니라, 인센티브 불일치, 정보 비대칭, 권한 분절, 초국경 상호의존이 맞물리는 구조적 상호작용에 기인한다. 단속적 균형(Punctuated Equilibrium) 패턴이 반복된다. 평시에는 위험이 잠복(저가시성·저정치성)하다가 초점 사건(Focusing Event) 발생 시 급격히 정치화된다. 이러한 패턴은 정책 대응을 사후적이고 반응적으로 만들며, 근본적인 구조 개선보다는 임시방편적 처방에 머무르게 한다. 또한, 사이버안보 관련 법·제도 체계가 통신, 정보보호, 수사, 국가안보, 재난관리 등으로 세분화되어 있어 부처이기주의와 권한 분절이 발생한다. 이는 위기 시 컨트롤타워 부재와 조정 실패를 야기하며, 책임 회피 기제를 작동시킨다.

이러한 사이버안보 난제 구조에서 나타나는 이해관계의 복잡성을 분석하기 위하여 먼저 연속관계와 마찬가지로 1990년대부터 2025년까지의 디지털 인프라 변화를 정보화·인터넷 보급 시기, 모바일·방통 융합 시기, 디지털 심화 시기로 구분하였다. 그리고 각 시기별 주요 이슈를 도출하기 위해, 키워드 네트워크 분석을 실시하고, 이를 토대로 갈등 이슈를 추출하여, 내용, 이해관계자, 갈등관리 방식을 종합적으로 분석하였다.

분석 결과, 시기별로 복잡성의 얽힘 정도는 상이하였으며, 인터넷의 보편화와 접속 방식의 다양화에 따라 갈등의 복잡성이 점차 심화되는 경향을 확인할 수 있었다. 또한, 일부 갈등 이슈는 시기와 무관하게 지속적으로 반복되는 특성을 보였으며, 동시에 각 시기의 기술적·사회적 특성이 반영된 새로운 유형의 이슈가 등장하기도 하였다. 주목할 점은, 이슈별 갈등 사례 분석 결과, 정부의 갈등관리 방식은 주로 법적 효력을 갖는 수단을 중심으로 이루어지는 경향을 보였다는 것이다. 즉, 갈등이 발생했을 때 정부는 관련 법령이나 제도적 장치를 마련·정비·고도화하는 대응을 우선시하며, 이를 근거로 법적 제재나 행정조치를 통해 갈등을 종결시키는 방식을 택하고 있었다.

<표 4-1> 시기별 갈등 이슈 및 갈등관리(종합)

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등관리
정보화·인터넷 보급 시기	CDMA 로열티 분쟁	미국 퀄컴사 - 한국 기업(삼성전자, LG전자, 현대전자) 미국 퀄컴사 - 한국 정부(정보통신부, 공정거래위원회, ETRI 등)	중재
	개인정보 유출	기업 - 소비자 기업 - 정부 정부 - 시민단체 - 시민	관련 제도 마련
모바일·방통용 합 시기	인터넷 요금 체계	기업 - 소비자	관련 제도 마련, 분쟁 조정 및 협의 기구 운영
	개인정보 유출	기업 - 소비자 - 시민단체	위원회 운영, 조정, 소송
디지털 심화 시기	5G 서비스 품질논란	이통사(SKT, KT, LGU+) - 소비자	조정, 법적 제재
	주파수 할당 문제	이통사(SKT, KT, LGU+) - 정부(과학기술정보통신부)	협상, 중재
	SK C&C 데이터센터 화재	기업(SK C&C) - 기업(카카오)	관련 제도 마련
	개인정보 유출	기업(카카오) - 소비자	모니터링, 협의체 구성
	개인정보 유출	이통사(SKT) - 가입자	법적 제재

자료: 연구진 작성

이러한 경향은 모든 시기에서 공통적으로 발생한 개인정보 유출 문제에서 명확하게 드러난다. 정보화·인터넷 보급 시기에는 관련 법·제도적 장치가 미비하여, 문제 발생 시 법적·제도적 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰져 있었다. 반면, 모바일·방통 융합 시기와 디지털 심화 시기에는 이미 구축된 제도를 바탕으로 법적 제재와 행정조치를 통한 갈등 관리가 이루어졌다. 결과적으로 모든 시기에서 개인정보 유출로 인한 갈등 이슈는 반복적으로 등장하였으며, 정부는 변화하는 환경에 대응하기 위해 관련 법제도를 지속적으로 제·개정하며 보완해왔다. 그러나 이는 사건이 발생한 이후 사후적으로 제도가 보완되었다는 한계를 지닌다.

구체적으로 모든 시기에서 공통적으로 나타나는 개인정보 유출 문제는 사이버 안보와 밀접히 관련되는 이슈이다. 개인정보 유출은 기업이나 국가 단위의 민감한 정보 유출로 이어질 수 있으며, 현재 개인, 기업, 국가의 정보가 모두 데이터로 관리되고 있어 사이버 안보에서 정보유출은 심각하게 다뤄져야 한다. 그럼에도 불구하고 개인

영역에서 지속적으로 발생한 개인정보 유출 이슈를 살펴보더라도, 정보 보안의 중요성에 대한 인식과 제도는 갖추어져 있지만 여전히 문제가 지속적으로 발생하고, 이슈의 복잡성이 심화되고 있다. 초기에는 개인정보의 중요성에 대한 인식 부재 속에서 발생하여 피해의 규모와 범위는 상대적으로 크지 않았다. 그러나 시간이 흐르면서 개인정보 보호의 필요성이 확산되고 관련 법·제도적 기반이 마련되었음에도 불구하고, 해당 문제는 여전히 해결되지 않은 채 지속되고 있다. 오히려 정보화·인터넷 보급 시기에는 주로 의도적 유출이나 관리 부실에 따른 사고가 중심이었으나, 모바일·방통 융합시기 이후부터 현재까지 해킹, 바이러스 유포 등 시스템적 침입 형태로 진화하여 피해 규모가 커지고 양상이 복잡해지고 있다. 더욱이 개인정보 보호는 법제도적으로 관리되고 있음에도 불구하고, 대규모 피해가 발생하지 않는 한 사회적 관심이 낮게 유지되다가 특정 사건 이후 일시적으로 관심이 급증하는 패턴이 반복되고 있다. 이러한 상황은 개인정보 유출뿐만 아니라 앞서 논의된 데이터센터 화재 등에서도 유사한 양상을 보이고 있다.

국가, 기업, 개인의 민감한 정보가 디지털화되어 관리되는 현상은 앞으로도 지속·심화될 것으로 예상되며, 이로 인한 피해의 규모와 범위는 예측이 어렵다. 또한, 문제 발생 시 다양한 이해관계자의 상충된 이해가 얹히면서 갈등의 복잡성과 사회적 비용이 급격히 확대될 가능성이 높다. 더욱이 다양한 이해관계자와 이해관계의 얽힘으로 인해 분쟁 가능성이 높아지고, 문제가 정치적 성격이나 글로벌 분쟁, 사이버 안보 위협 등으로 확대될 가능성도 증가한다. 결과적으로 이러한 복잡한 환경에서는 직면한 문제와 위협요소를 신속히 제거하기 위한 단기적 대응 중심의 접근이 강화되는 경향을 보인다. 그 결과, 복잡한 난제 속성을 지닌 이슈에 대해 거시적·장기적 관점에서의 관리와 근본적 해결 방안 마련이 미흡해지는 한계가 나타난다. 이러한 대응 구조는 결국 동일하거나 유사한 문제가 더욱 심화된 형태로 재발하게 만들고, 사회적 갈등과 정책적 대응의 복잡성을 가중시킨다.

5. 사이버안보 난제의 인과관계 진단: 시스템 다이내믹스 분석을 통한 구조적 악순환 규명

사이버안보 난제가 어떻게 발생하고 지속되는지 규명하기 위해 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 방법론을 적용하여 인과순환지도(Causal Loop Diagram: CLD)를 작성하고 핵심 피드백 구조를 분석하였다. 분석 결과, 핵심적인 구조적 동학(dynamics)이 상호작용하며 문제를 악화시키고 있음이 확인되었다.

본 연구는 먼저 국내 디지털 인프라를 기반으로 한 사이버 위협-피해-대응 피드백 구조를 종합적으로 구축하였다. 이를 구성하는 주요 요인을 기능적 성격에 따라 다섯 가지 영역으로 구분하였다.

<표 4-2> 사이버 안보 난제 인과순환지도의 영역과 주요 변수

요인 분류	주요 특성	주요 변수
기술·인프라	사이버 위협이 작동하는 기반 환경 기술 발전이 보안 효율성을 높이는 동시에 새로운 취약점을 유발하는 이중적 메커니즘	기술 발전 속도, 디지털 자산 전환율, 시스템 복잡성, 통신 인프라 부하·노후도, 데이터 유통량, 기술 표준화, 품질(속도·커버리지) 개선, 정보화 격차 등
위협·취약성	사이버 위협의 직접 원인과 그 누적 효과 포함	외부 위협 수준, 신규 취약점 발생률, 침해사고 발생률, 인프라 취약성 축적량, 이상기후·기후변화, 제3자 공급망 의존도, 해외 기업 점유율 등
사회·이해관계자	정부·기업·국민 간의 협력 및 신뢰 구조를 반영하는 사회적 차원	이해관계 복잡도, 소비자 인식, 주체 간 협력 수준, 사고 정보 투명성, 사용자(국민) 신뢰도, 부정적 외부효과, 품질 개선 요구, 국민 만족도, 통신/ICT 수요 등
기업 내부	기업 내부 보안 운영구조	기업 보안 투자·비용·인센티브, 보안 대응 역량, 보안조직 피로도, 기업 및 고객 피해 규모, 전문 인력 양성, 재무 수익성, 기업 이윤(매출), 단기 복구 조치 등
정부·제도	정책, 행정조직의 구조적 속성을 포함하며, 제도적 락인과 정책 경로의존성이 난제의 핵심 제약으로 작용	정부 보안 투자, 대응 압박, 개입 질적 수준, 조정력, 복구 지연 시간, 책임 명확성, 권한 분산도, 기존 정책 경로의존성, 정부-기업/ICT 협력 수준, 국제 협력 수준 등

자료: 연구진 작성

분석 결과, 총 10개의 강화 루프와 5개의 균형 루프가 도출되었다. 특히 과거의 정책 경로의존성(R7-R10), 시장의 단기적 대응(R3), 그리고 거버넌스의 책임 회피와 조정 실패(R4-R6) 등 문제를 고착화시키는 강화 루프의 영향력이 시스템을 안정화시키려는 보안 투자 노력(B2)이나 정부의 조정 노력(B3)보다 강하게 작동하고 있다. 이는 결과적으로 시스템 전체가 구조적인 취약성에서 벗어나지 못하고 있다는 것을 시사한다.

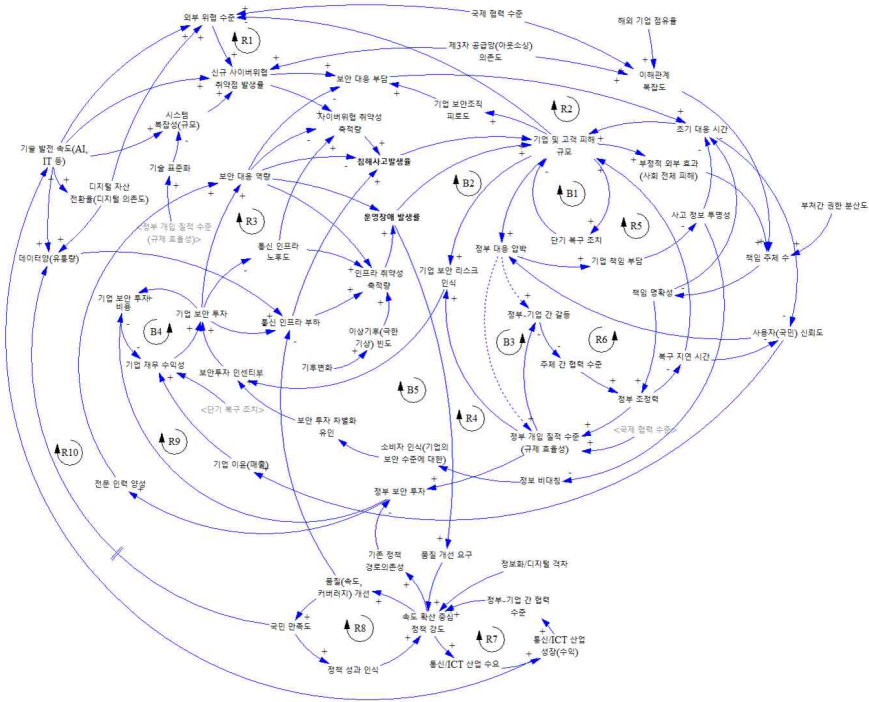
좀 더 구체적으로 살펴보면, 먼저, 기술 발전에 따른 위협 강화 구조이다 (복합 적응계 특성). 기술 발전은 공격의 수익성을 높여 더 많은 공격자를 유인하고(R1 공격 수익성 신호 루프), 동시에 새로운 취약점을 발생시켜 방어 조직의 피로도를 누적시킨다(R2 취약성·피로 누적 루프). 이는 사이버안보 환경이 공격자와 방어자가 끊임없이 적응하는 복합 적응계(Complex Adaptive System)의 특성을 가지며, 시스템의 불안정성을 지속적으로 높였음을 보여준다.

또한, 단기 복구 의존 구조(부담 전가형 구조)가 나타난다. 피해가 발생하면 기업은 근본적인 보안 투자(B2) 대신 단기 복구 조치(B1)에 집중하여 일시적으로 문제를 완화하지만, 이는 장기적 보안 역량 강화 투자를 지연시킨다(R3). 이는 전형적인 ‘부담 전가(Shifting the Burden)’ 구조로, 근본 원인을 방지하여 장기적 리질리언스를 약화시킨다. 또한, 왜곡된 인센티브와 책임 전가(R4)는 기업의 보안 리스크 인식을 낮추어 투자를 약화시키는 악순환을 만든다.

더 나아가, 거버넌스의 책임·조정 실패 구조역시 악순환으로 파악된다. 피해 규모가 커지면 정부 압박이 증가하나, 기업은 책임 회피를 위해 정보 공개를 위축시키고(R5 책임전가·비투명 루프), 이는 초기 대응을 지연시켜 피해를 재확대시킨다. 또한, 정부와 기업 간 갈등 심화와 권한·책임 분산으로 인해 정부 조정력이 저하되어 복구가 지연되는 악순환(R6 조정력 약화 루프)이 발생한다.

마지막으로, 속도·확산 중심의 정책 락인(Lock-in) 구조가 형성되어있다. 정부의 속도·확산 중심 정책은 산업 성장(R7)과 국민 만족도(R8) 향상으로 이어져 해당 정책 기조를 자기강화적으로 고착시킨다(‘성공 강화’ 구조). 이는 단기적으로 품질을 개선(B5)하지만, 동시에 데이터 트래픽 증가(R10)와 보안 투자 제약(R9)으로 이어져 장기적으로 인프라 취약성을 누적시키는 결과를 낳는다.

[그림 4-1] 사이버 보안 난제 인과지도(전체)



자료: 연구진 작성

6. 사이버안보 난제의 구조적 악순환 해소하고 복원력 강한 디지털 인프라를 위한 정책 제언

본 연구는 한국의 디지털 인프라에서 반복되는 사이버안보 실패를 단순한 기술적 문제가 아닌 국가난제로 규정하고, 그 구조적 원인을 연속성, 이해관계, 인과관계 측면에서 심층적으로 진단하였다. 분석 결과, 한국의 사이버안보 문제는 과거 ‘속도와 확산’ 중심의 성공 경험에 기인한 강력한 정책적 경로의존성, 민간 주도 구조 속 만성적인 안전 투자 부족(시장 실패), 그리고 부처 간 권한 분절과 사후적 대응 관행(거버넌스 실패)이 상호작용하며 구조적 악순환을 고착화시키고 있음이 확인되었다.

특히 시스템 다이내믹스 분석을 통해, 이러한 문제를 악화시키는 강화 루프의 힘이 시스템을 안정화시키려는 균형 루프보다 강하게 작동하고 있어, 기존의 단편적이고 임시방편적인 접근 방식으로는 근본적인 해결이 불가능하다는 결론에 도달하였다. 이러한 난제적 구조는 현행 제도와 거버넌스 체계가 포착하지 못하는 심각한 정책 공백(Policy Gap)이 있다.

본 연구에서 도출된 핵심적인 정책 공백은 다음과 같다. 먼저 정책 우선순위의 공백이다. 양적 성능(속도·확산) 중심의 정책 기조가 고착화되어, 변화된 안보 환경에서 요구되는 질적 복원력(안보·안정성) 확보가 정책 우선순위에서 구조적으로 지연되고 있다. 둘째로는 시장 인센티브 구조의 공백이다. 사이버안보의 공공재적 특성에도 불구하고 핵심 인프라 대부분을 민간이 소유·운영하는 구조에서, 시장 실패를 보완하고 적극적인 투자를 유도할 실효성 있는 유인 기제가 부족하며 책임성은 미흡하다. 셋째로는 통합 거버넌스의 공백이다. 부처 간 권한 분절과 컨트롤타워 부재로 인해 위기 시 통합적 조정이 어려우며, 사후적·반응적 대응 패턴이 반복되면서 실패로부터 배우는 구조적 학습(Structural Learning)이 이루어지지 못하고 있다. 마지막으로 적응 역량의 공백이다. 끊임없이 진화하는 기술 및 위협 환경 변화 속도에 대응할 수 있는 전문 인력 기반, 핵심 기술 주권, 그리고 법·제도적 전문성이 부족하다.

그래서 이러한 정책 공백을 해소하고 구조적 악순환을 해결하기 위한 전략적 방향성은 다음과 같다.

첫째, 정책적 경로의존성 극복을 위한 정책 패러다임 전환이 필요하다. 속도·확산 중심의 경로의존성을 극복하고, 정책의 무게 중심을 양적 성능에서 질적 복원력으로 전환해야 한다. 이는 국가 디지털 인프라 정책의 최상위 목표 설정과 관련 제도 정비를 요구한다. 핵심디지털기반시설 지정 범위를 데이터센터, 클라우드 서비스, AI 인프라 등으로 확대하고, 평가 기준을 물리적·지리적 이중화, 재난복구시스템 등 질적 복원력 중심으로 강화하여야 한다. 구체적으로, 신규 인프라 구축 및 대규모 서비스 개발 시 경제성 평가뿐만 아니라 복원력 수준을 의무적으로 평가하고 반영하도록, 사이버복원력 등 질적 지표 중심으로 재편해야 한다. 이와 더불어 디지털 인프라 복원력 영향평가와 같은 제도를 신설하여 모든 주요 디지털 사업에 대해 경제성 평가와 동등

한 수준으로 안보·복원력 평가를 의무화하고, 이를 예산 배정 및 사업 승인의 전제조건으로 설정해서 법적 의무 이행력을 확보해야 한다.

둘째, 시장실패 보완 및 책임성 강화를 위한 인센티브 구조 재설계이다. 왜곡된 인센티브 구조를 타파하여 시장실패를 보완하고, 민간기업이 근본적인 보안 투자를 확대하도록 유도해야 한다. 우선, 최소한의 보안 조치를 이행했다는 이유로 면책받는 관행을 극복하고 기업의 책임성을 강화해야 한다. 이를 위해 중대한 과실이나 의도적인 사고 은폐에 대해서는 징벌적 손해배상제 및 집단소송제 도입을 적극적으로 검토할 필요가 있다. 동시에, 규제 강화만이 능사는 아니므로, 장기적인 보안 아키텍처 개선, 신기술 도입 등 근본적인 보안 역량 강화 투자에 대한 세제 지원을 대폭 확대해야 한다. 또한, 중소기업·병원 등 취약 부문을 지원하는 유틸리티로서의 보안(Security as a Utility) 환경을 조성하고, 정부 주도의 초기 시장 조성을 통해 사이버 안보 보험을 활성화하여 자율적인 리스크 관리 생태계를 구축해야 한다.

셋째, 거버넌스 혁신을 위한 통합적 위기관리 및 구조적 학습 시스템 구축이 필요하다. 분절된 거버넌스와 책임 회피 구조를 혁신하여 국가 차원의 통합적 위기관리 역량을 확보하고, 실패로부터 배우는 구조적 학습을 촉진해야 한다. 이를 위해 범정부 통합 컨트롤 타워를 확립하여 분산된 권한을 조정하고 정책을 총괄하며, 위기 시 공공과 민간의 역할과 책임(R&R)을 명확히 해야 한다. 또한, 신뢰 기반의 민관 협력(PPP) 모델 구축이 시급하다. 정부는 민간의 기술 전문성을 적극적으로 활용하고, 규제 투명성 강화를 통해 사회적 신뢰를 회복해야 한다. 그래서 사고 발생 시 비난보다는 근본 원인 분석에 집중하고, 취약점 및 사고 정보를 자발적으로 공유하는 기업에 인센티브를 제공하는 정당한 문화를 정착시켜 정보 은폐 관행을 개선하고 구조적 학습을 제도화해야 한다.

마지막으로 적응적 대응 역량 강화를 위한 전략적 방향성이다. 기술 발전 속도에 대응하고 끊임없이 진화하는 위협 강화 구조를 약화시키기 위해 국가 차원의 적응적 대응 역량을 강화해야 한다. 먼저, 심각한 인력난 및 수도권 집중 현상(지방 보안 공백)을 해소하기 위해 사이버안보 전문인력 확보 및 유지를 위한 실효성 있는 유인책(임금 유연화, 지방 정주 지원 강화)을 마련하고, 실전형 훈련을 확대해야 한다.¹⁰⁾ 기

술적으로는 폐쇄망 중심의 경직된 규제를 완화하는 동시에, 제로 트러스트(Zero Trust) 아키텍처 도입 등 개방형 시스템 환경에서의 안보/보안 내재화 기술 투자를 확대하여 데이터 활용과 안보의 균형을 모색해야 한다. 이러한 접근은 경제안보 관점에서 핵심 장비 및 소프트웨어 공급망 리스크 관리를 강화하고 핵심 기술 주권 확보를 위한 전략적 R&D를 확대하며, 기술 분쟁 발생 시 전문가의 참여를 확대하는 등 법·제도적 전문성을 강화하며 진행해야 한다.

10) 사이버안보 문제는 소프트웨어와 하드웨어를 포괄하는 개념으로 지방 데이터 센터 등에서 발생하는 취약점에 대한 보호와 지원이 필요하다.

제2절 순환경제 시스템 난제 진단과 지속가능한 전환 전략

1. 순환경제 전환의 구조적 난제와 진단 필요성

21세기 들어 인류는 기후변화, 환경오염, 생물다양성 손실이라는 복합적 위기에 직면하고 있으며, 지속가능한 미래를 위해서는 이러한 근본적인 위기를 해결해야한다(UNFCCC, 2022¹¹⁾). 환경 복합 위기에 근본적인 영향을 미치는 것은 자원의 ‘채취(Take)’ - ‘생산(Make)’ - ‘사용(Use)’ - ‘폐기(Dispose)’로 선형경제 중심의 비순환적 자연 이용과 폐기물 배출이다. 산업화 이후 경제성장은 자원 집약적 생산과 대량 소비에 의존해 왔으며, 유한한 자원과 환경 수용력 한계를 무시하고 지속되어 왔다.

그 결과 1950년대 이후 전 세계적으로 90억톤 이상의 플라스틱이 생산되었으며, 이 중 절반 이상이 2000년대 이후 생산되었다(하인리히 뵐 재단, 2022, p. 14). OECD는 별도의 정책개입이 없을 경우 2060년 까지 전세계 플라스틱 사용량이 2019년 대비 3배 증가할 것으로 예상했다(OECD, 2022, pp. 25-26). 한국은 2023년 기준 OECD 국가 중 1인당 플라스틱 배출량 2위(OECD, 2025)이며, 2019년 기준 1인당 국민소득 대비 플라스틱 배출량 1위를 기록하고 있다(하인리히 뵐 재단, 2022: p. 33). 특히 선형경제 중심의 비순환적 자원 이용은 독소와 오염물질을 발생시켜 취약계층과 지역사회에 불균형적으로 영향을 미치고 건강, 환경, 생태계 전반에 부정적인 영향을 미치고 있다(O'Neill, 2021, p. 32). 이러한 한계는 단순한 환경정책 개선이 아닌 기술혁신, 산업재편, 소비행태 변화, 제도개선 등 구조적인 전환을 요구하는 복합적인 과제이자 전형적인 국가난제(wicked problem)로 고착화 되고 있다.

2020년대 이후, 순환경제 정책과 순환성 향상을 위한 글로벌 논의가 본격화되고 있으며, EU를 중심으로 강화된 환경규제가 글로벌 표준으로 자리 잡고 있다. 강화된 규제는 국내 기업들에게 비용부담과 무역 장벽으로 작용하지만, 반대로 기술혁신과 생산체계 개선을 통한 경쟁력 확보의 계기가 될 수도 있다. 이러한 변화 속에서 자원과 에너지 사용을 최소화 하면서 제품의 지속가능성을 높이는 환경보존과 경제성장의

11) UNFCCC(2022.4.13.), What is the Triple Planetary Crisis?,
<https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis>, (검색일: 2025.6.20.).

병행을 가능하게 하는 순환경제(Circular Economy)로의 전환이 중요하다.

현재 순환경제 생태계는 자원 고갈, 폐기물 누적, 산업 경쟁력 저하 등 다층적 문제가 얹혀 있으며, 부처 간 정책 분절, 이해관계자 간 갈등, 글로벌 규제 환경 변화 등으로 인해 단일한 해결책을 찾기 어렵다. 이러한 상황은 문제의 모호성, 상대성, 해결책 부재, 복잡성, 상호연관성, 변동성 등의 국가난제의 전형적 특성을 보인다. 이에 본 연구는 순환경제 전환이 지연되는 구조적·제도적 난제를 진단하고, 이를 해결하기 위한 정책개입 방향을 도출하는 것을 목표로 한다. 순환경제를 국가난제 관점에서 진단하는 것은 단순히 문제의 표면적 현상만을 살펴보는 것이 아니라 연속관계, 이해관계, 인과관계 분석을 통해 정책개입 공략지점을 도출하기 때문에 중요한 의미를 갖는다. 이를 위해 먼저 순환경제에 대한 대내외 환경 변화와 주요 쟁점과 제약요인을 살펴보고 순환경제의 난제적 특성을 정립하였다. 다음으로 연속관계 분석을 통해 순환경제 관련 법·제도, R&D 변화와 성과, 한계를 정성·정량적 분석을 통해 주요 시기별 이슈와 난제 속성을 진단하였다. 또한 순환경제 내 주요 주체 간 갈등구조와 상호작용을 확인하기 위해 텍스트마이닝, 네트워크 분석을 통해 이해관계를 진단했다. 이 후 순환경제 시스템 내 주요 영향요인의 관계성을 검토하기 위해 인과순환지도를 시각화 하여 구조적 원인을 파악하고 복잡성 측면에서 인과관계를 진단하였다. 마지막으로 연구내용을 종합하여 향후 지속가능한 시스템 전환을 위한 정책개입 공략지점을 도출하고 향후 지속가능한 시스템 혁신과 정책대안 마련에 기여하고자 한다.

2. 순환경제 정책 환경과 쟁점, 난제 속성 확인

순환경제는 1960~70년대 폐기물 관리와 환경 이슈에서 비롯되어 Boulding의 ‘우주인 경제’ 및 ‘성과경제’, ‘산업생태학’, ‘요람에서 요람으로’ 등 다양한 이론이 결합하며 발전해 왔다. 2010년대 들어 엘런맥아더재단과 WEF가 순환경제의 원칙을 “오염 제거, 물질 순환, 자연 재생”으로 정립하고, 기술적 순환(재사용, 수리, 재제조, 재활용 등)과 생물학적 순환(물질 분해, 자연환원)이 상호보완적으로 작동하는 체계로 개념이 구체화 되었다. UN, OECD, WEF 등 국제기구와 EU는 ‘유럽 그린딜’과 ‘신 순환경제 이행계획(CEAP)’ 등을 통해 제품 설계 단계에서 순환성 내재화와 공급망 투

명성을 요구하고 있다. 이러한 흐름은 국내 산업에 규제 리스크로 작용하는 동시에 기술혁신과 신시장 기회를 제공한다. 이에 따라 한국도 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법」 제정을 통해 과거 폐기물 관리와 자원순환 중심의 정책에서 경제·사회 전반의 전주기 전환으로 정책 범위를 확장했다.

이러한 정책적 노력에도 불구하고 실제 현장에서는 여전히 순환경제로의 전환이 지연되고 있다. 사회적으로는 친환경 소비 확산 정책에도 불구하고 고령화, 1인 가구 증가, 코로나 팬데믹 이후 일회용품 사용이 급증하여 관리 부담이 더욱 가중되고 있다. 기술적으로는 대체소재 개발과 재활용 고도화를 위한 기술기반은 점차 마련되고 있으나, 고비용, 자원 확보 불확실성, 스케일업 한계가 상용화 제약요인으로 작용하고 있다. 경제적으로는 순환경제를 신성장동력으로 육성하려는 움직임은 활발하나, 규제 대응 비용과 시장 불확실성이 기업의 장기투자를 위축시키고 있다. 환경적으로는 낮은 실질 재활용률과 재활용 과정의 추가 오염이 문제가 지속되고 있다. 정치/제도 측면에서는 법·제도 정비와 정책적 이니셔티브 마련이 빠르게 이루어지고 있음에도 불구하고 분절적 협업체제로 인한 통합적 자원 관리 어려움, 폐기물 중심 규제 관성, 데이터·표준 미비 등이 제약요인으로 작용하고 있다.

위와 같은 복합적 문제들은 전형적인 국가난제의 특징을 보여준다. 첫째, 연속관계 측면에서 기술, 인프라, 제도 등이 분절되어 있어 정책 설계가 불균형적이며, 법·제도와 시장, 기업, 소비자 간 변화 속도 차이로 근본적인 전환이 지연되고 정책 지체가 반복되고 있다. 둘째, 이해관계 측면에서 생산자(EPR 부담 ↔ 설계 변경), 재활용 업계(품질 ↔ 가격), 지자체-소비자(입지, 수용성 ↔ 안전, 가격, 편의) 등 다양한 이해관계자들 간 가치충돌이 발생해 단일 목표 달성이 어려운 특징을 보인다. 셋째, 인과관계 측면에서 선형경제 경로의존성과 우위가 지속되면서 복잡한 피드백 루프를 형성하고, 부정적 피드백 루프 고착화가 규모의 경제 달성에 장애물로 작용하는 특성을 지닌다.

3. 시기별 순환경제 정책과 R&D 연속관계 진단

국내 순환경제 관련 법·제도와 주요 정책의 연속관계는 국제협약의 규범적 이행 요구와 글로벌 이슈 변화의 영향을 받으며 ‘폐기물 안전처리’ → ‘재활용’ → ‘자원순환’

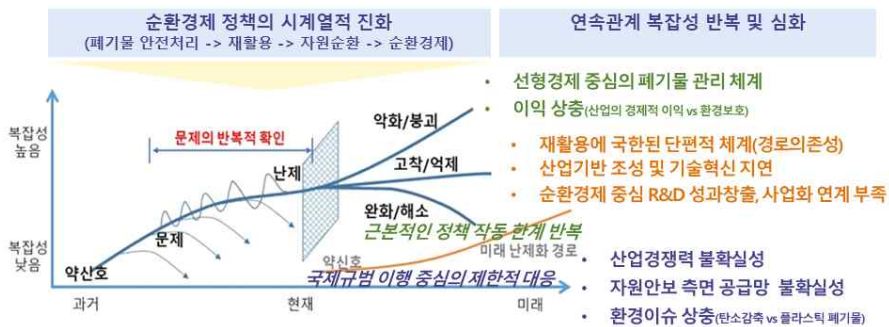
→ ‘순환경제’ 관점으로 진화 해 왔다. 2000년대 후반부터 국제적으로 자원의 지속가능한 사용과 관리에 대한 사회적 논의가 확산되었고, 국내에서는 「지속가능발전기본법」(‘08), 「저탄소녹색성장기본법」(‘10) 제정을 통해 재활용과 폐기물 중심에서 지속가능성과 자원순환으로 논의범위가 확장되었다. 2010년 이후 ‘파리협정(Paris Agreement)’ 채택과 ‘UN 지속가능발전목표(SDGs)’를 통해 자원 및 에너지 생산과 소비 효율화에 대한 공감대가 형성되고, EU의 ‘순환경제 패키지’(‘15) 등 순환경제 국제규범을 선도하려는 움직임에 따라 「자원순환기본법」(‘16)이 제정되었다. 2020년대 들어 EU의 순환경제 관련 규범과 규제 제정이 본격화되면서 2022년 「순환경제사회 전환 촉진법」을 전부 제·개정 하고, ‘K-순환경제 이행계획’과 ‘자원순환정책 대전환 추진계획」을 발표하여 순환경제 관련 정책체계를 고도화 했다. 현 정부(‘25.6.~) 출범 이후 전주기 탈 플라스틱, 지속가능한 제품 설계, 회수체계 고도화, 순환이용 체계 고도화 등의 내용을 포함한 ‘순환경제 생태계 조성’이 국정과제로 포함되어 순환경제 전환을 위한 정책적 노력은 보다 확대 될 것으로 보인다.

이러한 정책적 변화에 연동되어 순환경제 관련 R&D는 2009년 이후 꾸준히 확대되어오고 있으며, 2022년부터는 과제 수 증가와 함께 정책 연계성이 강화되었다. 그러나 자원순환, 재활용, 폐기물 자원화 분야에 비해 순환경제 분야 직접 R&D 비중은 여전히 매우 낮은 수준이다. 연구유형은 주로 개발연구 중심으로 연구비 투입 규모가 큰 편으로, 2000년대 중반과 비교할 때 2023년에는 중소기업 참여가 크게 확대되었다. 성과 측면에서는 2000년대 후반 이후 특허 출원 및 등록이 증가하였으나, 순환경제 분야의 기술이전 및 사업화 실적은 아직 미흡하다. 자원순환과 재활용 분야의 기술이전 건수와 기술료 규모(‘15~’23년 평균 2,665만원)는 국가 R&D 전체 평균 기술료 수준(‘15~’23년 평균 2,699만원)과 유사했다. 기술료 유형은 과거 단기성과 중심의 정액기술료 계약 방식이 선호되던 추세가 2020년 이후 경상기술료 중심의 계약 방식이 증가하는 추세로 전환되고 있다. 사업화 실적은 2020년대 초반까지 증가세를 보였으나, 이후 증감을 반복하는 추세이며, 매출액은 일시적으로 확대되었다가 변동성을 보였다. 고용 효과는 변동은 있으나 전반적으로 증가하는 추세이다.

이처럼 국내 정책은 폐기물관리 중심에서 자원순환을 거쳐 순환경제 관점으로 확대

되었고, 정부 R&D 또한 규모와 범위가 확대되었다. 그러나 순환경제 중심의 R&D와 사업화 성과 창출은 여전히 제한적이다. 순환경제 관련 정책의 점진적 진화에도 불구하고 기술, 인프라, 제도의 분절은 아직까지 현장 수준의 변화를 견인하지 못하고 있다. 양 중심의 재활용 관리체계가 지속되면서 선형경제 중심의 대응구조가 고착되고 있으며, 온실가스 감축 수단으로 순환경제를 활용하기 위한 산업기반 조성은 지연되고 있다. 또한 기술적 재활용을 높이려는 노력보다는 화학적 재활용에 집중되어 있어, 실질 재활용률은 여전히 낮은 수준에 머물러 있다. EU 규제 확산에 대응한 산업·표준 대응력 또한 미흡한 것으로 나타났다. 향후에는 폐배터리, 희소금속 재자원화 등 공급망 불확실성과 자원안보 위기, 온실가스 감축 의무에 따른 석유화학 산업의 역설적 플라스틱 생산 증가는 탄소저감과 폐기물 감축 목표 간의 상충을 초래하여 미래 이슈에 영향을 줄 수 있는 ‘블랙 스완(black swan)’으로 부상할 가능성이 있어, 이에 대한 선제적 대응이 요구된다.

[그림 4-2] 순환경제 국가난제 전개 경로(연속관계 진단 종합)



자료: 홍성주 외(2022), p. 70. 국가난제 전개경로 개념도, 기반 연구진 작성

4. 네트워크 분석을 통한 순환경제를 둘러싼 이해관계 복잡성 확인

순환경제 이해관계 진단을 위해 본 연구에서는 순환경제와 관련된 주요 이슈를 도출하고 주요 이해관계자 간 갈등유형을 규명하였다. 이를 위해 언론기사 데이터를 기반 키워드 빈도와 공동출현 네트워크를 구축하고, 토폴로지 분석 기법을 적용하여 순환

경제 담론이 단일 이슈가 아닌 다층적 주제로 구성되어 있음을 확인했다.

먼저 순환경제 관련 주요 이슈를 도출하기 위해 2015년부터 2024년 까지 발표된 국내 언론 기사를 분석하였다. 분석결과, 전 기간 동안 ‘자원’, ‘순환’, ‘재활용’, ‘폐기물’ 키워드가 상시적으로 출현하여 순환경제 논의가 지속되어 왔음을 확인하였다. 순환경제를 둘러싼 복합적인 이해관계와 핵심 쟁점들이 표면적으로 드러나지 않았지만, 2020년 전후로 순환경제 이슈가 복합적으로 진화하고 있음을 알 수 있었다. 2018년에는 중국의 폐플라스틱 수입 금지조치, 2020년 이후에는 코로나 팬데믹 이후 개인 보건, 의료목적, 포장 및 배달용 플라스틱 사용량 증가와 이와 관련된 순환경제 이행 계획, 플라스틱 재활용 정책 강화로 인한 키워드 증가 양상을 확인할 수 있었다. 2023년 이후에는 지속가능성이나 친환경과 관련된 키워드가 등장해 글로벌 규범 이행이 가시화 되어 논의가 점차 산업과 시스템 전환으로 수렴하려고 하는 흐름을 보였다.

다음으로 토픽모델링을 통해 탄소중립 산업정책, 지역사회·생활순환, 생활 폐기물 관리, 생활 환경 문제, 소비자·업사이클링, 도시기반 ESG/캠페인, 기술중심 순환산업 등 총 7개의 토픽을 도출하였다. 주로 재활용 처리와 생활 관련 주제 연결성이 높았고, 소비자·업사이클링과 기술 중심 순환산업 간 연결성도 높게 나타났다. 이는 소비자 생산 및 업사이클링 전 과정에서 기술적 개입이 확대되고 있음을 보여준다. 또한 탄소중립 산업정책은 지역사회·생활순환과도 연결성이 높은데, 이는 탄소중립 달성을 위해 국가정책이 순환경제 모든 영역에 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 도시기반 ESG/캠페인은 비교적 독립적으로 논의되나 행동변화 관련 토픽들과의 연결성이 높았다. 전반적으로 통해 순환경제 이슈가 폐기물 처리 등 관리 중심에서 벗어나 산업정책, 기술혁신, 지역사회 순환, 소비자 행동, ESG 확산 등 다층적으로 확장되는 양상을 보였다.

마지막으로 키워드 네트워크 분석결과, ‘폐기물’, ‘재활용’, ‘환경’, ‘순환’, ‘자원’ 등 이슈들이 군집의 중심으로 기능하며 반복적으로 등장했다. 이는 순환경제 담론의 핵심의제가 시기 변화에도 불구하고 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다. 반면 ‘산업-기업-경제’, ‘탄소-배출-협약’, ‘시민-수거-분리’, ‘보증금-플라스틱-페트병’ 등의 키워드는 특정 군집 내에서 집중적으로 출현하여, 이해관계자별 관심사와 정책영역에 따른 상호작용의 차이를 보여준다. 이는 국제사회와 정부, 기업 간 산업전환

갈등, 생활 폐기물 관리에 수반되는 지자체와 시민 간 갈등, 소비자 책임 및 비용분담 문제, 시민 실천과 관련된 갈등 문제 등이 복합적으로 작용하고 있음을 시사한다. 결론적으로 순환경제와 관련된 이해관계는 생활환경 문제 중심의 인식 차이, 정책 분절과 산업간 대응 격차, 시스템 전반의 논의 부족, 수거·재활용 단계에서 공공-민간의 역할과 이익 차이 등으로 드러났다.

〈표 4-3〉 순환경제 주요 갈등이슈 및 이해관계자 종합

단계	갈등이슈	이해관계자(갈등당사자)	갈등주체(유형)
현황	생활환경 문제 중심 인식	정부-지자체-개인	혼합갈등
	정책 분절과 산업 대응 격차 (폐기물 처리 중심의 정책 집행)	정부-기업	민관갈등
아젠다	기술, 산업, 지역, 자연회복 등 시스템 전반의 전환 논의 부족	정부-기업 국제기구-기업	혼합갈등
개선	ESG 확산, 글로벌 규범대응 등에 따른 기업부담	정부-기업 금융기관-기업 국제기구-정부-기업	혼합갈등
한계	수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌, 규제	정부-지자체-민간 수거·재활용 업체	혼합갈등

자료: 연구진 작성

5. 순환경제 시스템 인과구조 진단 및 구조적 복잡성 확인

본 연구에서는 국내 순환경제 인과관계진단을 위해 시스템 내 자원 흐름 전 과정을 하나의 동태적 시스템으로 모델링 하여 구조적 복잡성과 불확실성을 통합적으로 진단하였다. 제품 생산부터 소비, 사용종료, 재활용에 이르는 전 주기를 시스템 단위로 정의하고 기술·산업 생태계, 정책·제도, 폐기물·자원관리, 물질순환, 소비 및 수요 등 다양한 구조적 동인과 피드백 구조를 식별하여 순환경제 전환의 불확실성을 시각화 하였다.

먼저 ‘폐기물 처리 중심 정책 경로의존성’이 인과지도 상 주요 강화루프를 형성하고 있음을 확인했다. 단기성과 중심의 정책 설계가 규제 불확실성을 높여 기업의 자발적 투자유인을 약화시킨다. 이는 기술혁신, 에코디자인, 재제조 확산을 지연시키는 구조를 형성하여 다시 폐기물 처리 중심의 정책으로 회귀하게 만들어 결국과적으로 순환

경제 전환이 정책적·산업적 관성(lock-in) 상태에 놓이고 있다. 또한 양적 목표 중심의 재활용 정책이 품질, 표준 등 질적 기반과 결합되지 못하면 산업 전반의 효율성을 저하시킬 수 있음을 확인하였다.

‘정책 거버넌스’ 측면에서도 복잡한 인과관계가 나타났다. 과거 폐기물 관리, 재활용 정책은 환경부 단독으로 운영하는 것이 가능했으나, 순환경제 정책은 여러 부처의 정책영역이 중첩되어 정책목표 간 충돌, 시행시기 불일치, 부처 간 역할 중복이 빈번하게 발생 해 정책 일관성이 약화되는 구조를 보인다. 이러한 거버넌스 불일치는 규제의 불확실성이 증가하고 정부 재정 의존도가 높아져 민간의 자율적 혁신과 순환경제 시장 매커니즘이 작동하지 못하게 만드는 구조로 고착화 된다.

‘기술혁신’은 순환경제의 연결축으로 작용하며 단순한 기술개발 차원을 넘어 시스템 전반에 연쇄적으로 영향을 주는 복합적인 피드백 구조를 형성하고 있는 것으로 나타났다. 하지만 현재 구조는 각 요소 간 불균형으로 인해 강화 루프가 올바르게 작동하지 못하고 오히려 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 순환하고 있다. 데이터 인프라 구축수준이 높을수록 시장 투명성과 규제 예측성이 높아져 기업의 장기 투자 유인이 강화되며 다시 기술혁신으로 이어지는 선순환 구조를 형성한다. 기술투자는 회수·재생자원 품질·표준화를 높여 순환제품 수요와 기업의 자발적 혁신 유인을 강화시키지만, 기업 혁신이 지연될 경우 기업의 기술격차가 커지고 표준·인증 선도대응력이 저하되어 규제 불확실성과 단기 대응비용이 증가하는 악순환 루프가 계속된다.

‘소비 및 수요 영역’에서는 소비자 행동이 순환경제 전환을 제약하거나 촉진하는 중요한 루프로 확인되었다. 생산·재활용 중심의 공급 측면의 순환경제 정책은 진전이 있었지만, 소비·수요 측면은 여전히 편의·일회용 소비 중심의 패턴에 의존하고 있다. 감염병 등 외부 외부충격으로 인해 일회용품 소비를 높이고 재활용 제품에 대한 신뢰와 순환제품 수요를 약화시켜 신규자원 중심의 제품 생산으로 회귀하는 악순환을 야기한다. 또한 온실가스 배출 증가로 인한 삶의 질 저하는 재사용·공유·책임소비를 촉진하고 제품의 사회적·경제적 수명을 연장시켜 제품 수요와 신규 생산을 줄이는데 기여한다. 다만 1인 가구 증가와 고령화는 개인소유 선호와 잦은 교체를 확산시켜 순환경제 루프를 악화시켰다. 이로 인해 제품의 사회적 수명 짧아지고 신규 생산과 자원

소비가 늘어나 순환경제의 균형 루프를 상쇄하거나 약화시키고 있다.

국내 순환경제 전환 지연은 기술적 한계 보다는 정책·산업·사회 인식 간 구조적 불균형에서 비롯된 것이 보다 크다고 판단된다. 특히 폐기물 처리 중심 정책의 경로의존성, 부처 간 분절적 거버넌스, 기술혁신 투자 불확실성, 소비자 신뢰 부족 등이 서로 강화되며 순환경제 전환을 지체시키고 있다. 따라서 단일 영역을 개선하는 것만으로는 한계가 있으며, 정책·산업·사회가 유기적으로 작동하지 못하는 병목 지점과 연계된 인과 루프를 식별하고, 전주기 관점에서 단계적인 개선 노력이 필요하다.

우선 정책 일관성과 규제 예측성을 확보하여 민간의 자율적 혁신을 유도하고, 기술 표준과 데이터 기반 신뢰체계를 구축해 시장 불확실성을 줄일 필요가 있다. 또한 기술혁신이 순환경제 전반의 연결축으로 시스템 전반에 영향을 주고 있는 만큼 기술혁신을 촉진하는 제도적 기반과 지원체계 강화가 필수적이다. 동시에 시민행동 변화와 사회적 수용성을 높이는 노력도 병행되어야 한다.

<표 4-4> 순환경제 분야 국가난제 3대 속성 분석 종합

구분	연속관계 측면 난제	이해관계 측면 난제	인과관계 측면 난제
현재 이슈	선형경제 중심 폐기물 처리, 재활용에 국한된 단편적 체계 지속	수거·재활용 단계에서 공공-민간 역할과 이익 충돌 (정부-지자체-민간 수거업체 갈등)	폐기물 처리 중심 정책 경로의존성 (재활용을 중심 정책의 역(逆) 인센티브 루프)
	온실가스 감축수단으로 활용하기 위한 산업기반 조성 및 기술혁신 지연	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	기술혁신 강화루프가 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 악순환
	쓰레기 감축을 위한 다양한 정책에도 불구하고, 근본적인 정책 작동 한계 반복	생활환경 문제 중심 인식 (정책당국-시민 갈등)	제품의 사회적 수명 단축과 자원소비 증가로 순환경제적 균형 루프 상쇄 또는 약화
	글로벌 시장 선도 노력 부족	ESG 확산, 글로벌 규범에 따른 기업부담 (정부-기업/ 국제기구-정부, 금융기관-기업 갈등)	규제 불확실성으로 정부 지원 의존형 거버넌스 고착
	순환경제 중심 R&D의 실질적 성과 창출 부족	-	기술혁신 강화루프가 시장 불확실성과 비용을 증폭시키는 방향으로 악순환
미래 이슈	자원안보 측면 공급망 불확실성, 산업경쟁력 부족	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	규제 불확실성으로 정부 지원 의존형 거버넌스 고착
	산업의 경제적 이익과 환경보호 이익 상충	시스템 전반의 전환 논의 부족 (정부-기업 갈등)	폐기물 처리 중심 정책 경로의존성

자료: 연구진 작성

6. 지속가능한 순환경제 실현을 위한 정책개입 공략지점 및 기술혁신 전략

순환경제와 관련된 시스템 전환 문제는 기술·산업 생태계, 정책·제도, 폐기물·자원 관리, 물질순환, 소비 및 수요 등 다차원적 요소가 복합적으로 얽혀 있는 국가난제이다. 각 요소가 상호의존적이며 한 영역의 변화가 다른 영역의 구조적 변화를 유발하기 때문에 단일 정책이나 기술만으로는 근본적인 전환을 달성하기 어렵다. 본 연구에서는 쟁점 분석과 국가난제 3대 속성 분석을 기반으로 지속가능한 순환경제 실현을 위한 정책 개입 공략지점과 기술혁신 전략을 도출하였다. 연구내용을 종합하여 다섯 개의 정책 개입 공략지점 후보를 선정하고, AHP를 통해 실행가능성, 혁신 및 시장전환 가능성, 효과성, 정합성을 기준으로 우선순위를 도출하였다.

다섯 개의 정책개입 공략 지점 중 ‘순환경제 수요 및 시장 확대’, ‘순환경제 구조전환’이 1.2순위로 도출되었다. 이를 반영하듯 ‘순환경제 중심 법제도 및 규제체계 정비’, ‘재생자원의 안정적 공급 조절·가격 안정화 장치 마련 및 전담기관 설치’, ‘재제조·재활용 제품 공공조달 확대’ 등이 세부과제 중 가장 높은 우선순위로 도출되었다. 또한 ‘폐기물 수거·선별 시설 스마트화·대형화’, ‘폐기물 관리 및 처리기준 개선’ 등도 상위권에 포함되었다. 이러한 결과는 법·제도 기반 정비와 시장 기반 조성, 인프라 확충 등의 시급성을 시사한다.

이러한 결과를 토대로 향후 정책 개입 방향을 다음과 같이 정리하였다. 첫째, ‘순환경제 중심의 법·제도 규제 정비’가 필요하다. 선형경제의 폐기물 관리 중심 정책을 탈피하고 폐기물을 자원으로 인식하는 패러다임 전환이 우선되어야 한다. 이를 위해 재활용 가능 방법만을 열거하는 포지티브 규제 보다 금지사항만 규정하고 나머지는 허용하는 네거티브 방식 규제 전환을 검토할 필요가 있다. 패러다임 전환 수준의 법·제도 정비를 위해서는 부처 간 역할 분담과 협력을 강화해 정책 추진의 일관성을 확보할 필요가 있다. 둘째, ‘재생자원 시장의 안정화와 활용 확대’를 위한 시장 메커니즘이 필요하다. 이를 위해 공공이 개입하는 가격 안정화 장치와 전담 관리기구 지정 또는 설립을 검토할 필요가 있다. 전담 관리기구는 재생원료 재고 관리, 가격 관리, 시장 분석 기능을 담당하여 민간시장이 감당하기 어려운 위험을 완충하는 역할을 해야 할 것이다. 더불어 재제조와 재활용 제품에 대한 공공부문 조달 확대를 통해 초기시장을

형성하고 이를 민간 영역으로 확대 시켜야 한다. 이와 함께 순환경제 서비스업 육성과 생태계 조성이 병행되어 소비자 행동 변화를 유도하고 순환소비를 촉진할 필요가 있다. 셋째, ‘폐기물 관리와 재활용 인프라에 대한 혁신’도 필요하다. 재생원료의 산업적 활용을 확대하기 위해 분리배출·수거·선별 체계를 디지털화·대형화하여 고품질 재활용 원료 확보를 용이하게 해야 한다. 하지만 이를 위해서는 폐기물 관리와 처리기준 개선이 전제되어야 하므로 법·규제 정비와 함께 병행될 필요가 있다.

마지막 기술혁신 전략으로, ‘순환기술 R&D 투자 확대 및 산업 적용 연계 강화’가 우선적으로 추진되어야 한다. 새로운 재활용·재제조 기술 개발과 실증에 대한 투자가 뒷받침 되어야 앞서 제시한 다른 정책 수단들도 효과를 발휘 할 수 있기 때문이다. 하지만 아직까지 순환경제만을 대상으로 하는 R&D의 규모와 사업화 성과는 자원순환이나 재활용, 폐기물의 에너지화 분야에 비해 낮은 수준이다. 예컨대, 대체 소재 개발, 소재 회수 및 폐기물 선별·분리 기술, 에너지 효율화 등에 대한 집중 지원이 필요하다. 특히 폐기물 관리 규정의 경직성으로 사업화가 지연되는 분야는 규제샌드박스를 활용해 개발된 기술이 현장에 적용되고 법·제도 개선으로 연계되어야 한다. 더불어 국제 상호인정이 가능한 인·검증 체계를 구축하고 기업 간 자원-제품 데이터 공유 플랫폼을 마련해 산업 간 연계성과 전주기 순환 효율성을 높일 필요가 있다.

이상의 분석결과를 토대로 단기적으로는 실행 가능성이 높은 법·제도 정비와 시장 기반 조성에 정책적 역량을 집중하고, 중장기적으로는 기술혁신 투자와 사회적 인식 개선을 병행하는 종합적이고 균형 잡힌 전략이 요구된다. 궁극적으로 정책과 기술이 상호 강화되는 선순환 구조를 구축함으로써 폐기물 발생을 원칙적으로 줄이고 순환성을 높여야 한다. 이를 통해 기술·산업 혁신과 사회적 합의를 이루고 더 나아가 자연회복을 통해 지속가능한 체제로 발전할 수 있을 것이다.

제3절 디지털 헬스 난제 진단

1. 디지털 헬스 난제 진단의 필요성

디지털 전환기 건강 관리 및 증진을 위하여 디지털 기술과 데이터가 접목·활용되는 실천의 범위와 정도가 확대되고 있다. 디지털 헬스 제품과 서비스에 대한 시장 수요가 증가하고 관련된 기술개발 투자와 기업 활동도 증가하는 가운데, 디지털 헬스 산업은 앞으로도 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 2024년 1,621억 불 규모였던 글로벌 디지털 헬스 시장은 연평균 23.6% 성장하여 2030년까지 5,735억 불 규모에 이를 것으로 추산된다(MarketsAndMarkets 2025).¹²⁾ 전체 헬스케어 시장의 연평균 성장률이 4.95%인 것을 고려하면 디지털 헬스 시장의 성장세는 매우 가파른 편이다(ResearchAndMarkets 2025).¹³⁾ 보건의료 부문에서 디지털 헬스의 역할과 비중도 증가하여 이제 디지털 헬스는 한 국가의 건강과 웰빙을 결정하는 주요한 요소로 간주되고 있다(OECD, 2023).

국내적으로는 특히 최근 10년간 디지털 헬스에 관한 사회적 관심과 활동이 급증했다. 디지털 헬스에 관한 국내 언론 보도는 2013년부터 증가하기 시작하여 2019년 이후 가파르게 증가했다. 정책 설명·홍보를 위하여 제작된 정부의 보도자료 역시 비슷한 증가 추세를 보인다. 구체적인 보도자료 내용을 살펴보면, 2013년 이후 스마트워치 등 웨어러블기기와 헬스케어 애플리케이션이 상용화되면서 국민적 관심과 정책이 일차적으로 증가했다. 2019년부터는 전 세계적으로 창궐한 코로나에 대응하면서 비대면 진료, 스마트 병원을 포함한 디지털 기술의 활용 폭이 확대되어 디지털 헬스 관련 보도와 정책이 더욱 증가하였다.¹⁴⁾ 이후 팬데믹 긴급대응 체계가 완화되면서 관련 논

12) MarketsAndMarkets의 2025년 9월 보고서에 따르면, 글로벌 디지털 헬스 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 23.6% 성장할 것으로 전망된다. 여기서 디지털 헬스 시장은 하드웨어(웨어러블 장비, 이식 장비 및 설치 장비, 휴대용 장비) 및 애플리케이션 (원격의료 및 원격건강관리, 모바일 헬스앱, 디지털 치료제, 디지털 의약품 및 투약 장치, 디지털 진단 및 방문진료/가정진단, 환자 포털 등)을 포함한다.

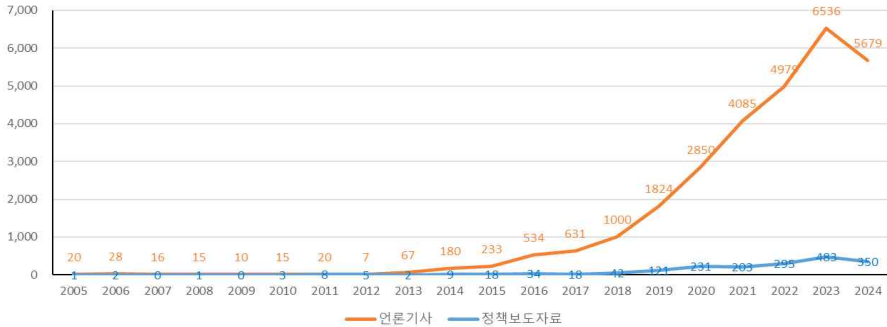
13) ResearchAndMarkets의 2025년 4월 보고서에 따르면 전 세계 헬스케어 시장은 앞으로 연평균 4.9% 성장하여 2025년 9.2조 달러에서 2029년 11.2조 달러 규모가 될 것으로 전망된다(<https://www.researchandmarkets.com/reports/5781185/healthcare-services-market-report>)

14) Zulkifli(2024)는 보건의료의 디지털 전환에 관한 연구 동향을 분석하여 2018년을 기점으로 관련 연구가 증가하기 시작하여 2020년 이후 더욱 증가했음을 보였다. 그리고 이러한 증가 추세에 (1) 전 세계적인 고령화와 만성질환의

의가 일부 감소한 측면이 있지만, 헬스 데이터, 의료 인공지능, 디지털 트윈, 데이터·AI 기반 의료 혁신 등의 확산으로 디지털 헬스 관련 보도가 확대되고 있다.

[그림 4-4] 디지털 헬스 언론기사 및 정부보도자료, 2005년-2024년

(단위: 건)



주: 최근 20년간 디지털 헬스 관련 언론기사 및 정부 보도자료(2005년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 발간된 검색어(디지털 헬스 혹은 디지털 헬스케어) 포함 자료) 분석

자료: (정부 보도자료) 대한민국 정책브리핑, www.korea.kr/briefing (최종 접속일: 2025.7.21.), (언론기사) 빅카인즈 뉴스분석(중앙일간지/방송), <https://www.bigkinds.or.kr/> (최종 접속일: 2025.7.21.)

디지털 헬스 기술 발전에 대한 기대가 증가한 만큼, 이로 인해 발생할 부작용이나 위험을 경계하는 목소리도 더욱 뚜렷해지고 있다(OECD 2023, WHO 2023). 원격의료 관련 이해 대립, 헬스 데이터의 보호와 활용에 관한 이견, 디지털 격차와 의료 불평 등에 대한 문제 제기 등이 이어지고 있다. 복잡계인 사회기술시스템의 일부로서, 디지털 헬스를 둘러싼 해법과 함께 문제도 지속 증폭되는 경향이 있다. 디지털 헬스가 발전하면서 사회기술 시스템이 전환되는 가운데 난제가 발생하며 이에 대한 이해와 진단, 대응이 필요하다. 이를 위한 기초로서 본 절에서는 디지털 헬스의 기본 개념과 구성 등에 관한 공통의 이해를 제고하고, 사회기술시스템 관점에서 국내적으로 제기되는 디지털 헬스 난제들을 개괄적으로 검토하고자 한다.

증가 등으로 인한 디지털 헬스 수요의 증가, (2) 코로나19 영향, (3) 신기술/신제품의 출현 등이 영향을 미쳤다고 진단했다.

2. 디지털 헬스의 정의와 구성요소

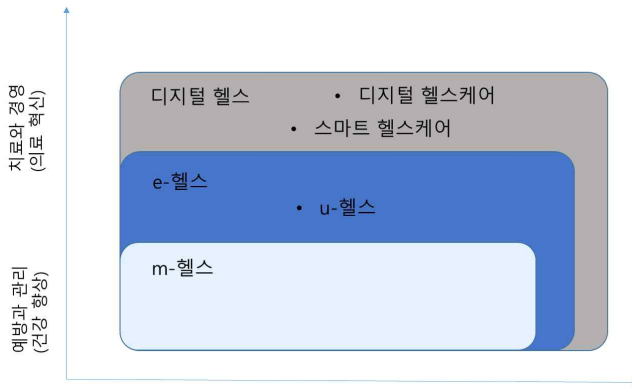
가. 디지털 헬스의 개념적 정의

디지털 헬스는 “건강 증진을 위하여 디지털 기술 및 헬스 데이터를 개발하고 활용하는 지식과 실천의 영역”을 뜻한다(WHO 2021, OECD 2023). 맥락에 따라 디지털 헬스를 기술의 유형이나 제품을 일컫는 기술적 용어로 사용하기도 하지만, 본 고에서는 WHO(2021) 및 OECD(2023)에서 정의한 바와 같이 인간적 요소를 포함하여 기술에 대한 사회경제적 개입과 영향을 포괄하는 실천과 이해의 영역으로 간주한다. 즉, 여기서 디지털 헬스는 건강 증진을 목적으로 이루어지는 연구와 기술개발, 제품·서비스의 출시·유통뿐만 아니라, 관련 제품·서비스의 개발 및 활용을 둘러싼 사회·정책적 담론과 타협, 정책적 지원과 제도적 조정 등을 포함한다.

OECD(2023)에서 지적한 바와 같이 디지털 헬스에서는 디지털 기술뿐만 아니라 데이터가 중요하다. 또한 디지털 헬스는 도구적으로 인터넷, 모바일 기기 등을 사용하는데 그치지 않고 헬스 시스템의 디지털 전환을 지향한다. 유사 개념으로 e-헬스, m-헬스, u-헬스, 모바일 헬스케어, 스마트 헬스케어 등이 있으며, 이 중에서 디지털 헬스가 가장 포괄적인 개념으로 기존의 개별 용어를 수용하는 개념으로 쓰인다(WHO 2021, Mangion and Piller 2025).

디지털 헬스에 관한 유사한 이해 관점에서 활용되는 개념으로서 “디지털 헬스케어”가 있다. 경우에 따라 디지털 헬스케어를 좁은 의미로서 보건의료 부문에 해당하지 않는 애플리케이션 등으로 국한하여 이해하는 경우도 있지만, 최근 발의된 「디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료정보 활용 촉진에 관한 법률(안)」(이하 ‘디지털헬스케어법(안)’, 2024년 10월 발의)에서는 디지털 헬스케어를 “지능정보기술이나 보건의료정보를 활용하여” 건강의 관리 및 증진을 도모하는 활동과 수단으로 정의하여 상당히 포괄적인 관점을 수용하였다. 이러한 디지털 헬스케어 정의는 본 고에서 다루는 디지털 헬스와 개념적으로 매우 유사하다.

[그림 4-5] 디지털 헬스의 범위와 유사 개념과의 관계



자료: Robert Koch-Institut (2024) p. 8 그림 발췌 및 수정

<표 4-5> 디지털 헬스 및 유관 개념의 정의

개념	주요 내용	출처
디지털 헬스	건강 증진을 위하여 디지털 기술과 헬스 데이터를 개발하고 활용하는 지식과 실천의 영역	WHO(2021), OECD(2023), Robert Koch-Institut (2024)
e-헬스	건강 및 건강 관련 분야에서 컴퓨터 및 ICT 기술의 활용	WHO(2021), Mangion and Piller (2025), Robert Koch-Institut (2024)
m-헬스	e-헬스의 일부로서 모바일 기기의 도움을 받는 의료 및 공중보건 활동	WHO(2011), Mangion and Piller (2025), Robert Koch-Institut (2024)
u-헬스	정보통신 네트워크와 모바일/웨어러블 기술의 결합을 통하여 언제 어디서든 활용할 수 있는 건강관리·보건의료 서비스	류시원 외(2009), Mangion and Piller (2025)
디지털 헬스케어	지능정보기술이나 보건의료정보를 활용하여 질병의 예방, 진단, 치료, 건강관리, 연구개발 및 사후관리 등 국민의 건강증진에 기여하는 일련의 활동과 수단	디지털헬스케어법(안)(24년 10월 발의)
스마트 헬스케어	빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 클라우드 등 디지털 기술을 융합하여 개인의 건강상태를 실시간으로 모니터링/관리하고 맞춤형 진료를 가능케 하는 지능형 서비스	한지아·김은정(2020)

자료: 개별 출처 참고하여 저자 작성

나. 디지털 헬스의 실천적 구성요소

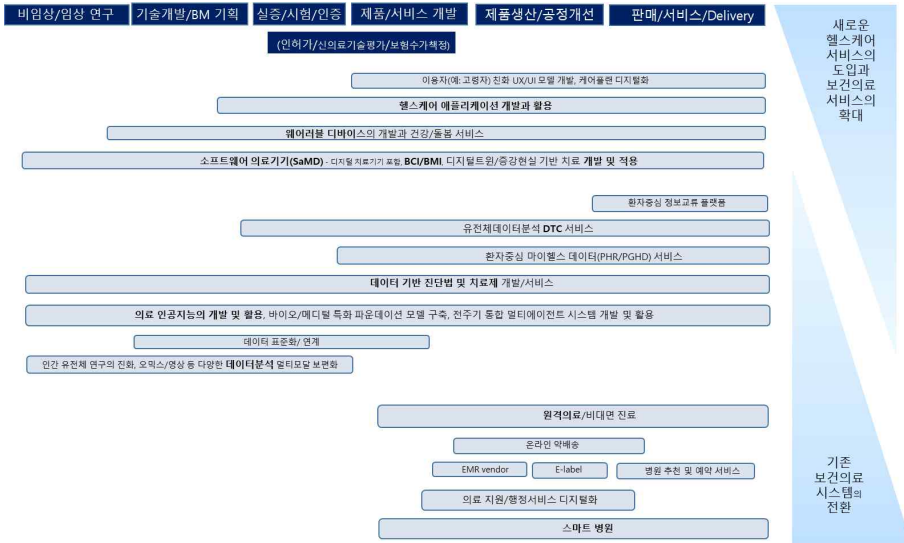
디지털 헬스는 지식과 실천이 동반된 활동으로서 다양한 수준과 방식으로 현실에서 구현된다. 이용자의 개인적 경험 수준에서 디지털 헬스는 건강관리 애플리케이션, 웨어러블 디바이스, DTC 유전자검사나 마이헬스데이터 서비스, 기타 디지털 기술과 데이터를 기반으로 한 맞춤형료·정밀의료 서비스 등일 수 있다. 한편, 이같은 제품이나 서비스를 제공하는 생산자 혹은 사업자 입장에서는 최종 소비재를 위해 필요했던 비즈니스 모델 개발, 연구개발, 실증, 시험·인증 등이 모두 디지털 헬스의 실천 영역일 수 있다.

보건의료계에서 디지털 헬스는 사업장과 업무의 디지털 전환을 동반한다. 전자의무기록의 도입부터 병원 행정시스템 전산화, 온라인 예약 및 챗봇 기반 상담 도입, 디지털 의약품/재고 관리 및 온라인 약 배송, 원격의료/비대면진료 시스템의 적용, 소프트웨어(SaMD 혹은 SiMD) 의료기기 기반 모니터링 데이터의 활용, 의료 인공지능의 도입과 개발 등 다양한 층위의 디지털 전환이 이루어지고 있다(디지털헬스케어연구회, 2023; 김치원, 2023).

시스템 차원에서 디지털 헬스는 부문간·영역간 융합을 동반한다. 기존 보건의료 산업과 IT 산업의 융합을 가속화시키고 이로 인한 직군·직종의 변화가 일어나고 있다(Kraus, et al., 2021). 디지털 헬스를 통해 기존 의료진 중심 질병의 진단 및 치료 과정이 변화하고, 질병 치료뿐만 아니라 질병의 예방과 건강관리, 질병의 예후 관리와 돌봄에 이르는 일련의 과정이 변화하고 있다(WHO, 2021; OECD, 2023). 이미 완성된 제품이나 하드웨어 기기가 아닌 이용 과정과 패턴에 따라 효능의 편차가 커질 수 있는 소프트웨어 의료기기(SaMD 및 SiMD)의 비중이 증가하면서, 기존 인허가 체계의 변화를 추동하기도 한다(국가과학기술자문회의, 2021; 박정연, 2025; FDA, 2025).¹⁵⁾ 전반적으로, 디지털 헬스는 질병 진단 및 치료에 집중되었던 보건의료의 영역을 건강관리와 질병 예방 등의 영역까지 확장시키고, 새로운 실천의 영역이 형성되는 방식 또한 변화시키고 있다.

15) 국가과학기술자문회의(2021)에서 디지털 헬스케어를 의료와 IT기술이 융합된 새로운 디지털 의료서비스 분야로 정의하고, 의료인공지능, 디지털 치료제 등을 포함한 소프트웨어 의료기기(SaMD: Software as a Medical Device 및 SiMD: Software in a Medical Device)가 디지털 헬스케어의 주요한 일부를 확인하였다.

[그림 4-6] 디지털 헬스의 실천적 구성



자료: 저자 작성

3. 디지털 헬스의 복잡성과 난제 진단

가. 디지털 헬스의 복잡성

1) 보건의료와 디지털의 융복합, 디지털 헬스

디지털 헬스는 디지털 부문과 헬스 부문의 융합이다. 기술 및 산업, 사회가 발전하는 궤적 속에서 디지털 헬스는 적어도 두 부문 이상이 상호 연결되고 융합되는 지평을 넓히고 있다. 이러한 전환을 일차적으로 선도하는 그룹은 IT 기업이다. 아마존, 애플, 카카오, 네이버 등 기존 데이터와 온라인 플랫폼 중심으로 사업을 확장해 온 빅테크 기업들이 헬스부문으로 사업을 확장 중이며, 데이터·인공지능 기반 헬스 서비스에 특화된 벤처와 스타트업들도 성장세이다(디지털헬스케어연구회, 2023.; 김치원, 2023).

디지털 기술의 발전으로 정보시스템 전산화를 넘어서서 대용량의 다중 데이터 분석·처리가 가능해지고 인공지능 기반 추론이 보편화되면서 보건의료 부문에 데이터와 디지털 기술 기반 혁신을 적용할 여지와 영향력도 커지고 있다. 디지털 헬스에서 데이

터, 인공지능 등을 기존 보건의료 제품과 서비스에 적용하면서 기존 산업 구조와 직군도 변화하고 있다(Kraus et al., 2021).

긍정적 측면으로 디지털과 헬스의 융합은 기존 보건의료 부문의 경직성과 불확실성, 비효율성을 개선하고 있다. 기존에는 10년 이상의 시간과 2조 원의 막대한 자금을 투입해도 실제 임상에 진입한 물질이 최종 인허가를 받아 시장에 출시될 확률이 적었던 신약개발의 과정이 데이터·AI 기반 신약 개발 모델로 효율화된 사례들이 보고되고 있다(관계부처합동, 2023).¹⁶⁾ 유전체 데이터를 분석하거나 의료영상을 분석·판독하여 질병 진단의 정확도와 치료 성공률을 높이는 사례도 등장했다(국가과학기술자문회의, 2021).

물론 디지털 헬스의 잠재적 가치가 발현되는 방식과 정도는 실천 맥락에 따라 달라진다. 국내 병원의 전자 의무기록(EMR) 보급률은 90% 이상에 육박하고 병원의 데이터 센터·플랫폼 활용 사례도 증가하고 있지만, 비대면 진료를 포함한 원격의료의 확산은 더딘 편이다(관계부처합동, 2023). 위험도가 낮은 웨어러블기기와 각종 애플리케이션 기반 건강관리 시장은 커지고 있지만, 질병 치료에 직접 활용되는 의약품과 의료기기 규제는 여전히 유효하며 의료기관을 넘어선 보급·활용이 제한적이다.

요컨대, 디지털 헬스의 발전 양상은 기존의 사회경제적 구조와 사회정치적 담론, 선택과 실천 맥락에 따라 변화하며 사회적으로 구성되고 있다(Marent and Henwood, 2022). 따라서, 디지털 헬스의 사회적 실천과 구성 과정에 이질성과 우연성, 복잡성이 내재되어 있다.

2) 경제성과 공공성의 결합, 디지털 헬스

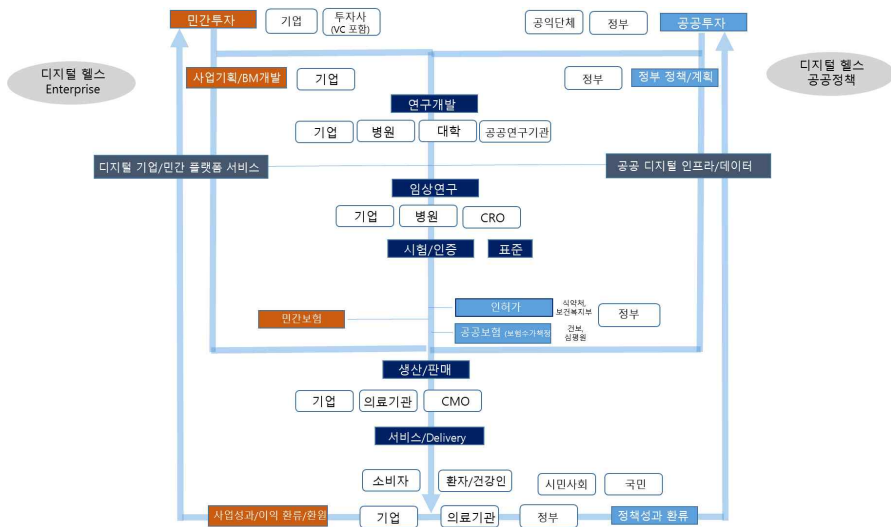
기본적으로 디지털 헬스는 제품과 서비스의 형태로 시장을 통해 제공된다. 경제 논리에 따라 투자·개발되고 판매·제공되는 시장재이다. 동시에, 디지털 헬스는 공공성을 띤다. 건강, 안전 등과 직결되는 의료영역에서 정부는 인허가제도, 공공보험제도 등을 통해 사회적 차원의 디지털 헬스 관련 위험과 편익을 관리하고자 한다. 일반적으로, 정부를 포함한 공공부문에서는 디지털 헬스 관련 시장실패에 대응하고 핵심 기술과 산업, 사회적

16) AI 및 빅데이터 분석기술 도입으로 신약 후보물질 탐색기간(5년→1년)과 개발기간(15년→7년)을 단축하고 개발비용(2~3조원→6천 억원)을 줄이는 것으로 추정된다(관계부처합동, 2023)

선택을 지원하기 위하여 공공투자자와 정책을 이행한다(Robert Koch-Institut, 2024; WHO, 2021).

따라서, 디지털 헬스의 주요 행위자는 민간기업이나 소비자에 국한되지 않는다. 공중 보건을 담당하는 보건의료기관, 의약품과 의료기기 등의 안전성과 유효성을 평가·심의하는 규제기관과 건강보험 적용대상 여부를 심사하고 보험수가를 결정하는 공공 및 민간 주체들이 존재한다. 디지털 헬스로 인한 소외나 차별, 불평등과 위험 등을 점검하고 견제하는 시민사회와 단체 등도 주요한 이해관계자이다.

[그림 4-7] 공공과 민간 부문이 결합된 디지털 헬스



자료: Robert Koch-Institut(2024), pp. 8-13 내용 참고하여 저자 작성

3) 기술·사회 공진화 속 디지털 헬스

디지털 헬스는 앞서 정의한 바와 같이 적어도 두 부문 이상이 융복합하며 발전하는 새로운 지식과 실천의 영역이다. 디지털 헬스에 관한 새로운 지식과 기술을 생성하고 현실에 적용하는 가운데, 사회적으로 관련 시장과 산업, 제도와 담론이 형성되고 재구성된다.

구체적으로, 디지털 기술의 발전 궤적에 따라 혹은 보건의료 지식의 누적적 발전 경로에 따라 디지털 헬스의 온톨로지가 형성되면서, 범용적 보편성과 국지적 지역성의 조정이 일차적으로 이루어진다. 지식과 기술의 개념적 발전은 현실과 상호작용하면서 더욱 맥락화되는데, 이 과정에서 해당 사회의 가치와 담론, 규범과 관계, 힘의 동학이 재구성된다(Henwood and Marent, 2019). 이러한 과정은 가시적이고 경제적인 가치를 동반하는 시장이나 산업의 변화에 국한되지 않는다. 현재의 경제적 가치로 환원되지는 않지만 사회적으로 실재하면서 의식적·관계적·통제적 변화를 일으키는 법제도와 정책, 담론과 문화, 사회정치적 지지와 저항 등이 영향을 미친다.

나. 디지털 헬스 난제 진단

디지털 헬스의 발전은 시장과 산업의 변화, 공공부문 정책과 법제도의 변화 등을 포괄하는 사회적 실천과 기술의 발전 간 공진화 속에서 이루어진다. 새로운 디지털 헬스 기술의 혁신과 제품·서비스 시장의 확대에 주목하여 때로 간과되기도 하지만, 새로운 기술과 지식이 받아들여지고 활용되는 과정에서 경제적·화폐적 가치 이외에도 사회적으로 구성된 다양한 가치와 담론, 관계와 힘의 동학이 발전 경로를 형성하는데 주요한 역할을 담당한다.

이와 같이 기술-사회 상호작용을 수용하는 사회기술시스템 관점에서 디지털 헬스 실천의 맥락을 다음과 같이 도식화할 수 있겠다. 새로운 지식과 기술(기술·지식)이 개발되고 발전하는 맥락과 구조가 존재하고, 이를 적용 혹은 제어하여 경제적·산업적 이익(산업·경제)이나 정치·사회적 가치(정치·사회)를 창출·분배하는 영역이 존재한다. 여기서 사회 시스템의 실천 영역을 구조화하고 규율하는 제도와 규칙, 규제와 정책을 “제도”로서 설계·조정·개선해 나가려는 공공정책의 이해 관심을 반영하여 제도 영역을 별도로 구분, 제시할 수 있겠다. 전체적으로 제도가 기술의 발전을 경제적·사회적 가치로 전환하는 과정에 개입하고 또한 영향을 받으면서 사회기술시스템도 변화한다.

[그림 4-8] 기술·사회 공진화 속 디지털 헬스



자료: 저자 작성

1) 새로운 기술, 혁신의 창출과 개발, 수용과 조정

디지털 헬스에 관한 핵심 질문 중 하나는 “예견된 특정 기술이나 제품·서비스 혁신이 실제 일어나며 기대되는 효과를 발생시키는가?”이다. 디지털 기술 등을 통해 보건의료 및 헬스케어 부문 효율성과 생산성, 접근성과 서비스 효과성을 높일 것이라고 기대가 높은 가운데, 실제 개발된 기술이나 서비스가 이러한 효과를 야기하는지에 대한 근본적인 질문이 있다.

이에 대한 일차적 답변은 시장을 통해 이루어진다. 이용자 입장에서 기존보다 효율성, 생산성, 접근성, 편의성 등의 기대 효과가 있다고 판단하면 시장에서 구매하게 되므로, 시장의 구매·판매 실적은 혁신 효과의 일차적인 점검 지표가 된다. 국내 디지털 헬스케어 시장에서 의료용 기기와 의료용 소프트웨어, 건강관리 플랫폼과 지원 시스템/인프라 서비스의 매출 비중이 큰 상황은 이러한 영역의 혁신 효과에 대하여 시장에서 긍정적으로 평가하고 있다는 근거가 된다(한국디지털헬스산업협회, 2024).

하지만 디지털 헬스와 같은 신기술 분야에서 시장의 기제가 항상 효과적으로 작동하는 것은 아니다. 기존의 산업 구조나 사회 제도에 가로막혀 제품화가 어렵거나 시장 재로 유통되더라도 의료용·비의료용으로 구분·유통되는 구조적 문제로 인하여 시장 매출로 환원되지 못하는 혁신도 존재할 수 있다. 일례로, LG전자의 당뇨폰은 2004년

국내에서 출시되었으나 의료기기 인허가 규제에 막혀 판매 중지되었다. 이후 제도 개선이 있었지만 약 15년이 지난 2020년에서야 삼성전자의 갤럭시워치가 혈압측정앱(의료기기)으로 허가를 받아 시장에 출시되었다(디지털헬스케어연구회, 2023).

시장 기제가 원활하게 작동하지 않는 경우 정부는 공공투자과 보조금 지급, 연구개발 지원이나 인력·인프라 지원과 보험수가 합리화와 인허가 규제개선, 공공조달 및 시장진입 지원 등을 정책적으로 추진한다. 이와 같은 취지에서 정부는 최근에도 “디지털 헬스케어 발전 방안(2021.5.)”, “바이오헬스 신시장 창출 전략(2023.2.)”, “의료 인공지능 연구개발 로드맵 2024-2028 (2024.9.)”, “첨단바이오 이니셔티브(2024.4.)” 등을 마련·이행하였다. 법제 정비도 이루어져서 2024년 「디지털 헬스케어 진흥 및 보건의료정보 활용 촉진에 관한 법률(안)」이 발의되었고, 2025년에는 「디지털 의료제품법(2025.1.)」이 제정되었다.

그럼에도 불구하고 신기술과 제품에 대한 사회적 수용성 부족, 위험관리 미흡, 기존 이해관계와의 대립 등으로 디지털 헬스 도입이 지연·제한될 수 있다. 실제 우리나라는 미국, 유럽 등에 비해 DTC(Direct-To-Customer) 유전자 검사와 원격의료 도입이 더딘 편이다(KDI 경제정보센터, 2021a). 특히, 비대면 진료는 의료계와 IT기업, 정부, 시민사회 등 이해관계자 간 이견이 좁혀지지 않아 국내에서는 시범사업 등을 통해 제한적으로 보급 중이다(김대중 외, 2023).

2) 기존 사회 문제와 결합과 해체, 반복과 지속

디지털 헬스의 확산 과정에서 또한 이미 존재하는 사회적 문제와 갈등이 심화되거나 재구성될 수 있다. 디지털 헬스와 결부되어 제기되는 전형적인 사회 문제로서 (1) 산업·노동 구조의 재편과 일자리 갈등, (2) 디지털 격차와 의료 불평등, (3) 안전, 보안, 프라이버시 등의 보호에 관한 이슈 등이 있다.

첫째, 디지털 헬스는 기존의 보건의료 산업구조와 노동구조를 변화시키며 이로 인한 기존 세력의 **저항**과 새로운 구조 **조정**의 국면을 동반한다. 의료 현장에서 데이터·소프트웨어 업무 전문성이 높은 직군이 성장하고, 기존 의료진의 일하는 방식과 구조도 변화하고 있다(장지연, 2024). 건강관리 애플리케이션, 웨어러블 기기, 데이터 및

인공지능 기반 의료기기 활용도가 높아지면서 보건의료 시장에서 IT 기업의 비중과 영향력도 증가했다(Kraus et al., 2021; Ozalp et al. 2022). 환자와 소비자의 헬스 데이터 접근성과 자기정보 결정권도 높아지는 추세이다(Kraus et al., 2021). 이 과정에서 보건의료 직군의 자격·면허제도 유효성과 의료-비의료 부문의 구분에 대한 근본적인 문제 제기도 일어나고 있다(Kraus et al., 2021; 권용진 2025).

소비자 접근성이 높은 모바일 및 웹기반 서비스와 디지털화가 빠른 영상의학 분야 등에서는 이미 가시적인 구조 변화가 관찰된다(디지털헬스케어연구회, 2023). 하지만, 전체적으로 볼 때 헬스 부문의 디지털 전환은 타 부문에 비해 대체로 더딘 편이다(OECD, 2023; WHO, 2023). 소비자가 접하는 주요 디지털 헬스 제품과 서비스는 건강관리·예방 등 진입장벽이 낮은 부문을 중심으로 성장 중이며, 의료용 소프트웨어나 제품의 경우 의료기관과의 협력없이 보급·확산되기는 여전히 어렵다(디지털헬스케어연구회 2023). 실제 IT 플랫폼 중심 의료서비스로 전환되면서 특정 플랫폼 사업자나 산업 자본이 독점력을 강화할 것이라는 우려와 의료 전문성을 갖추지 않은 무분별한 서비스가 난립하면서 발생할 위험이 크다는 여론이 강하여, 보건의료 부문의 전방위적인 디지털 전환을 제어하고 있다(Ozalp et al., 2022; WHO, 2023).

분명한 것은 디지털 헬스가 기존 산업·노동구조를 전환하려는 노력과 이에 대한 저항을 동반하면서 기존의 사회정치적 변동성을 강화시키고 있다는 점이다. 특히 인공지능의 보급과 업무 자동화 추세는 이러한 사회적 갈등과 혼란의 지평을 확장시켰다. 기존 직군과 신생 직군의 경합을 넘어서서 AI 기술 등이 기존의 일자리 자체를 대체하며 직군의 의미와 규모 자체를 변화시키고 있기 때문이다.

둘째, 디지털 헬스는 **기존의 디지털 격차나 의료 불평등 문제와 결부되어 새로운 기회와 위기를 양산**한다. 도입 초기 디지털 헬스는 기존의 의료 접근성 및 불평등 문제를 완화하기 위한 대안으로 제시되었다. 공공부문뿐만 아니라 민간사업자도 디지털 헬스를 통해 의료 접근성을 개선하고 누구나 필요한 곳에서 의료, 건강, 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 한다는 목적을 강조하며 기존 서비스와의 차별성을 부각해 왔다(WHO 2021, 관계부처합동 2023). 그리고 실제 디지털 헬스의 이러한 혜택을 전 세계적으로 경험하기도 했다. 코로나19 대응 시기를 거치면서 원격의료 및 모니터링 활

용, 디지털 셀프케어 기기의 사용, 개인 건강 데이터의 이동 등이 촉진되어 디지털 헬스를 통한 의료 접근성 개선이 이루어진 것이다(Global Development Incubator, 2024; 한국보건산업진흥원, 2023).

하지만 의료 접근성 개선이 모든 지역, 계층에 동일하게 구현된 것은 아니다. 이미 디지털 리터러시를 갖추고 인프라 및 서비스 접근성이 높은 지역과 계층에서 디지털 헬스의 혜택을 더 쉽고 효과적으로 누리는 것으로 보고되고 있다(Kraus et al., 2021, Badr et al. 2024). 디지털 헬스로 인한 불평등 완화 효과가 시기적으로 사회적 맥락에 따라 상이할 수 있는 것이다. 경우에 따라 디지털 격차로 인한 불평등과 의료 접근성 문제가 결합되어 의료 불평등 문제가 심화되거나 고착화하는 경우도 발생한다.

디지털 헬스로 인한 긍정적 효과와 부정적 효과가 동시에 관찰되는 현 단계에서 디지털 헬스로 인한 의료 불평등 문제에 관하여 일괄 단언하기 보다는 불평등의 조건과 맥락을 보다 면밀히 고찰하고 개선해 나가려는 노력이 필요하다.

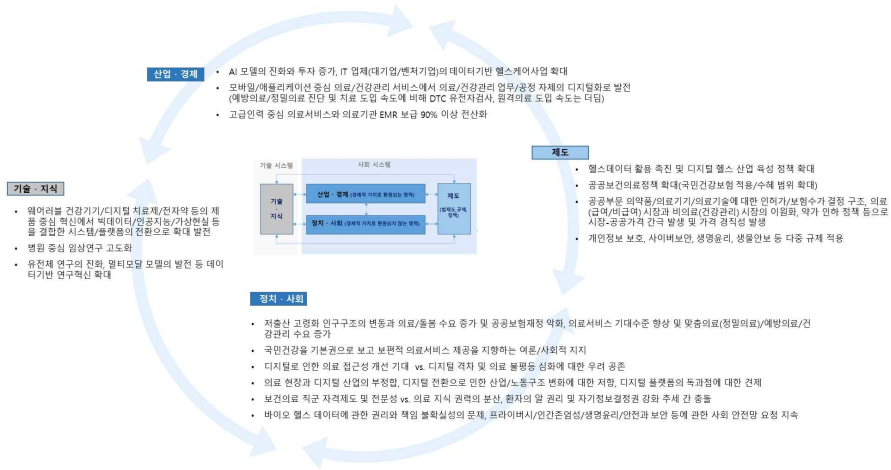
셋째, 디지털 헬스의 확산과 함께 확대된 헬스 데이터 이전·활용의 과정에서 기존의 **사이버 보안과 프라이버시, 안전에 관한 사회적 논쟁이 증폭되고 있다**. 디지털 헬스의 잠재력을 확대하고 경제·사회적 편익을 극대화하기 위해 데이터의 접근성과 활용성을 높여야 하지만, 개인의 건강과 프라이버시에 관한 데이터가 부적절한 방식으로 공개·유포·이용될 위험도 높아졌다(KDI 경제정보센터, 2021b; OECD, 2023).¹⁷⁾ 빅데이터 및 인공지능 기술의 발달로 데이터 처리·가용 속도와 범위가 증폭되는 가운데 정보 노출과 복제, 오남용 가능성이 증가하고, 디지털 헬스 의존도에 비례하여 사이버 공격의 위험도 증가했다(OECD, 2023).

이에 따라 디지털 헬스의 기본이 되는 데이터와 디지털 인프라, 소프트웨어 등의 개방성과 활용성을 높이려는 입장과 오히려 보호·통제를 강화하려는 입장의 대립이 지속되고 있다. 구체적으로, 디지털 헬스의 확산과 함께 유전체 데이터의 개방 vs. 보호 범위에 관한 논쟁이 지속되고 있으며, 전자의무기록의 전송 및 활용 범위와 원격의료의

17) KDI 경제정보센터(2021b)에 따르면, 우리나라 국민 대상 조사의 응답자 80% 이상이 디지털 헬스가 개인건강 개선에 도움이 될 것이라 기대하고 응답자의 70% 이상이 보건의료 데이터의 공유 및 활용이 중요하다고 답변했다. 하지만, 유사한 비중의 응답자가 동시에 디지털 헬스케어의 오류 및 오작동 가능성과 개인정보 유출 우려를 보였고, '신뢰성있는 데이터 기반 구축', '개인정보 보안 강화' 등이 필요하다고 응답했다.

도입 및 적용 방식, 라이프로그를 포함한 개인건강정보의 이차적 활용과 결합 가용 범위 등에 관한 이견이 좁혀지지 않고 있다. 이러한 이유에서 바이오헬스 데이터 규제 개선의 폭이 제한되고, 기 발의된 「디지털헬스케어법(안)」의 심의도 지연되고 있다.

[그림 4-9] 기술-사회 상호작용 관점에서 디지털 헬스의 실천 재해석



자료: 저자 작성

4. 디지털 헬스 난제 대응을 위한 제안

디지털 헬스 관련 모든 행위자는 디지털 헬스에 관하여 복잡하고 지속적으로 반복되는 문제, 즉 난제를 인식하고 조정·개입하는데 참여한다. 시장(market)을 통해 혹은 인식과 실천의 커뮤니티를 통해 참여하고, 경우에 따라서는 정부 정책의 과정으로서 참여한다. 특히 국민 입장에서 문제의 체감도가 높지만 해결이 어려워 정부 차원의 집단적 조정이 필요한 경우 국가 난제로서의 담론이 가시화된다. 국가적 대응이 필요한 디지털 헬스 관련 국가 난제가 있는가? 있다면, 무엇이며 이에 대응하는 정부 정책의 방식과 내용은 어떠해야 하는가? 글을 맺으면서 이 모든 질문에 답을 할 수는 없다. 다만, 본 고를 통해 살핀 디지털 헬스 난제의 특성을 고려하여 정책 대응의 기본적인 방향을 다음과 같이 제안하고자 한다.

첫째, 기술-사회 상호작용 속에서 디지털 헬스가 변화·발전하는 만큼, 기술적 해결책도 중요하지만 이와 결부된 사회·제도적 요소를 고려한 대응이 필요하다. 디지털 헬스의 핵심이 되는 데이터의 접근성과 활용성을 제고하기 위하여 분절적 데이터 프레임워크간 상호운용성을 높이고 데이터 품질을 제고하는 한편, 적절한 보호와 비식별화, 접근통제와 안전·보안 등의 조치를 해야한다. 하지만 이는 특정 지식·기술이나 표준, 인프라의 개발로 완료되지 않는다. 실제 작동할 수 있는 실천 체계와 조직, 데이터 규범과 거버넌스가 형성될 때 가능하다. 이 과정에서 서로 다른 인식과 관행, 이해관계와 가치관이 드러나고 상호 소통, 협의·조정될 때 공통의 데이터 실천이 가능할 수 있다. 이를 위해 기술과 결부된 가치·이해관계의 이해와 조정을 동반하는 가치중심적 접근법(value-centric approach), 참여적 거버넌스(participatory governance)가 필요하다(Marent and Henwood, 2022).

둘째, 사회기술시스템 속에서 난제가 구성·재구성되고 이에 대한 대응을 해나가는 과정을 인정하고 수용하는 자세가 필요하다. 디지털 헬스의 문제가 얼핏 기술적 문제로 보이지만 사회·경제적 이해관계나 여론의 변동, 힘의 동학과 맞물린 복합적 문제일 수 있고, 각자의 실천 맥락에 따라 상이하게 인식·경험될 수 있다. 생산성과 효율성, 접근성과 불평등을 해소하는 새로운 해법으로 제안되었지만, 기존의 기술·사회적 문제들과 결합되면서 실질적 개선 효과가 나타나지 않거나 오히려 기존 문제를 심화·고착화시키는 경우도 있다.

단일 문제에 대응하는 단일 해결책의 단순 공식이 아닌 난제를 둘러싼 고차원 방정식에 대한 종합적 정책 대응의 접근법이 요청된다. 디지털 헬스에 관한 단기적 해법이나 성급한 정책의 도입이 오히려 디지털 헬스가 확대되고 보건의료부문의 디지털 전환을 왜곡시키는 역효과를 낳기도 한다. 사회기술시스템적 관점에서 일회적 정책 처방을 넘어서서 난제의 형성·발전 과정을 관통하는 시의적 정책 개입이 요청된다. 지속적이고 종합적인 난제 대응이 가능하도록 중장기적·종합적 정책을 기획·집행할 수 있는 정책여건의 조성이 필요하다(WHO, 2021; OECD, 2023; Robert Koch-Institut, 2024; Lyamu et al., 2022). 구체적으로, 국가적으로 지향하는 난제 대응의 목표에 대한 합의와 이를 구현하는 리더십, 기존 체계와 다른 운용 방식을 허용하는 정책집행의 유연성과 대안적 책임기제 등을 갖추갈 필요가 있다.

제4절 PBS 폐지, 남겨진 과제에 대한 고찰

이재명 정부 국정기획위원회에서 2025년 7월 29일 ‘연구과제중심제도(Project Based System, 이하 PBS)’를 폐지를 발표하고¹⁸⁾ 8월 22일 국가과학기술자문회의(이하 과기자문회의) 전원회의(2025.8.22.) 안건을 통해 “국가적 임무 중심으로 출연 기관 혁신”의 세부적인 방안으로 PBS를 임무 중심형으로 단계적 폐지하는 안을 심의했다. 세부적으로는 경제·인문사회연구회 24개 출연연구기관은 2026년 PBS를 전면적으로 폐지하고 출연금으로 전환되고 과학기술 출연연구기관(이하 출연연)은 향후 5년간 임무 중심형으로 단계적 전환 방침이 발표됐다.

이에 1996년 초기 과기처 산하 20개 출연기관을 대상으로 도입된 연구과제중심제도(PBS)는 단계적인 폐지를 앞두고 있다. 그러나 동일한 제도가 일정 부분 변화하면서 30년간 지속되었기 때문에 단순 출연기관 예산 측면이 아닌 국가 과학기술 생태계 전반에 영향을 미쳤다. 따라서 본 절에서는 PBS의 도입과 연혁을 살펴보고 현재 제시된 정책대안을 정리하며 PBS 폐지 이후 제도 개선시 고려해야 될 과제를 고찰했다.

1. PBS 개념, 제도 도입 및 변화

가. PBS 개념

PBS는 연구관리체계(연구사업 기획, 예산배분, 수주 및 관리 등)의 전반적인 프로세스를 프로젝트 중심으로 경쟁체제 기반해 운영·관리하는 제도를 의미한다(과학기술부, 1995; 김계수·이민형, 2005 재인용). 이러한 PBS는 1996년에 출연연 운영을 기존 정부출연금 중심에서 연구과제 중심의 운영으로 전환 기조로 도입됐는데 “투입 중심에서 성과 중심으로의 전환”이라는 성과주의예산제도의 철학에 기반했다. 즉, 출연연 소속의 연구자가 총연구원가를 기준으로 연구비를 편성해, 경쟁적으로 연구과제를 수주하여 연구비를 확보하고, 연구과제에서 발생한 간접비를 통해 연구 사업 중심으

18) 한겨레(2025.7.29.), 「국정기획위 “단기 연구 성과 매달리게 하는 ‘연구과제중심제도’ 폐지”」, https://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/1210535.html(검색일: 2025.11.9.)

로 기관을 경영하는 방식이다. 이러한 방식을 통해 출연연이 우수한 성과를 경쟁적으로 창출하고, 출연연에 투입되는 정부예산을 성과 중심으로 관리할 수 있을 것으로 기대했다.

PBS 이전 출연연에 지급되는 정부예산은 출연금 형태로 지급하는 운영예산과 정부 부처의 연구개발사업에 참여하여 받는 연구 예산으로 구성되었다. 이때 출연금 규모는 기관이 1년 동안 지출할 것으로 예상되는 금액에서 출연연 자체 수입으로 충당할 수 있는 예상분을 제외한 예상 부족분을 근거로 결정되었고, 정부와 민간사업의 연구 예산에는 정부 T/O인건비를 제외한 기관 운영에 필요한 간접비와 연구 직접비만이 포함되었다. 이처럼 출연금이 예산의 예상 부족분으로 결정되었기 때문에 정부에서 정한 각 출연연의 T/O, 즉 인원 규모가 큰 영향을 주었다. PBS 도입이 단순한 예산이 아니라 인력 운용과도 연계되었음을 여기서 알 수 있다.

PBS 도입 이후 출연금은 출연연 운영자금 보전을 위한 목적이 아니라 연구개발사업 지원을 위한 목적으로 지급되었다. 또한, 명목상 연구 사업 형태를 갖추기 위해 기관고유사업 형태로 지급되었으며, 연구 예산에서 인건비와 간접비를 편성해 출연연의 예산이 연구 예산에 더 비중을 두고 운영하도록 변경되었다. PBS 도입에 따른 항목별 예산구조 변동은 아래 표와 같다.

〈표 4-6〉 PBS 도입 전후 예산구조

구 분	PBS 도입 전	PBS 도입 후
출연예산	인건비(정부T/O)	차관, 외화대출원리금
	기본연구비 특수사업비	
	경상운영비	시설비
	차관, 외화대출원리금	
	시설비	
연구사업비 (정부/민간)	인건비(위촉직원 및 가T/O)	인건비(실제 연구에 참여하는 전원)
	직접경비	직접경비
	간접경비	간접경비(일정 간접비율에 의거)
		연구개발대가

자료: 박소희(2017), p.25에서 인용

PBS의 도입의 기본적인 개념은 (1) 총원가 기준의 가격산정(full cost based pricing), (2) 책임회계시스템(responsibility accounting system), (3) 원가계산시스템(costing system), (4) 성과평가와 보상시스템이다. 내·외부 인건비, 직접비, 간접비를 계상한 총원가를 과제별로 편성(총원가 기준의 가격산정, 원가계산시스템) 및 집행(책임회계시스템)하여 과제 지휘권과 성과 책임(성과평가와 보상시스템)을 연구수행 주체에게 부여하는 것이다. 이러한 시스템의 배경이 되는 개념으로는 투명성, 효율성, 유연성, 경쟁체제, 성과 중심의 관리, 회계 책임의 강조가 있다. 정리하면, PBS는 투명성, 효율성, 유연성, 경쟁체제, 회계 책임, 성과 중심의 개념을 기조로 하여 사업 편성은 총연구원가제도를 통해 시행하고, 사업 수행은 연구사업책임자 중심으로 하며, 기관 운영은 연구 사업 중심으로 시행하는 것이다.¹⁹⁾

나. PBS 도입 및 변화

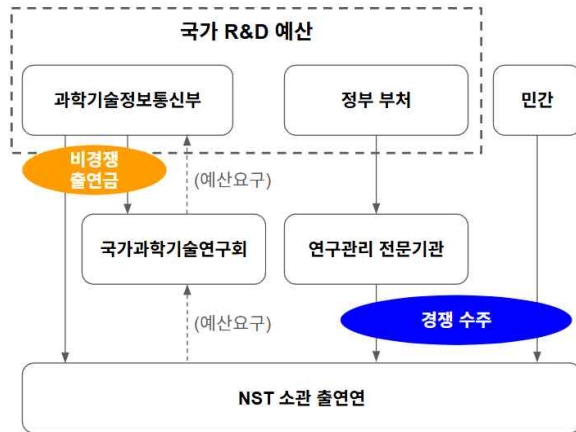
PBS는 1996년 도입되었는데 당시 과기처 산하 20개 출연기관을 대상이었고 1997년 기관 성격을 고려해 과학재단을 제외하였다(과학기술처, 1997). 이에 따르면 현시점에서는 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(이하 과기출연기관법)」에 따라 설립된 과학기술정보통신부 소속의 국가과학기술연구회(이하 NST) 소관 23개 연구기관(연구원 19개, 부설 연구소 4개)에 적용된다고 볼 수 있다. 그러나 경제인문사회연구회(이하 NRC) 소관 연구기관, 특정연구기관을 포함한 직할기관, 전문생산기술연구소 등이 PBS의 영향을 받는다. 실제 이번 PBS 폐지는 NRC 소관 연구기관에 우선 적용되었고 부처 직할 연구기관 역시 실제 PBS 기반 예산제도의 적용을 받고 있다. 즉, 과학기술 분야뿐만 아니라 국가R&D 예산 전반과 PBS는 밀접하게 연관되어 있다.

PBS가 유지되는 현재 제도에서 예산 흐름도를 제시하면 아래 그림과 같다. NST 소관 출연연은 모두 과기부 소속이지만, PBS를 적용받기 때문에 타 부처와도 긴밀하게 연관된다. 출연연 예산은 출연금과 정부 부처에서 수주하는 정부 수탁연구비, 민간

19) 이상은 이민형(2000)의 내용을 요약·정리

에서 수주하는 민간 수탁연구비 등으로 구성되기 때문이다. 그중 연구관리 전문기관을 통해 경쟁 수주하는 정부 수탁연구비는 각 부처 예산이므로 PBS 하에서는 과기부 외의 타 부처도 출연연에 영향을 미칠 수 있다. 또한 출연연은 과기부에서 출연금을 교부받지만, 예산요구는 NST를 통해서 이뤄진다는 특징을 보인다.

[그림 4-10] 출연연구기관 예산 흐름도



자료: 박소희(2017), p.16에서 인용하여 일부 내용을 수정 보완

1960년대 초 과학기술진흥계획(1962~1966)이 발표되며 1966년 우리나라 최초의 정부 출연 종합연구소인 한국과학기술연구소(이하 KIST)가 설립되었고, 이와 함께 출연연 정책이 태동했다.²⁰⁾ KIST 설립을 시작으로 1973년 「특정연구기관육성법」이 제정되면서 여러 출연연이 세워졌으며, 1980년대에는 출연연의 통폐합이 이뤄지고 기업연구소가 확대되었고(박소희, 2017), 국가 주도로 설립된 출연연은 추격형 기술개발로 우리나라 산업화의 기반을 닦았다.²¹⁾ 한편, 1990년대에 들어서는 출연연이 태동한 초기에 비해 대학과 기업의 연구 역량이 탄탄해짐에 따라, 출연연의 역할과 연구 역량에 의문이 제기되었다. 또한, 이 시기 세계시장의 경쟁이 심화되어 각국이 국가경

20) 헬로디디(2025.8.19.), 「PBS 폐지와 출연연 정책」, <https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=108923> (검색일: 2025.10.3.)

21) 헬로디디(2025.9.12.), 「PBS 폐지 후 연구자, 국가 위해 무엇을 어떻게 할지 논의하는 여유를」, <https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=109217> (검색일: 2025.10.3.)

쟁력 제고를 위한 수단으로 연구개발에 대한 투자를 늘리기 시작했고, 우리도 연구개발의 중요성을 인식하여 정부 연구개발 예산을 대폭 증액했다. 이렇게 연구개발 예산을 늘리게 되면서 출연연의 성과에 관한 관심은 더욱 높아지게 되었고, 기존의 출연금 중심 운영은 출연연 운영의 효율성과 투명성을 떨어뜨린다는 비판을 받게 되었다(길애경, 2025). 따라서 PBS는 20세기 들어 급변한 대내외적 환경에 기민하게 대응하고, 연구 경쟁력을 향상하는 것을 기대하며 도입되었다.

PBS 도입 이전에는 정부에 의해 정해진 출연연 기관별 T/O에 따라 출연연의 1년 예산 부족분을 출연금 규모로 결정했다. 이러한 방식에서는 정부출연금의 연구 성과와 연계되지 않고 지급되며, 마찬가지로 성과와 연계되지 않는 T/O가 출연금 규모에 영향을 준다는 한계가 있었다(이민형, 2000). 또한, 불가피하게 정부의 예산 관리 개입이 커질 수밖에 없어 출연연 운영의 경직성이 높아졌다(김계수·이민형, 2003; 이민형 외 2022 재인용). 반면, PBS는 연구자가 직접 수주한 과제로 연구를 수행하여 연구 자율성을 보장할 수 있고, 자율과 책임에 기반해 보다 높은 성과를 창출할 수 있을 것으로 기대되었다. 또한, 연구책임자가 직접 연구비 집행의 권한을 가지므로 연구에 필요한 인원을 유연하게 고용할 수 있고, 필요시 예산을 조정할 수도 있어 연구비 사용에 대한 책임도 분명히 할 수 있었다. 이러한 기대를 안고 도입된 PBS의 논의 시작 시점부터 도입까지의 경과는 아래 표와 같다.

〈표 4-7〉 PBS 도입경과

연 월	주요내용
'91.10.	『정부출연기관의 관리회계시스템』 연구보고서에서 총연구원가제도 발표
'94.12.	경제장관 간담회에서 정부차원의 도입 토의
'95.3.	확대경제장관회의에서 PBS 도입방침 보고
'95.8.	특정연구개발사업 중 선도기술개발사업(G7 프로젝트)에 처음 적용
'96.1.	과학기술처 산하 출연기관에 전면도입 시행
'96.10.	범부처적 연구개발지원제도로서 확산('06년도부터 모든 출연연 시행)

자료: 박소희(2017), p.23에서 일부 수정후 인용

PBS 도입 초기에는 인건비 및 간접비 산정과 예산 관리의 합리성이 부족하다는 지적과 함께, 연구 책임자에게 연구비 집행 권한을 부여하였으나 실질적인 권한 이행에는 어려움이 있다는 문제점이 제기되었다. 또한, 회계원칙이 부재해 정부 연구개발사업비 관리 방식의 표준화가 필요하다는 지적이 있었다(이민형, 2000).

한편, 시간이 지나면서 제도가 잘 정착하지 못해 벌어졌던 문제점을 넘어 출연연 인건비의 만성적으로 부족했고 과도한 수탁과제로 인한 문제가 발생하였다. 인건비와 기관 운영 비용을 수탁과제 중심으로 충당하다 보니 안정적인 인건비 확보가 어려워졌고, 출연연이 목표지향적 연구와 같은 장기 연구에 몰두하지 못하고 단기간에 연구비를 확보하기 위한 수탁 연구에 매몰되는 상황이 벌어진 것이다. 또한, PBS가 확대 적용되면서 출연연 운영시스템이 정부의 성과관리, 평가, 관리시스템을 닮아가게 되었다(이민형·장필성, 2018). 창의적 성과를 창출해야 하는 출연연은 정부의 관료적 시스템에 적응하기는 어려웠다.

이러한 PBS 중심 예산 관리시스템은 예산 기획부터 연구과제의 이행까지 전반에 걸쳐 다양한 문제점이 제기되었다(이민형·장필성, 2018). 가장 먼저, 예산 배분 및 종합 조정 단계에서는 경쟁적으로 예산을 확보해야 하는 구조에 따라 연구의 양적 성과 경쟁이 심화된다는 문제가 있었다. 또한, 프로젝트별로 예산을 분배하다 보니 불가피하게 사업 수가 증가하여 중복 조정 문제를 초래했다. 사업기획과 관리 단계에서도 사업이 난립하다 보니 부처별로 사업관리 전담 조직을 양산하게 되고, 사업 성과와 책임 주체가 모호해진다는 문제가 생겼다. 심지어는 사업 수행 단계에서도 연구기관 간, 연구자 간 경쟁이 과도해져 협력 문화가 저해되고 연구몰입을 방해하는 문제가 발생했다.

이렇게 제기된 여러 문제점을 인지하고, 역대 정부는 여러 차례 PBS 개선 방안을 포함한 출연연 발전 방안을 제시하였다. PBS의 본격 도입이 이뤄진 김대중 정부에서는 제도의 본래 목적이었던 경쟁적 연구 환경 조성을 이어가되, PBS로 불거진 출연연의 안정적 운영의 한계를 보완하고자 했다. 한편, 노무현 정부에 들어서는 PBS가 연구 생산성에 부정적 영향을 미친다는 인식에 따라 출연연의 기본 사업비를 단계적으로 확대해 인건비와 주요사업비를 안정적으로 공급하며 PBS 비중을 낮추고자 했다. 이에 더해, 이명박 정부에서는 출연연이 목표지향적 연구를 수행해야 한다는 인식하에 묶음예산(Block Funding)의 점진적 확대를 출연연 안정성을 꾀했다.

그리고 박근혜 정부는 ‘창조경제에 의한 경제부흥’이라는 국정 기조 아래, ‘국가연구개발 투자 확대와 효율화 및 출연연 육성’을 과학기술 정책 목표로 세웠고, 출연연의 안정적 인건비 확보와 출연연 예산 중 출연금 비중 확대를 중점과제로 삼았다. 한편, ‘출연연 민간수탁 활성화 지원사업’으로 정부수탁 중 경쟁사업의 비중을 축소하고 민간수탁 실적과 출연금을 연계해 경쟁력을 높이면서도 안정적 재정지원을 꾀하는 정책을 시행했으나, 정책은 오래 시행되지 않았고 수탁 실적이 왜곡되며 효과적인 정책 수단으로 기능하지 못했다는 평가를 받았다(국회예산정책처, 2019). 문재인 정부와 윤석열 정부에서도 PBS에 대한 제도 개선 노력이 있었으나 실질적으로 여러 층위에서 제기된 문제점들이 해소되었다고 보긴 어렵다.

〈표 4-8〉 역대 정부별 PBS 관련 개선논의 (1998-2013)

시 기	계획명	제도 개선목적 및 주요 내용
김대중정부 (‘98-’03)	(‘01.5) 출연연 활성화 및 사기진작 종합대책	- (목적) 안정적 연구기반 조성 - 인건비를 포함한 기관고유사업비 확대 → 출연금 인건비 비중을 단계적으로 50%까지 확대
	(‘01.12) 과학기술계 정부출연연구기관 기능 정립 방안(안)	- (목적) 안정적 연구와 경쟁적 연구의 균형과 조화 추구 - 연구기관별 역할 및 기능에 따라 안정적 연구비 지원 → 연구기관 총예산 대비 정부출연금 비율을 50% 수준까지 확대
노무현정부 (‘03-’08)	(‘03.6) 과학기술계 정부출연연구과제중심제도 개선방안 검토(안)	- (목적) PBS의 보완 및 개선을 위한 대안 검토 - 인건비 및 경상비의 안정적 지원 → 비경쟁 성격의 정책지정사업을 40%까지 확대 → 출연금 인건비 70% 수준으로 확대
	(‘05.9) 정부출연연구활성화 방안(안)	- (목적) 출연연의 안정적 연구 분위기 조성 - 기본인력 인건비 등 안정적 인건비 확보
	(‘06.6) 출연(연) 특성화 전문화 추진 및 과학기술인 사기진작 방안	- (목적) 안정적 연구 분위기 조성 및 사기 진작 - 출연(연) 기본사업비 단계적 확대 및 안정적 연구비 확보 → 출연연 고유기능에 따라 부처사업의 이관, 기본인력 인건비 확대, 대형 장기과제 중심으로 연구과제 재편 등
이명박정부 (‘08-’13)	(‘08.3) 이명박 정부 100대 국정과제	- (목적) 연구자가 중심이 되는 연구환경과 여건 조성 - PBS 제도 개선을 통한 안정적 인건비 확보
	(‘09.7) 과학기술분야 정부출연연구 운영효율화 추진방안(안)	- (목적) 임무중심적 연구수행에 몰입하도록 사업구조 개선 - 인건비 비율의 점증적 확대 → (‘08)30.8% → (‘09)50% → (‘10)60% → (‘11)70%
	(‘10.10) 과학기술분야 정부출연연구 운영효율화 추진현황 및 향후계획	- (목적) 기관 고유기능 및 특성화 분야에 집중할 수 있는 연구환경 조성 - PBS 제도 개선을 통한 인건비 지원 비율 확대 → 국정과제로 출연연의 정규직 인건비(평균) 70% 목표

시 기	계획명	제도 개선목적 및 주요 내용
	(‘11.8) R&D 성과창출을 위한 출연연 예산제도 개선	- (목적) 안정적 연구환경 조성 - 묶음예산(Block Funding)의 단계적 확대 → 출연금 대비 정부수탁 비율을 7:3 수준으로 조정 → 전략연구사업 정책지정도 출연금 비중에 포함
	(‘13.7) 제3차 과학기술기본계획(안)	- 출연연의 출연금 비중 확대 및 묶음예산 지원
박근혜정부 (‘13-’17)	(‘14) 출연연 고유임무 재정립 방안	- 정책지정 사업 확대로 정부수탁 중 경쟁사업 비중을 축소하고 민간수탁 실적과 출연금을 연계
	(‘15) 정부 R&D 혁신방안	
	(‘16) 정부 R&D 혁신방안	- 전체 인건비 중 정부출연금 인건비 비중이 낮은 11개 기관의 정부출연금 인건비를 2018년까지 70% 수준으로 확대
문재인정부 (‘17-’22)	(‘18.7) 국가 R&D 혁신방안	- 출연연별 R&R에 따른 사업계획과 수입구조 포트폴리오를 정부가 평가하여 우수기관에 맞춤형으로 정부출연금 및 출연금 내 인건비, 경상비 비중을 상향하는 방식의 예산구조 개편
	(‘19.6) 국가과학기술연구회 소관 출연연 PBS 운영 개선방안	
윤석열정부 (‘22-’25)	(‘23.11) 윤석열 정부 R&D 혁신방안(안)	- 핵심연구자 인건비 100% 보장과 기관장에게 출연금 예산 조정 권한 부여

자료: 장문영·오현정(2023)에서 발췌

박근혜 정부(2013, 2014년)와 문재인 정부(2018년), 윤석열 정부(2023년)의 출연 연 PBS 예산 현황을 보면 정부출연금 금액은 점차 증가했지만, 전체 예산 중에서 정부 출연금의 비율은 감소하고 정부수탁은 증가하는 것을 알 수 있다. 상대적으로 PBS 인 건비 비율이 다소 감소하긴 했지만 정부수탁인 PBS 비중이 더 가파르게 상승하는 것 을 볼 때 정책 노력이 잘 작동했다고 보기는 어렵다.

<표 4-9> 출연연 예산 중 출연금 및 정부 수탁과제 현황

(단위: 억 원, %)

구분		박근혜정부				문재인정부		윤석열정부		연평균 증가율
		2013년		2014년		2018년		2023년		
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	
예산	총예산	41,057	100	42,472	100	47,392	100	58,492	100	4.3
	출연금	17,302	42.1	17,825	42.0	19,356	40.8	22,466	38.8	3.0
	정부수탁(PBS)	19,363	47.2	19,302	45.4	21,338	45.0	27,934	46.7	4.4
출연금	총인건비	9,144	100	9,526	100	11,261	100	15,009	100	6.4
	출연금 인건비	4,740	51.8	5,070	53.2	6,044	53.7	8,272	55.1	7.5
	PBS 인건비	3,667	40.1	3,753	39.4	4,175	37.1	5,111	34.1	3.9

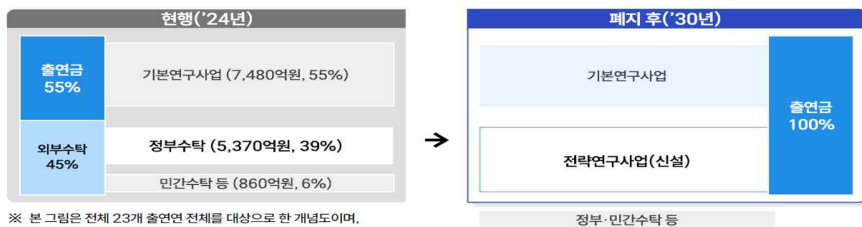
자료: 국가과학기술연구회(2022); 장문영·오현정(2023)에서 재인용

2. PBS 폐지 이후 제도 개선안²²⁾

이재명 정부에서는 PBS 폐지를 공식적으로 선언하였고 이와 관련된 제도 개선안은 현재 과기부와 NST가 중심이 되어 출연연을 대상으로 이루어지고 있다. 부처 직할 연구기관이나 NRC 소관 연구기관 등 기타 PBS 관련 연구기관에 대해서는 아직 구체화 된 내용이 없어 출연연 제도 개선안을 중심으로 살펴봤다.

이재명 정부는 국정기획위원회를 통해 과학기술분야 국정과제²³⁾ 중 하나로 출연연의 PBS 단계적 폐지 및 출연금 중심 재정구조 전환을 제시하였다. 정부는 출연연의 임무 중심 연구개발 역량의 집중이 제한되고 대형 연구 성과 창출이 부족한 현상에 대한 원인을 PBS의 제도적 한계에 따른 출연연 연구 역량 분산 및 연구 성과 소멸화로 진단하고 있다. 구체적으로는 출연연이 정부출연금으로 충당할 수 없는 인건비 부족분을 확보하기 위해 다수의 정부 수탁과제 수주에 집중하여 소액, 분절적 연구를 불가피하게 수행함에 따라 출연연 본연의 역할인 임무 중심 연구, 대형 집단 연구 등에 소홀한 것으로 해석하고 있다. 이에 아래와 같이 출연연의 정부출연금 기본사업²⁴⁾ 내 전략연구사업²⁵⁾을 신설하여 국가 임무 중심 연구개발에 대응하는 대형 연구단 체계를 도입하고, 2026년부터 연차별·단계별로 PBS를 개선하여, 2030년까지 출연연 PBS를 전면 폐지하는 것을 추진하고 있다.

[그림 4-11] 출연연 인건비 수입구조 변화



자료: 과학기술정보통신부(2025.10.30.), p.9

22) 이하 내용은 과학기술정보통신부(2025.10.30.), “과학기술분야 출연연 정책방향(안)을 바탕으로 작성되었음. 다만, 논의 및 의견 수렴 중으로 현재 작성된 보고서는 앞의 날짜 기준의 내용임.

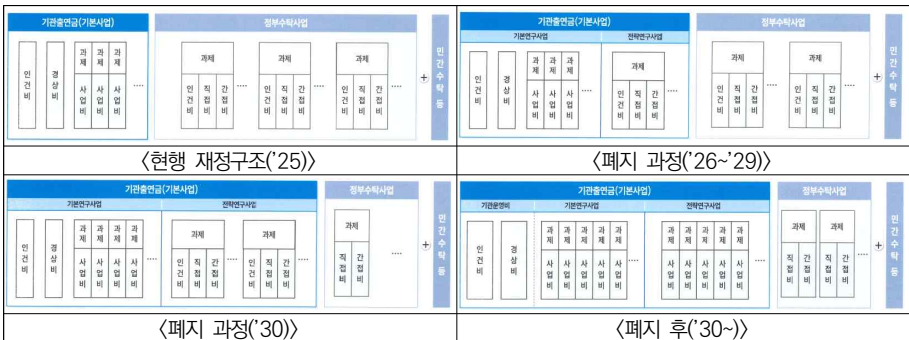
23) “출연(연)이 수행 중인 정부수탁과제를 2030년까지 단계적으로 출연금 전환”(국정기획위원회, 2025)

24) 「과학기술기관법」에서는 출연연 기본사업을 “정관에 따른 설립목적을 달성하기 위하여 정부가 직접 출연한 예산으로 수행하는 연구개발사업”으로 정의하고 있다. 다만, 정부 예산요구서 등 일부 정부 문건에서 주요사업이라는 용어로 혼용 사용되고 있으나, 본 보고서에서는 기본사업으로 용어 통칭하여 활용한다.

25) 기존 기관전략개발단(Institute Strategic Developer, ISD) 사업을 전략연구사업으로 대체하여 제시

정부는 전략연구사업 신설을 통해 기본사업을 기본연구사업과 전략연구사업으로 유형화하고, 출연연 재정을 보다 목적지향적으로 지원하는 방안을 검토하고 있다. 아래 그림은 현재까지 제시된 PBS 폐지 이후 사업 재편 방안을 도식화한 것이다. 초기 단계(‘26~’29)에는 신설된 전략연구사업에 기존 PBS하 수탁과제와 같이 인건비와 간접비를 계상한다. 또한 정부수탁은 기존과 동일하게 인건비와 간접비를 계상한다. 후기 단계(‘30)에 기본사업(전략연구사업)을 통해 충분히 인건비를 충당할 수 있으면 정부수탁사업에서 인건비를 제외한다. 이 때 전략연구사업에는 인건비와 간접비를 포함되어 있다. 최종적으로는 정부수탁사업에서 인건비를 부담하지 않는 것이기 때문에 기본사업비 중 기관운영비에 인건비와 경상비를, 기본연구사업과 전략연구사업은 직접비에 해당하는 사업비만을 계상하는 형태를 구상하고 있다.

[그림 4-12] 출연연 재정구조 개편: PBS 단계적 폐지



자료: 과학기술정보통신부(2025.10.30.) p.10-13

그리고 전략연구사업 신설을 통해서 임무중심 중장기·대형연구단을 운영해서 정부가 임무를 부여하고, 출연연이 기술적 목표를 설정하여, 목표 달성을 위해 자율적으로 수행하는 사업으로 출연연 주도의 산학연 컨소시엄 기반 주요 분야별 산학연 거점 역할을 수행하는 것을 제시하였다. 기존 기본연구사업의 경우 기관 자체기획을 중심으로 하되, 전략연구사업은 부처 수요제기에 기반한 기관 자체 기획인 middle-up 방식을 제안하였다.

또한 전략연구사업을 수행하기 위해서는 범부처 협의회를 신설하는데 부처가 수요를 제출하면 협의회를 통해 임무를 확정하고 각 기관이 사업을 기획하며 협의회가 이를 검토 확정하고 예산을 요구하는 방식을 제안하고 있다. 또한 전략연구지원센터²⁶⁾를 NST 내 신설하여 전주기 지원을 담당하는 것을 목표로 하고 있다.

기존 PBS 보상체계의 변화에 대한 우려에 따라 기존 기관운영과 연구사업의 분절된 평가체계를 통합평가 하고 평가의 부담을 줄이며 전 구성원 인센티브, 우수연구자 상여금(연구자 1%)등을 신설할 계획이다. 통합평가 성과급은 기존 기관장 성과급을 대체하여 '27년 도입을 목표로 매우우수 등급 기관 기준 평균 3백만원, 우수연구자 상여금은 '26년 신설 예정으로 양호등급 이상 기관 연구직 정원 1% 이내를 대상으로 매우우수 등급 기관 기준 6천만원+@(최대 1.2억 원)를 지급하는 것을 계획하고 있다. 여기에 기술료 수입을 성과급, 상여금 등으로 활용하는 것을 허용하는 것과 기존 인센티브를 재설계하는 방향도 고려하고 있다.

3. 남겨진 과제 고찰

이렇듯 PBS는 존속되어 온 기간이 길어 폐지로 인해 과학기술 정책에 큰 변화가 예상된다. 변화된 제도가 도입되는 초기인만큼 기존 PBS 이전 및 도입 이후 제기된 문제점을 바탕으로 향후 제도를 설계하고 안착시키는 것이 무엇보다 중요하다. 따라서 이하에서는 PBS의 주요 정책 대상인 기존 출연연 예산과 사업관리를 살펴보고 출연연 관련 과제를 도출하며 그 외 과제들을 제시했다.

가. 기존 출연연 예산·사업관리

출연연의 수입구조는 정부출연금과 자체 수입으로 구분되는데, 정부출연금은 기관 운영비(인건비, 경상비), 기본사업비, 시설비 등 정부가 출연연의 고유 임무 수행을 위해 안정적으로 지원하는 예산으로 구성된다. 자체 수입은 정부 수탁사업, 민간 수탁사업, 기타 사업 등으로 구성되며, 출연연의 기관 운영 및 연구 수행을 위해 필요한 소요

26) 기존 기술 하향 컨버팅 방지 센터(No Down Converting Center, NDCC)를 대체하는 용어로 제시

예산 중 정부출연금을 제외한 나머지 부분을 충당하는 것에 활용된다. 즉 출연연은 기관 운영을 위해 정부가 편성한 정부출연금을 바탕으로 부족분을 자체 수입을 통해 충당하고 있는데, 자체 수입의 대부분은 정부 수탁사업으로 구성된다. 그리고 출연연은 앞선 수입 예산을 인건비, 직접비, 경상비, 시설비 등으로 구분하여 집행하는 형태로 지출구조를 형성하고 있다.

출연연 수입 예산 중 정부출연금을 통한 기본사업은 출연연의 자체 발굴·기획 후, NST의 검토와 과기부 및 과기자문회의의 배분·조정, 기재부의 편성 및 국회의 정부 예산(안) 의결, NST 이사회의 사업계획 및 예산(안) 의결 등을 통해 확정된다. 이후 출연연은 과제 협약 체결 등 과제 관리와 함께 연구개발 결과에 대한 자체 점검·평가를 시행한다. 즉, 출연연은 NST 및 관계 부처와의 협의, 예산 배분·조정 및 편성과 연계하여 정부출연금 기본사업의 발굴·기획, 예산 요구·심의, 수행·관리, 점검·평가, 성과 확산 등을 수행한다. 반면, 정부수탁사업은 관계 부처의 정책 목표 달성을 위해 위탁을 받는 형태로 이루어지는데, 중앙 부처로부터 국가연구개발사업의 기획, 관리, 평가, 성과 확산 등의 업무를 위임받은 연구관리 전문기관(한국연구재단, 한국산업기술평가관리원, 중소기업기술정보진흥원 등)을 통해 계약 및 관리된다.

출연연 기본사업의 발굴·기획 단계는 정부 예산 요구를 목적으로 신규·증액 과제를 발굴·기획하고, 이와 연계하여 기존 수행 중이던 계속 과제를 재편하여 차년도 예산 요구(안)을 수립하는 것이다. 대부분의 출연연은 정부의 정책 수요, 산업계 기술 수요 등 대내외 연구개발 수요와 기술 환경 변화를 바탕으로 내부 연구 인력 대상의 공모(자율·지정)를 통해 신규 과제 혹은 기존 과제의 증액 수요를 접수하고, 신규·증액 과제의 연구기획을 수행한다. 여기서 지정 공모는 일반적으로 기관의 R&R(Role & Responsibilities), 연구사업계획서, 자체 중장기 발전계획 등을 근간으로 수행되는데, 기관장의 경영 철학, 정부의 정책 수요 등에 따른 하향식(top-down) 연구 주제 발굴과 연계되는 경우도 있다. 그리고 기획된 과제를 대상으로 내부 의사결정 과정을 통해 예산 요구 과제를 검토·확정한 후, 계속 과제의 조정(강화 또는 축소·중단 등)을 통해 차년도 예산 요구(안)을 수립한다.

출연연 기본사업 예산 요구·심의는 발굴·기획을 통해 수립된 예산 요구(안)을 제출하고, 연구회, 관계 부처 및 재정 당국, 국회의 심의를 통해 차년도 예산을 확정하는 과정이다. NST 소관 출연연은 기본사업비가 포함된 차년도 예산 요구(안)을 과기부 관계 부서 협의 하에 NST에 제출하고, NST는 분야별 전문가를 활용하여 출연연이 제출한 예산 요구(안)의 전문가 심의를 수행한다(3~4월). 그리고 출연연은 차년도 예산 요구(안)에 대한 전문가 심의 결과를 반영하여 NST 이사회 의결 후, 과기부로 제출하고, 과기부는 과기자문회의를 활용하여 출연연 예산 요구(안)의 배분·조정을 수행하고, 기재부로 제출한다(5~6월). 이후, 기재부는 출연연 예산 요구(안)을 국가 재정 전략 측면에서 종합적으로 검토·조정하여 정부 예산(안)을 편성한 후, 국회로 제출한다(7~8월). 이어서 국회는 상임위원회(과학기술정보방송통신위원회)와 예산결산특별위원회를 거쳐 국회 본회의에서 정부 예산(안)을 의결한다(9~12월). 마지막으로 연구회는 이사회 의결을 통해 출연연 정부출연금을 포함한 차년도 사업계획 및 예산(안)을 확정한다(12월).

출연연 기본사업 수행·관리는 과제별 연구계획서를 접수하고, 예산 배정 및 계정 생성 등 과제 수행을 위한 행정 절차를 이행·지원하는 것이다. 신규 과제의 선정평가, 예산 배정 및 계정 생성과 같이 연구개발 착수를 위한 필수 절차의 행정적 이행과 함께 연구 목표·내용 관리, 인건비, 직접비, 목적성 간접비 배정 및 계상, 위탁연구개발 과제 편성, 연구 장비구매 등 연구개발 활동과 직간접적으로 관련된 광범위한 지원 활동이 수행·관리에 포함되는데, 그 활동의 세부 내용은 대부분의 출연연이 유사한 형태를 보인다.

출연연 기본사업 점검·평가는 과제별 수행 결과에 대해 중간 점검 및 단계·최종 평가를 수행하고, 평가 결과를 과제 수행 및 성과 평가 등에 환류하는 것을 포함한다. 점검·평가는 다른 사업관리와 다르게 점검 및 평가의 방식, 평가 결과 환류의 수준 및 범위 등에서 개별 출연연 특성에 따라 매우 다양하게 운영되는 특징을 보인다. 예를 들어 단계·최종 평가는 시행하나, 중간 점검은 시행하지 않는 기관도 있고, 평가 결과의 환류도 기관장의 경영 철학에 따라 매우 가변적인 모습을 보인다. 특히, 연구회에서 시행하는 기관평가와의 연계성도 기관별로 매우 큰 편차를 보이고 있는데, 출연연 기관 평가가 기존에 수립한 연구사업계획서를 바탕으로 시행된다는 점에서 연구사업계획서

와 기본사업의 정합성²⁷⁾ 수준에 따라 기본사업 평가와 기관평가의 연계성이 결정된다고 볼 수 있다. 즉, 기본사업의 평가와 기관평가는 행정적·절차적 연계는 없으나, 내용적 정합성에 따라 그 연계성이 확보될 수 있는 구조 정도로 이해할 수 있다.

점검·평가 체계에 대한 국내 출연연²⁸⁾ 사례를 살펴보면, A기관은 매년 기본사업 점검 또는 평가를 시행하며, 그 결과를 연구 목표·내용 변경 및 예산 배분·조정, 연구수당 차등 지급, 조직성과평가 및 개인평가 등에 활용하고 있다. 그리고 연구사업계획서의 목표 및 지표와 기본사업의 연구 목표 및 내용이 대부분 일치하여 기본사업의 평가 결과와 기관평가의 결과가 유사한 측면이 있다. 반면, B기관은 3년 단위 단계·최종 평가만 시행하며, 기본사업 평가 결과를 연구 목표·내용 변경 및 예산 배분·조정에만 활용하고 있다. 또한 연구사업계획서와 기본사업의 내용이 상당 부분 상이하여 해당 기관이 수행하는 기본사업의 평가와 연구회가 수행하는 기관평가의 결과가 다른 경우가 많다.

나. 남겨진 과제

1) PBS 폐지에 따른 출연연 주요 과제

출연연이 기본사업을 운영하는 방식을 확인하기 위해 앞서 기획, 관리, 평가에 대해 고찰해 보았다. 이는 현재 개선안이 제시되는 제도가 출연연 기본사업 내로 편입되는 것을 목표로 하고 있기 때문에 기존의 제도 운영방식을 확인하기 위함이다. 조사 결과 사업 발굴, 기획, 평가 차원에서는 기관별 상이함이 있고 일반적인 관리 방식은 유사한 것을 확인할 수 있었다.

무엇보다 PBS가 폐지되고 전략연구사업으로 대체될 경우 출연연에 미치는 영향이 가장 크기 때문에 우선 시점을 단기와 장기로 구분하고 환경을 내부와 외부로 구분해서 PBS 폐지에 따른 출연연의 과제를 확인해 봤다.

27) 일반적으로 연구사업계획서는 기본사업을 포함해 정부·민간 수탁사업 등 출연연이 수행하는 모든 사업을 대상으로 기관 차원의 연구개발 목표 및 지표를 수립된다.

28) A기관과 B기관 모두 인력·예산 규모가 전체 출연연 중 중상위 수준이며, 정부출연금 비중이 약 70% 내외 수준인 기관으로 기본사업을 연구원의 고유 임무 수행 및 성과 창출을 위한 주된 정책 수단으로 활용하고 있다.

먼저 단기적으로 출연연 내부 이슈를 해결하기 위한 과제는 안정적인 전략연구사업의 정착이다. 현재 전략연구사업이란 신규 사업이 제안되고 이는 기존 기본연구사업과 상이한 개념을 갖고 있고 단계적 적용이 되기 때문에 과도기가 필연적이다. 이에 따라 '26년부터 현장의 혼란이 예상되기 때문에 안정적인 전략연구사업의 추진 및 정착을 위한 가이드 마련이 필수적이다. 따라서 기존 기본연구사업과 전략연구사업의 차별화된 역할과 기능을 명확히 정의하여 제시하고 이에 적합한 전략연구사업의 전주기 사업관리 체계를 설계 및 운영이 필요할 것이다.

다음으로 단기적·출연연 외부 차원에서 고려해야 할 과제는 전략연구사업 예산 심의 및 배분이다. 현재 제안된 전략연구사업은 정부의 수요를 반영해 출연연이 수행하는 사업으로 전략연구지원센터를 통해 신규 전략연구사업 발굴·기획, 예산 확정 전략연구사업의 계획 점검 및 컨설팅·평가를 지원하는 것으로 구성되어 있다. 하지만 전략연구사업 역시 기본사업에 포함되기 때문에 과제 예산 심의는 과기부, 기재부, NST, 과기자문회의 심의회의 등이 복합적으로 영향을 미칠 수밖에 없어 기존 기본연구사업과의 차별성, 심의 과정 및 일정에 대한 고려가 필수적으로 요구된다.

출연연 내부에서 장기적인 관점에서 볼 때 출연연의 기관 고유 기본연구사업의 지속가능성에 대한 과제가 발생할 수 있다. 정부가 새롭게 추진하는 전략연구사업은 국가적 임무를 기반으로 시장이 요구하는 제품·서비스를 End-product로 설정하고, 산학연이 함께 참여하는 집단·융합 연구의 특성을 보인다. 반면, 출연연이 수행해 온 기본연구사업은 원천기술을 축적하고, 국책 연구기관으로 공통·기반 기술 역량을 유지하며, 민간이 수행하기 어려운 공공 연구를 수행하는 등 기관 고유 임무 수행에 초점을 맞춘다. 출연연의 현행 연구개발(사업) 포트폴리오 측면에서 볼 때, 만약 출연연의 기본사업이 전략연구사업을 중심으로 재편된다면, 기존 기본연구사업에서 수행해 온 다양한 기능들이 상대적으로 축소 혹은 중단될 우려가 있다.²⁹⁾ 따라서 출연연 고유 기본연구사업에 대한 안정성을 확보하는 것은 중요한 과제라 할 수 있다.

29) 2026년 출연연 예산 심의 과정에서 다수의 전략연구사업이 신규로 증액되면서 기존 기본연구사업을 감액한 것으로 인한 우려 존재

출연연 외부에서 장기적 관점으로 볼 때 출연연의 역할 변화와 정책 수요 반영 여부 역시 과제로 남는다. 기존 출연연은 국책 연구기관으로 정부의 정책 수요에 적합한 과제를 수탁과제 형태로 수행해 왔다. PBS 폐지와 정부 수탁 감소로 인해 부처 수탁과제를 수행하지 않을 경우 개별 부처나 정부의 정책 목표 달성과 유리될 가능성이 있다. 현재 논의되고 있는 전략연구사업(안)은 관계 부처 수요 기반으로 수행된다고 밝히고 있는데 실질적인 정책 수요 기반 연구가 수행될지는 불확실하다. 출연연 측에서도 수탁과제를 할 인센티브도 부족하거나 부처 입장에서 새롭게 도입되는 전략연구사업에 적절한 수요를 제시할지도 미지수이기 때문이다. 이는 출연연이 ‘국책 연구기관’으로 고유한 역할 및 기능을 약화시킬 수도 있다. 따라서 전략연구사업을 통해 출연연이 국가적 임무를 지속적으로 수행할 수 있는 체계 마련 역시 고려해야 한다.

〈표 4-10〉 PBS 폐지에 따른 출연연 주요 과제

환경 \ 시점	단기	장기
내부	① 전략연구사업 관리 체계 - 전략연구사업의 발굴·기획, 예산 요구·심의, 수행·관리, 점검·평가, 성과 확산 등의 관리 체계 운영	③ 기관 고유 기본연구사업 지속 - 공공·공동·기반 기술 연구 역량 부족, 원천기술 기반 응용처 탐색·다변화 등 국책 연구 기능의 저해 방지
외부	② 전략연구사업 예산 심의 - 전략연구사업의 예산 심의 주체, 기준 및 절차, 결과 피드백 등의 과정에서 출연연의 수용성을 고려한 접근	④ 출연연 역할 변화 및 정책 수요 반영 - 관계 부처의 정책 목표 달성을 위한 출연연의 역할 변화, 이를 위한 정책 수요 반영의 실효성을 확보

자료: 연구진 작성

2) 그 외 남겨진 과제

PBS의 폐지는 전술한 바와 같이 단순히 NST 소관 출연연에만 영향을 미치는 것이 아니다. 기 발표된 것과 같이 NRC 소관 연구기관이 우선적으로 적용을 받게 되고 부처 직할 연구기관이나 과학기술원 등이 이미 영향을 받고 있다. 실제 예산 심의중인 2026년 기관전략개발단(ISD) 사업 100개 중 77개만 NST 소관 연구기관에서 수행하고 나머지는 다른 기관에서 수행한다. 하지만 NST 소관 출연연 대상 제도만 수립·제

안되고 있어 현장의 혼선이 불가피하다. 따라서 국가 과학기술 차원에서 PBS 폐지 이후 제도 안착을 위해 고민해야 할 과제는 많다.

우선 기존의 PBS가 전략연구사업의 형태로 재편되는 것이 임무 중심의 중장기·대형연구를 추진하기 위한 것이라면 임무를 선정하고 이에 적합한 예산 배분을 하는 역할이 무엇보다 중요한 과제일 것이다. 전략연구사업이 상하향식을 함께 반영한 기획을 추구하는 바 우선적으로 제시되는 임무가 명확해야 기존의 연구와 차별성을 가질 수 있을 것이다. 실제로 기존에 유지되는 기관 고유 임무에 따른 기본연구사업과의 차별성을 가지고 국가적 임무 해결을 위한 정책 목표도 달성할 수 있도록 적합한 임무를 부여하고 이에 맞는 기관과 사업을 선정하는 것이 중요한 과제이다.

다음으로 PBS 폐지 이후 전략연구사업으로 모든 이슈가 흡수되는 것을 경계해야 하는 과제가 있다. 기존 출연금 기반의 기본연구사업은 기초·원천 및 선도 연구나 이슈가 되지 않지만 지속적으로 수행이 필요한 연구를 할 수 있는 기반이었다. 전략연구사업은 임무 중심성과 산학연 연계 등 응용·개발 단계의 연구를 지향하는 형태로 기획되고 있다. 따라서 모든 이슈나 예산 등이 전략연구사업으로 쏠리지 않게 기존 PBS 하에서 유지되던 연구 다양성을 확보할 수 있는 방안 제시 역시 중요한 과제이다.

그리고 PBS 폐지는 다양한 이해관계가 종합된 문제이므로 이에 대한 고려 역시 필요하다. 전술한 바와 같이 NST 소관 출연연을 제외한 다수의 대학·연구기관 등도 직·간접적으로 PBS 기반 제도에 적응해 왔고 적응을 받았다. 그리고 정부수탁 형태의 R&D가 폐지·축소될 경우 부처별로 존재하는 전문기관의 역할 역시 축소될 것으로 보인다. 또한 전략연구사업을 수행할 수 없는 대학, 기업체에 대한 영향 역시 클 것으로 예상된다. 전략연구사업이 산학연 연관 사업의 형태를 보이고 있지만 현재는 출연연 또는 직할 연구기관 중심으로 구성되어 있기 때문에 운영에 따라 영향을 미칠 수밖에 없다. PBS 폐지는 과학기술 기반 국가성장을 목표로 하는 정부 차원 정책 추진이므로 다양한 이해관계 주체들을 모두 고려한 제도 개선이 중요한 과제로 제시된다.

세부적인 제도로는 연구수당이나 능률성과급 등 인센티브 제도에 대해서도 고려가 필요하다. 출연연의 경우 기본연구사업 역시 R&D사업으로 수당을 편성할 수 있다. 다만 향후 PBS가 완전 폐지될 경우 기준이 되는 인건비는 어떻게 할 것인지, 기존

수탁이 더 많은 수당을 편성할 수 있었는데 이를 보전할 수 있을지 역시 중요한 문제이다. 기존 대학 교원을 대상으로 하는 미지급 인건비 등을 벤치마킹할 수 있겠지만 이러한 부분 역시 최초 제도를 기획할 때 잘 고려하지 않으면 안되는 중요한 과제이기 때문이다. 추가적으로 수탁 예산 초과분을 통해 마련되던 능률성과급 등도 제도 개선 시 고려가 필요한 과제이다.

마지막으로 전략연구사업 명칭에 대한 고려가 필요하다. 현행 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제11조 국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등에 관한 내용에 보면 국가전략기술 연구개발사업을 전략연구사업으로 줄여서 명시하고 있다. 이러한 법적 용어 문제의 경우 향후 현장의 혼란을 줄 수도 있기 때문에 사전적으로 검토해야 할 과제이다.

PBS는 30년간 출연연을 넘어 한국의 과학기술 생태계에 긍정적·부정적으로 큰 영향을 미친 제도이다. 따라서 이러한 제도가 폐지되는 것은 새로운 전환점이자 과학기술 발전을 위한 성장 디딤돌이 될 수 있다. 제도 폐지까지 5년의 유예기간이 있는 만큼 제도 도입 과정에서 여기 제시된 과제를 포함해 두루 살피고, 국가 과학기술 정책 추진의 장기적 시각에서 제도를 설계하여 안착할 수 있도록 하는 것이 필요할 것이다.

제5절 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 지원 전략³⁰⁾

1. 변혁적 혁신정책의 근거기반 입법활동의 중요성

복합적이고 구조적인 문제인 기후위기, 에너지 전환, 디지털 격차, 인구구조 변화 등은 기존의 점진적 혁신을 넘어서는 사회구조와 제도의 근본적 변화를 요구한다. 이러한 변혁적 혁신정책은 특성상 불확실성과 복잡성이 크고 장기적 파급효과를 수반하므로, 정책의 방향과 수단을 안정적으로 설계·추진하기 위한 제도적 기반이 필요하다. 특히 혁신정책을 법적·제도적으로 정착시키기 위해서는 정책목표와 수단이 과학적 근거에 의해 뒷받침되는 근거기반 입법 활동이 요구된다. 근거기반 입법은 정책 효과, 비용과 편익, 이해관계자 영향 등을 객관적으로 분석해 입법의 타당성을 확보하고, 시행 후에도 지속적인 평가와 학습이 가능하도록 하는 제도적 장치를 제공한다. 변혁적 혁신정책의 실현은 단순한 법률 제정 절차를 넘어 사회적 합의 형성과 공공정책의 정당성을 확보하는 핵심 과정이다. 법은 혁신의 방향성을 명확히 하고, 부문 간 협력 체계를 제도화함으로써 기술·사회적 전환을 추진하는 기반을 마련한다. 따라서 변혁적 혁신정책이 실질적 변화를 이끌어내기 위해서는 과학적 분석과 객관적 증거에 근거한 입법 활동이 필수적이며, 이를 통해 혁신정책의 지속가능성과 민주적 정당성을 함께 확보할 수 있다.

본 절에서는 입법의 제도적 구조와 국회 운영이 변혁적 혁신을 요구하는 국가난제 대응을 위해 개선이 필요한 점은 무엇이며, 이를 통해 입법의 실효성을 높일 수 있는 방안이 무엇인지에 대해 탐구해보고자 한다. 이에 국내외 근거기반 입법의 제도적 구조와 국회의 운영 현황 분석을 통해 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 지원 전략을 제안하도록 한다.

30) 본 절의 내용은 국가난제 혁신전략 연구 2025의 인사이트 '변혁적 혁신을 위한 근거기반 입법활동 추진 방향'의 내용을 연구성과 총괄 차원에서 요약하여 제시하였음을 밝힙니다.

2. 근거기반 입법활동의 개념 및 국제 비교

가. 근거기반 입법의 개념

근거기반 입법이란 입법과정에서 정책의 효과, 비용과 편익, 그리고 다양한 대안의 타당성을 과학적 분석과 객관적 데이터를 통해 체계적으로 검증하는 접근 방식을 의미한다. 이는 직관이나 정치적 판단에만 의존하던 전통적 입법 방식에서 벗어나, 실증적 근거와 합리적 분석에 기반한 의사결정을 추구한다.

근거기반 입법은 다음과 같은 핵심 요소들로 구성된다. 첫째, 문제의 정의와 현황 분석이다. 입법이 해결하고자 하는 사회문제의 본질과 범위, 현재 상태를 객관적 데이터와 연구를 통해 명확히 규명한다. 둘째, 정책 대안의 개발과 비교이다. 문제 해결을 위한 다양한 정책 옵션을 도출하고, 각 대안의 장단점, 예상 비용과 효과를 체계적으로 비교 분석한다. 셋째, 영향평가이다. 선택된 정책 대안이 경제, 사회, 환경, 기술 등 다양한 영역에 미칠 파급효과를 사전에 종합적으로 평가한다. 넷째, 이해관계자 참여와 의견 수렴이다. 정책의 영향을 받는 다양한 주체들의 의견을 체계적으로 수렴하고, 이를 입법 과정에 반영한다. 마지막으로 사후평가와 환류 체계이다. 법률 시행 후 그 효과를 모니터링하고 평가하여, 필요시 법률을 개정하거나 보완하는 학습 메커니즘을 마련한다.

나. 주요국의 근거기반 입법 운영 사례

1) 유럽연합(EU)의 입법영향평가 제도

유럽연합(EU)의 입법영향평가 제도는 2002년 유럽집행위원회(EC)를 중심으로 도입되어, 모든 입법과 정책결정이 과학적 근거와 이해관계자의 참여에 기반하도록 설계된 종합 분석체계이다. 이는 단순한 사전검토 절차가 아니라 정책결정 전 단계에서 합리적 선택을 지원하는 제도적 장치로 작동하며, 경제·사회·환경에 대한 영향을 통합적으로 검토한다. 2016년 채택된 ‘더 나은 입법 협정(Better law-making agreement)’을 통해 유럽연합은 정책과 법률이 최소한의 비용으로 최대의 공공가치를 실현할 수 있도록

규정하였으며, 사전 영향분석, 이해관계자 협의, 사후평가를 ‘더 나은 입법 도구(Better Law-Making Tools)’로 명문화하였다. 이에 따라 집행위원회는 「더 나은 규제 가이드 라인(Better Regulation Guidelines)」과 그 시행 지침인 「더 나은 규제 도구(Better Regulation Toolbox)」를 마련하여 영향평가의 절차를 표준화하였고, 유럽의회(EP)는 의회 차원의 영향평가 절차를 위한 ‘영향평가 핸드북(European Parliament Impact Assessment Handbook)’을 제정하였다.

유럽연합의 입법영향평가 대상은 입법안에 국한되지 않고, 경제적·환경적·사회적으로 중대한 영향을 미칠 수 있는 모든 정책결정에 적용된다.³¹⁾ 단 영향이 미미하거나 사전 영향이 불분명하고 실행 세부사항에 제약이 있을 때, 기존 정책의 단순 갱신·연장이나 긴급 조치의 경우에는 영향평가가 생략될 수 있다.³²⁾ 집행위원회는 41개 총국(DGs)을 운영하며 각 총국이 영향평가 착수 시 ‘영향평가 실무그룹(Interservice Group, ISG)’을 구성하여 부처 간 협의를 진행하고, Have Your Say 플랫폼을 통해 시민과 이해관계자의 의견을 수렴한다.³³⁾ 이후 초안은 규제심사위원회(Regulatory Scrutiny Board, RSB)의 검토를 거쳐 타당성과 적합성이 평가되며, 통상 약 1년의 절차를 거쳐 영향평가보고서가 완성된다.³⁴⁾

집행위원회의 영향평가 보고서는 정치적·법적 배경, 문제 정의, EU 개입의 필요성, 정책목표, 대안 도출, 영향분석, 대안 비교, 선호대안 제시, 모니터링 및 평가방안 등으로 구성되며, 정량·정성적 방법을 병행해 경제·사회·환경적 파급효과를 다각도로 분석한다. 특히 보충성(subsidiarity)과 비례성(proportionality) 원칙을 핵심 판단기준으로 삼아, 정책의 실현 가능성과 EU 수준의 개입 필요성을 검증한다.³⁵⁾ 유럽의회 조사처(European Parliamentary Research Service, EPRS)는 집행위원회가 제출한 영향평가보고서를 독립적으로 검토하며, 문제 정의, 대안의 적정성, 데이터 품질,

31) 법률안(legislative), 비법률안(non-legislatives), 위임법령(delegated acts), 이행조치(implementing measures) 등 포함함. (자료: 「EU Interinstitutional Agreement on Better Law-Making」, 제13조, (최종검색일: 2025.6.30.), <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016Q0512%2801%29>>)

32) European Commission, 「Better regulation toolbox」, July 2023, pp.42-44

33) European Commission Have your say - Public Consultations and Feedback (최종검색일: 2025. 6. 30.)

34) European Commission Regulatory Scrutiny Board (최종검색일: 2025.6.30.) <https://commission.europa.eu/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en>

35) 허민숙 외, 2020, 『주요국 사전 입법영향분석 제도』, Zandersone. 2016을 참고.

이해관계자 참여 등 16개 항목을 점검하는 초기평가서(initial appraisal)를 활용한다.³⁶⁾ 필요 시 누락된 사안을 보완하거나 의회의 입법개정안에 대한 자체 영향평가를 수행함으로써, 입법의 근거와 합리성을 다층적으로 검증한다.

이처럼 유럽연합의 입법영향평가 제도는 각 기관이 상호 보완적으로 작동하는 구조를 통해, 정책 형성의 전 주기에 걸쳐 근거 기반 의사결정을 제도화하고 있다. 집행위원회의 사전 영향평가와 규제심사위원회의 검토, 유럽의회조사처의 독립적 재평가가 연계되어, 입법 전 과정에서 과학적 분석과 민주적 참여가 조화를 이루도록 설계된 것이다. 또한 각 사안의 맥락에 적합한 방법론을 유연하게 적용하도록 규정하고 있다. 이러한 접근은 다양한 정책영역에서의 복합적 영향과 불확실성을 반영하고, 과학적 근거에 기반한 입법결정을 가능하게 한다.

2) 미국의 규제영향분석 제도

미국의 규제영향분석(Regulatory Impact Analysis, RIA)은 행정부의 규제조치가 사회·경제적으로 정당한지를 검토하기 위한 핵심 제도로, 규제의 순편익(net benefit)을 극대화하고 정부의 책무성을 강화하는 것을 목적으로 한다.³⁷⁾ 이 제도는 예산관리국(OMB) 산하 정보규제국(OIRA)이 주관하며, 1993년 「행정명령 제12866호(Executive Order 12866: Regulatory Planning and Review, 1993)」를 통해 제도적 기반이 확립되었다. 규제영향분석은 입법안이 아닌, 행정규칙 제정 등 행정입법을 대상으로 하며, 경제적 영향이 연간 1억 달러 이상이거나 공중보건·환경 등에 중대한 영향을 미치는 '중요한(significant)' 규제로 분류된 경우 의무적으로 수행된다.³⁸⁾ 또한 「정보품질법(Information Quality Act, IQA)」, 「의회검토법(Congressional Review Act, CRA)」, 「규제유연성법(Regulatory Flexibility Act, RFA)」 등 다양한 관련 법률이 규제영향평가의 적용 범위와 심사 요건을 보완하고 있다.

36) 허민숙 외, 2020, 『주요국 사전 입법영향분석 제도』, Zandersone. 2016을 참고.

37) US Office of Management and Budget (OMB), Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)(최종검색일: 2025.7.3.), <<https://www.reginfo.gov/public/jsp/Utilities/faq>>

38) Executive Order 12866 (최종검색일: 2025.7.3.), <https://www.reginfo.gov/public/jsp/Utilities/EO_12866.pdf>

규제기관은 규제 초안을 마련한 후 정보규제국의 사전검토를 통해 중요성 여부를 판단받고, '중요한 규제'로 결정되면 예비 규제영향분석(preliminary RIA)을 작성하여 「행정절차법(Administrative Procedure Act, APA sec 553)」에 따라 연방관보에 공고하고 공공의견 수렴 절차를 거친다. 이후 수정된 최종 규제안과 최종 규제영향평가는 정보규제국의 심사를 받은 뒤, 「의회검토법(CRA)」에 따라 회계감사원(Government Accountability Office, GAO) 및 의회에 제출된다.³⁹⁾ 규제는 연방관보 게재 후 30일의 유예기간을 거쳐 발효되며, 의회는 필요 시 의회조사국(CRS)을 통해 독립적 검토를 수행할 수 있다.

규제영향평가 보고서는 규제의 필요성, 대안 검토, 비용-편익 분석 등을 중심으로 구성되며, 예산관리국(OMB)의 「Circular A-4」 지침에 따라 수행된다.⁴⁰⁾ 분석 과정에서는 시장실패 교정, 공공안전 보장, 사회적 형평성 확보 등 규제 목적을 명확히 설정하고, 기준선(baseline)과 다양한 대안을 제시하여 최적의 방안을 도출한다. 비용-편익 분석은 측정 가능한 경제적 영향을 중심으로 하되, 정량화가 어려운 가치(예, 인간 존엄성, 사회적 형평성, 개인정보 보호)는 정성평가(qualitative assessment)로 보완한다. 또한 비용-효과분석을 병행하여 동일 목표 달성 수단 간 효율성을 비교함으로써 결과 중심적 평가를 강화한다.

규제영향분석의 품질 확보를 위해 정보규제국은 규제의 필요성, 근거의 타당성, 분석의 재현 가능성, 대안의 합리성 등을 검토하는 사후점검 체크리스트를 운영한다. 이를 통해 규제영향분석이 단순한 형식 절차를 넘어 정책결정의 실질적 근거로 기능하도록 유도하며, 과학적 근거와 공공참여에 기반한 합리적 규제 거버넌스를 실현하고 있다.⁴¹⁾

39) 의회는 의회의 정책적 판단을 돕기 위해 필요시 의회도서관(Library of Congress) 산하의 의회조사국(Congressional Research Service, CRS)에 조사를 요청해 비공식 브리핑이나 비공개 메모를 받을 수 있음. 의회조사국(CRS)은 중립적 기관으로 주요 정책 이슈에 대한 연구, 세미나 및 워크숍 등 의회 지원 업무를 수행함.

40) 미국 예산관리국 회보 Circular A-4(최종검색일: 2025.7.4.) <<https://www.reginfo.gov/public/jsp/EO/fedRegReview/CircularA4.pdf>>, 국회입법조사처. 2020. 『주요국 사전입법영향분석 제도』, 제2장 미국

41) 미국 국립문서기록관리청(National Archives), Agency Checklist: Regulatory Impact Analysis(최종검색일: 2025.7.4.) <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/legacy_drupal_files/omb/inforeg/inforeg/regpol/RIA_Checklist.pdf>

3) 스위스 입법평가

스위스의 입법평가(Gesetzesevaluation)는 입법의 효율성과 효과성을 검증하기 위한 체계적·과학적 분석 제도로,⁴²⁾ 1999년 「연방헌법」 제170조에서 “연방의회는 연방이 취한 조치가 효율성의 관점에서 평가되도록 한다”고 규정함으로써⁴³⁾ 헌법적 근거를 갖춘 세계 최초의 사례로 평가된다. 이를 구체화한 「연방의회법」 제27조(효과성 평가), 제44조(위원회의 임무), 제141조(법률안에 대한 설명서)는 입법평가의 범위와 절차를 명시하고 있으며,⁴⁴⁾ 법률안의 정당성, 상위법과의 정합성, 기본권 및 사회·경제·환경에 대한 영향 등 폭넓은 항목을 포함한다. 특히 「연방의회법」 제141조는 정부가 법률안을 제출할 때, 사전평가 내용을 담은 설명서를 의무적으로 첨부하도록 규정하고 있어, 평가결과의 제도적 반영이 제도화되어 있다.⁴⁵⁾

입법평가는 사전적·사후적으로 구분되어 수행되며, 연방의회 차원에서는 의회행정 통제체(Parliamentary Control of the Administration, PCA)가 통제위원회(Control Committees, CC)의 위임을 받아 평가를 수행한다.⁴⁶⁾ 의회행정통제체는 조사계획 수립부터 자료수집, 보고서 작성, 결과공표까지 독립적으로 운영되며, 평가 보고서는 통제위원회를 통해 공개된다.

스위스의 입법평가 기준은 스위스 평가협회(SEVAL)의 지침과 「연방의회법」 제26조 제3항에 따라 적법성(legality), 법칙성(regularity), 편의성(expediency), 효과성(effectiveness), 경제적 효율성(economic efficiency)을 중심으로 설정된다.⁴⁷⁾ 평가 항목에는 법적 배경, 기본권 영향, 유럽법 및 상위법과의 관계, 성평등, 지방정부와

42) 최용훈. 2020. 스위스 연방의회 제도에 관한 연구: 입법과정 등을 중심으로. 사법정책연구원. p.91

43) 국회도서관 의회법률정보포털. 스위스연방 헌법(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft) 번역문(최종검색일: 2025.7.6.) <<https://law.nanet.go.kr/foreignlaw/foreignIndex/foreignIndexView.do?countPerPage=10&cn=TLAW1202500065>>

44) 국회입법조사처. 2020. 『주요국 사전입법영향분석 제도』. 제7장 스위스

45) 스위스 의회 연방의회 매뉴얼의 영문 법률을 직접 번역(최종검색일: 2025.7.6.), <https://www.parlament.ch/centers/documents/en/20240301_BV-en.pdf>

46) 스위스 의회 PCA(최종검색일: 2025.7.6.) <<https://www.parlament.ch/en/organe/committees/parliamentary-control-administration-pca/legal-bases-pca>>, 스위스 의회 통제위원회(최종검색일: 2025.7.6.) <<https://www.parlament.ch/en/organe/committees/supervisory-committees/control-committees-cc/sachbereiche>>

47) 스위스 의회 연방의회 매뉴얼 내 영문 법률을 직접 번역(최종검색일: 2025.7.6.) <https://www.parlament.ch/centers/documents/en/20240301_BV-en.pdf>

지역사회에 대한 파급효과, ICT 수요, 경제·사회·환경 및 미래세대에 대한 영향 등이 포함된다. 이러한 포괄적 기준을 통해 스위스는 입법의 품질을 지속적으로 점검하고, 법률의 실질적 성과와 사회적 수용성을 제고하는 체계를 구축하고 있다.

4) 독일 입법영향분석⁴⁸⁾

독일은 1999년 행정개혁 프로그램인 「현대적 국가-현대적 행정(Moderner Staat - Moderne Verwaltung)」을 추진하면서 정부 정책의 투명성과 효율성을 제고하기 위한 일환으로 입법영향분석 제도를 도입하였다. 이를 제도적으로 뒷받침하기 위해 2000년 「연방각부공통직무규칙(Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien, GGO)」을 개정하여 법률안 제출 시 그 효과와 영향을 명시하도록 의무화하였다.⁴⁹⁾ 「연방각부공통직무규칙(GGO)」 제42조부터 제44조는 입법영향분석의 구체적 근거를 제공하며, 법률의 목적, 필요성, 대안, 행정적 타당성, 예산영향 등을 포함한 종합적 검토를 요구한다.⁵⁰⁾ 특히 제44조는 입법 이후 일정 기간이 경과한 뒤 효과성, 비용 대비 효율성, 부작용을 검토할 필요성을 명시하도록 하여 사전·사후평가의 연계 구조를 제도화하였다.⁵¹⁾

입법영향분석은 연방정부가 제정하거나 개정하는 모든 법률과 법규명령에 적용되며, 수행 시점과 목적에 따라 ‘사전입법영향분석’(Prospektive Gesetzesfolgenabschätzung, pGFA), ‘병행입법영향분석’(begleitende Gesetzesfolgenabschätzung, bGFA), ‘사후입법영향분석’(retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung, rGFA)의 3단계로 구분된다. 사전평가에서는 규제의 필요성과 대안을 검토하고, 병행평가에서는 법체계 및

48) 국회입법조사처. 2020. 입법영향분석을 통한 더 좋은 법률 만들기. III-2. 독일 및 국회입법조사처. 2020. 주요국 사전 입법영향분석 제도. 제4장을 참조하고 필요한 사항은 직접 보완함

49) 독일연방정부 「연방각부공통직무규칙(GGO)」 제44조 (최종검색일: 2025.7.6.) <https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm#fna1>

50) 「연방각부공통직무규칙(GGO)」 부록 3: A: 문제와 목표; B: 해결책; C: 대안; D: 규정 준수 비용을 제외한 예산 지출(연방, 주 및 지방 정부별), E: 준수 비용, E.1: 시민의 준수 비용, E.2: 경제에 대한 준수 비용, E.3: 행정 준수 비용, F: 기타 비용(특히 경제의 기타 비용, 사회 보장 시스템 비용, 개인 가격 및 가격 수준, 특히 소비자 가격 수준에 미치는 영향)

51) 독일연방정부 「연방각부공통직무규칙(GGO)」(최종검색일: 2025.7.6.) <https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm#fna1>

행정구조와의 정합성을 확인하며, 사후평가에서는 시행 후 효과 달성 여부와 비용 구조를 점검한다. ‘중요한 규제입법안’⁵²⁾에 대해서는 반드시 영향평가가 실시된다.⁵³⁾ 평가의 일차적 책임은 해당 법안을 작성한 연방 행정부처에 있으며, 필요 시 외부 전문기관에 용역을 의뢰할 수 있다.

입법영향평가의 품질을 보장하기 위해 「국가규범통제위원회 설치에 관한 법률 (Gesetz zur Einrichtung eines Nationalen Normenkontrollrates, NKR)」에 따라 독립기구인 국가규범통제위원회(Nationaler Normenkontrollrat NKR)가 설치되었다. 국가규범통제위원회는 각 부처가 수행한 영향분석의 적정성, 규제의 최소화 여부, 비용산정의 타당성을 심사하고, 필요 시 보완을 요구한다. 2023년부터는 ‘디지털 실행 가능성(Digitalcheck)’ 항목이 추가되어, 규제의 디지털 전환 및 온라인 행정 구현 가능성도 평가 대상에 포함되었다.

입법영향평가 보고서는 정부 제출 법률안의 부속서로 의회에 함께 제출되며, 요약본은 ‘표제부(Vorblatt)’ 형태로 제공된다. 보고서에는 법률의 의도된 효과뿐 아니라 부수적·비의도적 영향까지 포함해 기술하고, 예산에 미치는 수입·지출 변화와 산정 근거를 명확히 제시해야 한다. 또한 국가·주·지방자치단체의 재정 영향, 중소기업의 부담, 소비자 가격 변화, 행정기관의 규제준수 비용 등을 표준비용모델을 활용하여 분석함으로써, 정책결정의 합리성과 입법 품질을 체계적으로 확보하고 있다.

5) 일본 규제영향평가⁵⁴⁾

일본의 규제영향평가(Regulatory Impact Analysis, RIA)는 행정기관이 수행하는 정책평가제도의 일부로서, 규제의 제정·개정·폐지 과정에서 비용과 편익을 체계적으로 분석하고, 그 결과를 공개함으로써 규제의 객관성과 투명성을 제고하는 데 목적이 있다.⁵⁵⁾

52) 시민에게 연간 100만 유로 이상의 물적 비용이 발생하거나 행정 부담이 10만 시간 이상으로 예상되는 경우, 또는 기업에 100만 유로 이상의 경제적 부담이 예상되는 경우, 행정기관에 100만 유로 이상의 추가적 재정 부담이 발생할 것으로 판단되는 경우

53) 독일 연방정부 관료주의 감축 위원회, “새로운 규제입법안 평가를 위한 구상안”(Konzeption zur Evaluierung neuer Regelungsvorhaben)(최종검색일: 2025.7.7.) <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/konzeption-zur-evaluierung-neuer-regelungsvorhaben-2013.pdf?__blob=publicationFile>, 국가규범통제위원회(NKR) Annual Report 2024 p.49.

54) 최정인, 김유정. 2021. 영국과 일본의 법안 사전심사제 현황과 시사점. 국회입법조사처 NARS 현안분석 참고하여 정리

「행정기관이 실시하는 정책의 평가에 관한 법률(Government Policy Evaluation Act, 이하 ‘평가법」)과 「정책평가 기본지침(Basic Guidelines for Implications Policy Evaluation)」에 근거하여 2007년부터 시행된 이 제도는 국민생활과 사회·경제 전반에 중대한 영향을 미치거나 고액의 비용이 수반되는 정책을 중심으로 적용된다. 특히 10억 엔 이상의 공공건설·연구개발사업, 대규모 자금협력사업, 세제·규제 관련 정책이 주요 평가대상에 포함되며, 사전평가 결과는 정책결정에 직접 반영된다. 규제영향평가는 각 행정기관이 자율적으로 실시하되, 총무성이 평가의 일관성과 객관성을 확보하기 위한 감독·점검 권한을 갖고 있으며, 필요 시 직접 종합적 평가를 수행한다.

평가 절차는 사전평가, 총무성 점검, 규제 확정, 사후평가의 단계로 이루어진다. 각 행정기관은 규제를 신설하거나 개정하기 전에 사전평가를 수행하여 그 결과를 총무성에 제출하고, 총무성은 이를 검토·점검한 후 그 결과를 통보한다. 이후 행정기관은 점검 결과를 반영하여 규제안을 확정하고, 일정 기간이 지난 후에는 사후평가를 통해 실제 규제 효과를 검증한다. 평가결과는 다시 총무성의 재점검을 거쳐 공개되며, 이를 통해 규제의 투명성과 책임성을 제도적으로 보장한다. 사전평가는 정책 시행 전의 타당성 및 대안 분석에 초점을 두는 반면, 사후 평가는 시행 후의 성과와 개선 필요성을 검증하는 기능을 수행한다. 이러한 구조는 정책의 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 순환 체계를 강화하여 행정의 효율성과 신뢰성을 높이는 데 기여한다.

규제영향평가 보고서는 규제의 목적 및 필요성, 규제의 영향평가, 비용·효과의 관계, 그 외 관련 사항, 사후평가 실시시기 항목으로 구성된다. 보고서에는 규제의 사회·경제·환경적 영향을 포괄적으로 분석하고, 비용·편익 분석 및 대체안 비교를 통해 규제의 효율성을 검증한다. 또한 규제의 부차적 파급효과, 이해관계자 의견, 법적 정합성 등도 평가 대상에 포함된다. 사후평가 단계에서는 사전평가 시 설정한 가정과 실제 시행 결과를 비교하여 규제 효과의 예측 정확성을 점검하고, 준수비용·행정비용·편익을 정량화하여 규제의 비용 대비 효과성을 분석한다. 이러한 결과는 향후 규제 개선과 제도 보완을 위한 근거로 활용되며, 공개를 통해 정책결정의 투명성과 국민 신뢰를 제고하는 역할을 한다.

55) 일본 법무부 Japanese Law Translation Database System, 「Government Policy Evaluations Act」(최종검 색일: 2025.7.6.), <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4116/en#je_ch2at1>

6) 소결

본 절에서는 EU, 미국, 스위스, 독일, 일본 등의 입법영향평가 체계를 비교하여 정책적 시사점을 파악하고자 한다. 국제적으로 영향평가는 정책의 타당성 확보, 이해관계자 참여 확대, 대안 탐색 및 모니터링 계획 수립을 목표로 확산되고 있으며, 국가 간 차이는 법적 근거, 주체의 주도성, 평가의 시점, 비경제적 가치의 반영 정도에서 나타난다.

먼저 각 국가의 특징은 다음과 같다. EU는 다기관 협력 속에서 근거 기반 분석을 중심으로 한 사전평가를 강하게 운영하고 있으며, 독립적인 심사기구인 규제심사위원회와 이해관계자 참여를 통해 정책의 품질을 확보하고 있었다. 미국은 행정부 주도 체계로 비용-편익과 비용-효과를 병행하는 경제적 효과 평가를 위한 규제영향분석을 시행하고, 법령 체계와 행정명령의 조합이 특징적으로 작용한다. 스위스는 법률 평가를 중심으로 '입법평가' 개념을 사용하며, 연방 차원의 간소화된 절차와 실용주의적 접근으로 타당성을 점검하고, 연방-주 간 협력을 증시하는 구조를 갖추고 있다. 독일은 연방 차원의 체계적 절차에 더해 중소기업 영향평가를 병행하고, 내부 독립 평가를 강화하는 방향으로 운영되고 있었으며, 사전-병행-사후 단계적 입법영향평가를 시행하고 있다. 일본은 정책평가제도 내에서 규제영향평가를 연계하는 체계로, 부처 간 협력과 사회적 수용성을 증시하는 특성을 보인다.

해외 입법영향평가 현황을 통해 제도화 수준, 평가의 초점, 운영 주체, 평가 단계 등으로 구분하여 시사점을 살펴볼 수 있다. 먼저 제도화 수준 측면에서 살펴보면, EU와 독일은 입법평가를 법제화하여 표준 절차로 명확히 제도화한 대표적인 사례이다. 이들은 법적 근거를 바탕으로 체계적이고 의무적인 평가 시스템을 구축하였다. 반면 미국과 일본은 행정적·규제 중심의 평가체계를 운용하며, 주로 규제의 타당성과 비용-편익 분석에 초점을 맞춘 접근방식을 취하고 있다. 스위스는 이와 다른 독특한 모델로서 법률평가를 중심으로 한 자율적 운영 체계를 구축하고 있다.

평가의 초점에 있어서도 국가별로 뚜렷한 차이가 나타난다. 미국과 일본은 경제적 효율성을 최우선 가치로 두고, 규제가 경제 주체들에게 미치는 비용과 편익을 면밀히 분석하는 데 중점을 둔다. 이에 비해 스위스와 독일은 법률의 질적 수준과 실효성 확

보를 주된 관심사로 삼아 입법 목적의 달성 여부와 법률의 실제 작동 방식을 평가한다. EU는 보다 포괄적인 관점에서 정책의 지속가능성과 사회적 영향을 중시하며, 환경·사회·경제적 측면을 통합적으로 고려하는 균형 잡힌 평가를 지향한다.

운영 주체 면에서는 대부분의 국가에서 행정부가 주도적 역할을 수행하는 것이 일반적이나, 독일과 스위스는 차별화된 구조를 보인다. 이들 국가는 의회와 감사기구 등 독립적 기관이 평가 과정에 참여함으로써 평가의 객관성과 신뢰성을 제고하고 있다. 이러한 다층적 참여 구조는 권력 견제와 균형의 원리를 평가 시스템에 반영한 것으로, 단일 주체의 편향성을 방지하는 효과를 가져온다.

마지막으로 평가 단계 측면에서 독일과 EU의 선진적 모델이 주목할 만하다. 독일은 사전평가·병행평가·사후평가의 3단계 구조를 체계적으로 운영하여, 입법 전 과정에서 지속적인 학습과 피드백이 이루어지도록 제도화하였다. 이는 정책 수정과 개선이 실시간으로 가능하게 하는 동적 시스템이다. EU는 평가결과를 차기 정책 설계에 직접 반영하는 순환형 메커니즘을 구축하여, 과거의 경험이 미래의 입법 품질 향상으로 이어지는 선순환 구조를 확립하였다. 이러한 체계는 평가를 일회성 점검이 아닌 지속적 개선 도구로 활용하는 성숙한 제도적 접근을 보여준다.

다. 국내 입법활동의 근거기반 접근의 현황과 쟁점

1) 국내 근거기반 입법활동 현황

가) 사전영향평가

우리나라는 정책이나 사업을 시행하기 전에 예상되는 영향을 사전에 평가하고 있다. 다양한 분야에서 사전영향평가 제도를 운영하고 있으며, 규제영향분석, 환경영향평가, 기술영향평가, 성별영향평가, 기후보건영향평가, 해양이용영향평가 등 6개의 주요 사전영향평가 제도를 살펴본다.

□ 규제영향분석

규제영향분석은 새로운 규제의 도입 또는 강화가 국민과 사회 전반에 미치는 영향을 사전에 과학적으로 분석하여 행정규제의 타당성을 판단하는 기준을 제시하는 것을 말한다(「행정규제기본법」 제2조).⁵⁶⁾ 여기서 행정규제란 국가나 지방자치단체가 특정한 행정 목적을 실현하기 위해 국민의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 것으로서 법령이나 조례·규칙에 규정되는 사항을 의미한다.

중앙행정기관의 장은 규제를 신설하거나 강화하려면 규제영향분석을 하고 규제영향분석서를 작성해야 한다(「행정규제기본법」 제7조). 규제영향분석을 실시할 경우에는 규제의 신설 또는 강화의 필요성, 규제 목적의 실현 가능성, 규제 외의 대체 수단 존재 여부 및 기존 규제와의 중복 여부, 규제의 시행에 따라 규제를 받는 집단과 국민이 부담해야 할 비용과 편익의 비교분석, 규제의 신설 또는 강화에 따른 행정기구 인력 및 예산의 소요 등을 종합적으로 고려해야 한다.

규제영향분석의 목표는 합리적 정책결정을 통해 규정의 품질을 제고하고, 불필요한 규제의 사전 예방 및 규제자의 역량 강화를 목표로 한다.⁵⁷⁾ 규제 대안의 비용과 편익 등 각종 영향을 객관적이고 과학적으로 분석하여 소통과 정책 의사결정의 근거자료를 제공하며, 다양한 규제와 비규제 대안을 광범위하게 비교하고 검토하여 규제의 역효과를 최소화하는 규제 대안을 선택하도록 한다. 또한 혁신적이고 창의적인 경제활동에 장애가 될 수 있는 규제 양산을 사전에 방지한다.

□ 환경영향평가

환경영향평가란 환경에 영향을 미치는 실시계획·시행계획 등의 허가·인가·승인·면허 또는 결정 등을 할 때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것을 말한다(「환경영향평가법」 제2조).

56) 국회법률정보시스템(2025. 7. 4.), <<https://likms.assembly.go.kr/law>>. 이하 법령 정보는 이를 바탕으로 작성됨.

57) 국무조정실, 『규제영향분석서 작성지침』, 2024. 9.

환경영향평가는 다음의 기본원칙에 따라 실시된다(「환경영향평가법」 제4조). 첫째, 보전과 개발이 조화와 균형을 이루는 지속가능한 발전이 되도록 한다. 둘째, 환경보전 방안 및 그 대안은 과학적으로 조사·예측된 결과를 근거로 하여 경제적·기술적으로 실행할 수 있는 범위에서 마련한다. 셋째, 충분한 정보 제공을 통해 주민 등이 원활하게 참여할 수 있도록 노력한다. 넷째, 평가 결과는 지역주민 및 의사결정권자가 이해할 수 있도록 간결하고 평이하게 작성한다. 다섯째, 계획 또는 사업이 특정 지역 또는 시기에 집중될 경우 누적적 영향을 고려한다. 여섯째, 어린이, 노인, 임산부, 저소득층 등 환경 취약계층에 미치는 사회·경제적 영향을 고려한다. 일곱째, 온실가스 배출 및 감축 효과와 온실가스 배출이 미치는 영향을 최소화할 수 있는 방안을 고려한다.

□ 기술영향평가

기술영향평가란 새로운 과학기술의 발전이 경제·사회·문화·윤리·환경 등에 미치는 영향을 사전에 평가하는 것을 말한다(「과학기술기본법」 제14조). 「과학기술기본법」 제14조에 따른 기술영향평가는 과학기술 전 분야를 대상으로 하고, 그 외 「생명공학 육성법」 제10조, 「나노기술개발 촉진법」 제19조, 「농림식품과학기술 육성법」 제16조, 「해양수산과학기술 육성법」 제15조는 각 법률의 소관 분야 기술에 대한 기술영향평가의 실시를 규정한다.

기술영향평가의 대상은 미래의 신기술 및 기술적·경제적·사회적 영향과 파급효과 등이 큰 기술로서 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 정하는 기술이다(「과학기술기본법」 제14조). 평가에는 해당 기술이 국민생활의 편익증진 및 관련 산업의 발전에 미치는 영향, 새로운 과학기술이 경제·사회·문화·윤리 및 환경에 미치는 영향, 해당 기술이 부작용을 초래할 가능성이 있는 경우 방지 방안, 해당 기술의 성격과 파급효과가 성별 등 특성에 미치는 영향 등이 포함되어야 한다(「과학기술기본법 시행령」 제23조). 과학기술정보통신부장관은 기술영향평가를 매년 실시해야 하고, 민간 전문가 및 시민단체 등의 참여를 확대하고 일반 국민의 의견을 모아 실시되어야 한다(「과학기술기본법 시행령」 제23조).

□ 성별영향평가

성별영향평가란 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장이 정책을 수립하거나 시행하는 과정에서 그 정책이 성평등에 미칠 영향을 평가하여 정책이 성평등의 실현에 기여할 수 있도록 하는 것을 말한다(「성별영향평가법」 제2조). 성별영향평가는 정부 정책이 성별에 미치는 영향과 성차별 발생 원인 등을 체계적이고 종합적으로 평가하여 합리적으로 개선함으로써 실질적인 양성평등을 실현하고, 정책 수요자가 성별 특성에 기반한 정책을 수립함으로써 국민 만족도를 제고하는 것을 목적으로 한다.⁵⁸⁾

중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 제정·개정을 추진하는 법령과 성평등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 계획 및 사업 등에 대하여 성별영향평가를 실시한다(「성별영향평가법」 제5조, 제6조). 성별영향평가의 대상은 법률·대통령령·총리령·부령 및 조례·규칙의 제정 또는 개정안, 법률에 따라 3년 이상의 주기로 수립하는 계획, 중앙행정기관의 주요한 정책으로서 추진하는 사업 및 지방자치단체 세출예산의 세부사업이다.⁵⁹⁾

□ 기후보건영향평가

기후보건영향평가는 기후변화가 국민건강에 미치는 영향을 체계적으로 조사·평가하여 기후위기 시대의 보건정책 수립 기초자료로 활용하는 제도이다(「보건의료기본법」 제37조의3). 질병관리청장은 지구온난화 등 기후변화가 국민건강에 미치는 영향을 5년마다 조사·평가하는 기후보건영향평가를 실시하고 정책수립의 기초자료로 활용해야 한다(「보건의료기본법」 제37조의3). 기후보건영향평가는 지구의 기후변화가 미치는 자연과학적 변화, 생태계에 미치는 영향, 인간에 미치는 사회·경제적 영향 등 여러 효과 중 건강영향에 대한 평가에 초점을 둔다(「보건의료기본법 시행령」 제13조의2). 평가에는 국민건강에 영향을 미치는 기후변화의 유형·내용·특성, 기후변화 관련 질병·질환의 임상적 증상·발생 추이·진료경과, 성별·연령별·지역별 분포 및 특성, 보건 의료 취약계층에 미치는 영향 등이 포함되어야 한다(「보건의료기본법 시행령」 제13조의2).

58) 여성가족부, 『2025년 성별영향평가 지침』, 2025.

59) 여성가족부, 『2025년 성별영향평가 지침』, 2025.

□ 해양이용영향평가

해양이용영향평가란 해양환경에 미치는 영향이 크거나 사회적 갈등을 유발할 우려가 있는 해양이용·개발사업에 대하여 해양환경에 미치는 영향을 사전에 조사, 예측 및 평가하여 해양환경에 미치는 부정적인 영향을 줄이기 위한 방안을 마련하고, 해당 해양이용·개발사업에 대한 이해관계자의 수용성을 확보하기 위한 일련의 절차이다(「해양이용영향평가법」 제2조). 이는 사업계획의 수립단계에서 환경적인 측면이 고려될 수 있도록 하는 사전예방적 환경관리 정책수단이다.⁶⁰⁾

나) 국회의 정책결정 과학화를 위한 입법지원 활동

국회의 입법 활동은 국가 정책의 방향을 결정하고 국민의 삶에 직접적인 영향을 미치는 중요한 과정이다. 보다 합리적이고 과학적인 정책결정을 위해 국회는 전문위원 검토보고, 비용추계, 입법영향분석 등 다양한 입법 지원을 하고 있다.

□ 전문위원 검토보고

국회 전문위원의 검토보고는 위원회의 심사대상이 되는 안건에 대하여 전문적·객관적인 입장에서 내용의 타당성과 문제점, 개선방안을 조사·연구·검토하여 위원회 소속위원에게 배부하고 회의장에서 보고하는 제도이다.⁶¹⁾

검토보고서의 작성은 안건에 대한 심사방향을 제시하고 관련된 정보를 제공하여 보다 전문적이고 능률적으로 안건을 심사하게 하는 데 목적이 있다. 위원회에는 위원장과위원의 입법 활동 등을 지원하기 위하여 국회의원이 아닌 전문지식을 가진 전문위원을 둔다(「국회법」 제42조). 위원회는 안건을 심사할 때 먼저 그 취지의 설명과 전문위원의 검토보고를 듣고 대체토론, 축조심사, 찬반토론을 거쳐 표결한다(「국회법」 제58조).

60) 해양환경정보포털(2025. 7. 4.), <<https://www.meis.go.kr/portal/main.do>>.

61) 국회 법제실, 『법제이론과 실제』, 2019.

□ 비용추계

입법과정에서 정책결정은 법으로 귀결되고 정책 목적 달성을 위해서는 예산이 수반되는 경우가 많으므로, 법률안에 대한 비용추계가 필요하다.⁶²⁾ 비용추계서란 발의, 제안 또는 제출되는 의안이 시행될 경우 소요될 것으로 예상되는 재정지출의 순증가액 또는 재정수입의 순감소액에 관하여 추계한 자료를 말한다(「의안의 비용추계 등에 관한 규칙」 제2조). 국회의원이 예산상 또는 기금상의 조치를 수반하는 의안을 발의하는 경우에는 그 의안의 시행에 수반될 것으로 예상되는 비용에 관한 국회예산정책처의 추계서 또는 국회예산정책처에 대한 추계요구서를 함께 제출하여야 한다(「국회법」 제79조의 2). 국회의원이 국회예산정책처에 대한 비용추계요구서를 제출한 경우 국회예산정책처는 특별한 사정이 없으면 위원회 심사 전에 해당 의안에 대한 비용추계서를 의장과 비용추계를 요구한 의원에게 제출하여야 한다. 위원회가 예산상 또는 기금상의 조치를 수반하는 의안을 제안하는 경우에도 그 의안의 시행에 수반될 것으로 예상되는 비용에 관한 국회예산정책처의 추계서를 함께 제출하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있는 경우 위원회의 의결로 추계서 제출을 생략할 수 있다. 정부가 예산상 또는 기금상 조치를 수반하는 의안을 제출하는 경우에는 그 의안의 시행에 수반될 것으로 예상되는 비용에 관한 추계서와 이에 상응하는 재원조달방안에 관한 자료를 의안에 첨부하여야 한다.

□ 입법영향분석 시범사업

국회입법조사처는 2011년부터 입법영향분석 보고서를 발간해 왔으며, 이는 크게 사전 입법영향분석과 사후 입법영향분석으로 구분될 수 있다.⁶³⁾ 입법영향분석은 입법의 시행에 따라 발생했거나 발생할 것으로 예상되는 영향을 객관적이고 과학적으로 분석하는 것이라고 할 수 있다. 사후 입법영향분석은 과거에 제정되거나 개정되어 시행 중인 법률의 효과, 한계, 문제점을 분석하고 해당 법률의 발전방안을 모색하기 위한 분석이라 할 수 있다. 국회입법조사처는 총 80여 건(2023년 말 기준)의 사후 입법영향분석 보고서를 발간하였다.

62) 국회 법제실, 『법제이론과 실제』, 2019.

63) 국회입법조사처 입법영향분석사업단, 『입법영향분석 시범사업의 성과와 교훈, 향후 과제』, 2024.

국회입법조사처는 입법영향분석에 대한 국회 내·외부의 이해도 증진과 입법영향분석 경험의 축적을 위해 주요 법률안을 대상으로 사전 입법영향분석 시범사업을 수행하였다.⁶⁴⁾ 2023년 12월부터 2024년 10월까지 13건의 사전 입법영향분석을 실시하고 그 결과 보고서를 발간하였다.

2) 주요 쟁점

정책 및 입법 과정에서 국민과 사회에 미치는 영향을 사전에 예측하고 분석하기 위한 다양한 영향평가 제도가 운영되면서, 과학적·객관적 근거에 기반한 정책결정의 제도적 기반이 점차 강화되고 있다. 규제영향분석, 환경영향평가, 기술영향평가, 성별영향평가, 기후보건영향평가 등은 모두 정책의 타당성과 사회적 수용성을 높이기 위해 도입된 제도로, 비용·편익 분석, 대안 비교, 이해관계자 의견수렴 등의 절차를 통해 정책결정의 합리성과 투명성을 제고하고 있다. 이러한 영향평가들은 불필요한 규제를 사전에 차단하고 입법 품질을 높이는 데 기여하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가된다.

그러나 현행 영향평가 제도는 대부분 사전적 절차에 집중되어 있어, 실제 법률이나 정책이 시행된 이후의 효과를 점검하고 그 결과를 다시 정책 개선에 반영하는 사후적 영향평가의 체계는 상대적으로 미흡한 실정이다. 사후적 영향평가는 정책의 실효성과 지속가능성을 확보하기 위한 핵심 수단임에도 불구하고, 그 제도화 수준은 낮으며, 일부 부처의 자체 평가나 연구사업 형태로만 제한적으로 수행되고 있다. 이에 따라 정책의 실질적 성과와 부작용을 면밀히 점검하기 위한 체계적 관리가 어려운 상황이다.

또한 영향평가의 결과가 실제 정책결정에 반영되는 정도에도 편차가 존재한다. 규제영향분석이나 환경영향평가의 경우, 평가서 제출이 법적으로 의무화되어 있고, 입법 예고 및 규제개혁위원회 심사 등 절차를 통해 평가결과가 실질적으로 반영되는 구조를 갖추고 있다. 반면 기술영향평가는 과학기술정보통신부가 선정한 제한된 과제에 대해 연구 형태로 수행되고 있어, 개별 법률이나 정책 단위에서 직접 적용되지는 않는다. 평가결과의 반영에 대한 강제 규정이나 후속조치 의무가 미비하여 실질적 이행력

64) 국회입법조사처 입법영향분석사업단, 『입법영향분석 시범사업의 성과와 교훈, 향후 과제』, 2024.

은 약하지만, 전문가뿐 아니라 시민포럼·설문조사 등 시민 참여를 제도적으로 포함하고 있다는 점에서 참여적 거버넌스 측면의 의의는 인정된다.

더불어 각 영향평가가 부처별로 분산되어 운영됨에 따라, 평가 항목이 중복되거나 일부 정책영역에서는 평가가 누락되는 문제도 나타나고 있다. 규제·환경·기술·성별 등 다양한 사전영향평가 제도가 개별 법령을 근거로 독립적으로 운영되고 있으나, 부처 간 연계 또는 통합 운영체계는 미흡하다. 그 결과, 동일한 정책이나 법안에 대해 유사한 평가가 반복되거나, 반대로 중요 정책 분야가 사각지대로 남는 등 제도적 비효율이 발생할 우려가 있다.

마지막으로, 입법영향분석 제도의 제도화 수준이 여전히 낮다는 점도 중요한 쟁점으로 지적된다. 국회입법조사처를 중심으로 사전·사후 입법영향분석 시범사업이 추진된 바 있으나, 현 단계에서는 임의적·실험적 수준에 머물러 있으며, 법적 근거에 기반한 상시적 제도로 정착되지는 못했다. 특히 법률안 발의 주체가 국회와 행정부 모두라는 점을 고려할 때, 입법영향분석의 효과적 운영을 위해서는 양 기관 간의 협력체계 구축이 필수적이나, 현재는 그 연계·조정 기능이 미흡한 상황이다.

이와 같이 현행 영향평가 제도는 평가의 범위와 반영 체계, 사후관리 및 제도 간 연계 측면에서 다층적인 개선 과제를 안고 있으며, 향후 영향평가의 통합적 운영체계 구축과 사후적 환류 기능 강화가 핵심적 정책 과제로 제기된다.

3. 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신 지원 전략

현대 사회가 직면한 복잡하고 급변하는 과제들에 효과적으로 대응하기 위해서는 근거기반 입법활동이 변혁적 혁신을 지원하는 핵심 기제로 작동해야 한다. 각국의 입법평가 제도 비교를 통해 확인할 수 있듯이, 성공적인 입법 혁신은 체계적인 제도화, 명확한 평가 초점, 다원적 운영 주체, 그리고 순환적 평가 단계를 필수 요소로 한다.

먼저, 제도적 기반의 공고화가 선행되어야 한다. EU와 독일의 사례에서 보듯이 입법평가를 법제화하고 표준 절차로 확립하는 것은 평가의 일관성과 지속가능성을 담보한다. 단순한 권고 수준을 넘어 법적 의무로 규정함으로써 근거기반 입법이 선택이

아닌 필수로 자리매김하게 된다. 이는 정치적 상황 변화에도 불구하고 입법 품질 관리가 지속될 수 있는 제도적 안전장치를 마련하는 것이다.

둘째, 평가의 다차원적 균형을 추구해야 한다. 미국과 일본의 경제적 효율성 중심 접근, 독일과 스위스의 법률 질 중심 접근, EU의 지속가능성 중심 접근은 각각 고유한 가치를 지닌다. 변혁적 혁신을 지원하기 위해서는 이러한 다양한 관점을 통합하여 경제적 효율성, 법적 실효성, 사회적 영향, 환경적 지속가능성을 종합적으로 고려하는 균형 잡힌 평가 체계를 구축해야 한다. 특히 국가 난제를 대처하기 위해서는 단기적 경제 논리를 넘어 장기적 사회적 가치를 포괄하는 평가가 필수적이다.

셋째, 독립성과 전문성의 확보가 중요하다. 독일과 스위스가 보여주는 다층적 참여 구조는 평가의 객관성을 제고하고 정치적 편향을 최소화한다. 행정부 주도의 평가에 더해 의회, 독립적 연구기관, 시민사회가 참여하는 협력적 거버넌스를 구축함으로써 다양한 이해관계자의 관점이 반영되고 사회적 합의를 도출할 수 있다. 이는 입법의 정당성과 수용성을 높이는 동시에 실질적인 사회 변화를 촉진하는 토대가 된다.

넷째, 학습과 피드백의 제도화를 통한 진화적 접근이 필요하다. 독일의 3단계 평가 구조와 EU의 순환형 메커니즘은 입법을 고정된 결과물이 아닌 지속적으로 개선되는 살아있는 시스템으로 인식한다. 사전평가를 통해 예상 효과를 검토하고, 병행평가로 실시간 모니터링하며, 사후평가로 실제 성과를 측정한 후 이를 다음 입법에 반영하는 선순환 체계는 정책 학습을 가능하게 한다. 이러한 반복적 개선 과정은 불확실성이 높은 혁신적 정책 영역에서 특히 중요하다.

결국 근거기반 입법활동을 통한 변혁적 혁신은 데이터와 증거에 기반한 합리적 의사결정, 다양한 이해관계자의 참여를 통한 민주적 정당성, 그리고 지속적 학습과 개선을 통한 적응적 거버넌스의 삼박자가 조화를 이룰 때 실현된다. 각국의 경험에서 배운 교훈들을 종합하고, 우리의 특수한 맥락에 맞게 창조적으로 적용함으로써 입법이 사회 혁신의 장애물이 아닌 촉진자로 기능하도록 해야 한다. 이는 단순히 더 나은 법률을 만드는 것을 넘어, 공공 문제 해결 능력을 근본적으로 향상시키고 지속가능한 사회 발전을 가능하게 하는 전략적 투자이다. 근거기반 입법은 더 이상 선택적 개선 사항이 아니라, 복잡성과 불확실성의 시대를 헤쳐 나가기 위한 필수적인 국가 역량이 되어야 한다.

제6절 중국의 혁신거버넌스 변동 분석과 시사점⁶⁵⁾

1. 중국의 혁신거버넌스 변동 분석 필요성

2010년대 후반부터 가시화된 미국과 중국의 경쟁 구도가 지속되는 가운데, 미국은 중국의 첨단기술 성장을 견제하기 위한 규제 조치를, 중국은 이에 대응하여 반도체 자립, AI 및 양자기술 투자 확대, 자체 공급망 구축을 추진 중이다. 이 경쟁 구도 속에 첨단 소재 및 제조 분야에서 중국의 연구주도권이 확대되었고, 최근 5년(19~23)의 핵심기술 순위에서 미·중 간의 선두 역전 현상이 나타나기도 했다(ASPI, 2024; Rubio, 2024; Nature 웹사이트).

국가 간 경쟁과 갈등 확산이 미·중에 한정된 현상이라고 볼 수는 없으나, 글로벌 혁신환경의 변화가 각 국가의 자원 동원이나 조정 능력을 시험하고 있으며(Chen et al., 2025), 국가적 문제해결을 위한 동적·적응적 메커니즘을 변화시키고 있다. 장기 로드맵에 기반을 둔 문제해결 방식이 나타나기도 하는데(Larrue, 2021; OECD, 2024), 이는 사회경제적 문제 대응을 위한 중장기 계획과 전략 수립, 다층적 행위자 간 상호작용 및 자원배분 방식을 통해 구현되고 있다.

국가난제 연구에서는 이 문제해결의 방식을 ‘혁신거버넌스’ 연구를 통해 살펴보고 있다. 먼저 2024년 일본 사례연구를 통해 혁신거버넌스 변동을 설계와 관리 측면에서 검토하였다. 국가 중장기 전략의 변화 방향과 전략 간의 연계 방식, 전략을 정책으로 구현하는 과정에서 임무형 실행 구조의 제도화와 횡단형 조직설계, 병렬적 책임구조 등의 특징을 정리하였다(이혜진·홍성주, 2024).

금년도 중국 사례연구는 중국의 기술 부상과 미·중 패권 경쟁 장기화는 한국 경제·산업에 직·간접 충격을 가하고 있으며, 향후 그 영향이 더욱 커질 것으로 예상됨에도 불구하고, 과학기술 분야를 포함하는 국내 정책연구 영역에서 다른 국가들에 비해 중국 연구가 상대적으로 부족하다는 우려에서 출발하였다. 기존 정책연구에서 주요 비교국가로 분석된 대상은 주로 미국, 일본, 유럽 몇 개 국가 정도였으며, 지난 일본 사

65) 본 절의 내용은 이혜진(2025), 중국의 혁신거버넌스 변동 분석과 한국에의 시사점, STEPI Insight, 제351호 내용을 연구성과 총괄 차원에서 요약하여 제시하였음을 밝힙니다.

례와 같이 중국의 장기적 변화에 대한 분석 자료가 체계적으로 축적되지 못하였다. 이미 전략기술 분야의 경쟁 구도가 전환되어 중국이 선두로 올라선 영역이 확장되고 있지만, 중국 변화를 후발국의 고정관념 속에서 당-국가 특성을 반영하지 못한 채 부분적으로만 파악하는 오류가 지속되어 왔다.

본 연구는 중국의 혁신거버넌스 변동을 분석하되, 전년도 연구와 같은 구조로 국가 정치 체제와 의사결정 구조를 국가 전략 기획의 특성을 정리하는 체계 분석, 그리고 자원배분, 성과관리 등 등의 관리방식 변동과 이들 간의 연계를 보고자 하였다. 먼저 중국의 당 중심 혁신거버넌스는 국가 차원의 전략기획(정책 방향·추진체계)과 자원배분·성과관리(행위자 조정·인센티브·전략사업)를 어떻게 설계·운영해 왔는지를 살펴 보았다. 다음으로 중국식 전략기획·자원배분 매커니즘과 변화 요인의 특성을 정리하였다. 이를 통해 한국 거버넌스의 장기 로드맵, 임무형 예산, 성과관리 체계 고도화에 제공하는 정책적 시사점을 살펴보고자 하였다.

주요 분석 시기는 시진핑정부 출범 이후인 2013년경부터 현재까지 약 15년을 대상으로 하였다. 이를 위해 국가 중장기 계획인 12~14차 5개년 규획과 과학기술 관련 규획, 정부 및 지방정부(성, 시 등)의 실시방안과 같은 공식적으로 발표 자료들을 중점 분석 대상으로 하였다. 또한 수치 등의 확인을 위해 정부 보고서 및 학술논문, 관련 언론보도 자료도 병행해서 검토하였다.

분석 방법으로는 문헌조사와 인터뷰를 활용하였다. 먼저 2024년 일본 사례연구를 수행하는 과정에서 국가 정치제도의 차이가 있더라도 공통된 또는 연속적인 변화의 방향성이 나타날 수 있는지를 검토하기 위하여 중국 사례의 사전 연구 및 인터뷰를 수행하였다. 그 결과 각 국가의 정치제도 이해가 선행될 필요가 있으나 변화의 방향이 공통적인 특성을 가지고 있음을 확인할 수 있었다. 금년도 연구를 수행하는 과정에서 정치외교, 산업, 인력, 과학기술 분야 전문가를 대상으로 2차 인터뷰 및 분석결과에 대한 외부전문가 검토를 실시하여 분석 내용 및 공식 문헌으로 파악하기 어려운 정책 의도 등을 보완하였다.

2. 중국의 혁신거버넌스 변동 분석 결과

□ 체계 변동 분석

체계 변동 분석 결과 먼저 전년도 사례연구와 같이 중장기 국가전략 수립과 확산에 대한 방향성을 확인할 수 있었다. 다만 중국의 경우 이것이 당 주도의 전략적 의사결정과 집행구조 변동 형식으로 나타났다는 특징이 있다. 당이 국가 혁신전략의 방향과 주요 우선순위를 확정하는데, 관련 의사결정은 당의 최고 회의체들을 통해서 이루어진다. 이 회의체는 전국대표대회, 중앙정치국회의, 당 중앙위원회 전체회의 등이 있다.

확정된 전략은 〈건의〉(비전)·〈강요〉(중장기 계획) 형태로 구체화되고 집행된다. 최상위에서 당이 전략과 방향을 수립하면 전체 프로그램을 국무원이, 세부 프로젝트를 지방정부나 기관이 연계하여 수립하고 추진하는 구조라고 할 수 있다. 이 과정에서 부처별 세부 계획·예산은 당 중앙 결정사항에 맞춰 편성되고, 성과 지표(KPI)·예산이 일관성 있게 연동되는 구조로 이해할 수 있다(Zhang and Lan, 2022; 贺德方 et al., 2023; 인민망; 중국 국가발전개혁위원회 웹사이트).

이 아이디어 수립과 세부 확산 과정에서 중장기 국가전략인 5개년 계획이 핵심적 역할을 수행한다. 2025년 10월 말 제4차 중앙위원회 전체회의에서 “제15차 5개년 계획(2026~2030)” 초안 심의가 이루어졌다. 이 계획은 아이디어 초안이 작성되고 완성된 계획으로 발표되기까지 약 2년에 걸쳐 단계별로 수립된다는 특징이 있다.

국가 중장기 계획인 계획 수립 과정에서 정부부처와 연구기관, 분야별 전문가 등이 모여 앞의 계획의 중간평가 결과를 점검하고, 다음 계획의 주요 목표와 과제와 관련하여 연구프로젝트를 수행한다. 이 과정에서 대규모의 전문가 집단이 의사결정에 직접적으로 참여한다고 볼 수는 없으나 연구과제 등을 통해 의견을 제안하는 등의 방식으로 간접적으로 참여한다. 당과 공무원 등은 이를 토대로 다음 계획의 목표와 지표를 수립하고, 이 내용을 당 주요 기구 등에서 논의하며, 각계 의견을 청취하는 과정을 거쳐 구체화한다. 주요 회의체 상에 안건으로 상정하여 승인과 공포 과정을 거친 후에 각 주체별(성 및 이하 지방정부, 대학 등)로 전문가위원회를 설치하는 방식으로 개별 계획이 수립된다(엔지룽편, 2021; 장윤미, 2023; 조영남, 2023; 刘权, 2018; 중국정부; 중국 국가발전개혁위원회 웹사이트),

5개년 계획의 수립과 지역별, 분야별 구체화 과정은 전년도 사례분석에서 확인한 바와 같이 국가차원의 중장기 전략이 지속적으로 수립되는 가운데 이것이 각 분야별 계획과 연계되어 수립·실행된다는 점에서 국가의 정치제도 차이가 있음에도 공통적인 특성으로 확인되었다. 과학기술 전략 또는 중장기계획, 우선순위 또한 국가 전체 전략 또는 계획의 방향성 하에서 긴밀하게 연계된다는 점을 볼 수 있다(인민일보; 중국정부; 중국 과학기술부; 중국 국가발전개혁위원회 웹사이트).

다음으로 중국의 혁신거버넌스 체계 변동에서 나타나는 특징은 시진핑 정부 시기에 당 주도의 집행체계가 강화되고 기능이 재조정되었다는 점이다. 전년도 연구에서 아베정부 시기 일본의 수상 관저 기구를 중심으로 임무 기구가 확대된 점을 확인한 바 있는데, 이와 일부 유사한 변화라고도 볼 수 있다.

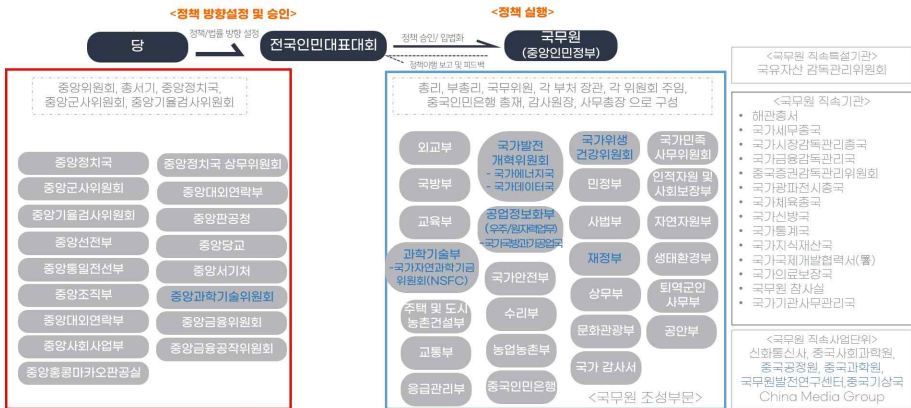
중국의 경우 시진핑 정부 시기 크게 세 차례의 거버넌스 개편이 있었다. 2013년과 2018년 그리고 2023년의 개혁인데, 이 중 2018년 당·국가기구 개편 방향을 발표하는 구조적 개편을 통해 고위 당 조직과 국무원의 일부 부처가 사실상 하나의 조직이지만 두 개의 간판 형태로 운영되어 인력이나 정보를 공동 활용하는 방식이 확대되었다(중국정부 웹사이트). 당·국가 공동 활용 구조는 위원회 사무기구와 부처가 인력·정보를 공동 활용하여 조정의 효율성을 향상시키는 긍정적 효과가 있는 동시에 권한 집중에 따른 경직성 우려가 존재하였다. 이는 일본 사례분석에서도 내각 내 기구와 각 부처가 병입 형태로 기구를 운영하는 방식을 확인한 바 있다.

그리고 전략 분야의 정책결정에 대한 사항을 당 직속 상설위원회로 이관하여 수행하게 하고, 국무원 부처는 집행이나 사무국 형태의 지원 방식으로 기능 재정렬을 시행하였다. 이 과정에서 임무별 조직, 중국에서는 기존의 임무조직의 형태였던 ‘영도소조’라는 기구가 확대되거나 이것이 이후 당 내부의 ‘위원회’기구로 변화되는 변화가 나타났다. 영도소조의 증가는 부처 횡단적 조정 기구가 확대된 측면으로도 해석할 수 있고, 위원회화 현상은 당의 권한이 강화되었다고 볼 수 있다(조영남, 2025; 중국정부 웹사이트).

과학기술 분야를 구분하여 살펴보면, 가장 최근의 2023년 개혁 시 기존 영도소조들을 병합하여 중앙과학기술위원회가 설치되는 변화가 있었다. 이것은 전략의 중심이 추격과 격차 해소에서 과학기술 자립·안보로 전환된 것과 관련이 있다. 위원회 설치와

함께 기존 과학기술부는 사무국 기능이 강화되고, 유관 부처의 기능 개편도 함께 이루어졌다(중국 과학기술부: 중국정부 웹사이트).

[그림 4-13] 중국 당-국가 기구 현황



주: 붉은 선·박스=당 기구, 파란 선·박스=국가 집행 기구. 기구명 중 파란색은 과학기술 관련임
 자료: 중국정부 웹사이트 등을 토대로 저자 작성 (이혜진(2025), p.3)

□ 관리 변동 분석

중국의 혁신거버넌스 관리 변동 분석 결과 혁신거점의 재편, 성과 중심 인센티브 운영의 두 가지 변화를 확인하였다. 먼저 혁신거점의 재편 내용을 살펴보면 크게 국가 전략 과학기술역량을 결집하는 실험실(연구소) 재편 과정이 두드러진다. 실험실 설치 및 개편 과정은 1980년대 도입된 제도가 국가가 전략적으로 추진하는 영역이 변화 또는 확대되면서 점진적으로 개편이 이루어진 것으로, 중장기적인 관점에서 볼 필요가 있다.

특히 시진핑 정부 시기인 2019년도부터 시작된 개편 과정을 살펴보면 2022년도에 국가실험실을 2종으로 구분하는 방식으로 구현되었는데, 임무 중심으로 국가전략급 난제를 연구하는 기관과, 대학을 중심으로 현장연계를 강조하는 실증·확산 기관으로 구분한 점이 특징이다. 각 연구소는 핵심분야의 연구를 집중적으로 수행하는데, 각 지역별 거점 형태로 분포되어 있다. 주도 기관은 각 지역(베이징시, 상하이시 등) 정부,

지역 주요 대학, 연구기관을 중심으로 구성되어 있으며, 참여기관은 관련 대학, 연구소, 기업 등이 포함된다. 또한 이 실험실들은 ‘원사’라는 수석급 과학자들이 주도하게 한다는 특징도 가지고 있다(중국 과학기술부; 중국 린강실험실; 중국 베이징시정부; 중국 상하이시정부; 중국 상하이인공지능실험실; 중국 장장실험실; 중국 창핑실험실; 중국 평청 실험실; 중국정부; 중국 푸단대; 중국 화이러우 실험실; Sina 재경 웹사이트)

실험실 재편과 더불어 거대 임무중심의 장기포트폴리오가 국가과기중대프로젝트 형태로 추진되며, 다른 한편으로는 국가중점연구개발계획이라는 통합·모듈형 사업이 동시에 추진되고 있다. 그리고 전략기술 중심 재편 상황에 맞추어 전문관리기관의 개편도 동시에 이루어졌다. 또한 「과학기술진보법」 개정 및 관련 규칙 수립 등의 제도화를 통해 연구개발의 결과가 기업과 긴밀하게 연계되게 하였다. 국가실험실이나 과학 시설, 첨단기술산업개발구와 같은 거점들이 연계·협력하여 협력의 시너지를 창출하는 방식이다(張渤 et al, 2023; 중국정부; OfWeek; Sina 재경 웹사이트).

관리 방식에서 나타난 또 다른 변동은 보다 중장기적 측면에서 볼 필요가 있다. 중국은 1990년대 후반부터 고등교육 확대 정책을 시행했다. 이것은 이공계 인력 배출을 비약적으로 증대시키는 결과를 가져왔고, 인력들이 기업들로 흡수되었다. 인력 배출을 확대할 뿐만 아니라 국외의 인재를 흡수하는 정책을 동시에 추진하였으며, 국내에 수준 높은 대학을 양성하는 정책도 단계적으로 추진하였다. 최근에는 대학을 넘어 필요 학과 중심의 육성으로 변화가 일부 나타나기도 한다(중국 교육네트워크; 중국 교육부; 중국 국가대학생취업서비스플랫폼; 중국정부 웹사이트).

이공계 부문의 인재 유입은 성과 인센티브 제도의 적용이 역할을 하였다고 볼 수 있다. 대학의 연구성과에 대한 보상시스템, 기업의 기술인력에 대한 인센티브와 창업 지원 등 지식가치에 대한 보상을 제도화한 것이 주요 특징이다(중국 과학기술부; 중국 교육부; 중국 상하이시정부; 중국정부; Sina 재경; Reuters 웹사이트).

3. 변동 분석을 통한 한국에의 정책 시사점

중국은 경제적 경제모델에서 혁신을 강조하면서 1990년대 말부터 본격 추진하던 혁신 실험지구를 확대하고, 지역의 대학 및 기업, 연구기관 등과 연계하여 지역 거점 성장 모델을 구현하고 있다. 이것이 국가 전체의 성장과 혁신성과 창출과 연계되고 있다. 미-중 간의 기술패권 경쟁이 2010년대 후반부터 가시화되고, 글로벌 차원의 복합 난제들을 해결하는 과학기술의 역할이 강조되고 있다. 중국의 혁신거버넌스 변동 분석을 통해 도출한 결과들은 단기간에 이루어진 것이 아니라 30-40년 간에 걸쳐 축적된 결과물로, 본 연구의 분석 시기인 2013년 시진핑정부 출범 이후 최근에 들어와 그 성과가 가시적으로 나타나고 있다. 또한 당 중심의 정치체제라는 제도적 특성을 먼저 전제하고 볼 필요가 있어 국가 주도로 민간의 혁신을 빠르게 추동하는 방식을 그대로 적용하기는 어렵다. 다만 본 연구를 통해 다음과 같은 비교 시사점을 도출할 수 있다.

첫째, 통합 국가전략과 임무계획의 연속성과 일관성이 필요하다. 중국은 국가 전략-법제도-예산-세부 계획 수립과 집행이 한 사슬로 작동하는 구조로, 당-국가기구 간 한 조직 두 간판 구조를 활용하여 정책 수립 및 실행 속도, 정책의 일관성 향상에 강점을 가질 수 있었다. 국가 5개년 중장기 계획이 지속적으로 수립되면서 각 부처 및 성급 이하 지방 정부, 대학에 이르기까지 세부 단위별 또는 과학기술을 포함한 각 분야의 계획이 단계적으로 일관성을 가질 수 있었다. 한국의 제도상 이를 적용하는 것이 현실적인 어려움이 있으나, 통합 국가 전략과 임무 계획서의 의무화와 성과 점진 방식의 도입은 정권교체나 부처 분절적 정책 수립·시행에 있어 필요한 요소라고 보았다.

둘째, 중국이 전략 임무별로 연구개발 자원을 기술주기 전 단계에 걸쳐 배분하며, 지식가치에 대한 성과기반의 보상제도를 구현한 점을 참고할 필요가 있다. 국가 전략 차원에서 추진되는 중대 과제와, 이와 구분되는 상대적 단기 과제를 동시에 운용하여 시의성 있는 대응을 하려는 점과 여기에 맞는 자원을 투입하고 제도를 개편하는 점을 의미한다. 중국과 같은 국가적 차원의 제도 설계가 현실적으로 어려운 측면이 있으나, 성과보상에 대한 상대적으로 약한 환류장치를 강화할 필요가 있다. 성과보상의 범위, 재원구조, 민간의 위험부담 방안, 특히 인력 유인제도의 보완에 대한 사항이 동시에 고려되어야 한다.

셋째, 권역별 임무기반 혁신거점을 조성하는 방식을 개편할 필요가 있다. 중국의 국가실험실, 전국중점실험실의 이중 체제와 시장으로의 연계 강화는 각 거점지역들이 경쟁적으로 기업과 대학을 유치하고 특화시킨 결과물이다. 한국은 지역 정책, 지역대학 정책 등이 지속적으로 추진되고 있으나 지역 인프라, 즉 대학, 연구소, 기업, 지자체 간 연계된 정책 설계 및 집행 구조가 상대적으로 느슨하다. 이는 각 지역이 국가 수준의 규모를 가지는 중국과 기본 인프라에서 나타나는 차이에서 비롯된 것이어서 직접 비교는 어려우나, 지역소멸 이슈가 갈수록 커지는 만큼, 한국 상황에 맞는 적용 방안이 필요하다.

넷째, 단기대응 전략과 장기축적 전략을 동시에 고려하는 이중 전략이 필요하다. 국가 중장기 계획은 정책의 연속성과 일관성을 확보하는 측면에서 의미가 있으나, 미·중경쟁이나 글로벌 공급망 위기와 같은 단기적 대응이 필요한 현안 이슈들도 지속적으로 나타난다. 이를 위해 중기재정계획과 연동한 임무 추진과 단기충격에 대응하는 제도 설계가 동시에 고려될 필요가 있다.

본 절은 혁신거버넌스 변동에 대한 두 번째 국가 사례연구를 정리한 것으로, 한국과 밀접하게 연계되어 있는 국가들의 변동 방향과 주요 특징을 통한 시사점을 도출하는 문헌연구 중심으로 수행되었다. 인터뷰를 통해 보완하기는 하였으나, 연구 수행 과정에서 향후 방법론을 확장 및 정교화하여 보다 시각화된 결과를 한국과의 비교 분석 결과 형태로 도출할 필요성을 확인하였다. 정책연구 성격 및 지면상 충분히 담지 못한 내용들은 학술연구자료 등 연계할 수 있는 연구성과 형태로 확산해 나갈 계획이다.

| 제5장 | 결론과 제언

제1절 주요 결과 요약

우리는 2025년도의 국가난제에는 무엇이 있으며 이를 어떻게 식별하고 분석할 수 있는지를 탐구했다. 국가난제의 발굴과 식별 절차는 크게 3단계로 이루어졌다. 첫째 글로벌 리스크·트렌드 문헌 29종으로부터 주요 이슈를 목록화(557개)하고 이를 신규 국가난제 발굴을 위한 사전자료로 활용했다. 둘째, 국내 전문가 100인과 인문학자 5인, 총 105인을 대상으로 델파이 조사를 실시해 전년도에 선정된 국가난제의 유효성을 점검했고 새로운 국가난제 후보를 확보했다. 105개의 응답지는 전년도 국가난제 후보와의 관련번호 및 연관주제어 연계성 확인을 통해 재배열되어 총 16개의 2025 국가난제 후보 목록으로 종합되었다. 셋째, 국민인식조사를 통해 16개 중 10대 국가난제 우선순위를 확보하고 각 국가난제에 대한 인식의 특성을 분석했다.

2025 국가난제 우선순위는 인구구조 변화(1위), 사회불안(2위), 국토 불균형(3위) 순으로 나타났고, 인구구조 변화는 2024에 이어 2025에도 국민이 판단한 제1순위 국가난제로 선정되었다. 사회불안은 전년 대비 4단계 상승해 국민체감도의 변동이 가장 컸으며, 국민건강은 10대 국가난제에 새롭게 등장했다.

<표 5-1> 2025 국가난제 순위와 전년도 대비 주요 변동

순위	2025 국가난제	주요 변동	2024 국가난제
1위	인구구조 변화	동일	인구구조 변화
2위	사회불안	4↑	국토 불균형
3위	국토 불균형	1↓	국민 생계불안
4위	국민 생계불안	1↓	환경보전
5위	국민건강	신규	공급망 충격
6위	환경보전	2↓	사회 불안
7위	공급망 충격	2↓	사회적 차별
8위	지정학적 위기	2↑	인재확보
9위	사회적 차별	2↓	자원순환/탄소중립
10위	자원순환/탄소중립	1↓	지정학적 위기

자료: 연구진 작성

다음으로 올해 선정한 10개의 국가난제에 대한 국민의 체감 인식을 확인하기 위해 참여 워크숍을 진행했다. 국민 참여의 범위 한계에 의해 청년 그룹(만 20~34세)을 주요 참여 집단으로 설정했고 지원자 140명 중 사전질문 및 사회적 다양성을 고려하여 최종 32명의 참여자를 선발, 이 중 29명이 실제 워크숍에 참여했다. 참여 워크숍을 통해 참여자들이 국가난제를 어떻게 느끼고(정서), 판단하고(전망), 변화를 요구하는지(행동)에 대한 정보를 수집했다. 다음 표와 같이 참여자의 주요 감정 패턴과 해당하는 국가난제, 이에 대한 발언 주안점을 분석했다. 워크숍을 통해 단순한 의견 수렴이 아닌, ‘정서 → 전망 → 실천’으로 이어지는 국민인식의 흐름을 다층적으로 찾아내고자 했다. 이러한 국민 체감인식 연구는 정책 공급자 중심의 문제 진단을 넘어 정책 수용성을 고려한 대응 방안 설계에 활용될 것으로 기대된다.

〈표 5-2〉 2025 국가난제에 대한 청년참여 워크숍 주요 결과

주요 감정 패턴	주요 국가난제	참여자 발언에서의 주안점
안타까움·복합감정· 답답함의 강세	• 지정학적 위기 • 환경보전 • 자원순환/탄소중립	• 국가와 사회에서 함께 해결해야 할 문제로 인식 • 공동체 붕괴, 자연 훼손 등에 대한 상실감 • 공공가치 훼손에 대한 실망감 등의 반응
무력감의 확인	• 국민 생계불안 • 인구구조 변화 • 공급망 충격	• 경제·사회적 불확실성과 생존 위협을 체감 • 개인 통제 한계에서 오는 무기력함
분노의 시그널	• 사회적 차별 • 사회불안	• 불공정·불평등에 대한 분노 • 사회 갈등에 대한 민감성 • 제도적 미비에 대한 비판적 정서
기대감의 표출	• 국민건강 • 자원순환/탄소중립	• 기술의 발전이나, 변화, 정책 개입에 대한 기대 • 회복 가능성에 대한 전망

자료: 연구진 작성

마지막으로 우리는 국가난제별로 최근의 개념과 근거자료, 국민인식과 체감도, SWOT(강점, 약점, 기회, 위협)을 분석했고, 최근 2년 동안 정부가 기획한 정책을 소개하며 향후 우리 사회에 어떠한 실천이 필요한지를 고찰했다. 이는 『국가난제 EYE』 각 편에 수록되었다. 그 외, 우리는 국가난제를 다룰 정책 접근 차원에서 이론적 논의를 개발했고 STEPI 글로벌 심포지엄을 계기로 관련 학계와 글로벌 협력을 진행했다.

제2절 국가난제별 정책적 대응 방향

이 절에서는 『국가난제 EYE』를 통해 온라인으로 공개된 국가난제별 정책적 대응 방향을 소개한다. 이 내용은 국가난제별 정책노트 개발 과정에서 국민인식, 국민감정과 전망, 정부정책 등을 분석 및 종합 고려해 도출된 결과다. 본 보고서 결론의 작성을 위해 원본의 일부 내용을 재정리했음을 밝혀둔다.

1. 인구구조 변화 난제의 정책적 대응 방향

인구구조 변화는 2000년대 초반 하더라도 하나의 글로벌 트렌드 정도로 인지되었으나, 최근에는 한국 사회가 해결할 가장 시급한 난제로 꼽힌다. STEPI 조사에서는 작년에 이어 올해도 인구구조 변화가 국민이 인식하는 최고의 우선순위 도전과제로 꼽혔다. 이 난제를 다루기 위해 한국 정부는 다양한 제도적 지원 장치와 사업을 만들어 왔는데, 그럼에도 불구하고 정책의 실효성 부족 문제 또한 지속적으로 제기되었다. 특히 인구구조 변화는 지역 소멸, 사회 갈등, 양극화 심화, 다문화 확대 등 다양한 이슈와 서로 얽혀 있어, 단순히 저출생 지원 정책만으로는 해결이 어렵다.

<표 5-3> 인구구조 변화 난제에서 우리의 숙제

인구구조 변화에 어떻게 대응할 것인가?	
□ 인구 감소에 효과적으로 대응하기 위해 인구 전략을 국가 최우선 과제로 설정	
	• 통합적이고 실행력 있는 인구 전략 거버넌스 구축 및 '인구보전국가계획(가칭)' 수립
	• 청년이 지속가능한 사회 건설을 위해 청년의 정책참여 확대 및 미래세대 관점의 사회제도 개혁 추진
	• 인구감소 지역의 정주여건 개선과 활력 회복을 위한 지역 특화모델 개발 및 지원 강화
□ 돌봄과 일자리, 기술혁신, 지역발전 등의 세부 정책을 아우르는 종합적 국가정책 확보	
	• 전일제 돌봄·보육 인프라 확충을 통한 부모의 안정적 직장 복귀 지원
	• 고령 인력의 지속적인 경제활동 참여를 위한 맞춤형 일자리 확대 및 제도 정비
	• 인공지능·로봇 기술을 활용한 노동력 대체와 산업 대응을 위한 규제 혁신 추진

자료: 연구진 작성

이에 우리는 국가 차원의 인구전략 수립 및 관련 상위 거버넌스 구축이 가장 우선순위 높은 정책이 되어야 한다고 제안했다. 또한 인구구조 변화에 내재한 다양한 연관 이슈 및 정책 수단의 상호작용을 이해하고 정책의 효과성을 높이기 위한 종합적인 국가정책이 필요하다고 보았다.

2. 사회불안 난제의 정책적 대응 방향

사회 불안은 사회 질서의 불안정이 원인이 되어 사회 구성원 전체가 느끼는 불안감과 위기감을 의미한다. 최근의 사회불안은 디지털화에 따라 더욱 강화하는데, 가짜 뉴스, 딥페이크, 불법 콘텐츠 등을 활용해 작게는 온라인 피싱, 사이버 공격, 크게는 새로운 전쟁 양상인 인지전까지 디지털화에 따라 다양한 사회불안 요인이 증가하기 때문이다. 무엇보다 사이버 범죄의 수법은 매우 새로워 범죄의 발생률이 높아지는 추세에 비해 검거율이 따라가기 힘든 정도다. 그렇다 보니 사회불안은 10대 국가난제 우선순위 중 작년에 비해 4단계나 상승한 2위를 차지했다.

〈표 5-4〉 사회불안 난제에서 우리의 숙제

가짜 뉴스, 사이버 공격 등 신종위협 요인으로 인한 사회 불안을 어떻게 해소할 것인가?	
□ 디지털 기반 신종 범죄 대응력 고도화	
	• 신종 사이버 범죄에 특화된 대응 전담 조직과 AI 기반 통합 모니터링 플랫폼 구축 • 해외 플랫폼과의 직접적 법적 공조체계 마련을 통해 초국경 범죄 대응 역량 제고화
□ 정신건강 회복과 사회 재통합을 위한 인프라 확충	
	• 마약·도박 중독자 및 사이버 범죄 피해자에 대한 지역별 심리치료·재활 거점센터를 균형 있게 확충 • 정부는 사회불안의 광범위한 확산을 인정하고, 국민 정신건강 위험 관리에 대한 정책을 강화 • 위험군의 사법-치료-재활 연계 모델을 제도화하고, 사회복귀 지원을 위한 예산 및 인력 확보
□ 사회적 규범 회복과 디지털 윤리 생태계 조성	
	• 생애주기별 맞춤형 디지털 윤리·리터러시 교육 체계 수립 및 대중적 보급 확대 • 미디어·교육·종교·시민단체 등과 협력하여 공공 윤리와 공동체 문화 회복을 위한 범사회적 연대 및 단체 활동을 법제적으로 지원

자료: 연구진 작성

우리는 새로운 국민적 걱정거리가 증가하는 만큼 정부의 적극적이고도 새로운 역할이 필요하다고 보았다. 정부는 광범위하게 발생하는 신종 위협 요인을 적극적으로 주

시하고 사회 전반으로 불안 요인이 확산하지 않도록 관리하며, 사회에 광범위하게 확산되었을 경우 그 사회적 불안에 대한 극복을 우선적 정책 대상으로 삼을 필요가 있다. 이와 함께 사회적 규범의 회복, 공동체 연대의 가치 복원 등 디지털 윤리 생태계의 조성 또한 중요한 과제로 제언했다.

3. 국토 불균형 난제의 정책적 대응 방향

산업화 이후 우리나라에서 수도권과 비수도권 간, 도시와 농촌 간, 지역 간 불균형이 심화했고, 최근에는 지역 공동체의 자립을 유지하는 것조차 어려운 지역 소멸 현상까지 발생했다. 오래된 문제인 만큼, 이 난제에 대해 워크숍 참가자들은 안타깝고, 답답하며 무력하다고 느꼈고 실질적 해결책이 있을까에 대한 회의적 태도를 보이기도 했다. 난제의 지속만큼 정부는 국가 균형발전을 위한 정책과 실행 경험을 축적해 왔으나, 그 불균형은 좀처럼 잡히지 않는 강력한 방향성을 가지고 있는 것으로 보인다.

<표 5-5> 국토 불균형 난제에서 우리의 숙제

지방시대, 국토 불균형과 지역 소멸에 대응할 국가 전략은?	
□ 균형발전을 위한 중앙-지방의 전략적 정책 연계 및 거버넌스 강화	
	• 지방자치단체의 정책설계 권한 확대와 중앙-지방 간 협력 거버넌스 제도화
	• 지역소멸 위기를 기후위기 대응, 농촌회복, 에너지 전환 등 국가전략과 연계 지역 혁신 거점화
□ 지역경제 자립 기반의 지속적 확충으로 지역의 자생력 확보	
	• 지역 맞춤형 기회발전 특구와 지역특화 산업 육성을 통해 청년층 지역 정착 및 지역경제 자립 기반 구축
	• 인구 감소 지역의 공공서비스 접근성 문제 해결을 위해 디지털 공공서비스, 원격교육·의료 인프라 확충
	• 지방소멸대응기금을 성과 연계형 투자사업으로 고도화하여 지역의 지속 가능한 자생력 확보

자료: 연구진 작성

우리는 이러한 상황을 근본적으로 타개하기 힘들고 심지어 정책 개입에 대한 사회적 회의론이 있더라도, 이 문제의 관리는 두 가지 방향에서 지속되어야 한다고 판단했다. 하나는 중앙-지방의 전략 거버넌스를 강화하고 국가전략과 지자체의 기획 및 집행 역량이 동시에 효율적으로 발휘될 협업 과제를 늘리는 일이다. 국가 차원에서 중요한

기후위기 대응, 에너지 전환, 성장동력 정책들이 수도권의 이점 기반으로만 적용되지 않고, 지역 차원에서 혁신적으로 착근하도록 지원해야 한다. 지역에 자생력이나 기반이 부족해 투자가 안되는 악순환의 타개를 위해, 인프라 건설 측면에서도 B/C보다 정책 가치를 우선하여 지역 사업을 정당화할 필요가 있다. 더욱이 청년 계층의 지속가능한 성장 및 지역 사회 정착을 지원하는 청년친화적 지자체 행정도 도움이 될 것이다.

4. 국민 생계불안 난제의 정책적 대응 방향

국민 생계불안 문제의 역사는 오래되었으나 이 문제가, 특히 선진 사회에서, 사회적 영향이 큰 위협으로 인지된 시점은 코비드 19 팬데믹, 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 초대형 위협과 동조하게 된 2020년대다. 팬데믹은 공급망 위기와 맞물려 국민경제에 직격탄을 주었고, 우리 전쟁은 에너지 가격을 급등시켜 생계비 자체를 높이는 원인으로 작용했다. 그 외에도 지정학적 위기, 미-중 무역전쟁과 관세 강화 등의 지구적 메가 트렌드가 국민 생계에 미치는 영향까지 높아, 생계불안 난제는 앞으로도 강한 방향성을 가지고 지속될 전망이다.

〈표 5-6〉 국민 생계불안 난제에서 우리의 숙제

주거, 물가 등 국민 생계 안정성을 제고할 방안은?	
□ 국민의 무력감을 완화할 정도의 국민 관점에서 사회 안전망 제도 개선 및 복지 사각지대 최소화	
	• 사회 안전망 제도의 실효성 강화를 위해 기존 제도의 수급 기준 완화, 맞춤형 지원제도 확대 등 국민 관점의 개선 노력을 지속 • 복잡하고 접근이 어려운 지원제도 간소화, 접근성 제고, 신속지원 강화로 복지 사각지대 최소화
□ 국민 생계에 필수적인 공공재 가격 안정화 기초의 유지 및 물가 안정성 강화	
	• 전기·가스 등 공공요금의 가격 안정성을 제고하고 에너지 바우처 등 에너지 복지정책 확대 • 국민이 체감할 수 있는 실효성 있는 생필품 중심의 물가 안정화 추진
□ 국민 생계 안정성 제고를 위한 법제도적 기반 확대 및 지자체 정책 강화	
	• 고용안정, 기본/기초 소득 보장, 긴급복지 등 국민 생계 안정을 위한 입법 및 제도적 기반 확대 • 중앙정부와 지방자치단체 간 협력체계를 강화하여, 지역 특성과 현안에 맞는 생계 지원 정책 수립 및 정책 실효성 제고

자료: 연구진 작성

국민 생계불안 난제를 다룰 정부의 역할 또한 어느 때보다 중요해졌다. 무엇보다 국민 대부분이 정부가 기본적인 생활을 안정적으로 영위할 수 있도록 물가, 소득, 주거 등 생계에 미치는 요인들을 안정적으로 관리해 주길 기대할 것이고, 정부는 물가 관리 등 경제 정책을 우선시할 것이다. 하지만 이러한 희망적인 가정은 실제 국민이 느끼는 정서와는 거리가 있을 수 있다는 사실이 청년 워크숍에서 확인되었다. 청년 워크숍에서는 ‘자장면 한 그릇도 만원에 육박하는 물가에 생계에 위협을 느낀다’, ‘청년인 저에게 경제적 독립과 주거 독립은 넘기 어려운 큰 산’ 등 청년 감정은 주로 무력감과 답답함으로 나타났고, 미래 전망도 매우 부정적이었다.

우리는 생계불안 난제에 대해 국민 정서를 고려해 정책 접근을 할 필요가 있음을 확인했다. 정부의 공급자적 정책은 늘 물가가 곧 잡히고, 국민 누구나 주거 안정성을 누릴 수 있을 듯이 홍보되나, 실제 국민의 체감 수준은 그러한 변화는 일어나지 않을 것 같다는 무력감이다. 물론 이는 청년층에 제한된 정서일 수도 있고 다양한 연령층의 정서에 대해서는 추가적으로 확인해 봐야 한다. 그럼에도 정부는 정책 기획부터 국민 정서를 진단하고, 수단 개발과 서비스 제공시 국민의 수용성을 적극 고려할 필요가 있다고 본다.

5. 국민건강 난제의 정책적 대응 방향

국민건강 난제는 올해 새롭게 등장한 국가난제로 국민인식 순위의 5위를 차지했다. 팬데믹의 오랜 영향 및 지난 몇 년간 지속된 의정 갈등의 여파로 여러 사람들이 건강 위험을 실제 체감하면서 부상한 것으로 판단된다. 전문가 델파이 조사에서는 국민건강과 관련된 연관주제어가 다양하게 나타났는데, 최근 이슈화된 의정 갈등뿐만 아니라, 의료 및 돌봄 비용의 증가, 의료서비스의 양극화, 응급의료 등 필수의료체계의 만성적 부족, 사회적 불안으로 인한 정신건강의 위험 요인 확대, 신종 마약 중독 등 새로운 건강 이슈의 부상, 비만 인구 및 만성 질환 증가, 국민건강보험 재정 고갈 위기까지 개별적으로 다루던 이슈들이 국민건강 난제로 집약되는 양상을 보였다.

청년 워크숍에서는 국민건강 난제의 부상에 대해 부정적 감정과 함께 희망적 감정도 표출되었는데, 그 이유는 국민건강 난제의 부상 시점이 오래되지 않았기 때문으로

추정된다. 하지만 10년 이후의 미래에 대한 장기 전망은 부정적 위기(72.4%)가 기회보다 높게 나타났다. 그러므로 국민건강 난제가 당분간은 희망적으로 관리 가능성을 확인하며 장기화되지 않도록, 표와 같이 그 강점과 기회, 약점과 위협 요인으로 진단된 요소들을 관리할 정책 대안을 제언했다.

이에 더해, 우리는 참여 워크숍에서 국민건강 난제의 미래상으로 청년들이 그려낸 기회뉴스, ‘자살률 1위였던 한국, 드디어 OECD 하위권 진입’에 정책의 중요한 방향성이 함축되어 있다고 보았다. 디지털 시대에 청년이 체감하는 국민건강의 무게 중심이 변하고 있는 것이다. 자살률과 같은 지표를 국민건강 관리의 핵심 관리 지표로 만들고, 정신건강 부문에 대한 지원과 인프라를 대폭 확충할 필요가 있다.

<표 5-7> 국민건강 난제에서 우리의 숙제

의정갈등이나 신종감염병 등 국민건강 위협을 어떻게 관리할 것인가?	
□ 국민건강 증진을 위한 정부의 지원체계 및 거버넌스 고도화	
	• 예방의학, 맞춤의료, 디지털 헬스케어, AI기반 진료, 정신건강 등 다면적 건강관리 및 치료, 돌봄 수요에 부응하는 신기술의 개발과 신산업·서비스를 지원하는 시책 추진 및 규제 개선 • 국민건강보험 재정의 지속가능한 관리와 운용, 민간의료기관의 공공의료서비스에 대한 합리적 보상의 제공, 지역격차 해소를 위한 공공의료기반 확충 정책 등을 통해 전 국민 대상 보편적 의료서비스 확대 • 국민건강 성과의 실질적 구현을 위하여 민·관 협력 체계를 구축하고 소통과 협력을 촉진하여 신뢰기반 정책 거버넌스를 형성해 나감으로써 국가 차원의 정책학습·개선 도모
□ 필수 의료 기반 및 의료 부문 혁신생태계 강화	
	• 글로벌 혁신환경의 변화와 공급망/국제질서 재편에 기민하게 대응하며 필수 의료 기반을 유지·강화 • 한국 연구조직/기업의 글로벌 밸류체인 참여, 글로벌 시장 지배력 강화 등을 위한 범정부적 의료·바이오 부문 혁신생태계 정책 강화

자료: 연구진 작성

6. 환경보건 난제의 정책적 대응 방향

환경보건 난제는 작년보다 다소 순위는 떨어졌으나, 국민인식은 여전히 높은 편으로(16개 난제 후보 중 6위) 나타났다. 이 난제와 관련된 주제어 중에서는 지구 온난화와 기후변화, 이상기후에 의한 재난과 경제적 손실, 다국적 환경오염원의 영향을 가장 체감도 높게 인식했다. 청년 워크숍에서는 이 난제가 개인의 차원을 넘어 국가와 기업

이 높은 책임성을 가져야 할 문제로 인식했다. 정서적으로는 안타까운 감정을 다수로 표출했으나, 미래 전망에서는 10대 국가난제 중 희망적 기대 전망이 51.7%로 나타나 부정적 위기 전망보다 높았다. 이는 국민 입장에서 내가 할수 있는 일, 기업과 국가가 해야 할 일, 미래에 기대하는 변화가 각자의 가시권에 있기 때문으로 추정된다. 즉 각 주체가 해야 할 일을 하면 원하는 변화를 만들 수 있다는 전망이다.

따라서 환경보전 난제에 대해 정부는 기존과 같이 환경과 관련된 산업 또는 단체를 중심으로 정책을 기획하던 협소한 참여 범주를 넘어 경제사회 각 주체가 참여하는 포괄적 거버넌스 구조를 만들 필요가 있다. 환경보전 난제의 돌파를 위한 기술혁신을 활성화하고 산업과 기업의 ESG 경영으로의 전환을 촉진해야 한다. 환경정책은 전통적으로 규제로 여겨지기 때문에 정책의 수용성 및 현실성을 제고하기 위해서는 참여 주체별로 맞춤형 인센티브를 제공할 필요가 있다.

〈표 5-8〉 환경보전 난제에서 우리의 과제

지속가능한 미래를 위한 환경보전 방안은 무엇인가?	
□ 지속가능한 환경보전을 위한 통합적 환경정책 추진 및 국제협약에서의 리더십 확보	
	• 경제사회 주체를 포괄하는 환경 거버넌스 구축 및 국가차원의 범부처형 환경정책 기획 • 지역 간 환경정책 역량 격차 해소를 위한 중앙-지방간 환경정책 조정·검토 체계 마련 및 지방정부 환경정책·기술 역량 향상을 지원 • 국제환경협약의 선제적 대응을 위한 비준동의 및 후속입법 주도, 국제협약-국내정책간 연계성 강화를 위한 통합적 관점의 정책 추진 및 모니터링 고도화
□ 환경 분야의 기술혁신 촉진 및 산업과 기업의 ESG 경영 확산	
	• 극단적 기후변화에 대한 물리적 리스크 감소 및 자연회복, 미래 전환을 대비한 자연기반 R&I 지원을 확대하여 기술혁신 기회 창출 • 산업 부문 ESG 경영 전환 촉진 및 관련 중소기업 육성을 위한 규제샌드박스, 실증특구 제도 확대
□ 환경정책 수용성 및 현실성 제고 노력	
	• 정책 수용성 향상을 위한 국민 참여 인센티브 확대 및 기업 해외환경규제 대응 지원 • 입법 및 정책 과정에서 이해관계자 의견을 충분히 수렴하여 정책 추진 현실성 제고

자료: 연구진 작성

7. 공급망 충격 난제의 정책적 대응 방향

공급망 충격은 국가 간 상품, 부품, 원자재, 물류 등의 흐름이 급격하게 중단되거나 지연되는 현상이다. 우리는 팬데믹 시기에 마스크, 백신, 치료제 수급의 불확실성을 경험했고, 우리 전쟁으로 인한 천연가스 등 에너지원의 공급 불안정성, 일본의 반도체 등 핵심산업 장비와 소재에 대한 수출 관리 강화 조치, 중국의 요소 수출 제한 조치 등을 연달아 겪었다. 더 크게는 미-중 무역전쟁부터 첨단기술 패권경쟁, 관세전쟁까지 공급망 문제에 영향을 미치며, 이제 이 문제가 일회적 사건이 아닌 만성화될 난제의 경로에 진입했음을 체감하게 되었다. 공급망 충격 난제는 자유주의 국제질서의 후퇴, 국가간 무력 충돌의 위험 증가와 함께 향후 상당 기간 지속되어 국민경제에 중대한 영향을 미칠 전망이다.

한국 정부는 2019년 일본의 수출 규제에 대응하기 위해 소재·부품·장비 정책을 강화했고 관련 거버넌스도 구축했으나, 이후 정권이 바뀌고 일본의 태도가 완화되면서 관련 정책과 거버넌스는 축소되었다. 하지만 미-중 첨단기술 패권전쟁이 강화되며 전략기술, 전략산업 정책이 강화되었고, 2025년 초 트럼프 미국 대통령 취임 이후에는 외교 및 관세정책을 중심으로 공급망 충격 문제를 다루고 있다. 지난 5~6년간 정부는 글로벌 공급망 충격의 세부 이슈에 따라 긴급하게 대응해 왔다고 볼 수 있는데, 이 문제를 상시적인 난제로서 다루는 체계는 아직 부족하다고 판단된다.

〈표 5-9〉 공급망 충격 난제에서 우리의 과제

글로벌 공급망 충격에 대응하기 위한 국가경쟁력 확보 전략은?	
□ 글로벌 공급망 위기의 상시화에 대응하는 정부의 대응 정책 및 그 체계 강화	
	• 안정적인 공급망 확보를 위해 전략 원자재를 확보·비축하며 소재·부품·장비의 국산화를 지속 추진, 국가전략기술에 대해서는 지속적 육성 정책을 구사하고 이를 상시 대응체계로 강화 • 국내 산업 보호를 위해 산업기술 보호·사이버 보안을 강화하고 핵심 인력의 국내 정착 환경을 조성
□ 장기적으로 정부의 산업 전환 및 기술주권 정책을 강화하고 관련 규제 완화 입법을 추진	
	• 친환경 산업 전환을 위한 지원 정책, 주요국과의 전략적 기술협력을 확대하고 민간 주도 혁신적 연구개발 활동을 촉진 • 기술주권, 공급망 확보와 관련해 입법과 예산 편성 등을 통해 실효적 행정력을 제고하고 기업의 전략산업 진출과 혁신 활동 촉진을 위한 규제 완화 입법을 추진

자료: 연구진 작성

우리는 공급망 충격 문제를 난제로 본다면 두 개의 트랙에서 정부 정책의 강화가 필요하다고 보았다. 하나는 공급망 위기를 상시적인 문제로 이해하고 대응하는 정부의 정책과 체계를 강화하는 일이다. 예컨대 산업부, 외교부, 과기부 등으로 분산된 대응 체계를 조율할 상위 기구가 필요하다. 최근까지는 국가과학기술자문회의에서 전략 기술 관련해 기술개발 정책을 다루는 정도였다. 다른 하나는 장기적으로 국내 산업과 혁신생태계의 건강성을 높이는 종합 정책이 요구된다.

8. 지정학적 위기 난제의 정책적 대응 방향

지정학적 위기란 국가 간 또는 연합국 간 갈등으로 특정 지역에 고조되는 정치·경제적 위험을 뜻한다. 작년에 10대 국가난제 중 10위에 있던 지정학적 위기는 2025년 4월의 국민인식조사에서 8위에 올랐다. 동유럽, 중동 지역의 국가 간 무력 충돌, 중국의 대만 침공 시나리오 등이 한반도에 미칠 영향이 우려될 뿐만 아니라, 미국, 중국, 러시아 간 주도권 경쟁이 가시화되면서 지정학적 위기에 대한 국민의 인식이 다소 상승한 것으로 해석된다.

〈표 5-10〉 지정학적 위기 난제에서 우리의 과제

한반도의 지정학적 위기 관리를 위한 국가안보 전략은?	
□ 지정학적 위기 대응을 위한 안보 외교 역량 제고	
	• 기술패권 경쟁 및 공급망 불안정에 대응하여, 과학·방산·사이버 분야의 전략기술 기반 외교 역량을 제도화하고 관련 부처 간 연계 전략을 수립
	• 중·러·북 연계 지정학 구도에 선제 대응하기 위해, 인도-태평양·IPEF·NATO+ 등 다자 안보 네트워크에 주도적으로 참여
□ 미래전 대비 국방력 및 방위산업 첨단화	
	• 정부는 10대 전략기술 확보를 위한 국방 R&D 투자를 확대하고, 국회는 연차별 안정적 예산 확보 및 기술보호 입법을 병행
	• 방위산업 기술주권 확보를 위해 핵심 부품·소재 자립도를 제고하고, 수출전략형 방산 정책 및 국제시장 연계 전략을 강화
□ 사이버·우주 기반 안보 및 국민 안전체계 강화	
	• 국가 사이버안보 컨트롤 타워 및 통합적전 체계를 마련하고, 핵심 경제사회 인프라 침해에 대한 시·기반 대응체계를 고도화
	• 우주기반 감시·항법·재난 정보체계 확충을 통해 국방·민간이 공동 활용할 수 있는 위성 인프라와 국제 협력체계를 확대

청년 워크숍에서는 지정학적 위기를 보는 대표 정서가 안타까움과 복합감정(금부정의 교차)으로 각 27.3%의 같은 수치로 나타났는데, 이는 청년들이 이 문제를 매우 큰 한계가 있지만 극복할 수 있는 것으로 바라보고 있음을 보여준다. 이들이 상상의 미래 뉴스에서도 위기(58.6%)를 기회(41.4%)보다 다소 높게 보지만, 다른 난제에 비한다면 부정적 전망이 그다지 크지 않았다. 한국이 상시적 전시 상태를 유지해 온 만큼, 지정학적 위기를 다룰 국가의 대응 역량에 대한 국민적 기대가 상당하다고 볼 수 있다.

이에 연구진은 지정학적 위기에 대응하는 국가안보 정책이 변화하고 증폭하는 메가트렌드와 연동하며 발전할 방향을 세 가지로 제안했다. 첫째는 미·중·러 간 패권 질서의 요동 속에서 안보 외교 역량을 강화하는 일이다. 둘째는 미래전 대비 역량 강화와 방위산업 첨단화다. 셋째는 사이버 안보, 우주전과 같이 새롭게 부상하는 안보 패러다임에 대응하는 체계의 강화다.

9. 사회적 차별과 갈등 난제의 정책적 대응 방향

사회적 차별이란 개인이나 집단이 사회생활에서 차이를 근거로 부당하고 불합리하거나 불공평한 대우를 받는 상황이나 환경, 행위를 의미한다. 사회적 갈등은 이해관계, 세계관, 행동양식 등의 차이와 같은 원인과 조건으로 개인이나 집단이 적대시되거나 충돌하는 상황을 뜻한다. 두 개는 서로 다른 개념이지만 차별이 갈등으로, 갈등이 다시 차별로 악순환의 고리를 형성하는 높은 상호 연계성을 가진다.

한국 사회에서 차별과 갈등은 오랜 문제지만, 정책적 관점에서 볼 때 21세기 초만 해도 우리는 성차별, 지역출신 차별 정도의 개념으로 이 문제를 대했다면 2025년 현재는 장애인, 외국인, 성소수자, 특정 세대, 정치적 입장, 조직내 위계관계 등 다각도의 요인들이 차별과 갈등 문제에 관여한다는 점을 알 수 있다. 그 일부는 외국인 차별과 같이 이전에 없다가 새롭게 발생한 문제이며, 또 다른 일부는 사회적 역치가 높았거나 특정 계층에 인내를 강제하던 이데올로기적 문제들이 사회적 역치의 하락과 수평화에 따라 노출된 것이라고 볼 수 있다.

청년 워크숍에서는 사회적 차별과 갈등 문제에 대해 안타까움과 분노, 복합감정을 핵심 정서로 보였으며, 정보의 편향이나 소통의 부족이 이 문제를 강화하고 있다고

진단했다. 참여자들은 미래 전망에서 기회(51.7%)를 위기보다 약간 높게 평가했는데, 이는 이 문제를 관리할 방안이 있다는 그들의 진단에서 비롯된 것으로 이해된다. 책임감 있는 행동과 언어의 사용, 공론장의 회복, 관용과 존중 문화의 형성 등이 참여자들의 진단과 제안 발언의 핵심이었다.

정부는 사회 통합 정책을 오랜 기간 펼쳐 왔으나 그 실효성이나 국민에 전달되는 정도는 다소 부족했던 것으로 보인다. 사회적 차별이나 갈등을 현상이나 사건으로 대하는 정책 관점이 주류이고, 실제 사회통합을 의도한 정책은 드물거나 집행력이 약했던 탓이다. 따라서 우리는 사회 통합의 관점에서 차별과 갈등 문제에 접근하고, 이를 정책에서 모니터링하고 관리할 근거기반 체계를 만들자고 제안했다. 또한 한국 사회의 문화적 특수성을 고려하여 사회적 합의 및 수용성을 확보해 나가는 사회 통합과 다양성 정책을 설계하길 기대한다.

<표 5-11> 사회적 차별과 갈등 난제에서 우리의 숙제

사회집단에서 나타나는 차별과 갈등 문제를 어떻게 완화할 것인가?	
□ 사회 통합 관점에서 차별과 갈등 문제에 접근하고 근거기반 정책 강화	
	• 차별과 갈등을 단순한 문제 상황으로 보는 대신 사회통합을 위한 적극적 정책 개입의 영역으로 진단하고, 기존과 차별화된 대담한 사회통합 정책 목표와 수단을 기획
	• 보편적인 차별·갈등의 원인을 이해하고 이를 통한 사회 변화를 추적하기 위해, 국제 비교와 국내 현황 모니터링 등 근거 기반 정책 확대
□ 대한민국의 문화적 특수성을 고려한 사회통합 및 다양성 정책 설계	
	• 국제적 기준을 준수하되, 한국 사회의 고유한 갈등 양상과 문화적 맥락을 반영한 법률 제·개정 관리
	• 지속가능한 사회 건설의 관점에서 한국형 다양성 문화정책 관리시스템 구축
	• 국회는 사회통합 관점에서 정부의 차별·갈등 관련 정책에 대한 예산심의 및 국정감사를 수행해야 하며, 정치적 양극화를 조정하는 수단으로의 활용을 지양해야 함

자료: 연구진 작성

10. 순환경제·탄소중립 난제의 정책적 대응 방향

순환경제란 제품의 생산-유통-소비-사용-폐기-재활용의 전 단계에서 지속가능성을 높이고 순환망을 구축하여 투입되는 자원과 에너지를 최소화하는 친환경적 경제 체계를 의미한다. 탄소중립은 지구의 평균온도 상승을 1.5℃ 이내로 억제하기 위해

탄소 순배출량을 ‘제로(0)’로 한다는 뜻이다.

청년 워크숍에서 참가자들은 다른 난제에 비해 순환경제·탄소중립 문제에 대한 기대감을 표출했고, 미래 기회(55.2%)를 부정적 위기보다 높게 판단했다. 이것이 청년세대의 특성인지 어떤지에 대해서는 차후 검토해야겠지만, 적어도 청년 참여자들은 순환경제와 탄소중립 문제에 대해 해결 의지가 높았고 친환경적 소비 습관이 중요하다고 판단하고 있었다.

그간 정부는 2050 탄소중립을 국가의 핵심 목표로 삼고 다양한 정책을 펼쳤다. 순환경제 정책은 최근 플라스틱 재활용 등 국민적 이슈가 부상하며 그 중요성에 대한 사회적 인식이 높아지고 있다. 청년들이 도전가능한 문제로 본 만큼, 우리는 순환경제와 탄소중립에서 국가 성장의 가치를 찾아 국민과 공유하며 사회적 공동 실천을 만들어 낼 강한 리더십과 정책이 필요하다고 제안했다. 기존의 탄소중립 및 자원순환 정책 패러다임이 규제나 보급에 치중하고 있어 큰 규모의 사회 전환으로 나아가지 못하는 한계를 극복하기 위해서는, 참여자들에게 제공할 인센티브와 전환 보상에 대한 논의가 진전되기를 기대한다.

〈표 5-12〉 자원순환·탄소중립 난제에서 우리의 숙제

지구와 인류가 공존하기 위한 순환경제 및 탄소중립 사회 전환 방안은?	
□ 순환경제를 국가 성장의 핵심 가치로 추구하고 국민 참여 독려	
	• 순환경제를 국가적으로 높은 우선순위 목표로 설정하고, 제품의 생산에서 폐기까지 전주기적 사이클을 체계적·통합적으로 관리 • 폐기물 감축과 업사이클링, 재활용 제품 소비에 대한 사회적 인식과 수용성을 제고하는 교육·홍보 등 사회적 노력 강화
□ 탄소중립을 성장의 기회로 활용하고 전환에 따른 피해에 대한 제도적 보완책 마련	
	• 탄소중립이 규제가 아닌 신산업, 신시장 창출의 기회로 인식될 수 있도록 배출권 시장 활성화, 투자세액공제 등 제도적 정비 및 유인 구조 개선 • 탄소중립 사회 이행과 친환경적 산업구조 전환에서 발생하는 이해관계 갈등과 취약계층 피해에 대한 중재·보호 방안 강구

자료: 연구진 작성

제3절 국민인식과 수용성을 고려한 정책혁신 제언

국가난제별 우리의 숙제를 봤을 때, 국가난제를 다룰 정책은 국민을 면밀하게 이해하는 데서 출발해야 하며 무엇보다 국민의 공감과 참여를 중시하는 국민중심의 정책 혁신이 필요하다. 한국 정부의 정책은 정부주도의 공급자 중심 접근이 주류이며, 21세기 들어 여기에 전문가들 일부가 참여하는 형태로 전개되었다. 여전히 국민은 정책 과정에서의 중요한 관여자이기보다 정책 수혜자이자 홍보의 대상으로 여겨진다.

우리는 올해의 연구에서 국가난제에 대한 국민의 체감인식을 확인하고 국민이 중요하게 체감하는 지점들을 정책에 어떻게 활용할 것인가의 질문을 탐구했다. 2025 국가난제를 발굴 및 선정했을 뿐만아니라, 국가난제에 대한 ① 국민의 위기인식 우선순위, ② 국민인식의 복합성/종합성 판단, ③ 국민정서를 파악함으로써 국민체감도를 다각적으로 설명하고자 했다. 이러한 분석에 기반해, 위기인식 우선순위는 ① 국정 우선순위에, 국민인식 종합성은 ② 정책 포트폴리오 기획에, 국민감정은 ③ 정책 수용성 판단에 활용이 가능할 것으로 제언한다.

<표 5-13> 2025 10대 국가난제 국민인식 특성 종합

국가난제 약어	위기인식 순위	교차인식 유형	참여자 대표감정
인구구조 변화	1위	복합성(최상위)	무력감, 답답함, 복합감정
사회불안	2위	복합성(상위)	분노, 복합감정, 무력감
국토 불균형	3위	복합성(상위)	안타까움, 답답함
국민 생계불안	4위	복합성(상위)	무력감, 답답함
국민건강	5위	일반인식	안타까움, 복합감정, 기대감
환경보전	6위	일반인식	안타까움, 복합감정
공급망 충격	7위	복합성	무력감, 안타까움
지정학적 위기	8위	복합성	안타까움, 복합감정
사회적 차별	9위	일반인식	안타까움, 분노, 복합감정
자원순환/탄소중립	10위	일반인식	복합감정, 답답함, 기대감
정책 참조 지점	국정의제 우선순위 및 국정운영 혁신	국민인식 맞춤형 정책 포트폴리오	국민 수용성을 고려한 정책 대응 역량 제고

자료: 연구진 작성

제언 1. 국정외제 우선순위 및 국정운영 혁신

우리는 국가난제에 대한 국민의 위기인식 우선순위를 국정 의제의 배열에 반영하기를 기대하며, 우선순위 정책의 체계적 운영을 위해서는 그에 합당한 국정외 혁신을 수반할 필요가 있다고 본다. 국가난제에 대해 우리 정부가 다양한 정책을 기획 및 집행해 왔음에도 불구하고, 다종다양한 정책 기획들이 부처간·조직간 분산 및 경쟁적으로 운영되면서 종합적인 정책성과 달성이 부족하다는 점은 작년에 제기했다(홍성주·전찬미, 2024). 이는 기존 행정 체계의 경로의존성에 따른 것으로, 국정 우선순위와 정책성과 사이의 부정합을 최소화하기 위해서는 그에 적합한 국정운영의 혁신이 수반되어야 한다.

그렇다면 주요한 국가난제를 국정외 우선순위 의제에 어떻게 배열할 것인가? 이는 최고 국가전략과 국정기구를 중심으로 R&R을 설정함으로써 가능하다. 최고 국가전략이란 대통령급 우선순위 의제를 다루는 중장기 국가정책을 뜻하며, 단순 일회성 정책서에 그치지 않고 이어달리기 방식(제1차, 제2차...)으로 기획된다. 물론 한국의 대통령제 제약에 따라 이어달리기 방식이 사실상 취약한 면도 있지만, 난제의 지속성을 감안할 때, 이러한 최고 국가전략이 아니고서는 별다른 정책 기획 방식을 찾기 어렵다.

‘국가인구종합전략(안)’, ‘국가사회통합전략(안)’, ‘국민건강 국가전략(안)’ 등 각 난제가 최고 국가전략으로 다뤄질 경우, 난제가 가지는 복잡성에 근접한 정책 대안들이 도출될 수 있다. 이에 더해 국민의 체감인식이 높은 만큼 난제를 다룰 최고 국가전략에는 예산과 수단 등을 구체적으로 밝히고 내용 공시를 의무화해 국민 접근성을 높여야 한다. 또한 연도별 또는 격년간 이행보고서 제출을 하되, 한 주기의 정책 이행이 마무리되는 시점에서 발행될 최종 성과보고서에는 업적과 성과만이 아닌, 한계와 개선 방향을 담아 다음 차례의 정책 기획에 환류될 수 있어야 한다.

최고 국정기구란 해당 우선순위 의제에 집중할 상위의 의사결정 기구를 뜻한다. 우리나라에서는 대통령을 위원장으로 하는 대통령 직속 기구들이 이에 해당한다. 국가과학기술자문회의, 국민경제자문회의 등이 헌법에 명시된 대표 사례이며, 정권에 따라 대통령령에 의해 다양한 최고 국정기구를 발족하게 된다. 다만 기존의 최고 국정기구가 그 역할을 단순 정부의 정책에 대한 심의나 의결시 거수기 역할에 한정되어 사회적

비판을 받았기 때문에, 그 실효성에 대해 의구심을 품을 수 있다. 이러한 문제는 최고 국정기구의 관련 법령에서 R&R을 개정함으로써 해결이 가능하다. 기존 법령상의 역할 범위에 더해, 관련 문제해결에 최적화하도록 전략기구의 역할을 변경 또는 추가하면 된다. 또한 최고 국정기구에는 단순 심의의결 기능뿐만 아니라, 문제 관리 및 정책 목표 달성을 위해 예산 및 정책수단 조정에 대한 관여 권한을 부여할 필요가 있다. 그래야만 문제 관리에 집약되지 못하는 공공 자원을 효율적으로 조정하고, 각 부처의 과도한 정책경쟁보다 부처간 협업을 유인할 제도적 장치가 만들어진다.

제언 2. 국민인식 맞춤형 정책 포트폴리오

다음으로 우리는 난제에 대한 정책 기획에서 국민인식의 복합성을 활용할 수 있다고 제언한다. 국민인식은 다양한 요소들의 조합으로 나타나므로 특정한 조합들이 강세를 보일 경우 이를 정책개발에 활용한다면 국민에게 친화적이며 전달력 높은 정책이 만들어질 수 있다. 국민인식에서 조사했던 시급성과 심각성은 의사결정의 판단 측면에서 각각 시의성과 난이도로 매칭된다. 같은 방식으로 정부정책의 중요도는 공공성에, 파급영향은 중장기성에, 과학기술의 중요도는 혁신성에 해당한다. 그 외 의사결정 판단의 공통 요소로서 리더십과 정책 공감을 기본 가치에 포함했다.

이러한 의사결정의 판단 기준을 놓고, 전년도에 연구진이 제안한 난제를 다룰 8가지 정책적 선택지와 매핑하면 다음 표와 같은 조합의 예시가 나타난다. 이는 정책 기획에서 구체적인 정책개발 단계에 들어가기 전, 어떤 전략과 방향을 택해야 하는가의 질문에 대해 좋은 가이드를 줄 수 있다. 만약 국민인식에서 난이도와 공공성이 높게 평가된다면 해당 정책에 대한 국민의 기대는 소소한 개별 부처의 사업보다는 국민 누구나 알만한 규모의 정부 사업에 있다는 점을 판단하게 돕는다. 만약 공공성과 중장기성이 높게 나왔다면, 국민 누구나 민간에서 해결이 어려우며 단숨에 해결되지도 않는다는 점을 인식하는 것으로 해석해, 중장기적 국정운영에 대한 철학과 비전, 지속적인 정책 이어달리기와 같은 신뢰성 높은 정책이 필요한 것으로 판단할 수 있다.

<표 5-14> 국민인식 항목간 조합별 정책적 선택지 제안

항목간 조합	의사결정 판단의 지점	정책 선택지 제안
공통	리더십, 정책 공감	① 정치적 비전과 리더십 ② 국민중심적 정책 기획 및 운영
심각성-시급성	난이도-시의성	③ 국가적 우선순위 과제 설정
심각성-정부·정책	난이도-공공성	④ 규모의 정책기획과 국책사업화
시급성-정부·정책	시의성-공공성	⑤ 신속한 정책기획 및 해결 로드맵
심각성-파급영향	난이도-중장기성	④ 규모의 정책기획과 국책사업화 ⑥ 중장기적 국정운영
시급성-파급영향	시의성-중장기성	③ 국가적 우선순위 과제 설정 ⑥ 중장기적 국정운영
정부·정책-파급영향	공공성-중장기성	⑥ 중장기적 국정운영
심각성-과학기술	난이도-혁신성	⑦ 임무지향혁신정책
시급성-과학기술	시의성-혁신성	⑧ 긴급신속 R&D
과학기술-정부·정책	혁신성-공공성	⑦ 임무지향혁신정책
과학기술-파급영향	혁신성-중장기성	⑦ 임무지향혁신정책 ⑥ 중장기적 국정운영

자료: 연구진 작성

우리는 10대 난제 중에서 복잡성이 두드러진 6대 난제에 대해 보다 차별화된 정책 포트폴리오를 제안한다. 이는 국가난제별로 국민인식 항목간 어떠한 조합 구성에서 우세를 나타내는가에 따라, 중점을 두어야 할 정책 선택지의 포트폴리오를 차별적으로 설계할 수 있음을 보여준다.

국민인식의 최상위 또는 상위 복잡성을 보이는 인구구조 변화, 국토 불균형, 국민 생계불안 난제는 대부분의 국민인식 평가지표에서 높은 점수를 받았고 또한 유사한 지표 간에 복잡성이 나타났다. 국민인식의 복잡성을 볼 때, 이 세 가지 난제에 대한 정책 기획에서는 ③ 우선순위 과제 설정부터, ④규모의 정책기획과 국책사업화, ⑤ 신속한 정책기획 및 해결로드맵, ⑥ 중장기적 국정운영까지 종합적으로 고려될 필요가 있다. 사회불안 난제에서는 핵심 조합 항목에 과학기술이 강조되어 ⑦ 임무지향혁신정책, ⑧ 긴급신속 R&D의 포트폴리오 구성이 요구된다. 공급망 충격과 지정학적 위기 난제에서는 파급영향과 과학기술이 강조되어 ⑥ 중장기적 국정운영과 ⑦ 임무지향혁신정책의 구성이 필요하다고 보았다.

<표 5-15> 국민인식 복합성 판단에 따른 난제 정책 포트폴리오 제안

국가난제 약어	교차인식 유형	주요 조합 요소	판단 기준	정책 포트폴리오 (공통 선택지 제외)
인구구조 변화	복합성(최상위)	심각성, 시급성 정부·정책, 파급영향	난이도, 시의성, 공공성, 중장기성	③ 국가적 우선순위 과제 설정
국토 불균형	복합성(상위)			④ 규모의 정책기획과 국책사업화
국민 생계불안				⑤ 신속한 정책기획 및 해결로드맵 ⑥ 중장기적 국정운영
사회불안	복합성(상위)	심각성, 시급성 정부·정책, 과학기술	난이도, 시의성, 공공성, 혁신성	③ 국가적 우선순위 과제 설정 ④ 규모의 정책기획과 국책사업화 ⑦ 임무지향혁신정책 ⑧ 긴급신속 R&D
공급망 충격	복합성	정부·정책, 과학기술, 파급영향	공공성, 혁신성, 중장기성	⑥ 중장기적 국정운영
지정학적 위기				⑦ 임무지향혁신정책

자료: 연구진 작성

제언 3. 국민 수용성을 고려한 정책 대응 역량 제고

올해 국민감정지도를 시범조사한 결과, 국가난제별로 국민감정 표출이 다르게 나타남을 확인할 수 있었다. 비록 청년층에 한정한 워크숍이었지만 국민이 난제에 대해 체감하는 정서와 전망, 기대와 실천의지를 구체적으로 파악했고, 이러한 데이터가 수용성 높은 정책 기획에 도움이 될 것이라 기대한다.

특히, 국민감정지도는 의사결정 판단의 지점 중 리더십 및 정책 공감 부문에서 활용성이 높을 것으로 보인다. 우리는 정책 수용성 관점에서 국민감정 유형별 정책적 고려사항을 아래와 같이 정리했다.

- 안타까움: 정책 수용성 있으나 실현성을 의심
- 무력감: 정책 수용성이 매우 낮은 체념 상태
- 답답함: 정책 수용성이 낮으나 변화에 대한 기대가 일부 있음
- 분노: 정책에 대해 저항할 가능성 높은 상태
- 기대감: 정책 수용성 있으며 실질적 변화를 기대
- 복합감정: 정책 수용성이 있으나 불안한 감정이 상존

이제 국민감정이 표출되는 주요 감정 패턴을 중심으로 다음과 같은 정책적 해석을 제언한다. 첫째, 안타까움은 공동체 가치와 신뢰의 상실에서 비롯되는 감정 표현으로 해석되며, 리더십을 통해 사회적 공감을 형성할 경우 정책 수용성이 높아질 수 있다. 둘째, 무력감은 개인들이 경험을 통해 체득한 감정으로 정책 신뢰를 확보하기 어려운 상태로 해석되며 정책 설계 시 수혜층 및 일반 국민이 현실적으로 체감할 만한 수단을 기획하고 대응하는 역량이 중요하다. 셋째, 분노의 시그널이 강할 경우 정책은 자칫 역효과를 내기 쉬우므로 정책 수용성을 확보하기 위한 단계별 정책 이행과 대국민 소통 노력 강화가 필요할 것이다. 넷째, 기대감을 보이는 경우 정책 수용성을 확보한 편으로, 기대를 성공으로 바꾸는 성과창출 전략 및 국민의 동참을 응원하는 정책 인센티브가 관건이 될 전망이다.

〈표 5-16〉 국가난제별 청년 참여자 감정의 주요 특징과 정책적 해석

주요 국가난제	주요 감정 패턴	정책 수용성 관점의 해석
국토 불균형 환경보전	안타까움의 강세	• 비전과 리더십에서 국민이 회복을 바라는 공공가치를 강조 • 공동체 건설과 사회적 신뢰 회복을 추구하는 공감형 정책설명 • 실제 해결된 사례 중심의 홍보로 정책 신뢰 개선
국민 생계불안 인구구조 변화 공급망 충격	무력감의 강세	• 정책 대상자의 세밀한 선별과 맞춤형 접근 • 무력한 감정에 변화를 줄 수 있는 공감형 정책소통 • 작은 변화, 작은 체감효과 중심의 디테일한 정책수단
사회적 차별 사회불안	분노의 시그널	• 국민이 민감하게 반응하는 요인 관점으로 기존 정책과 제도 해석 • 때로는 분노 완화 자체를 목적으로 하는 정책 소통 강화 • 특정 피해계층, 소외계층에 대한 특별정책 수립 및 전달체계 확립
국민건강 자원순환/탄소중립	기대감의 확인	• 기대감에 부응하는 성공적 변화 창출을 위한 정책 투명성 제고 • 성과에 대한 정책정보 공유와 확산 • 국민의 기대와 의지를 활용한 정책 참여 확대

자료: 연구진 작성

참고문헌

제1장

홍성주 외(2025), 『국가난제 EYE』, 과학기술정책연구원.

홍성주(2025), “2025 국가난제 혁신전략연구 실행계획서”, 2025.1.23.일자 내부 자료.

홍성주(2025), “Policy Landscape Mapping of South Korea from a Wicked Problem Perspective”, STEPI 글로벌 심포지엄 발표문(2025.09.18.).

홍성주·전찬미(2024), 「국가난제 관점의 대한민국 정책현황 매핑분석과 시사점」, 『STEPI Insight』, 327호, 과학기술정책연구원.

Brian Head(2022), Wicked Problems in Public Policy: Understanding and Responding to Complex.

Brian Head(2025), “Approaches and Practices for Tackling Wicked Problems in Public Policy”, STEPI 글로벌 심포지엄 발표문(2025.09.18.).

Hebinck, A. et al.(2022), “An actionable understanding of societal transitions: the X-curve framework”, *Sustainability Science*, Vol. 17/3, pp. 1009-1021.

Joanna Chataway et. al.(2017), “Developing and Enacting Transformative Innovation Policy: A Comparative Study” (온라인 자료).

Johan Schot(2022), “Enacting Transformative Innovation Policy: A Comparative Study”, (온라인 자료).

Loorbach et. al.(2017), “Sustainability Transitions Research: Transforming Science and Practice for Societal Change”, *Annual Review of Environment and Resources*, Vol. 42/1, pp. 599-626.

OECD(2021), “The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 100, OECD Publishing, Paris.

OECD(2024), “Agenda for Transformative Science, Technology, and Innovation Policies”, OECD Publishing, Paris.

Rittel, H.W.J. and Webber, M.M.(1973), “Dilemmas in a General Theory of Planning”, *Policy Sciences*, 4, 155-169.

제2장

경제인문사회연구회(2024), 『2025 국가의제 종합연구』.

홍성주 외(2024), 국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 2024: 제1권 국가난제를 다룬 정책 접근과 분석, 과학기술정책연구원.

홍성주(2025), 2025 글로벌 리스크·트렌드 전망에 대한 한국 혁신전략 관점의 해석과 시사점, 과학기술정책 Brief, 과학기술정책연구원.

홍성주·김태양·박유안(2025), [2025 국가난제 국민체감인식 조사분석과 시사점], STEPI Insight, vol.344, 과학기술정책연구원.

KAIST(2024), 『카이스트 미래전략 2025』.

Harvard Business School(2024), Seven Trends to Watch in 2025.

McKinsey(2024), Technology Trends Outlook 2024.

OECD(2024), Megatrends and the Future of Social Protection.

World Economic Forum(2025), The Global Risks Report 2025., Geneva: World Economic forum.

제4장 제2절 순환경제

하인리히 뵐 재단(2022), 「플라스틱 아틀라스 아시아 한국어판」.

O'Neill, Kate(2021), 『쓰레기의 정치학』, 명선혜 역(2021), 북스힐.

OECD(2022), Global Plastics Outlook : Policy Scenarios to 2060.

OECD(2025), Environment at a Glance Indicators, OECD Publishing, Paris, 2025.6.30., <https://doi.org/10.1787/ac4b8b89-en>(검색일: 2025.7.2.).

UNFCCC(2022), What is the Triple Planetary Crisis?, <https://unfccc.int/news/what-is-the-triple-planetary-crisis>(검색일: 2025.6.20.).

제4장 제3절 디지털헬스

KDI 경제정보센터(2021a), 2021-02 디지털 헬스케어편 해외동향, 한국개발연구원(KDI).

KDI 경제정보센터(2021b), 2021-02 디지털 헬스케어편 여론분석, 한국개발연구원(KDI).

관계부처합동(2023), 바이오헬스 신시장 창출전략(2023.2.), 보건복지부.

- 국가과학기술자문회의(2021), 디지털 헬스케어 발전 방안(안), 과학기술혁신소위원장 제출 보고 안건 (2021.5.4.).
- 권용진(2025), Digital Health Ecosystem in Korea, 2025 대한디지털헬스학회 춘계학술대회 발표 자료,
- 김대중 외(2023), 비대면 진료 확대방안 연구: 정책 방향과 과제, 한국보건의사회연구원.
- 김치원(2023), 디지털 헬스케어는 어떻게 비즈니스가 되는가2, 클라우드나인.
- 대한의사협회 의료정책연구소(2022), 원격의료 정책 현황과 대응방안 연구
- 디지털헬스케어연구회(2023), 디지털 헬스케어, 한누리미디어.
- 류시원 외(2009), 국내 유헤스 현황 분석과 발전 방향, 대한의사협회지, pp. 1141-1147.
- 장지연(2024), 비대면 의료서비스 확산의 고용효과, 고용영향평가브리프 2024년 제2호(통권 제41호), 한국노동연구원.
- 한국디지털헬스산업협회(2024), 2023년 기준 디지털 헬스케어산업 실태조사 결과보고서.
- 한국보건의산업진흥원(2023), 원격의료의 현실과 전망, 보건산업정책연구 Perspective, 3(2).
- 한지아·김은정(2020), 스마트 헬스케어, 한국과학기술기획평가원.
- Badr, J., Motulsky, A. and Denis, J.-L.(2024), Digital Health Technologies and Inequalities : A Scoping Review of Potential Impacts and Policy Recommendations, Health Policy 146, 105122.
- Global Development Incubator(2024), The State of Digital Health Report 2023 (via the Global Digital Health Monitor survey).
- Henwood, F. and B. Marent(2019), Understanding digital health: Productive tensions at the intersection of sociology of health and science and technology studies, Sociology of Health and Illness, 41, pp. 1-15.
- Kraus, S., Schiavone, F., Pluzhnikova, A. and A.C. Invernizzi(2021), Digital Transformation in Healthcare: Analyzing the Current State-of-Research, Journal of Business Research 123, pp. 557-567.
- Lyamu, I. et al.(2022), Challenges in the Development of Digital Public Health Interventions and Mapped Solutions: Findings from A Scoping Review, Digital Health, 8, pp.1-21.
- Mangion, A. and N. Piller(2025), What is Digital Health, eHealth, uHealth and Healthcare 4.0?, Informatics and Health 2 (2025), pp. 137-142.
- Marent, B. and F. Henwood(2022), Digital Health: A Sociomaterial Approach, Sociology

of Health and Illness, 45, pp. 37-53.

Markets And Markets(2025), 2025년 9월 보고서, Digital Health Market Size, Growth, Share & Trends Analysis, <https://marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-health-market-45458752.html>.

OECD(2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en>.

Ozalp, H., et al.(2022), “Digital Colonization” of Highly Regulated Industries: An Analysis of Big Tech Platforms’ Entry into Health Care and Education, California Management Review, 64(4), pp.78-107.

Research And Markets(2025), Healthcare Services Market Report 2025, <https://www.researchandmarkets.com/reports/5781185/healthcare-services-market-report>.

Robert Koch-Institut(2024), Navigating the Digital Health Ecosystem.

U.S. FDA(2025), What is Digital Health?, <https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/what-digital-health>.

WHO(2021), Global Strategy on Digital Health 2021-2025, Mangion, A. and Piller, N.

WHO(2023), Digital-in-Health: Unlocking the Value for Everyone.

WHO(2025), What it digital health, eHealth, uHealth and Healthcare 4.0?, Informatics and Health 2, pp. 137-142.

Zulkifli, Z.(2024), Reserach Trends of Digital Transformation in Healthcare Systems: A Bibliometric Approach, Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(10), 7701, pp.1-21.

제4장 제4절 예산

과학기술부(1995), 「국가연구개발사업 및 출연연구기관 육성에 있어서의 프로젝트베이스시스템 도입 및 세부시행방안(안)」.

과학기술정보통신부(2025), “과학기술분야 출연연 정책방향(안)”

과학기술처(1997), 『과학기술연감 1996』.

국가과학기술자문회의 전원회의(2025.8.22.), 「2026년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」

국가과학기술연구회(2022), “국가과학기술연구회 소관연구기관 기초 통계자료”.

국정기획위원회(2025), 『이재명정부 국정운영 5개년 계획(안)』.

국회예산정책처(2019), 『국가연구개발사업 분석: 과학기술정보방송통신위원회 소관』.

김계수·이민형(2003), 『국가 과학기술 종합조정시스템과 연구회 운영시스템 발전방안』, 과학기술정책 연구원.

김계수·이민형(2005), 『정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구』.

박소희(2017), 『정부출연연 재정지원제도의 변화와 영향에 관한 연구』, 한국과학기술기획평가원.

이민형(2000), 『PBS의 관련 개념과 적용 조건』, 과학기술정책연구원.

이민형 외(2022), 『혁신환경 변화 대응 정부출연연구기관 역할 재정립 및 관리체계 개선방안』, 과학 기술정책연구원.

이민형·장필성(2018), 「Post-PBS 시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제」, 『STEPI Insight 221』, 과학기술정책연구원

장문영·오현정(2023), 「과학기술 출연연 PBS 제도의 정책변동 분석: 자율성과 책임성의 균형 확보 방안」, 『기술경영』, 8(4), pp.93-138.

국가과학기술연구회, <https://www.nst.re.kr/>(검색일: 2025.10.2.).

한겨레, <https://www.hani.co.kr/>(검색일: 2025.11.9.).

헬로디디, <https://www.hellodd.com/>(검색일: 2025.10.3.).

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률, 법률 제21065호(2025.10.1.).

제4장 제5절

국무조정실(2024), 『규제영향분석서 작성지침』.

국회 법제실(2019), 『법제이론과 실제』.

국회입법조사처 입법영향분석사업단(2024), 『국회입법조사처 입법영향분석 실무』.

국회입법조사처 입법영향분석사업단(2024), 『입법영향분석 시범사업의 성과와 교훈, 향후 과제』.

국회도서관 의회법률정보포털, 스위스연방 헌법(Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft) 번역문, <https://law.nanet.go.kr/foreignlaw/foreignIndex/foreignIndexView.do?countPerPage=10&cn=TLAW1202500065>(검색일: 2025.7.6.)

국회입법조사처(2020), 『입법영향분석을 통한 더 좋은 법률 만들기』. 서울: 국회입법조사처.

국회입법조사처(2020), 『주요국 사전 입법영향분석 제도』. 서울: 국회입법조사처.

여성가족부(2025), 『2025년 성별영향평가 지침』.

양용현 외(2023), 『규제사후영향평가를 위한 주요국 사례 연구』. 한국개발연구원.

질병관리청(2022), 『제1차 기후보건영향평가 보고서』.

최용훈(2020), 『스위스 연방의회 제도에 관한 연구: 입법과정 등을 중심으로』. 사법정책연구원.

최정인·김유정(2021), 『영국과 일본의 법안 사전심사제 현황과 시사점』, 국회입법조사처 NARS 현안분석.

한국과학기술기획평가원(2024), 『2024년 기술영향평가』.

한인상·이승만(2024). “입법영향분석제도 및 사례 분석을 통한 새로운 방법론 구상.” *입법과 정책* 16(1).

환경부(2023), 『기후변화영향평가 방법 등에 관한 안내서』.

환경부(2025), 『환경영향평가서등의 작성 등에 관한 안내서』.

국회법률정보시스템, <https://likms.assembly.go.kr/law>(검색일: 2025.7.26.).

해양환경정보포털, <https://www.meis.go.kr/portal/main.do>(검색일: 2025.7.26.).

European Commission, ‘Better regulation’ toolbox, July 2023.

European Commission, ‘Have your say – Public Consultations and Feedback’,
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en.(검색일: 2025.6.30.)

European Commission, Regulatory Scrutiny Board, <https://commission.europa.eu/regulatory-scrutiny-board>.(검색일: 2025.6.30.)

europea.eu/law/law-making-process/regulatory-scrutiny-board_en.

European Council, Council of European Union, “Better law-making agreement”, <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/better-regulation/>(검색일: 2025.6.30.).

European Parliament, “What do the EU institutions do? (infographic)”, <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20240524STO21650/what-do-the-eu-institutions-do-infographic>(검색일: 2025.6.29.).

European Union, “Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission on Better Law-Making”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32016Q0512%2801%29>(검색일: 2025.6.30.).

The George Washington University, Regulatory Studies Center, <https://regulatorystudies.columbian.gwu.edu/terminology>(검색일: 2025.7.3.).

Germany Federal Government, Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien(GGO), https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_O11313012.htm#fna1(검색일: 2025.7.6.).

Germany National Regulatory Council (Normenkontrollrat, NKR) Annual Report 2024, https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/SharedDocs/Downloads/EN/Annual-Reports/Annual-Report-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (검색일: 2025.7.6.).

Germany National Regulatory Council (Normenkontrollrat, NKR) Overall Concept, https://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/EN/about-us/overall-concept/overall-concept_node.html(검색일: 2025.7.7.).

Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Basic Guidelines for Implementing Policy Evaluation, https://www.soumu.go.jp/main_content/001014185.pdf(검색일: 2025.7.6.).

Japan, Ministry of Justice, Japanese Law Translation Database System, 「Government Policy Evaluations Act」, https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4116/en#je_ch2at1(검색일: 2025.7.6.).

Swiss Federal Office of Justice, <https://www.bj.admin.ch/bj/en/home/das-bj/organisation/oefr.html#1792475853>(검색일: 2025.7.6.),

Swiss Evaluation Society (SEVAL), SEVAL Standards, <https://www.seval.ch/app/uploads/>

2018/08/SEVAL-Standards-2016_e.pdf(검색일: 2025.7.6.),.

Swiss Parliament, Control Committees, <https://www.parlament.ch/en/organe/committees/supervisory-committees/control-committees-cc/sachbereiche>(검색일: 2025.7.6.),.

Swiss Parliament, Federal Act on the Federal Assembly, https://www.parlament.ch/centers/documents/en/20240301_BV-en.pdf(검색일: 2025.7.6.).

Swiss Parliament, PCA (검색일: 2025.7.6.), <https://www.parlament.ch/en/organe/committees/parliamentary-control-administration-pca/legal-bases-pca>.

US Federal Register(검색일: 2025.7.3.), <https://www.federalregister.gov/>.

US National Archives(국립문서기록관리청), Agency Checklist: Regulatory Impact Analysis (검색일: 2025.7.4.), https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/legacy_drupal_files/omb/inforeg/inforeg/regpol/RIA_Checklist.pdf(검색일: 2025.7.4.).

US Office of Management and Budget (OMB) Circular A-4, <https://www.reginfo.gov/public/jsp/EO/fedRegReview/CircularA4.pdf>(검색일: 2025.7.4.).

US Office of Management and Budget (OMB), M-25-24: Interim Guidance Implementing Section 3 of Executive Order 14215), <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/02/M-25-24-Interim-Guidance-Implementing-Section-3-of-Executive-Order-14215-Titled-Ensuring-Accountability-for-All-Agencies.pdf>(검색일: 2025.7.3.).

US Office of Management and Budget (OMB), Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), <https://www.reginfo.gov/public/jsp/Utilities/faq>(검색일: 2025.7.3.).

US Office of Management and Budget (OMB), Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), <https://www.reginfo.gov/public/reginfo/Regmap/index.jsp>(검색일: 2025.7.3.).

Wolfgang Hiller, 2024, European Parliament work in the fields of Impact Assessment and European Added Value: Activity report for 2023, EPRS.

Zandersone, Laura 2016 Briefing: Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment. EPRS. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587337/EPRS_BRI\(2016\)587337_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587337/EPRS_BRI(2016)587337_EN.pdf).

제4장 제6절

- 옌지룽(편), 성균관대학교중국연구소 역(2021), 『중국의 국가 거버넌스』, 서울: 책과함께.
- 이혜진·홍성주(2024). 일본의 혁신정책 거버넌스 변동 분석과 한국에의 시사점, STEP Insight, 제333호, 과학기술정책연구원.
- 장윤미(2023), 『당치국가 중국: 시진핑 시대 통치구조와 정치의 변화』, 서울: 서강대학교출판부.
- 조영남(2023), 『중국의 통치체제1: 공산당 영도 체제』, 파주: 21세기북스
- 조영남(2025). 『중국의 통치체제 3: 국가 헌정 체제』. 파주: 21세기북스.
- ASPI(2024), ASPI's two-decade Critical Technology Tracker: The rewards of long-term research investment
- Chen, K., Xue, Z., Guo, R., & Ning, L. (2025). The holistic role of multi-level government in transformative innovation process: Theoretical framework and evidence from China. *Technovation*, 139, 103122. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2024.103122>
- Larrue, P. (2021), "The design and implementation of mission-oriented innovation policies: A new systemic policy approach to address societal challenges", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 100, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/3f6c76a4-en>.
- OECD(2024). Mission-oriented innovation policies for net zero. OECD Publishing.
- Rubio, M.(2024), THE WORLD CHINA MADE“Made in China 2025” Nine Years Later
- 刘权(2018). 党政机关合署办公的反思与完善, 「行政法学研究」, 2018年 第5.
- 张渤 et al.(2023). 重组后的全国重点实验室科技经费配置政策研究. 「中国科学院院刊」, 2023, 38(11): 1698-1709.
- 인민일보 <https://paper.people.com.cn>
- 중국정부 <https://www.gov.cn>
- 중국 과학기술부(科学技术部) <https://www.most.gov.cn>
- 중국 교육네트워크(中国教育新闻网) <http://www.jyb.cn>
- 중국 교육부 <http://www.moe.gov.cn>
- 중국 국가대학생취업서비스플랫폼 <https://www.ncss.cn>

중국 국가발전개혁위원회(国家发展改革委) <https://www.ndrc.gov.cn>

중국 링강실험실 <https://www.lglab.ac.cn/sysgk/sysji/>

중국 베이징시정부 <https://www.beijing.gov.cn>

중국 상하이시정부 <https://www.shanghai.gov.cn>

중국 상하이인공지능실험실 <https://www.shlab.org.cn/>

중국 장장실험실 <https://www.zjlab.ac.cn/sysgk/jgjj/index.html>

중국 창평실험실 <https://www.cpl.ac.cn/>

중국 평청실험실 <https://www.pcl.ac.cn/>

중국 푸단대 <https://sme.fudan.edu.cn>

중국 화이러우 실험실 <https://www.hrl.ac.cn/>

Nature <https://www.nature.com/>

OFWeek <https://mp.ofweek.com/>

Reuters <https://www.reuters.com>

Sina 재경 <https://finance.sina.cn>

부 록

부록 1. 국가난제혁신포럼 총괄위원회 개최 결과

[부록 1-1] 2025년 국가난제혁신포럼 제1차 총괄위원회

1. 개요

- 추진 목적: 국가난제 사회적 시의성 제고를 위한 공동 논의의 장 및 지식 네트워크 형성
- 일시/장소: 2025. 8. 27.(수) 10:00 ~ 12:00 / STEPI 회의실 및 온라인 병행
- 참석자: 총괄위원 및 STEPI 연구진 총 12인

2. 핵심 안건

☐ 신정부 출범 이후 한국의 MOIP 추진 방향 бил제 및 심층 토론

- 신정부 출범('25.6.) 및 국정과제('25.8.) 발표 이후 과학기술정책의 변화 전망
 - AI 진흥, PBS 폐지, R&D 예산 복원 등 동향 속 MOIP의 방향 불확실
- APRO('24) 통한 MOIP 부처별 분산·파편화 정리 시도 있었으나 개념 및 정책적 혼선 내재
- MOIP와 K-ARPA의 구분, 임무의 운영(섹터별/종합 플랫폼화), 프로그램/프로젝트, APRO의 개선 및 대체 방안, PBS 폐지의 MOIP 영향 중심 중점 논의 필요
 - (해외 동향) 미국은 기획 성숙도에 따른 최적 시기 개시, MOIP 수행 위한 에이전시 설립, 독일은 EU-연방-주-지자체 연계 기반 에너지 분야 R&D-실증 통합, 기존 프로젝트 관리 기관의 임무 지향성을 강화

□ MOIP 점검 및 향후 개선 방향

- 기획 성숙도를 고려한 최적 시기 개시 위한 다년도 예산주의 필요성 제기
 - R&D 예산이 부처나 사업 단위별로 편성되어 임무 키워드별 포트폴리오 구성, 모니터링, 성과 측정 난해
 - 신정부 국정과제를 그룹화(예시: AI, 탄소중립, 초고령사회, 안전·재난, 지역 균형)하여 임무별 재정의 및 프로그램 설계 필요
 - 혁신본부, 기재부, 국조실 등 정책 우선순위를 고려한 거버넌스 정비 필요
- 에이전시 신설 또는 기존 조직 기반 운영 시 보완 필요, 처우 및 자율성 등 조건 정비 통해 우수 인력 확보 가능
- 프로그램/프로젝트 운영 시 임무의 특성을 고려한 도메인/플랫폼 중심 운영 구분과 제도적 정비 필요
 - 기존 주체 운영 시 경로 의존성 및 제도의 제한으로 도전적 시도 어려움
 - 섹터별 운영 및 종합 플랫폼 운영 고려 시 개별 생태계적인 접근 필요
- MOIP 특성을 고려한 별도의 평가 체계 및 법·제도 정비(예: 「국가연구개발혁신법」, 「국방과학기술혁신촉진법」 등) 필요

[부록 1-2] 2025년 국가난제혁신포럼 제2차 총괄위원회

1. 개요

- 추진 목적: 국가난제 정책 지식 네트워크 형성 및 2025년 주제연구 진도점검
- 일시/장소: 2025. 9. 25.(목) 10:00 ~ 12:00 / STEPI 회의실 및 온라인 병행
- 참석자: 총괄위원 및 STEPI 연구진 총 10인

2. 핵심 안건

□ 2025년 국가난제 사이버안보 주제연구 발표 및 토론

- 사이버 안보는 단순 해킹 및 침입 문제를 넘어 네트워크 인프라의 물리적 오류를 포함, 디지털 인프라를 중심으로 국가난제를 분석
 - AI, 인터넷 트래픽의 폭증 등 디지털 인프라의 중요성이 증대되는 반면 속도·확산 중심 정책으로 보안과 안정성에 대한 투자 미비
 - 최근 미·중 등 주요국 디지털 경쟁의 심화로 경제 안보 문제로 확장될 수 있음
 - 책임 회피-대응적 조치-재발의 악순환 구조, 사고 발생 시 이슈가 고도로 정치화되는 패턴 존재
 - 민간 분야 중소기업 또는 협력업체 아웃소싱 구조로 보안의 분절화 발생
 - 단순 기술 영역을 넘어 법제 및 정책, 공공-민간 영역 등 이해관계가 복잡하게 얽힌 구조적 국가난제로 보안 투자, 거버넌스의 정비 등이 핵심 개선 과제임
- 최근 사이버 안보 관련 국민적 관심도와 정책 수요가 높아짐에 따라 기존의 대응 및 재발 방지 중심에서 구조적 해결 중심의 정책 전환 지점 제시 노력
 - 민간 영역에 대한 공공 관리·모니터링은 논의에 주의 필요, 단순 책임 부과보다 보안의 '유틸리티화' 및 민간 투자 유도 등을 고려할 수 있음
 - 인과관계 루프 핵심 변수에 대한 명확화가 정책 개발에 유의한 요소가 될 것
 - 사이버 안보 분야의 구조적 문제는 최근 의료 분야 등 디지털 전환 시대에 여러 영역에 공통적으로 적용 가능(예: 공공 분야 폐쇄성-민간 분야 투자 부족 등 취약)
 - 논리 강화를 위해 권한 증복·공백-책임 회피 구조에 대한 심층 검토와 해외 사례 벤치마킹 포인트 탐색 등의 보완이 가능할 것

부록 2. 학습공동체 및 국제 심포지엄

[부록 2-1] 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 이론 세미나

1. 개요

- 목적: 국가난제 지식개발 품질 제고를 위한 전문가 중심 학습 공동체 운영
 - 국가난제적 속성 중 인과관계 진단을 위한 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 방법론 탐구
- 일시/장소: 2025. 7. 10.(목) 14:00 ~ 15:30 / 온라인(zoom) 회의

2. 주요 내용

- 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 방법론의 피드백 매커니즘을 활용하여 문제의 원인과 대안의 부수 효과, 환경 영향 등을 다각도로 분석할 수 있음
 - 시스템의 동적 행태 변화의 원인을 피드백 매커니즘에 포함된 주요 변수들의 상호 연계성 및 인과관계를 통해 탐색할 수 있음
- 문제 이해-인과지도 작성-개념설계-시스템 흐름도·모델 정립-자료 수집 및 모델 검증을 통해 국가난제 이슈를 둘러싼 피드백 폐쇄회로를 형성
 - 피드백 폐쇄회로는 자기 강화적 루프 및 자기 균형적 루프로 구성됨
- 시스템 다이내믹스(System Dynamics) 방법론의 적용으로 국가난제 이슈에 대한 정책 개입 지점의 탐색이 가능하나 인과지도의 해석과 타당성 보안을 통해 논리성 강화 필요

[부록 2-2] 2025 STEPI 글로벌 심포지엄: “국가난제(National Challenges)를 다룰 정책혁신의 길”

1. 개요

- 목적: 국가난제 정책 및 이슈의 최신 동향에 대한 국내외 전문가 공유의 장 형성 및 지식 협력 기반 구축
- 일시/장소: 2025. 9. 18.(목) 14:30 ~ 17:30 / 호텔 나루 서울 엠갤러리
- 참석자: 국내외 전문가, 정부 및 협력기관 관계자 및 STEPI 연구진

2. 주요 내용

☐ 공공 정책 영역에서 국가난제 해결을 위한 접근 및 실천 방안 (Approaches and Practices for Tackling Wicked Problems in Public Policy) 발표 및 토론

- 현대사회의 기후변화, AI 등 디지털 플랫폼 문제 등 난제는 불확실성과 복잡성을 내포하며, 이해관계 또한 첨예하여 과학적 분석을 넘어 다학제 차원의 접근, 시민 참여 강화, 협력형 지식 시스템 및 증거 기반 정책 등의 접근이 필요
- 국가난제 관점에서 한국의 정책 지형도 분석결과 향후 국가난제의 관리를 위해 정책 지식 관리 시스템 강화, 조정기구 역할 개선, 민간 참여 확대, 평가·학습 등 환류 체계의 강화 필요

☐ 사이버 안보 분야의 국가난제(Wicked Problems in Cybersecurity) 발표 및 토론

- 최근 글로벌 사이버 범죄의 초국경화 및 확산이 난제화 되고 있으며, 해결을 위해 글로벌 협력 체계의 강화가 필수적

- 사이버 보안 및 위험 대비를 위해 정부 차원의 법·제도 개선, 국가정보통신망과 기반시설 보안 체계 정비, 지속적인 글로벌 협력 등의 노력이 진행되고 있음
 - 향후 관계 부처간 협력 및 칸막이 해소, 전문 인력 확보, 기업의 적극적 대응 촉진 및 국제협력 추가 확대 등이 핵심과제로 남아 있음

부록 3. 국가난제 홈페이지 운영 보고

□ 운영방향

- 연구 필요성 및 목표, 연구추진체계 등 핵심 메뉴를 업데이트하여 연구의 흐름과 성과를 명확히 제시
 - 핵심 메뉴 업데이트 및 정비, 메뉴 색상 및 아이콘 변경 등
- 이용자 접근성과 정책 활용도를 높이기 위한 구조 개선과 최신 연구(2024년)반영
 - 2025 국가난제 EYE 업로드, 2024 연구성과 반영

□ 주요개선사항

- 2025년 국가난제 연구사업 주요 내용 업데이트
 - (연구목표) 2025년 연구목표 추가

2025년 연구 목표

- 대내외적 리스크 및 트랜드 분석에 기반한 국가난제 식별
- 국가난제에 대한 국민인식 제고를 위한 확산
- 기술혁신 관점의 진단분석, 국가난제 국정관리를 위한 정책분석

*국가난제 연구(2019~) 핵심 질문의 추이

2019년	“국가난제란 무엇인가”
2020~2023년	분석모형 탐색과 2019년 발굴 이슈 기반의 주제연구
2023년 이후	“국가난제 연구”를 하나의 정책연구 분야로 개척

The diagram illustrates a four-stage research process for national issues:

- 이해 (Understanding):** 난제는 '해결이 아닌 맥락에 따른 '반복적 해소'' (National issues are 'repetitive resolution' based on context, not a solution). The next step is **사회기술시스템 안에서 끊임없이 진화하는 난제** (National issues evolving continuously within the sociotechnical system).
- 진단 (Diagnosis):** 시스템 고착화 원인 분석 (Analysis of system ossification causes). The next step is **난제의 속성 분석** (Analysis of issue attributes), which includes **연속관계 (고착화 현상)** (Continuous relationship (ossification phenomenon)), **이해관계 (학신에 저장)** (Stakeholder (storage in learning)), and **인과관계 (피드백 효과)** (Causal relationship (feedback effect)).
- 대안 (Resolution):** 융복합적이고 유연한 정책 대응 (Integrated and flexible policy response). The next step is **난제중심 거버넌스** (Issue-centered governance), which involves **통합 조정** (Integrated coordination) and **정책 패키지** (Policy package).
- 관리 (Management):** 국가난제 관리를 위한 처방과 프로그램 (Prescription and program for national issue management). The next step is **국가난제의 관리정책** (Management policy for national issues), which includes **국가난제혁신 리더십** (National issue innovation leadership), **국가난제 국정관리** (National issue government management), and **임무형 프로그램** (Mission-oriented program).

- (국가난제의 정의) 2019~2025년 국가난제 연구사업의 전개



- (정책대응) 2025년 정책수단: 국가난제 혁신전략(국정운영), 임무사업, 기술전략 등에 대한 내용 추가

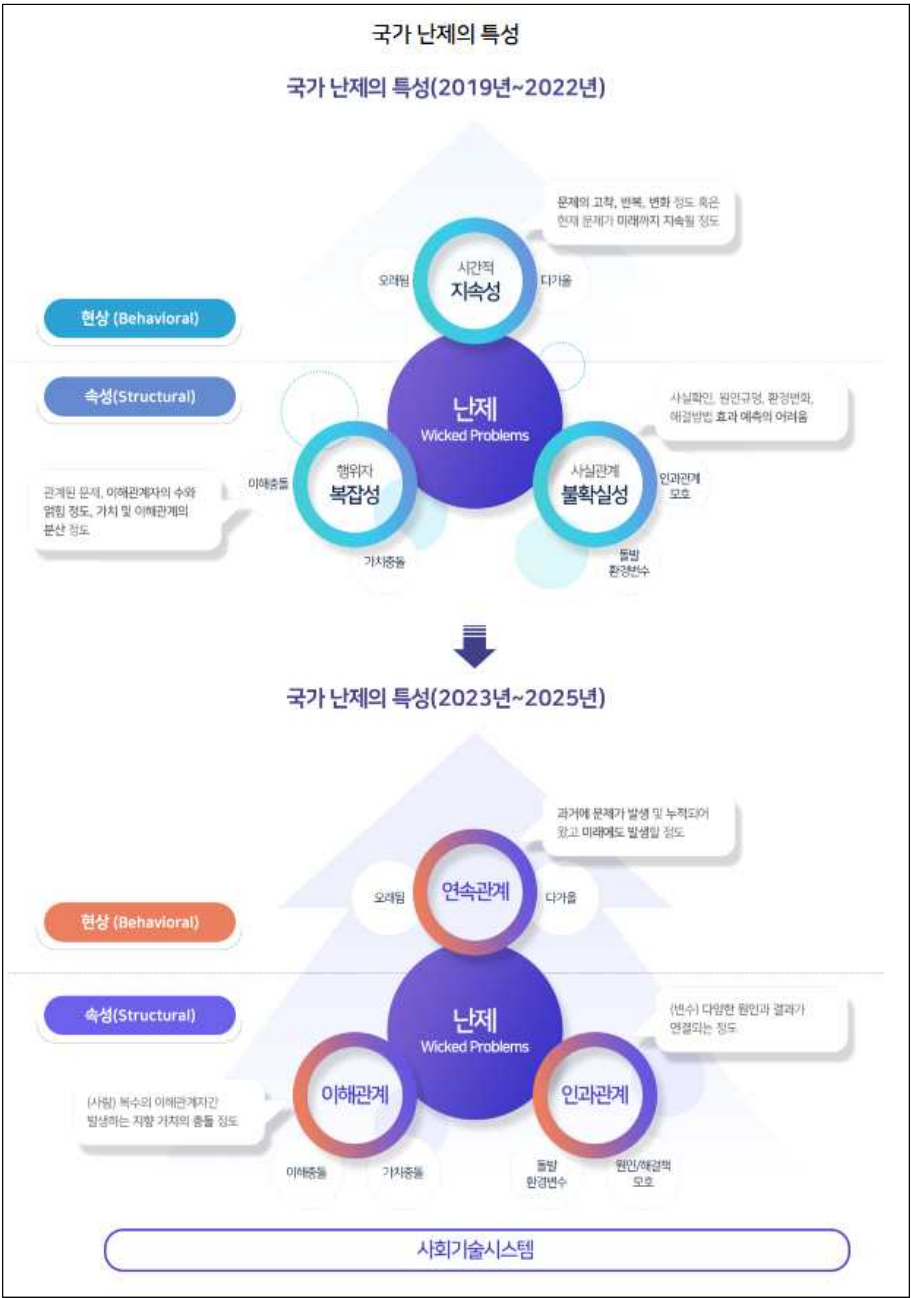


- (연구추진체계) 7차년도(2025년) 연구추진체계 추가

 7차년도(2025)

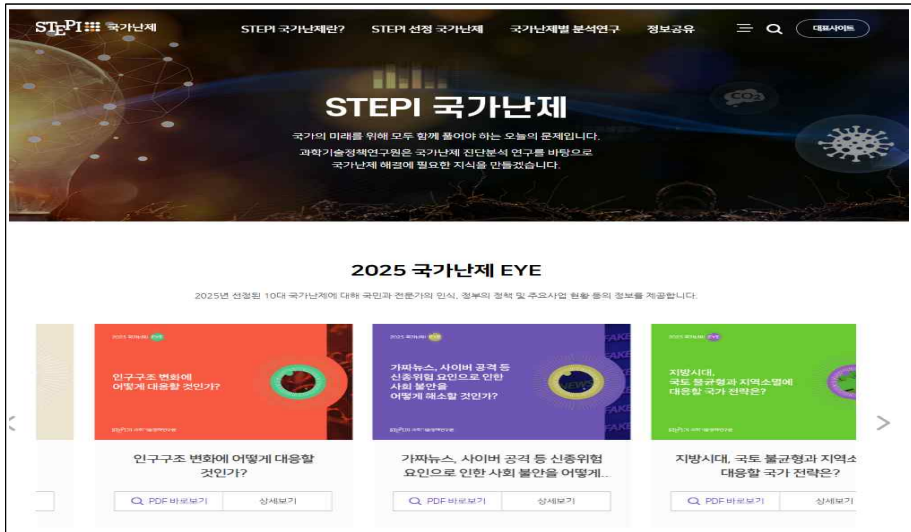


- (국가난제의 특성) 2019~2025년 분석 특성 업데이트

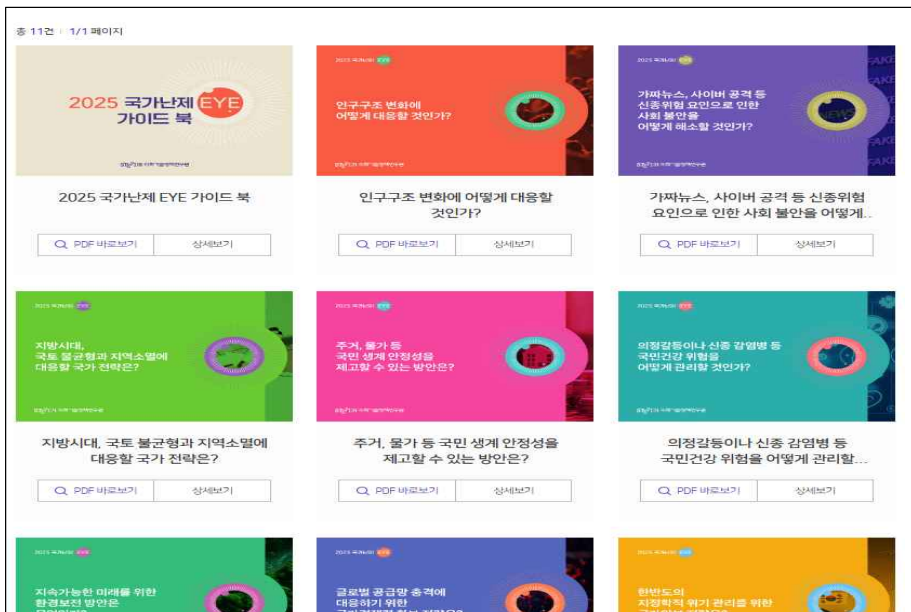


○ 2025년 국가난제 EYE 업로드(가이드북 및 10대 난제)

- 홈페이지 메인 최상단 노출



- 상세 페이지 구성



○ (국가난제별 분석연구) 2024년 연구결과 업로드

- 2024년 한계기업, 에너지 안보 관련 주제연구 연구결과 업로드

· 주제별 연구목적, 질문, 진단, 연구요약 및 시사점 등 추가

역동적 혁신생태계 구축을 위한 한계기업 난제 진단 연구

[보고서 원문보기 ▶](#)
※ 위 보고서 원문보기를 누르시면 보고서 원문을 확인하실 수 있습니다.

연구 목적 및 질문	난제 진단	연구요약 및 시사점
------------	-------	------------



문제 의식

- ✓ 한계기업 문제는 국가 난제 중 하나로, 외부 지원 없이 생존이 어려운 기업을 의미하며, 경제 전반에 부정적 영향을 미침
- ✓ 특히, 한계기업은 경제 위기 시 재정 안정성과 유동성이 낮아 **자원의 비효율적 배분과 경제 성장 둔화를 초래**
- ✓ 한계기업의 안정화와 한국경제 위기 등을 종합적으로 고려했을 때, 문제 해결을 위한 장기적 관점에서의 구조조정 방안과 혁신전략 기반의 정책 수립이 필요



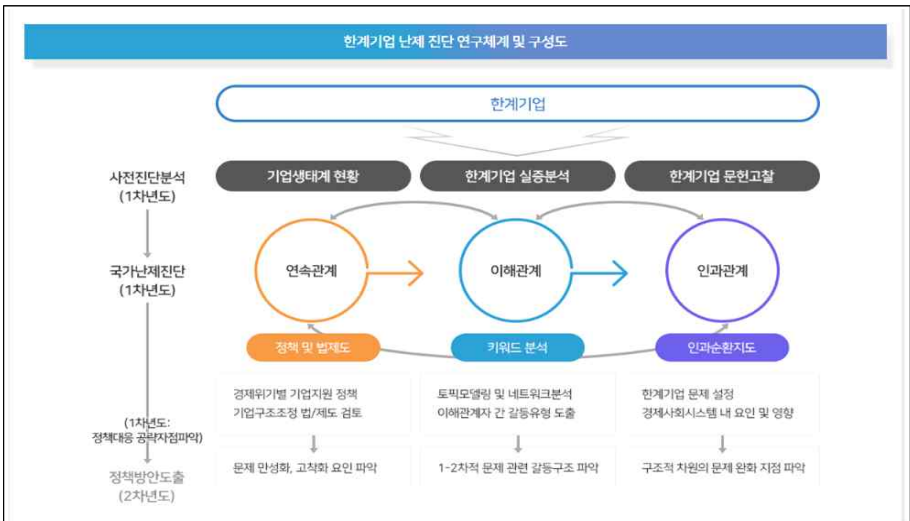
연구 목적

- ✓ 국가난제의 속성을 바탕으로 "한계기업" 문제가 국가난제 해당하는지 진단

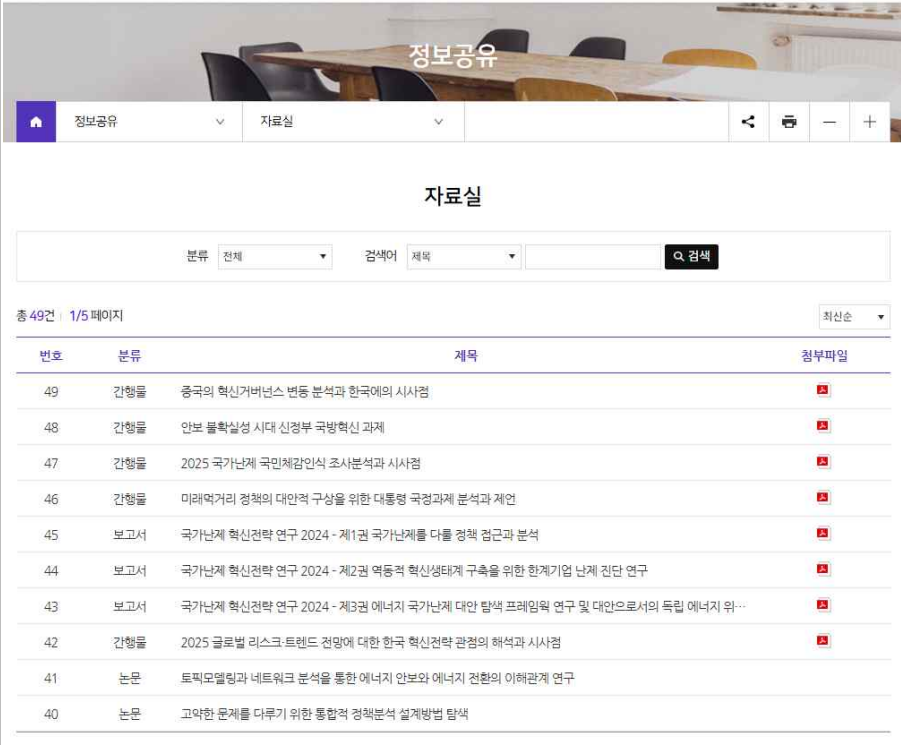


기대 효과

- ✓ 한계기업 국가난제 진단결과를 활용하여 정책개입 공략지점 파악 및 정책 설계방향 제언을 수행



- (정보공유-자료실) 사용자 접근성 향상을 위해 기존 분과 단위(총괄, 지역, 국방, 일자리 등)에서 성과자료의 성격 단위(보고서, 논문, 간행물, 보도자료, 영상물)로 분류 방식 개편
- 상시 관리를 통해 각종 연구 성과의 신속한 게시 진행.



정보공유

자료실

자료실

분류 전체 검색어 제목 Q 검색

총 49건 1/5 페이지 최신순

번호	분류	제목	첨부파일
49	간행물	중국의 혁신거버넌스 변동 분석과 한국에의 시사점	
48	간행물	안보 불확실성 시대 신정부 국방혁신 과제	
47	간행물	2025 국가난제 국민체감인식 조사분석과 시사점	
46	간행물	미래역거리 정책의 대안적 구상을 위한 대통령 국정과제 분석과 제언	
45	보고서	국가난제 혁신전략 연구 2024 - 제1권 국가난제를 다룬 정책 접근과 분석	
44	보고서	국가난제 혁신전략 연구 2024 - 제2권 역동적 혁신생태계 구축을 위한 한계기업 난제 진단 연구	
43	보고서	국가난제 혁신전략 연구 2024 - 제3권 에너지 국가난제 대안 탐색 프레임워크 연구 및 대안으로서의 독립 에너지 완...	
42	간행물	2025 글로벌 리스크 트렌드 전망에 대한 한국 혁신전략 관점의 해석과 시사점	
41	논문	토픽모델링과 네트워크 분석을 통한 에너지 안보와 에너지 전환의 이해관계 연구	
40	논문	고악한 문제를 다루기 위한 통합적 정책분석 설계방법 탐색	

